

818 工程流体力学

课后习题

赵琴《流体力学与流体机械》第 1–8 章·课后习题与解答

历年真题”大部分都源于课后习题的改编”（见《西华大学 818 工程流体力学考研分析》），课后习题必须逐题过关。

本册收录教材第 1–8 章全部课后习题，题目在前、解答统一置于书末，每题标注重要度星级（依据见前言）。

目录

使用说明	3
第 1 章绪论	5
第 2 章流体静力学	7
第 3 章流体运动学	11
第 4 章流体动力学基本方程	14
第 5 章管路、孔口、管嘴的水力计算	20
第 6 章相似理论与量纲分析	27
第 7 章 理想流体动力学课后习题	30
第 8 章黏性流体动力学基础课后习题	34
 第一部分 课后习题解答	 38
第 1 章课后习题解答	39
第 2 章课后习题解答	49
第 3 章课后习题解答	65
第 4 章课后习题解答	75
第 5 章管路、孔口、管嘴的水力计算	98
第 6 章相似理论与量纲分析	129
第 7 章 理想流体动力学课后习题解答	152
第 8 章课后习题解答	164

使用说明

一、为什么课后习题是 818 复习的第一优先级

《西华大学 818 工程流体力学考研分析》里有一句最关键的话（原文照录）：

每年的真题大部分都源于课后习题的改编，课后习题一定要特别认真对待。

2026 年回忆版也印证了这一点：当年 5 道计算题里，第 3 题直接是教材动量方程例题 4.12、第 5 题直接是教材管嘴出流的例题。既然例题能原样进场，课后习题的改编题自然更多。所以本册的定位是：不是“补充练习”，而是真题的题库本体。

二、本册怎么编排

部分	内容	用法
第一部分	第 1–8 章全部课后习题（题目 + 星级）	先合上解答自己写，写不出再看提示
第二部分	课后习题解答（统一置于书末）	对答案、看规范步骤与评分点

关于答案的来源：赵琴教材课后习题原书不附答案。本册解答由编者按教材正文的公式与例题方法逐步推导得到，每一步都写清“依据哪条公式、为什么可以这样列式”，并对易错处用红框标出。若某题条件不足或有多种解法，会在题后注明。

三、星级怎么来的（有文件依据，不是印象）

星级	含义	判定条件（满足其一）
★★★★★	必做	该考点在历年真题中作为计算题出现 ≥ 3 次；或考情分析明写“考试计算题重点”
★★★★☆	高频	真题中出现 2–3 次；或考情分析写“重点掌握”
★★★☆☆	常考	真题中出现 1 次；或考点分析写“掌握基本概念与公式套用”
★★☆☆☆	了解	真题未出现，但属考纲核心内容
★☆☆☆☆	边缘	概念性/扩展题

每题的星级后都附〔依据：…〕，写明是哪一年的第几题或哪份分析文件的哪一页。完整的证据清单（E1–E6）与逐章星级总表，见《818 教材精讲》附录 A。

四、逐章题型分布（据教材目录整理）

章	名称	习题范围（教材书页）	题量
1	绪论	1.1-1.11（书 p8-9）	11
2	流体静力学	2.1-2.17（书 p24-27）	17
3	流体运动学	3.1-3.11（书 p44 起）	11
4	流体动力学基本方程	4.1-4.16（书 p64 起）	16
5	管路、孔口、管嘴的水力计算	5.1-5.20（书 p95-98）	20
6	相似理论与量纲分析	6.1-6.12（书 p116-118）	12
7	理想流体动力学	7.1-7.12（书 p150-151）	12
8	黏性流体动力学基础	8.1-8.16（书 p183-184）	16

易错点

不要只做“看起来像真题”的题。818 的选择题、判断题大量改编自课后习题里的概念题（如 1.1 连续介质模型的必要性、1.3 黏性随温度的变化趋势、2.10 压力中心与形心重合的条件）。这类题做起来快、收益高，务必逐题写下答案要点。

第 1 章绪论

本章为绪论，818 初试不考大题，只出选择、填空、判断、简答中 1-3 题。做题要求：概念题写出完整要点（不是“略”），计算题必须写出公式、代入、单位、结果四步。

1. 何谓流体的连续介质模型？为了研究流体机械运动规律，说明引入连续介质模型的必要性。
★★★★★（依据：E4 2022 年 818 单选第 1 题考“连续介质假设的含义”；E1 slide33“第一章绪论=重点掌握基础概念”；E5 题库问答题第 2 题）[易]
2. 试述牛顿内摩擦定律？产生摩擦力的根本原因是什么？★★★★★（依据：教材式 1.9、1.10（E6）；E4 2026 年回忆版计算题第 1 题为牛顿流体切应力问题；E5 题库问答题第 1 题“流动性与黏滞性”）[易]
3. 液体和气体的黏性随温度的升高或降低发生变化，变化趋势是否相同？为什么？★★★★★（依据：E4 2026 年回忆版简答考“层流与雷诺数关系”、概念涉及理想流体；E2“第 1-3 章偏概念，掌握基本公式与解释即可”；教材表 1.1 与 1.3.3 节结论（E6））[易]
4. 作用在流体上的外力有哪两类？是如何定义的？★★★★★（依据：E5 题库选择第 3 题“体积力有势”；E6 教材 1.4 节（第 2 章静压强特性的直接来源））[易]
5. 如习题 1.5 图所示，有一 $0.8\text{ m} \times 0.2\text{ m}$ 的平板在油面上做水平运动，已知运动速度 $U = 1\text{ m/s}$ ，平板与固定边界的距离 $\delta = 1\text{ mm}$ ，油的动力黏度 $\mu = 1.15\text{ Pa} \cdot \text{s}$ ，由平板所带动的油的速度成直线分布，试求平板所受的阻力。
〔图示〕习题 1.5 图：下部为固定边界，其上为厚度 $\delta = 1\text{ mm}$ 的油层；平板平放在油面上（平板本身很薄，厚度忽略），平板以 $U = 1\text{ m/s}$ 水平运动，油层内速度由固定边界处的 0 直线增大到平板处的 U 。平板的湿面积 $= 0.8\text{ m} \times 0.2\text{ m}$ 。
★★★★★（依据：E4 2026 年回忆版计算题第 1 题（牛顿流体、切应力）；E2“第 1-3 章偏概念，掌握基本公式与解释即可”；教材式 1.9、1.10（E6）；无直接对应题号证据，故压至两星）[易]
6. 如习题 1.6 图所示，在相距 $\delta = 40\text{ mm}$ 的两平行平板间充满动力黏度 $\mu = 0.7\text{ Pa} \cdot \text{s}$ 的液体，液体中有一长为 $a = 60\text{ mm}$ 的薄平板以 $U = 15\text{ m/s}$ 的速度水平向右移动。假定平板运动引起液体流动的速度分布是线性分布。求：（1）当 $h = 10\text{ mm}$ 时，薄板单位宽度受到的阻力 T ；（2）当 h 为多大时，薄板的阻力最小，并计算最小值。
〔图示〕习题 1.6 图：上、下两平行固定平板相距 $\delta = 40\text{ mm}$ ；其间正中附近有一长为 $a = 60\text{ mm}$ 的薄平板（厚度忽略）水平运动，速度为 $U = 15\text{ m/s}$ 向右；薄平板到上方固定板的距离为 h ，到下方固定板的距离为 $\delta - h$ ；上下两油层的速度均由固定板处的 0 线性变化到薄平板处的 U ，两油层对薄平板同时产生反向的黏滞阻力。
★★★★★（依据：教材式 1.9、1.10 与“速度线性分布 $T = \mu AU/h$ ”的例题方法（E6）；E2“第 1-3 章偏概念”；E4 历年真题中未直接出现此双液层极值题，故压至两星）[难]
7. 动力黏度 $\mu = 0.172\text{ Pa} \cdot \text{s}$ 的润滑油充满在两个同轴圆柱体的间隙中，外筒固定，内径 $D =$

12 cm，间隙 $h = 0.02$ cm，试求：（1）当内筒以速度 $U = 1$ m/s 沿轴线方向运动时，内筒表面的切应力 τ_1 ，如习题 1.7 图（a）所示；（2）当内筒以转速 $n = 180$ r/min 旋转时，内筒表面的切应力 τ_2 ，如习题 1.7 图（b）所示。

〔图示〕习题 1.7 图：两个同轴圆柱体，外筒固定（图中打阴影线），外筒内径 $D = 12$ cm；内筒与外筒之间的环状径向间隙 $h = 0.02$ cm，间隙内充满动力黏度 $\mu = 0.172$ Pa·s 的润滑油。（a）内筒沿轴线方向以速度 $U = 1$ m/s 平移，油层速度由内筒表面的 U 沿径向线性降到外筒内壁的 0，速度梯度为 U/h ；（b）内筒绕轴线以转速 $n = 180$ r/min 旋转，内筒表面的周向线速度 $u = \pi Dn/60$ ，油层周向速度沿径向线性降到外筒内壁的 0，速度梯度为 u/h 。

★★★★★（依据：E5 题库填空”动力黏度为 μ 的润滑油充满在两个同轴圆柱体的间隙中，外筒固定，间隙为 h ，内筒直径为 d ，当内筒以转速 n 旋转时，内筒表面的切应力等于（ ）”；E4 2022 年 818 判断题第 2 题（同轴圆柱间隙内筒表面切应力 $\tau = \mu U/h$ ）；E1 slide33”第一章绪论=重点掌握基础概念”）[易]

8. 某油的密度为 851 kg/m³，运动黏度为 3.39×10^{-6} m²/s，求此油的重度 γ 、比容 u 和动力黏度 μ 。★★★★★（依据：E4 2015 年试题填空第 1 题（原文即”某油的密度为 851 kg/m³，运动粘度为 3.39×10^{-6} m²/s，此油的重度 $\gamma =$ ”）；E2”第 1-3 章偏概念，掌握基本公式与解释即可”；教材式 1.3、1.4、1.11（E6））[易]

9. 存放 4 m³ 液体的储液罐，当压强增加 0.5 MPa 时液体体积减小 1 L，求该液体的体积模量。

★★★★★（依据：教材式 1.5-1.7（体积压缩系数与体积弹性模量的定义，E6）；E2”第 1-3 章偏概念、掌握基本公式与解释即可”；E4 历年真题中未见独立成题，故压至两星）[易]

10. 为防止水温升高时体积膨胀将水管胀裂，通常在水暖系统顶部设有膨胀水箱，如习题 1.10 图所示，若系统内水的总体积为 10 m³，加温前后温差为 50 °C，在其温度范围内水的体积膨胀系数 $\alpha_V = 0.0005$ /°C。求膨胀水箱的最小容积 $V_{\min}$ 。

〔图示〕习题 1.10 图：一个闭式水暖系统示意图，自下而上依次为锅炉 → 管路 → 散热器 → 回到锅炉，管路最高处（水暖系统顶部）接一个膨胀水箱；系统内水的总体积为 10 m³，膨胀水箱用来容纳水温升高后多出来的那一部分水，使管路不被胀裂。

★★★★★（依据：教材式 1.8（体积膨胀系数的定义，E6）；E2”第 1-3 章偏概念、掌握基本公式与解释即可”；E4 历年真题中未见独立成题，故压至两星）[易]

11. 相距 $d = 2$ mm 的两块平板插入水中，水的表面张力系数 $\sigma = 0.0725$ N/m，接触角 $\theta = 8^\circ$ ，求两板间的毛细水柱高 h 。

〔图示〕习题 1.11 图：两块竖直平行平板插入水中，两板内间距 $d = 2$ mm；两板之间水面升高成凹形液面（水能润湿板面），液面与板壁的接触角为 θ ；要求板间水柱高出外部自由液面的高度 h 。

★★★★★（依据：E5 题库与历年真题中未见毛细现象成题；E6 教材 1.3.4 节，教材原文明言”由于表面张力很小，一般对液体的宏观运动不起作用，可以忽略不计”，仅在流体计量、液滴与气泡形成等问题中才必须考虑）[中]

第 2 章流体静力学

第 2 章是 818 计算题的**基础入门**：E1 slide33 明确“第 2 章流体静力学=计算题基础入门、重点掌握方法”。本章 17 题中，2.1–2.6 是测压计与测压管水头（静压强测量、压强表示法），2.7–2.9 是旋转容器相对平衡，2.10–2.17 是平面与曲面上的总压力、压力中心（本章最可能出大题的部分）。做题要求：计算题必须写出**已知、依据（公式号）、代入、结果（带单位）**四步；曲面总压力题必须先画压力体并判断**实压力体**还是**虚压力体**，再定铅直分力的方向。

1. 如习题 2.1 图所示的密封容器，容器盛的液体是汽油， $\gamma = 7.35 \text{ kN/m}^3$ ，当已知测压管高出液面 $h = 1.5 \text{ m}$ ，求用水柱高度表示的液面相对压强 p_0 。

〔图示〕习题 2.1 图：左侧为密封容器，容器内盛汽油，液面处标出液面相对压强 p_0 （待求）；容器右壁下部接一根竖直开口测压管（通大气），管内汽油液面高出容器内液面 $h = 1.5 \text{ m}$ 。

★★★★★（依据：E6 教材式 2.11、2.12（静压强测量与压强表示法，讲义定为四星考点）；E1 slide33“第 2 章=计算题基础入门、重点掌握方法”；E4 2015 年试题填空题考“U 形水银压差计”读数换算，同属测压计类计算）[易]

2. 习题 2.2 图中压差计上部有空气， $h_1 = 0.6 \text{ m}$ ， $h = 0.45 \text{ m}$ ， $h_2 = 1.8 \text{ m}$ ，求 A、B 两点压强差，工作介质水的 $\gamma = 9800 \text{ N/m}^3$ 。

〔图示〕习题 2.2 图：倒 U 形压差计，左端接测点 A 的球形容器，右端接测点 B 的球形容器；压差计上部（含顶端阀门 C 的一段）充满空气，空气自重忽略不计；左腿液面 D 与右腿液面 E 之间铅直距离为 $h = 0.45 \text{ m}$ ；液面 D 到 A 接管轴线的铅直距离 $h_1 = 0.6 \text{ m}$ ；A 接管轴线到 B 接管轴线的铅直距离 $h_2 = 1.8 \text{ m}$ 。

★★★★★（依据：E4 2015 年试题填空题“U 形水银压差计”（E6 教材图 2.7 压差计公式、式 2.9、2.10）；E1 slide33“第 2 章=重点掌握方法”；E2“第 1–3 章偏概念，掌握基本公式与解释即可”）[易]

3. 如习题 2.3 图所示为一复式水银测压计，用以测量水箱中水的表面相对压强。根据图中读数（单位为 m）计算水面相对压强值。

〔图示〕习题 2.3 图：复式水银测压计。水箱内水面（标 p_0 ）高程 3.0；水箱右侧经水管接第一支水银 U 形管，其两腿水银面高程分别为 1.4 与 2.5；高程 2.5 与 1.2 两个水银面之间由充水的倒 U 形管连通；第二支 U 形管左腿水银面高程 1.2、右腿（开口通大气）水银面高程 2.3。各读数单位均为 m，高程自水箱底量起。

★★★★★（依据：E6 教材图 2.7 复式测压计等压面法、式 2.9、2.10（静压强测量，讲义四星考点）；E4 2015 年填空题 U 形水银压差计；E1 slide33“第 2 章=重点掌握方法”）[中]

4. 如习题 2.4 图所示， $h_1 = 0.5 \text{ m}$ ， $h_2 = 1.8 \text{ m}$ ， $h_3 = 1.2 \text{ m}$ ，试根据水银压力计的读数，求水管 A 内的真空度及绝对压强。（设大气压的压力水头为 10 m ）

〔图示〕习题 2.4 图：水管 A 内充满水；自 A 向右接一根先向上翻越、再向下插入水银的管子（管内充水），翻越后向下与水银接触，该封闭侧水银面高程 $h_2 = 1.8 \text{ m}$ ；水银经 U 形底部上升到通大气的开口腿，开口侧水银面

高程 $h_3 = 1.2 \text{ m}$ ；水管 A 的轴线高程 $h_1 = 0.5 \text{ m}$ 。三个高程均自图底地面基准线量起。

★★★★★（依据：E6 教材【例 2.1】与本题同型同数据（ $h_1 = 0.5$ 、 $h_2 = 1.8$ 、 $h_3 = 1.2$ ， $p_a = 98000 \text{ Pa}$ ，答 $p_{A,\text{abs}} = 30772 \text{ Pa}$ 、真空度 67228 Pa ），是教材正文唯一用“真空度+绝对压强”两步求解的例题；E5 题库选择题考“虹吸管最高处压强小于大气压”（真空度概念）；E1 slide33”第 2 章=重点掌握方法”）[中]

5. 如习题 2.5 图所示，敞开容器内注有三种互不相混的液体， $\gamma_1 = 0.8\gamma_2$ ， $\gamma_2 = 0.8\gamma_3$ ，求侧壁处三根测压管内液面至容器底部的高度 h_1 、 h_2 、 h_3 。

〔图示〕习题 2.5 图：敞开容器内自上而下注入三种互不相混的液体，每层厚 2 m ，自上而下重度依次为 γ_1 、 γ_2 、 γ_3 ；容器右侧壁接三根测压管——第一根接在 γ_1 与 γ_2 交界面处（图中液面最高，标 h_3 ），第二根接在 γ_2 与 γ_3 交界面处（标 h_2 ），第三根接在容器底部 γ_3 层内（图中液面最低，标 h_1 ）；三管内液面至容器底部的高度分别为 h_1 、 h_2 、 h_3 。

★★★★★（依据：E6 教材式 2.9、2.10（测压管水头 $z + p/(\rho g) = C$ ，讲义“静力学基本方程与测压管水头”为五星考点）；E1 slide33”第 2 章=计算题基础入门、重点掌握方法”；E2”第 1-3 章偏概念，掌握基本公式与解释即可”）[中]

6. 试标出习题 2.6 图示盛液容器内 A、B 和 C 三点的位置水头、压强水头和测压管水头。以习题 2.6 图示 O-O 为基准面。

〔图示〕习题 2.6 图：密闭盛液容器，液面处标出液面压强 p_0 ；容器内标出 A（下部偏右）、B（下部偏左）、C（上部居中）三点；容器右壁接一根向上开口通大气（标 P_a ）的测压管，管内液面高于容器内液面；容器下方有一条水平基准线，标注 O-O。

★★★★★（依据：E6 教材式 2.9、2.10 及“静力学基本方程与测压管水头”（讲义定为五星考点）；E4 2022 年 818 单选第 3 题考“测压管水头线坡度小于 0 的沿程变化”、第 7 题考“虹吸管最高处压强与大气压的关系”；E5 题库选择题“虹吸管最高处压强小于大气压”）[易]

7. 一旋转圆柱容器高 $H = 0.6 \text{ m}$ ，直径 $D = 0.45 \text{ m}$ ，容器中盛水，如习题 2.7 图所示。求水正好与容器中心触底，顶部与容器同高时，容器的旋转角速度 ω 。

〔图示〕习题 2.7 图：圆筒形旋转容器， z 为竖直旋转轴，角速度 ω ；容器高 $H = 0.6 \text{ m}$ 、直径 $D = 0.45 \text{ m}$ （半径 $R = 0.225 \text{ m}$ ）；旋转后自由面为旋转抛物面，抛物面顶点恰好落在容器中心底部，而液面在容器壁处恰好升至容器顶面（与容器同高）。

★★★★★（依据：E6 教材式 2.16、2.17（自由面方程 $z_0 = \omega^2 r^2 / (2g)$ ），讲义把“旋转容器”列为三星考点；E1 slide33”第 2 章=重点掌握方法”；E2”第 1-3 章偏概念”）[易]

8. 有盖圆筒形容器半径为 R ，高 H ，绕垂直轴心线以恒角速度旋转，求筒中水压强表达式，分容器上盖中心开一小孔和顶盖边缘开口两种情况，当时当地大气压力为 p_a 。★★★★★（依据：E6 教材式 2.14、2.15（ $p = \rho\omega^2 r^2 / 2 - \rho g z + C$ 与边界条件），讲义“旋转容器”三星考点；E2”第 1-3 章偏概念，掌握基本公式与解释即可”；本题是推导题，历年真题中未单独成题，故压至三星）[中]

9. 如习题 2.9 图所示，已知容器的半径 $R = 15 \text{ cm}$ ，高 $H = 50 \text{ cm}$ ，充水深度 $h = 30 \text{ cm}$ ，若容器绕 z 轴以等角速度 ω 旋转，试求：容器以多大极限转速旋转时，才不致使水从容器中溢出。

〔图示〕习题 2.9 图：圆筒形容器半径 $R = 15 \text{ cm}$ 、高 $H = 50 \text{ cm}$ ；绕竖直的 z 轴以等角速度 ω 旋转；旋转前充水深度 $h = 30 \text{ cm}$ （自容器底量起）；旋转后自由面为抛物面，轴线处液面下降、壁面处液面升高。

★★★★★（依据：E6 教材式 2.17 自由面方程与旋转前后体积不变，讲义“旋转容器”三星考点；E1 slide33”

第 2 章=重点掌握方法”；历年真题未单独成题，故定为三星）[中]

10. 在什么特殊情况下，水下平面的压力中心与平面形心重合？★★★★★（依据：E6 教材式 2.29-2.31（ $y_D = y_C + J_C/(y_C A)$ ），讲义“平面总压力与压力中心”为五星考点）；E1 slide16”判断、选择题考概念辨析”；E2”第 1-3 章偏概念，掌握基本公式与解释即可”；本册前言已把 2.10 点名为必须写出完整答案的概念题）[易]

11. 如习题 2.11 图所示，一铅直矩形闸门，已知 $h_1 = 1 \text{ m}$ ， $h_2 = 2 \text{ m}$ ，宽 $b = 1.5 \text{ m}$ ，分别用解析公式和图解法求总压力及其作用点。

〔图示〕习题 2.11 图：铅直矩形闸门 AB（A 为上缘、B 为下缘，闸门铅直放置）；闸门顶缘 A 在水面以下 $h_1 = 1 \text{ m}$ 处，闸门高 $h_2 = 2 \text{ m}$ 、宽 $b = 1.5 \text{ m}$ ；水自左侧作用在闸门上（图中箭头 F 水平指向闸门）。

★★★★★（依据：E6 教材式 2.29-2.31 与【例 2.3】（铅直矩形闸门，解析法与图解法并列，图解法 $P = \Omega b$ ）；E4 2015 年试题计算题考”圆柱闸门静水总压力”；E5 题库计算题考”弧形闸门静水总压力 F_x 、 F_z 及力矩”；讲义“平面总压力与压力中心”为五星考点）[中]

12. 蓄水池侧壁装有一直径为 D 的圆形闸门，闸门平面与水面夹角为 θ ，闸门形心 C 处水深 h_C ，闸门可绕通过形心 C 的水平轴旋转，如习题 2.12 图所示，证明作用于闸门水压力对轴的力矩与形心水深 h_C 无关。

〔图示〕习题 2.12 图：蓄水池侧壁上装一倾斜圆形闸门，闸门平面与水面夹角 θ ；闸门直径 $D = 125 \text{ cm}$ ；图中标出上游水深 h_0 、形心 C 处水深 h_C 、压力中心 D 及总压力 P 的作用线；闸门可绕通过形心 C 的水平轴旋转。

★★★★★（依据：E6 教材式 2.29-2.31（ $P = \rho g h_C A$ 、 $y_D - y_C = J_C/(y_C A)$ ，圆形 $J_C = \pi D^4/64$ ）；E5 题库计算题考”弧形闸门静水总压力及力矩”；讲义“平面总压力与压力中心”五星考点；本题是教材正文压力中心公式的直接推论，属必考证明型）[中]

13. 如习题 2.13 图所示矩形闸门 AB 的宽 $b = 3 \text{ m}$ ， $\alpha = 60^\circ$ ， $h_1 = 1 \text{ m}$ ， $h_2 = 1.73 \text{ m}$ ， $h_3 = h_2/2$ ，闸门自重 $G = 9800 \text{ N}$ ，试求：将门吊起所需的力 T 。

〔图示〕习题 2.13 图：矩形闸门 AB，宽 $b = 3 \text{ m}$ （垂直于图面）；A 端铰接在右侧竖直壁上，闸门自 A 向左下倾斜、与底板成 $\alpha = 60^\circ$ ，下缘 B 落在底板上；上游水面高出 A 点 $h_1 = 1 \text{ m}$ ，A 到底板的铅直距离 $h_2 = 1.73 \text{ m}$ ；闸门下游（右侧）水位高出底板 $h_3 = h_2/2$ ；闸门自重 $G = 9800 \text{ N}$ ；图中竖直向上的箭头 T 为吊索拉力，其竖直作用线在闸门下缘 B 附近通过。

★★★★★（依据：E6 教材式 2.29-2.31 及【例 2.3】方法（先求总压力与压力中心，再取铰链力矩平衡）；E4 2015 年计算题考”圆柱闸门静水总压力”、2026 年回忆版计算题仍以虹吸 / 闸门 / 管嘴类经典题为主（E4）；E1 slide33”第 2 章=重点掌握方法”）[难]

14. 如习题 2.14 图所示，一弧形闸门 AB，宽 $b = 4 \text{ m}$ ，圆心角 $\alpha = 45^\circ$ ，半径 $r = 2 \text{ m}$ ，闸门转轴恰与水面齐平，求作用于闸门的静水总压力。

〔图示〕习题 2.14 图：弧形闸门 AB，宽 $b = 4 \text{ m}$ ；闸门转轴（圆心 O）位于水面上，O 与 A 的水平距离为半径 $r = 2 \text{ m}$ （A 在水面线上）；B 点在底部， $\angle AOB = \alpha = 45^\circ$ ；水深 $h = r \sin \alpha = 1.414 \text{ m}$ ；水在闸门左侧。

★★★★★（依据：E5 题库计算题”弧形闸门静水总压力 F_x 、 F_z 及力矩”；E4 2015 年计算题考”圆柱闸门静水总压力”；E6 教材式 2.32-2.35 与【例 2.4】（坝顶圆柱形闸门，弧面压力体与合力过圆心）；讲义”曲面总压力””压力体虚实”均为五星考点）[中]

15. 如习题 2.15 图所示, 圆柱闸门长 $L = 4 \text{ m}$, 直径 $D = 1 \text{ m}$, 上下游水深分别为 $H_1 = 1 \text{ m}$, $H_2 = 0.5 \text{ m}$, 试求长柱体上所受的静水总压力。

〔图示〕习题 2.15 图: 直径 $D = 1 \text{ m}$ 的圆柱闸门横卧在底板上, 长 $L = 4 \text{ m}$ (垂直于图面); 左侧上游水深 $H_1 = 1 \text{ m}$ (自底板量起, 恰与圆柱顶部齐平), 右侧下游水深 $H_2 = 0.5 \text{ m}$ (自底板量起, 恰与圆柱轴线齐平)。

★★★★★ (依据: E4 2015 年试题计算题“圆柱闸门静水总压力”(直接对应); E6 教材式 2.32-2.35、【例 2.4】与【例 2.5】(曲面总压力分两侧、压力体分解为半圆与四分之一圆); 讲义“曲面总压力”“压力体虚实”五星考点) [中]

16. 一水坝受水面为一抛物线, 顶点在 O 点, 水深 $H = 50 \text{ m}$ 处抛物线到抛物线对称轴距离为 12.5 m , 如习题 2.16 图所示, 求水作用于单位宽度坝体的合力大小和方向。

〔图示〕习题 2.16 图: 坝的上游受水面为抛物线, 抛物线顶点 O 位于坝底、对称轴为过 O 的竖直点划线; 水面高程为 $H = 50 \text{ m}$, 水面上 A 点到对称轴的水平距离为 12.5 m (即抛物线过点 $(12.5, 50)$); 图下方为坝体与地基; 要求单位宽度 (垂直于图面 1 m) 坝体上水的合力。

★★★★★ (依据: E6 教材式 2.32-2.35 (曲面总压力: $P_x = \rho g h_C A_x$ 、 $P_z = \rho g V$) 与【例 2.4】【例 2.5】的曲面积分/压力体方法; E5 题库计算题考“弧形闸门静水总压力”; 讲义“曲面总压力”“压力体虚实”五星考点; 需先由“顶点在 O、过 $(12.5, 50)$ ”定出抛物线方程再积分, 故难度较大) [难]

17. 如习题 2.17 图所示, 扇形闸门, 中心角 $\alpha = 45^\circ$, 宽度 $B = 1 \text{ m}$ (垂直于图面), 可以绕铰链 C 旋转, 用以蓄水或泄水。水深 $H = 3 \text{ m}$, 确定水作用于此闸门上的总压力 p 的大小和方向。

〔图示〕习题 2.17 图: 扇形闸门可绕铰链 C 旋转, C 位于底板高程上; 弧面各点到 C 的距离均为半径 r ; 过 C 的水平线与过 C 向左上方 45° 的半径分别交弧面于 a 、 b ; b 点位于水面上 (水深 $H = 3 \text{ m}$), a 点位于底板上; 闸门宽度 $B = 1 \text{ m}$ (垂直于图面); 水在闸门左侧, 只有 b 到 a 的一段弧面过水。

★★★★★ (依据: E5 题库计算题“弧形闸门静水总压力 F_x 、 F_z 及力矩”; E6 教材式 2.32-2.35 与【例 2.4】(曲面各点压力沿法线过圆心, 故合力过圆心); 讲义“曲面总压力”“压力体虚实”五星考点) [难]

第 3 章流体运动学

本章是 818 全卷出题面最宽的一章：真题不在本章出计算大题，但选择、填空、判断、简答的名词定义与概念辨析大量取自本章，另有一类小计算（流线方程、加速度分量、连续性方程求流速与密度）。本册按教材原顺序逐题排列：第 1 题=习题 3.1，第 2 题=习题 3.2，…，第 11 题=习题 3.11。做题要求：概念题写出完整要点（不是“略”），计算题必须写出公式、代入、单位、结果四步。

1. 选择题（共 4 小题）。

(1) 恒定流（定常流）是（ ）。

- (A) 流动随时间按一定规律变化
- (B) 流场中各空间点的运动参数不随时间变化
- (C) 各过流断面的速度分布相同
- (D) 各过流断面的压强相同

(2) 非恒定流是（ ）。

- (A) $\frac{\partial u}{\partial t} = 0$
- (B) $\frac{\partial u}{\partial t} \neq 0$
- (C) $\frac{\partial u}{\partial s} = 0$
- (D) $\frac{\partial u}{\partial s} \neq 0$

(3) 渐变流是（ ）。

- (A) 过流断面上速度均匀分布的流动
- (B) 速度不随时间变化的流动
- (C) 流线近于平行直线的流动
- (D) 沿程各断面流量相同的流动

(4) 动能修正系数是反映过流断面上实际流速分布不均匀性的系数，流速分布（ ），系数值（ ）；流速分布（ ）时，则动能修正系数接近于（ ）。

- (A) 越不均匀，越小；均匀，1
- (B) 越均匀，越小；均匀，1
- (C) 越不均匀，越小；均匀，0
- (D) 越均匀，越小；均匀，0

★★★★★〔依据：E1 slide16 「选择/判断考概念辨析；填空考名词定义与小计算」；E2 「第 1-3 章偏概念，掌握基本公式与解释即可」；（4）动能修正系数第 4 章伯努利方程的修正项、真题中未单独出现，其重要

度按两星处理) [易]

2. 用欧拉观点写出下列各情况下密度变化率的数学表达式: (1) 均质流体; (2) 不可压缩流体; (3) 不可压缩均质流体。★★★★★ (依据: E1 slide33 「第三章流体运动学=公式多、重点记忆」; E2 「第 1-3 章偏概念, 掌握基本公式与解释即可」; 教材式 3.9-3.11 与密度随体导数的展开式 (E6)) [中]
3. 已知三维速度场 $u_x = yz + t$, $u_y = xz - t$, $u_z = xy$ 。(1) 判断流动是否恒定; (2) 求流体质点在通过流场点 (1, 1, 1) 时的加速度。★★★★★ (依据: E1 slide33 「第三章=公式多、重点记忆」; E2 「第 1-3 章……掌握基本公式」; 质点加速度式 (教材式 3.7、3.8) 是第 4 章欧拉运动微分方程与伯努利方程的直接输入 (E6)) [中]
4. 已知二维速度场 $u_x = x + 2t$, $u_y = -y + t - 3$ 。试求: 该流动的流线方程以及在 $t = 0$ 瞬时过点 $M(-1, -1)$ 的流线。★★★★★ (依据: E4 2015 年试题计算题第 1 题 (流线方程与流动方向判断); E1 slide33 「第三章=公式多、重点记忆」; 教材式 3.14 (E6)) [中]
5. 已知二维非恒定流场的速度分布为: $u_x = x + t$, $u_y = -y + t$ 。试求: $t = 0$ 和 $t = 2$ 时, 过点 $M(-1, -1)$ 的流线方程。★★★★★ (依据: E4 2015 年试题计算题第 1 题 (流线方程, 且为非恒定流场); E1 slide33 「第三章=公式多、重点记忆」; 教材式 3.14 (E6)) [中]
6. 如习题 3.6 图所示, 已知两平板间的速度分布为 $u_x = u_{\max} \left[1 - \left(\frac{y}{b} \right)^2 \right]$, 式中, $y = 0$ 为中心线, $y = \pm b$ 为平板所在位置, $u_{\max}$ 为常数, 试求通过平板的流体单宽流量。
〔图示〕习题 3.6 图: 上、下两块固定平板, 板面平行于 x 轴、间距为 $2b$; y 轴垂直板面, 原点 O 在中心线上, 故上板位于 $y = +b$ 、下板位于 $y = -b$; 两板间流体沿 x 方向流动, 断面流速呈抛物线分布, 顶点在中心线 $y = 0$ 处、最大值为 $u_{\max}$, 在两板处降为零。所求单宽流量即沿 y 从 $-b$ 积到 $+b$ 的流量。
★★★★★ (依据: E2 「第 1-3 章偏概念」; 教材式 3.15、3.16 (流量积分式, E6); E4 历年真题中未出现同类积分求流量题, 故压至两星) [中]
7. 试证以下不可压缩流体的运动是可能存在的: $u_x = 2x^2 + y$, $u_y = 2y^2 + z$, $u_z = -4(x + y)z + xy$ 。★★★★★ (依据: E4 2022 年 818 单选第 4 题 (连续性方程的同型应用); E1 slide33 「第三章=公式多、重点记忆」; 教材式 3.25 (E6)) [中]
8. 已知平面不可压缩流体速度分布: $u_x = 2x - 1$, $u_y = -2y$ 。(1) 流动满足连续性方程否? (2) 流动是否无旋? (3) 求加速度、线变形率和纯剪切变形率。★★★★★ (依据: E5 题库 10.pdf 选择第 13 题 (「涡量为零」的有旋无旋判别); E4 2022 年 818 单选第 4 题 (连续性方程); E1 slide33 「第三章=公式多、重点记忆」) [中]
9. 变直径管的直径 $d_1 = 320 \text{ mm}$, $d_2 = 160 \text{ mm}$, 断面平均流速 $v_1 = 1.5 \text{ m/s}$, 那么断面平均流速 v_2 应等于多少?★★★★★ (依据: E4 2015 年试题填空 (变径管求 v_2); E2 「第 1-3 章……掌握基本公式」; 教材式 3.31 (E6)) [易]
10. 空气从断面积 $A_1 = 0.4 \text{ m} \times 0.4 \text{ m}$ 的方形管中进入压缩机, 密度 $\rho_1 = 1.2 \text{ kg/m}^3$, 断面平均流速 $v_1 = 4 \text{ m/s}$ 。压缩后, 从直径 $d_1 = 0.25 \text{ m}$ 的圆形管中排出, 断面平均流速 $v_2 = 3 \text{ m/s}$ 。试求: 压缩机出口断面的平均密度 ρ_2 和质量流量 Q_m 。★★★★★ (依据: E4 2022 年 818 单选第 4 题 (方管进口接压缩机, 求出口平均密度 ρ_2 与质量流量 Q_m); E1 slide33 「第三章=公式多、重点记忆」; 教材式 3.30 (E6)) [中]

11. 如习题 3.11 图所示, 输水管道经三通管汇流, 已知流量 $Q_1 = 1.5 \text{ m}^3/\text{s}$, $Q_3 = 2.6 \text{ m}^3/\text{s}$, 过流断面面积 $A_2 = 0.2 \text{ m}^2$, 试断面平均流速 v_2 。

〔图示〕习题 3.11 图: 左侧两根支管斜向汇入一根水平干管。断面 1-1 位于上支管上、流量为 Q_1 ; 断面 2-2 位于下支管上、流量为 Q_2 、过流断面面积为 A_2 ; 两支管汇合后由右侧水平干管的断面 3-3 流出, 流量为 Q_3 。

★★★★★〔依据: E2 「第 1-3 章……掌握基本公式与解释即可」; 教材式 3.32 (分流与汇流的总流连续性方程, E6); E4 历年真题中未直接出现三通汇流题, 故按三星处理) [易]

书上没有的方法

按题号给出的应试提示

第 3.2 题: 欧拉观点下“某物理量的变化率”就是它的随体导数, 先写出 $\frac{d\rho}{dt} = \frac{\partial\rho}{\partial t} + (\mathbf{u} \cdot \nabla)\rho$, 再按“与空间无关”“随体不变”“二者兼有”逐条删项。

第 3.3、3.8 题: 求加速度三步: 写出三个速度分量 $\rightarrow$ 算出九个一阶偏导 $\rightarrow$ 按 $a_x = \frac{\partial u_x}{\partial t} + u_x \frac{\partial u_x}{\partial x} + u_y \frac{\partial u_x}{\partial y} + u_z \frac{\partial u_x}{\partial z}$ 代入; 定常时先令 $\frac{\partial(\cdot)}{\partial t} = 0$, 只剩三项迁移加速度。

第 3.4、3.5 题: 流线用 $\frac{dx}{u_x} = \frac{dy}{u_y}$, 积分时 t 当常数; 问到“某瞬时过某点的流线”, 先把该瞬时代入消去 t , 再用定点坐标定出积分常数。

第 3.6 题: 单宽流量 $q = \int_{-b}^b u_x dy$, 对称区间直接积, 结果 $\frac{4}{3}u_{\max}b$; 判别断面平均流速时用 $v = \frac{q}{2b} = \frac{2}{3}u_{\max}$ (不是 $\frac{u_{\max}}{2}$)。

第 3.7、3.8 题: 连续性只验 $\nabla \cdot \mathbf{u}$: 恒为零即“运动可能存在”; 再判断无旋就看 $\omega_x, \omega_y, \omega_z$ 是否全为零。

第 3.9-3.11 题: 一元总流连续性——不可压缩 $v_1 A_1 = v_2 A_2$ (流速与面积成反比、与直径平方成反比); 气体 $\rho_1 v_1 A_1 = \rho_2 v_2 A_2$; 有汇流时写成 $Q_1 + Q_2 = Q_3$ (“进=出”)。

易错点

本章三个最高频的陷阱:

① 恒定流与均匀流是两回事。恒定流看时间 ($\frac{\partial(\cdot)}{\partial t} = 0$), 均匀流看空间 (流线是相互平行的直线); 恒定流可以是非均匀流, 非恒定流也可以是均匀流。

② 求流线时 t 是常数, 求迹线时 t 是自变量。把 t 当自变量积进去得到的是迹线, 不是流线。

③ 不可压缩与均质 ($\rho = \text{常数}$) 不是一回事。不可压缩写 $\frac{d\rho}{dt} = 0$, 只说明同一质点在运动全过程中密度不变, 不同质点可以有不同密度, 所以不可压缩流体不一定处处等密度。

第 4 章流体动力学基本方程

本章是全卷计算题的头号重点（E1 slide33”第四章流体动力学基础=考试计算题重点”，E2”计算题占 50% 分值”）。伯努利方程与动量方程几乎年年必考，务必做到能独立写出选断面、基准面、压强基准与适用条件。做题要求：选择题也要写出判断依据；伯努利方程类题必须写明选断面（为什么）、基准面、压强基准（绝对/相对）、适用条件（不可压缩、恒定流、两点取在渐变流断面上）；动量方程类题必须写明控制体、受力分析、投影方向的正负号约定，最后明确回答“是流体对壁面还是壁面对流体”。全部题目都要有实质解答，不得写“略”。教材原书本章习题共 16 题（4.1–4.16），题号下的图按教材原图，本册用〔图示〕文字补充已知量，绝不编造尺寸。

1. 选择题。（1）如习题 4.1（1）图所示，等直径管，考虑损失，A-A 断面为过流断面，B-B 断面为水平面，试确定 1、2、3、4 各点的物理量有以下关系（ ）。A. $z_1 + \frac{p_1}{\rho g} = z_2 + \frac{p_2}{\rho g}$ B. $p_3 = p_4$ C. $p_1 = p_2$ D. $z_3 + \frac{p_3}{\rho g} = z_4 + \frac{p_4}{\rho g}$ （2）伯努利方程中 $z + \frac{p}{\rho g} + \frac{\alpha v^2}{2g}$ 表示（ ）。A. 单位质量流体具有的机械能 B. 单位重量流体具有的机械能 C. 单位体积流体具有的机械能 D. 通过过流断面流体的总机械能（3）水流的运动方向是（ ）。A. 从高处往低处流 B. 从压强高处往压强低处流 C. 从流速大的地方向流速小的地方流 D. 从单位重量流体机械能高的地方向低的地方流（4）如习题 4.1（4）图所示，水平放置的渐扩管，如忽略水头损失，断面形心点的压强有以下关系（ ）。A. $p_1 > p_2$ B. $p_3 = p_4$ C. $p_1 < p_2$ D. 不定

〔图示〕习题 4.1（1）图：等直径圆管内水流自左向右流动；A-A 断面为过流断面（与管轴垂直的竖直线），其上标出点 1（在管轴上方）与点 2（在管轴下方）；B-B 断面为水平面（沿管轴的水平线），其上标出点 3（在 A-A 左侧管轴上）与点 4（在 A-A 右侧管轴上）；1、2 两点在 A-A 上，3、4 两点在 B-B 上。

习题 4.1（4）图：水平放置的渐扩管，小端（左）为断面 1-1，形心压力 p_1 ；大端（右）为断面 2-2，形心压力 p_2 ；管内水流自左向右，管中路线上标注流向箭头。

★★★★★〔依据：E4 2022 年 818 单选第 6 题”伯努利方程所选计算点位置”（答案：应取在渐变流断面上且使未知量最少处）；E1 slide33”第四章=考试计算题重点”；教材式 4.17、4.18 与”测压管水头线”（E6）；本章选择题未在真题中整章出现过，故压至四星）〔中〕〕

2. 利用毕托管原理测量输水管中的流量。已知输水管直径 $d = 200 \text{ mm}$ ，水银压差计读数 $\Delta h = 60 \text{ mm}$ ，如习题 4.2 图所示，若输水管断面平均流速 $v = 0.84u_A$ ，式中 u_A 是管轴上未受扰动的 A 点的流速。试确定输水管中的流量 Q 。

〔图示〕习题 4.2 图：一段输水管，泵向流动方向由 u_A 与箭头标出；管轴上取点 A，由 A 点引出毕托管的两根测压细管（一根测静压、一根测总压），两管接至一个 U 形水银压差计，压差计内装有水银（图中以斜线阴影表示），两臂水银面的高差为 $\Delta h = 60 \text{ mm}$ ；输水管直径 $d = 200 \text{ mm}$ （图中在管下方以 d 标注）。

★★★★★〔依据：E4 2015 年计算题第 5 题“文丘里流量计”（同属毕托管类测流原理，教材式 4.11、4.12、4.21）；E2“第四章主要考点需掌握计算套路”；E6 教材 4.3 节毕托管与文丘里管例题（式 4.11、4.12）；教材式 4.21 $Q = K\sqrt{\Delta h}$ 即本题的直接依据〕[易]

3. 如习题 4.3 图所示，大水箱中的水经水箱底部的竖管流入大气，竖管直径为 $d_1 = 200 \text{ mm}$ ，管道出口处为收缩喷嘴，其直径 $d_2 = 100 \text{ mm}$ ，不计水头损失，求管道的泄流量 Q 及 A 点相对压强 p_A 。

〔图示〕习题 4.3 图：一个大水箱，箱中水面高于箱底；水由箱底中心的竖管向下流出（流入大气）；竖管直径 $d_1 = 200 \text{ mm}$ （图中在 A 点所在断面标注）； A 点位于竖管上、距水箱内底（管道进口） 4 m ；管道出口处接一段收缩喷嘴，出口直径 $d_2 = 100 \text{ mm}$ ；水箱内水面至喷嘴出口所在水平面的高度为 7 m （图中以 7 m 的尺寸线自水面标到喷嘴出口所在的水平面）。

★★★★★〔依据：E1 slide33“第四章=考试计算题重点”；E2“第四章主要考点需掌握计算套路”；E6 教材式 4.17、4.18 与例 4.1（水池有压管道泄水）的同类方法；本题为“箱内竖管+收缩喷嘴”标准题型，模拟题与题库中反复出现〕[中]

4. 离心式通风机由吸气管吸入空气。如习题 4.4 图所示，吸气管圆筒形部分的直径 $d = 200 \text{ mm}$ ，在这个圆筒形壁上安装一个盛水的测压装置，现量得其中的水面高差 $\Delta h = 0.25 \text{ m}$ ，空气的重度为 12.6 N/m^3 ，问此风机在 1 s 内的吸气量 Q 为多少？（不计损失）

〔图示〕习题 4.4 图：一段吸气管，管右端标“接风机”（气流自左向右被吸入）；管筒形部分的直径 $d = 200 \text{ mm}$ （标注在管体下方）；圆筒壁上开一测压孔并接出一根 U 形测压管（内盛水），测压管一端接管壁、另一端通大气，测得管内水面高差 $\Delta h = 0.25 \text{ m}$ （管中水面低于大气端水面）。

★★★★★〔依据：E5 题库与 2015 年试题中“用测压管与毕托管原理测流速”反复出现；E1 slide33“第四章=考试计算题重点”；E6 教材式 4.11、4.12 与毕托管测量原理（气体用重度给出的口径见教材 1.2 节）；本题为毕托管原理用于气体的标准题型，故四星〕[中]

5. 如习题 4.5 图所示，虹吸管从水池引水至 C 端流入大气，已知 $a = 1.6 \text{ m}$ ， $b = 3.6 \text{ m}$ 。若不计损失，试求：（1）管中流速 v 及 B 点的绝对压强 p_B ；（2）若 B 点绝对压强水头下降到 0.24 m 以下时，将发生汽化，设 C 端保持不动，问欲不发生汽化， a 不能超过多少？

〔图示〕习题 4.5 图：一个水池（图中右侧以斜线阴影示意池壁），左上方为池中水面；一根虹吸管自池中伸入水下，向上翻过池壁、在池壁外侧达到最高点 B ，再向下倾斜，末端为出口 C （流入大气，出口标有表示自由出流的短斜线）； B 点高出池中水面的高度为 $a = 1.6 \text{ m}$ （图中以 a 标注在 B 点与水面标高线之间）； C 端低于池中水面的深度为 $b = 3.6 \text{ m}$ （图中以 b 标注在 C 点与水面标高线之间）。

★★★★★〔依据：E4 2022 年 818 单选第 7 题“虹吸管最高处压强与大气压的关系”（答案：最高处绝对压强小于大气压）；E4 2022 年单选第 8 题圆柱形直角外管嘴正常工作的临界高度（同属“虹吸/管嘴的负压与汽化”考点）；E5 题库选择“虹吸管最高处压强小于大气压”；E1 slide33“第四章=考试计算题重点”〕[难]

6. 如习题 4.6 图所示，用抽水量 $Q = 24 \text{ m}^3/\text{h}$ 的离心水泵由水池抽水，水泵的安装高程 $h_s = 6 \text{ m}$ ，吸水管的直径为 $d = 100 \text{ mm}$ ，如水流通过进口底阀、吸水管路、 90° 弯头至泵叶轮进口的总水头损失为 $h_w = 0.4 \text{ mH}_2\text{O}$ ，求该泵叶轮进口处的真空度 p_v 。

〔图示〕习题 4.6 图：右侧为一个水池（图中以阴影线示意池底与池壁），池中水面低于左侧的泵房地面；吸水管自池中（管口装有带孔的底阀）向上穿过池壁，经一个 90° 弯头接至离心水泵（图中以圆形表示泵体）；泵的出水管向右引出并在管路上标出流量 Q ；水泵的安装高程（泵轴线高于水池液面） $h_s = 6 \text{ m}$ （图中以 h_s 标注在

泵轴线与池中水面标高线之间)；吸水管直径 $d = 100 \text{ mm}$ 。

★★★★★〔依据：E1 slide33”第四章=考试计算题重点”；E2”第四章主要考点需掌握计算套路”；E6 教材式 4.22、4.23（有能量输入的总流伯努利方程）；本题为”水泵吸入口真空度（允许吸上真空高度）”标准题型，E5 题库选择考过”泵允许吸上真空高度 H_s ”，故五星〕[中]

7. 如习题 4.7 图所示，高压水箱的泄水管，当阀门关闭时，测得安装在此管路中的压力表读数为 $p_1 = 280 \text{ kPa}$ ，当阀门开启后，压力表上的读数变为 $p_2 = 60 \text{ kPa}$ ，已知此泄水管的直径 $D = 25 \text{ mm}$ ，求每小时的泄水流量。（不计水头损失）

〔图示〕习题 4.7 图：一个高压水箱（图中以箱体示意，箱中水面高于泄水管），箱底接出一段水平泄水管向右侧流出（出口为自由出流，流入大气，图中出口处画有向下翻折的短管与出流箭头）；水平管路上装有一个压力表（图中以带指针的圆形表示），表下以 h 标注测点位置；泄水管直径 $D = 25 \text{ mm}$ ；阀门画在管路下游（压力表与出口之间）。

★★★★★〔依据：E1 slide33”第四章=考试计算题重点”；E2”第四章主要考点需掌握计算套路”；E6 教材式 4.17、4.18 与”总水头线、测压管水头线”的物理含义：阀门关闭时管内流速为零，压力表读数即为该断面的静压；本题为”启阀前后压力表读数差转化为动能”标准题型，历年模拟卷常见〕[中]

8. 如习题 4.8 图所示，由水池通过等直径虹吸管输水， A 点为虹吸管进口处， $H_A = 0$ ； B 点为虹吸管中与水池液面齐高的部位， $H_B = 6 \text{ m}$ ； C 点为虹吸管中的最高点， $H_C = 7 \text{ m}$ ； D 点为虹吸管的出口处， $H_D = 4 \text{ m}$ 。若不计流动中的能量损失，求虹吸管的断面平均流速和 A 、 B 、 C 各断面上的绝对压强。

〔图示〕习题 4.8 图：右侧为水池，池中水面以标高线标出；一根等直径虹吸管自池中伸入水下（进口断面为 A ，标高 $H_A = 0$ ），向上翻越池壁后在池外形成最高点 C （标高 $H_C = 7 \text{ m}$ ），再向下弯折（管上标出 B 点，标高 $H_B = 6 \text{ m}$ ，位于与水池液面齐高处），末端为出口 D （标高 $H_D = 4 \text{ m}$ ，图中 D 端低于池中液面）；图中以竖直尺寸线自池中水面标高线分别标到 A 、 B 、 C 、 D 四点。

★★★★★〔依据：E4 2022 年 818 单选第 7 题”虹吸管最高处压强与大气压的关系”；E5 题库选择”虹吸管最高处压强小于大气压”；E1 slide33”第四章=考试计算题重点”；E6 教材式 4.18 与例 4.1 的同类方法；本题是”虹吸管逐点求绝对压强”的典型综合题〕[难]

9. 如习题 4.9 图所示，水泵的提水高度 $z = 20 \text{ m}$ ，抽水流量 $Q = 35 \text{ L/s}$ ，已知吸水管和压水管的直径相同， $d = 180 \text{ mm}$ ，离心泵的效率 $\eta_1 = 0.82$ ，电动机的效率 $\eta_2 = 0.95$ ，设总水头损失 $h_w = 1.5 \text{ mH}_2\text{O}$ ，求电动机应有的功率 P 。

〔图示〕习题 4.9 图：左侧为一个水池（图中以阴影线示意池中水面与池底），一根吸水管自池中伸入水下（管上标断面 1-1），向上接至离心水泵（图中以圆形表示泵体，泵上方标”水泵”）；泵的压水管向右上方倾斜引出（管上标断面 2-2），末端为压力出流；图中以竖直尺寸线标出提水高度 $z = 20 \text{ m}$ （自池中水面标高线到压水管出口断面 2-2 所在的高度）。

★★★★★〔依据：E1 slide33”第四章=考试计算题重点”；E2”计算题占 50% 分值、第四章主要考点需掌握计算套路”；E6 教材式 4.23、4.24、4.25 与例 4.2（数据完全相同： $z = 20 \text{ m}$ 、 $Q = 35 \text{ L/s}$ 、 $\eta_1 = 0.82$ 、 $\eta_2 = 0.95$ 、 $h_w = 1.5 \text{ mH}_2\text{O}$ ）；2026 回忆版第 5 题即教材例题改编，故教材例题类必练〕[中]

10. 闸下出流，平板闸门宽 $b = 2 \text{ m}$ ，闸前水深 $h_1 = 4 \text{ m}$ ，闸后水深 $h_2 = 0.5 \text{ m}$ ，如习题 4.10 图所示，出流量 $Q = 8 \text{ m}^3/\text{s}$ ，不计摩擦阻力，试求水流对闸门的作用力 F 。

〔图示〕习题 4.10 图：左侧为上游渠道，水深 $h_1 = 4 \text{ m}$ （图中以竖直尺寸线自渠底标到自由水面标高线）；

渠道中部为平板闸门（图中以带阴影的竖直线示意，闸门底部提起一段距离形成闸下孔口）；闸门下游水深 $h_2 = 0.5 \text{ m}$ （图中以竖直尺寸线自渠底标到下游水面）；渠底为水平面；水流自左向右经闸下射出；闸门宽 $b = 2 \text{ m}$ （垂直于纸面）。

★★★★★（依据：E1 slide33”第五章=考试计算题重点、第四章=考试计算题重点”；E2”计算题占 50% 分值”；E6 教材式 4.30、4.31（总流动量方程与其分量式）；本题为”闸下出流动量”标准题型，与 4.11 溢流坝推力同源，属动量方程必练题）[难]

11. 溢流坝宽度为 B （垂直于纸面），上游和下游水深分别为 h_1 和 h_2 ，如习题 4.11 图所示，不计水头损失，试推证坝体受到的水平推力 $F = \frac{\rho g B (h_1 - h_2)^3}{2(h_1 + h_2)}$ 。

〔图示〕习题 4.11 图：左侧为上游，水深 h_1 （图中以竖直尺寸线自坝基高程标到上游水面），水流以 v_1 自左向右接近坝体（图中以水平箭头标注）；渠道中部为溢流坝（图中以带阴影的坝体示意）；坝下游水深 h_2 （图中以竖直尺寸线自坝基高程标到下游水面），水以 v_2 向右下方流去（图中以斜箭头标注）；断面 1-1 取在坝上游、断面 2-2 取在坝下游；坝宽 B （垂直于纸面）。

★★★★★（依据：E1 slide33”第四章=考试计算题重点”；E2”第四章主要考点需掌握计算套路”；E6 教材式 4.30、4.31；E4 历年真题中未见直接考”溢流坝推力推证”，但”动量方程+连续性方程+能量方程联立”的方法与 4.10 完全同源，故四星）[难]

12. 水流经水平弯管流入大气，已知 $d_1 = 100 \text{ mm}$ ， $d_2 = 75 \text{ mm}$ ， $v_1 = 1.5 \text{ m/s}$ ， $\theta = 30^\circ$ ，如习题 4.12 图所示。若不计水头损失，试求水流对弯管的作用力 F_x 、 F_y 。

〔图示〕习题 4.12 图：一段水平放置的收缩弯管（管径由粗变细）；进口断面为 1-1，进口直径 $d_1 = 100 \text{ mm}$ ，水流以速度 $v_1 = 1.5 \text{ m/s}$ 沿管轴进入（图中以水平箭头标注）；出口断面为 2-2，出口直径 $d_2 = 75 \text{ mm}$ ，水流以速度 v_2 射入大气（图中以向右下方的斜箭头标注）；弯管的转折角 $\theta = 30^\circ$ （图中标注在进口轴线与出口轴线的夹角处）。

★★★★★（依据：E4 2015 年计算题第 4 题”水平弯管动量方程求 F_x 、 F_y ”（与本题同型）；E1 slide33”第四章=考试计算题重点”；E2”第四章主要考点需掌握计算套路”；E6 教材式 4.30、4.31 与例 4.3（水平变径弯管动量方程）；近年真题重复率很高（E1 slide25），故五星）[中]

13. 水平分岔管路， $d_1 = 500 \text{ mm}$ ， $d_2 = 400 \text{ mm}$ ， $d_3 = 300 \text{ mm}$ ， $Q_1 = 0.35 \text{ m}^3/\text{s}$ ， $Q_2 = 0.2 \text{ m}^3/\text{s}$ ， $Q_3 = 0.15 \text{ m}^3/\text{s}$ ，表压强 $p_1 = 8000 \text{ N/m}^2$ ，夹角 $\alpha = 45^\circ$ ， $\beta = 30^\circ$ ，如习题 4.13 图所示。忽略水头损失，求水流对分岔管的作用力 F_x 、 F_y 。

〔图示〕习题 4.13 图：一根水平主管（断面 1-1）自左向右进水， $d_1 = 500 \text{ mm}$ 、 $Q_1 = 0.35 \text{ m}^3/\text{s}$ （断面 1-1 处标出 Q_1 与流向箭头）；主管在分岔处分成两支：支管 2（断面 2-2）与主管轴线成夹角 $\alpha = 45^\circ$ ， $d_2 = 400 \text{ mm}$ 、 $Q_2 = 0.2 \text{ m}^3/\text{s}$ （向斜上方引出）；支管 3（断面 3-3）与主管轴线成夹角 $\beta = 30^\circ$ ， $d_3 = 300 \text{ mm}$ 、 $Q_3 = 0.15 \text{ m}^3/\text{s}$ （向斜下方引出）；两个支管出口均排入大气。

★★★★★（依据：E4 2015 年计算题第 4 题”水平弯管动量方程”与本题同属”多进出口动量方程”考点；E1 slide33”第四章=考试计算题重点”；E2”第四章主要考点需掌握计算套路”；E6 教材式 4.30、4.31 与多进出口形式（教材 4.5 节对分流、汇流的处理）；近年真题重复率很高）[难]

14. 如习题 4.14 图所示，流量为 Q 、平均流速为 v 的射流，冲击直立平板后分成两股，一股沿板面直泻而下，流量为 Q_1 ，另一股以倾角 α 射出，流量为 Q_2 ，两股分流的平均速度均等于 v 。若不计摩擦力和重力影响，试推证：固定平板所需的外力 $F = \rho Q v \left(1 - \sqrt{\frac{1 - Q_1/Q_2}{1 + Q_1/Q_2}} \right)$ 。

〔图示〕习题 4.14 图：左侧一根水平射流管（断面 0-0），水流以流量 Q 、平均流速 v 水平向右射出（图中以

水平箭头标注)；射流垂直冲击一块直立平板(图中以竖直双线示意)；冲击后分流为两股：一股沿板面直泻而下(图中以沿板面向下的竖箭头标注，流量 Q_1 、速度 v)；另一股以倾角 α 斜射出去(图中以与板面成 α 角的斜箭头标注，流量 Q_2 、速度 v)；两股的速度大小均等于来流速度 v 。

★★★★★(依据：E6 教材式 4.30、4.31 与例 4.4 (水平射流冲击斜置平板： $Q_0 = 0.06 \text{ m}^3/\text{s}$ 、 $F' = 0.312 \text{ kN}$ ，沿板方向流量比按动量方程解出)；E1 slide33”第四章=考试计算题重点”；E4 历年真题中未见”射流冲击平板”独立成题，故四星)[难]

15. 已知离心式通风机叶轮的转速 $n = 1500 \text{ r/min}$ ，叶轮进口直径 $d_1 = 480 \text{ mm}$ ，进口角 $\beta_1 = 60^\circ$ ，入口宽度 $b_1 = 105 \text{ mm}$ ，出口直径 $d_2 = 600 \text{ mm}$ ，出口角 $\beta_2 = 120^\circ$ ，出口宽度 $b_2 = 84 \text{ mm}$ ，流量 $Q = 12000 \text{ m}^3/\text{h}$ ，如习题 4.15 图所示。试求：(1) 叶轮进出口空气的牵连速度 u_1 、 u_2 ，相对速度 w_1 、 w_2 ，绝对速度 v_1 、 v_2 ；(2) 单位重量空气通过叶轮所获得的能量 H 。

〔图示〕习题 4.15 图：离心式通风机叶轮的进出口速度三角形：图中左侧为一对进口速度三角形(含进口角 β_1 、相对速度 w_1 、绝对速度 v_1 、牵连速度 u_1)，右侧为一对出口速度三角形(含出口角 β_2 、相对速度 w_2 、绝对速度 v_2 、牵连速度 u_2)；图中以圆弧与箭头表示叶轮旋转方向(角速度 ω)；进口速度三角形由 w_1 、 u_1 、 v_1 围成、 β_1 为 w_1 与 u_1 反向延长线之间的夹角，出口速度三角形由 w_2 、 u_2 、 v_2 围成、 β_2 为 w_2 与 u_2 反向延长线之间的夹角。

★★★★★(依据：E6 教材式 4.32、4.33 与例 4.5 (离心风机叶轮： $n = 1725 \text{ r/min}$ 、 $d_1 = 125 \text{ mm}$ 、 $d_2 = 300 \text{ mm}$ 、 $\alpha_1 = 90^\circ$ 、 $\beta_2 = 30^\circ$ 、 $b_1 = b_2 = 25 \text{ mm}$ 、 $Q = 372 \text{ m}^3/\text{h}$ ，答案 $u_1 = 11.28$ 、 $v_1 = 10.53 \text{ m/s}$ 、 $\beta_1 = 43.03^\circ$ 、 $u_2 = 27.08$ 、 $v_{2n} = 4.39$ 、 $v_{2u} = 19.48$ 、 $v_2 = 19.97 \text{ m/s}$ 、 $\alpha_2 = 12.72^\circ$ 、 $H_T = 53.83 \text{ m}$)——本题与例 4.5 方法完全相同、只换数据；E1 slide33”第四章=考试计算题重点”；4.4 节动量矩方程本身真题未独立成题，故四星)[难]

16. 臂长 $l_1 = 1.2 \text{ m}$ ， $l_2 = 1.5 \text{ m}$ 的旋转式洒水器，喷口直径 $d = 25 \text{ mm}$ ，每个喷口的水流量 $Q = 3 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$ ，如习题 4.16 图所示。若不计摩擦阻力，试确定洒水器的转速 ω 。

〔图示〕习题 4.16 图：一个旋转式洒水器(两根水平臂在同一铅直平面内、绕中心铅直轴转动)；两臂长度分别为 $l_1 = 1.2 \text{ m}$ (左臂)与 $l_2 = 1.5 \text{ m}$ (右臂)(图中以 l_1 、 l_2 分别标注自转轴到两臂喷口处的长度)；两臂末端各有一个喷口，喷口直径 $d = 25 \text{ mm}$ ；左臂喷口朝下(图中以向下的箭头标注出流)、右臂喷口朝上(图中以向上的箭头标注出流)，两股射流方向相反；两臂在转轴处相接，转轴以角速度 ω 旋转(图中以弧形箭头标注旋转方向)。

★★★★★(依据：E6 教材式 4.32 (动量矩方程)与 4.4 节叶轮机械基本方程；E1 slide33”第四章=考试计算题重点”；E2”第四章主要考点需掌握计算套路”；E4 历年真题中未见”旋转式洒水器”独立成题，但动量矩方程属教材要求掌握内容，故四星)[难]

〔图示说明〕本章原书习题图较多，本册一律用〔图示〕文字精确描述已知量，不重绘图、不编造尺寸。凡题面尺寸与图不符者，以教材正文例题口径为准，并在解答中写明所取数值。

〔存疑处(解题时请以题图为准)〕第 4.3 题：竖管上 A 点距箱底 4 m、液面至喷嘴出口 7 m 由习题图尺寸线读出；若你的题图中 7 m 量到的是喷嘴出口以上的其他位置，请按图中实际尺寸线取值，方法与解答完全相同。

第 4.8 题： $H_D = 4 \text{ m}$ 是题目原文给出的标高值，而习题图表示 D 端低于池中液面，故解答中按”标高”取 $z_D = -4 \text{ m}$ (以水池液面为基准面)；若你的题图把 H_D 画在液面之上，请改

取 $+4\text{ m}$ ，其余方法与解答不变。

第 4.5、4.8 题（大气压取值）：教材原题未给大气压数值，解答中按 $p_a = 98\text{ kPa}$ 计算，同时给出 $p_a = 101.3\text{ kPa}$ 时的结果；答题时按卷面给定值代入，并写明所取值。

第 4.15 题： $\beta_2 = 120^\circ$ 的基准依习题图判定（图中 β 量自切向量）。解答按教材例 4.5 的口径 $v_{2u} = u_2 - w_2 \cos \beta_2$ 计算；若按“ β 取切向锐角”的量法， H_T 会不同，解答中已并列给出两种结果与说明。

第 5 章管路、孔口、管嘴的水力计算

本章是全书篇幅最长、计算题命中率最高的一章（E1 slide33 「第五章孔口/管嘴/管路水力计算=考试计算题重点」；E2 「计算题占 50% 分值，第五章同为主要计算考点」；E3 「每年的真题大部分都源于课后习题的改编」）。教材原书本章习题共 **20 题**（5.1–5.20，书 p95–98），本册一题不漏全部收录。

做题要求：计算题必须写出已知 → 求 → 公式 → 代入 → 结果 → 单位检验六段；凡涉及流态或分区的题，第一步必须先算 Re 并写清判据（这是本章最大的过程分来源）。本章的判据与系数属于“背成条件反射”的内容： $Re < 2000$ 层流、 $\lambda = 64/Re$ ；孔口 $\mu \approx 0.62$ 、圆柱形外管嘴 $\mu \approx 0.82$ ；进口 $\zeta = 0.5$ 、出口 $\zeta = 1.0$ ；管嘴正常条件 $H_0 \leq 9\text{ m}$ 且 $l = (3 \sim 4)d$ ；串联“流量相等、损失相加”、并联“损失相等、流量相加”。

教材原书习题图一律用（图示）文字精确转述，不重绘图、不编造尺寸；OCR 明显错字已按量纲订正，逐题列在每题后的（订正）条中。

1. 选择题。★★★★★（依据：E4 2015 年试题选择题第 10 题（原文即“圆管层流流动，过流断面上切应力分布为”，与本题第（1）小问一字不差）；E4 2015 年试题选择第 11 题（“雷诺数的物理意义”=本题第（3）（4）小问的判据来源）；E4 2015 年试题填空第 5、6 题（层流断面平均速度、 Re 判流态）；E1 slide33 「第五章=考试计算题重点」；E5 题库 10.pdf 选择第 10 题（圆管与方管沿程损失比 0.886））[\[中\]](#)
- (A) 圆管层流流动，过流断面上切应力分布为（ ）。
- A. 在过流断面上是常数 B. 管轴处是零，且与半径成正比 C. 管壁处是零，向管轴线性增大 D. 按抛物线分布
- (B) 在圆管流中，层流的断面流速分布符合（ ）。
- A. 均匀规律 B. 直线变化规律 C. 抛物线规律 D. 对数曲线规律
- (C) 圆管紊流过渡区的沿程阻力系数（ ）。
- A. 与雷诺数 Re 有关 B. 与管壁相对粗糙度 Δ/d 有关 C. 与 Re 和 Δ/d 有关 D. 与 Re 和管长 L 有关
- (D) 圆管紊流粗糙区的沿程阻力系数（ ）。
- A. 与雷诺数 Re 有关 B. 与管壁相对粗糙度 Δ/d 有关 C. 与 Re 和 Δ/d 有关 D. 与 Re 和管长 L 有关
- (E) 水流在管道直径、水温、沿程阻力系数都一定时，随着流量的增加，黏性底层的厚度就（ ）。
- A. 增加 B. 减小 C. 不变 D. 不定
- (F) 串联管道各串联管段的（ ）。
- A. 水头损失相等 B. 总能量损失相等 C. 水力坡度相等 D. 所通过的流量相等

(G) 长管并联管道各并联管段的 ()。

A. 水头损失相等 B. 总能量损失相等 C. 水力坡度相等 D. 通过的水量相等

(H) 并联长管 1、2，两管的直径、沿程阻力系数均相同，长度 $L_2 = 3L_1$ ，则通过的流量为 ()。

A. $Q_1 = Q_2$ B. $Q_1 = 1.5Q_2$ C. $Q_1 = 1.73Q_2$ D. $Q_1 = 3Q_2$

(I) 两水池水位差为 H ，用两根等径等长、沿程阻力系数均相同的管道连接，如习题 5.1 (9) 图所示，按长管考虑，则 ()。

A. $Q_1 > Q_2$ B. $Q_1 = Q_2$ C. $Q_1 < Q_2$ D. $Q_2 = 0$

(J) 在正常工作条件下，作用水头 H 、直径 d 相等时，小孔口的流量 Q 与圆柱形直角外管嘴的流量 Q_n 相比较，有 ()。

A. $Q > Q_n$ B. $Q = Q_n$ C. $Q < Q_n$ D. 不定

(K) 孔口出流的流量系数、流速系数、收缩系数从小到大的正常排序是 ()。

A. 流量系数、流速系数、收缩系数 B. 流量系数、收缩系数、流速系数 C. 流速系数、流量系数、收缩系数 D. 收缩系数、流量系数、流速系数

2. 两种液体阻力及能量损失形式和它们的计算公式分别是什么? ★★★★★ (依据: E1 slide16 「简答考水头损失分类及定义」; E1 slide33 「第五章=考试计算题重点」; E2 「第五章同为主要计算考点」; E4 2026 回忆版简答考”水击现象、层流与雷诺数关系”(同属本章概念题)) [易]

3. 一等径圆管内径 $d = 100 \text{ mm}$ ，流通运动黏度 $\nu = 1.306 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ 的水，求管中保持层流流态的最大流量 Q 。★★★★★ (依据: E4 2022 年 818 单选第 9 题 ($d = 10 \text{ mm}$ 、 30 mm 两圆管判流态，同属”Re 判流态”考点，方向相反); E4 2015 年试题填空第 6 题 (Re 判流态); E1 slide33 「第五章=考试计算题重点」) [中]

4. 证明圆管层流过流断面的流速分布为 $u = \frac{\Delta p}{4\mu L} (R^2 - r^2)$ ，其中 L 为管长， R 为管道半径， Δp 为压差， μ 为动力黏度。★★★★★ (依据: E4 2015 年试题选择题第 10 题 (”圆管层流流动，过流断面上切应力分布为”，与本题的速度抛物线分布互为表里，同属教材 5.3 节); E4 2015 年试题填空第 5 题 (”圆管的流动为层流时，断面平均速度是最大速度的 _____ 倍”，正是本题结论的直接推论); E1 slide33 「第五章=考试计算题重点」) [中]

5. 利用毛细管测定油液黏度，已知毛细管直径 $d = 4.0 \text{ mm}$ ，长度 $L = 0.5 \text{ m}$ ，流量 $Q = 1.0 \text{ cm}^3/\text{s}$ ，测压管落差 $h = 15 \text{ cm}$ ，如习题 5.5 图所示。管中作层流流动，求油液的运动黏度 ν 。

〔图示〕习题 5.5 图：一段水平放置的毛细管（细玻璃管），管内油液作层流流动；毛细管直径 $d = 4.0 \text{ mm}$ 、长度 $L = 0.5 \text{ m}$ （图中以 d 标注管径、以 L 标注测量段长度）；毛细管两端就近各接出一根竖直的测压管（图中以两根竖直细管表示），两测压管内的油液面高度差为 $h = 15 \text{ cm}$ （图中以 h 标注在两液面之间）；通过毛细管的流量为 $Q = 1.0 \text{ cm}^3/\text{s}$ ；测压管落差 h 对应的压差全部用于克服管段的沿程阻力，局部阻力不计。

★★★★★ (依据: E4 2015 年试题选择题第 10 题与填空第 5 题 (同属”圆管层流”考点); E1 slide33 「第五章=考试计算题重点」; E6 教材 5.3 节哈根-泊肃叶流量公式 $Q = \pi d^4 \Delta p / (128 \mu L)$ 的直接应用) [中]

6. $\rho = 0.85 \text{ g/cm}^3$ 、 $\nu = 0.18 \text{ cm}^2/\text{s}$ 的油在管径为 100 mm 的管中以 $u = 6.35 \text{ cm/s}$ 的速度作层流运动，求：(1) 管中心处的最大流速；(2) 在离管中心 $r = 20 \text{ mm}$ 处的流速；(3) 沿程阻力系数 λ ；(4) 管壁切应力 τ_0 及每 1000 km 管长的水头损失。★★★★★ (依据:

E4 2015 年试题选择题第 10 题（层流切应力分布：管轴处为零、与半径成正比）； E4 2015 年试题填空第 5 题（层流断面平均速度=最大速度的 0.5 倍）； E1 slide33 「第五章=考试计算题重点」）[中]

7. 应用细管式黏度计测定油的黏度，已知细管直径 $d = 6 \text{ mm}$ ，测量段长 $L = 2 \text{ m}$ ，如习题 5.7 图所示。实测油的流量 $Q = 77 \text{ cm}^3/\text{s}$ ，水银压差计的读值 $h = 30 \text{ cm}$ ，油的密度 $\rho = 900 \text{ kg/m}^3$ 。试求油的运动黏度 ν 。

〔图示〕习题 5.7 图：一段水平放置的细管（黏度计测量段），直径 $d = 6 \text{ mm}$ 、测量段长度 $L = 2 \text{ m}$ （图中以 L 标注测量段）；细管两端各接出一根引出管，共同接至一只 U 形水银压差计，压差计内盛水银（图中以密集斜线表示），两臂水银面的高差为 $h = 30 \text{ cm}$ ；管内油液作层流流动，实测流量 $Q = 77 \text{ cm}^3/\text{s}$ ，油的密度 $\rho = 900 \text{ kg/m}^3$ ；不计局部损失。

★★★★★（依据： E4 2015 年试题计算题第 5 题（测流 / 测压差类，含“水银压差计读数”的处理）； E1 slide33 「第五章=考试计算题重点」； E6 教材 5.3 节哈根-泊肃叶流量公式与 U 形水银压差计换算通式 $\frac{p_1 - p_2}{\rho g} = \left(\frac{\rho_{Hg}}{\rho} - 1 \right) h$ ）[难]

8. 比重为 0.85、动力黏度为 $0.01 \text{ Pa} \cdot \text{s}$ 的润滑油，在 $d = 3 \text{ cm}$ 的管道中流动。每米长管道的压强降落为 $0.15 \times 10^5 \text{ Pa}$ ， g 为重力加速度。管中作层流流动，求雷诺数。★★★★★（依据： E4 2015 年试题选择第 11 题（“雷诺数的物理意义”）； E1 slide33 「第五章=考试计算题重点」； E6 教材 5.2 节 $\text{Re} = \frac{vd}{\nu}$ 与 5.3 节 $\lambda = 64/\text{Re}$ ）[中]

9. 长度 $L = 1000 \text{ m}$ 、内径 $d = 200 \text{ mm}$ 的普通镀锌钢管，用来输送运动黏度 $\nu = 0.355 \times 10^{-4} \text{ m}^2/\text{s}$ 的重油，已经测得其流量 $Q = 0.038 \text{ m}^3/\text{s}$ 。求沿程损失为多少？★★★★★（依据： E4 2022 年 818 单选第 10 题（管径减半、压强损失倍数，答 16 倍；同属“沿程损失 λ + 达西公式”考点）； E5 题库 10.pdf 选择第 10 题（沿程水头损失之比 0.886）； E1 slide33 「第五章=考试计算题重点」； E2 「第五章同为主要计算考点」）[难]

10. 比重 0.85、 $\nu = 0.125 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ 的油在粗糙度 $\Delta = 0.04 \text{ mm}$ 的无缝钢管中流动，管径 $d = 30 \text{ cm}$ ，流量 $Q = 0.1 \text{ m}^3/\text{s}$ ，求沿程阻力系数 λ 。★★★★★（依据： E5 题库 10.pdf 选择第 10 题（紊流粗糙区 λ 只与相对粗糙度有关）； E4 2022 年 818 单选第 10 题（沿程损失随管径的变化）； E1 slide33 「第五章=考试计算题重点」； E6 教材 5.4 节尼古拉兹分区）[难]

11. 水平管路直径由 $d_1 = 24 \text{ cm}$ 突然扩大为 $d_2 = 48 \text{ cm}$ ，在突然扩大的前后各安装一测压管，读得局部阻力后的测压管比局部阻力前的测压管水柱高出 $h = 1 \text{ cm}$ ，如习题 5.11 图所示。求管中的流量 Q 。

〔图示〕习题 5.11 图：一段水平放置的管路，直径由细端 $d_1 = 24 \text{ cm}$ （左）突然扩大为粗端 $d_2 = 48 \text{ cm}$ （右），水流自左向右（图中以流向箭头标注）；在突然扩大处的前、后各装一根竖直测压管（图中以两根并排的竖直细管表示），扩大后的测压管液面比扩大前的测压管液面高出 $h = 1 \text{ cm}$ （图中以 h 标注在两液面之间）。

★★★★★（依据： E4 2015 年试题计算题第 3 题（“水平突然缩小管路的 $d_1 = 15 \text{ cm}$ 、 $d_2 = 10 \text{ cm}$ ……求突然缩小的水头损失”——本题 5.12 与其一字不差，本题 5.11 是与之配对的“突然扩大”同型题）； E1 slide33 「第五章=考试计算题重点」； E6 教材 5.5 节包达-卡诺公式）[难]

12. 水平突然缩小管路的 $d_1 = 15 \text{ cm}$ ， $d_2 = 10 \text{ cm}$ ，水的流量 $Q = 2 \text{ m}^3/\text{min}$ 。用水银测压计测得 $h = 8 \text{ cm}$ ，如习题 5.12 图所示。求突然缩小的水头损失。

〔图示〕习题 5.12 图：一段水平放置的管路，直径由粗端 $d_1 = 15 \text{ cm}$ （左）突然缩小为细端 $d_2 = 10 \text{ cm}$ （右），水流自左向右；在突然缩小处的前、后各接出一根引出管，共同接至一只 U 形水银测压计（图中以密集斜线

表示工作液体水银)，两臂水银面的高差为 $h = 8 \text{ cm}$ 。

★★★★★〔依据：E4 2015 年试题计算题第 3 题（原文：“水平突然缩小管路的 $d_1 = 15 \text{ cm}$ ， $d_2 = 10 \text{ cm}$ ，水的流量 $Q = 2 \text{ m}^3/\text{min}$ 。用水银测压计测得 $h = 8 \text{ cm}$ 。求突然缩小的水头损失。（8 分）”——与本题完全相同）；E1 slide33「第五章=考试计算题重点」；E2「第五章同为主要计算考点，需掌握计算套路」〕[中]

13. 水从直径 d 、长 L 的铅垂管路流入大气中，水箱中液面高度为 h ，管路局部阻力可忽略，沿程阻力系数为 λ ，如习题 5.13 图所示。（1）求管路起始断面 A 处相对压强。（2） h 等于多少时，可使 A 点的压强等于大气压。

〔图示〕习题 5.13 图：一个水箱，箱中液面高于箱底 h （图中以竖直尺寸线自水箱内底标到液面）；箱底中心向下接出一段铅垂管路，直径 d 、长度 L （图中分别以 d 、 L 标注）；管路的起始断面（与水箱内底相接处）为 A ，管末端为自由出流（流入大气）；管路局部阻力可忽略，沿程阻力系数为 λ 。

★★★★★〔依据：E4 2015 年试题计算题第 2 题（“一变直径管段 AB ……试判断水在管中的流动方向”与本题同属“伯努利方程+水头损失求断面压强”考点）；E1 slide16「计算考伯努利方程」；E1 slide33「第五章=考试计算题重点」；E6 教材 5.7 节长管/短管能量方程〕[难]

14. 长管输送水只计沿程损失，当 H 、 L 一定，沿程损失为 $H/3$ 时管路输送功率为最大。已知 $H = 127.4 \text{ m}$ ， $L = 500 \text{ m}$ ，管路末端可用水头 $h = 2H/3$ ，管路末端可用功率为 1000 kW ， $\lambda = 0.024$ ，如习题 5.14 图所示。求管路的输送流量与管路直径。

〔图示〕习题 5.14 图：一条水平长管（图中以水平直管表示，横向长度标为 $L = 500 \text{ m}$ ）；管道进口断面可提供的总水头为 $H = 127.4 \text{ m}$ ，末端可用水头为 $h = 2H/3$ （图中以竖直尺寸线分别标出 H 与 h ）；管路末端的可用水头为 1000 kW ；沿程阻力系数 $\lambda = 0.024$ ；只计沿程损失。

★★★★★〔依据：E5 题库 10.pdf 计算第 2 题（“水箱中的水通过垂直管道向大气出流……沿程阻力系数 λ ……求 Q 与管长 l 的关系”——同属“长管/短管输送功率”考点）；E1 slide33「第五章=考试计算题重点」；E2「第五章同为主要计算考点，需掌握计算套路」；E6 教材 5.7 节简单长管第二、三类问题（ Q 与 d 的求法）〕[难]

15. 水由具有不变水位的贮水池沿直径 $d = 100 \text{ mm}$ 的输水管排入大气，输水管由长度 l 均为 50 m 的水平段 AB 和倾斜段 BC 组成， $h_1 = 2 \text{ m}$ ， $h_2 = 25 \text{ m}$ ，如习题 5.15 图所示。为了输水管在 B 处的真空度不超过 7 m ，阀门的局部阻力系数应为多少？此时管道流量 Q 为多大？沿程阻力系数 λ 取 0.035 ，不计两管相交处 B 点的局部损失。

〔图示〕习题 5.15 图：左侧为一个贮水池，池中水位保持不变（图中以水平液面线与斜线阴影示意）；一根输水管水平自池中引出至 B 点（该段为水平段 AB ，长度 $l = 50 \text{ m}$ ，管径 $d = 100 \text{ mm}$ ），自 B 点起转为倾斜段 BC （长度亦为 $l = 50 \text{ m}$ ）向下倾斜排入大气； B 点高于水池液面 $h_1 = 2 \text{ m}$ （图中以 h_1 标注）， C 端出口低于贮水池液面 $h_2 = 25 \text{ m}$ （图中以 h_2 标注）；阀门装在 BC 段出口附近（靠近 C 端的排出口）；沿程阻力系数 $\lambda = 0.035$ ，不计 B 点的局部损失。

★★★★★〔依据：E4 2022 年 818 单选第 7 题（虹吸管/输水管最高处压强小于大气压，即“真空度限制”考点）；E5 题库 10.pdf 选择第 8 题（虹吸管最高处压强小于大气压）；E1 slide33「第五章=考试计算题重点」；E6 教材 5.7 节短管与真空度控制〕[难]

16. 如习题 5.16 图所示，要求保证自流式虹吸管中液体流量，按长管计算。试确定：（1）当 $H = 2 \text{ m}$ ， $l = 44 \text{ m}$ ， $\nu = 10^{-4} \text{ m}^2/\text{s}$ ， $\rho = 900 \text{ kg/m}^3$ 时，为保证层流， d 应为多少？（2）若在距进口 $l/2$ 处断面 A 上的极限真空的压强水头为 5.4 m ，输油管在上面贮油池中

油面以上的最大允许超高 $z_{\max}$ 为多少?

〔图示〕习题 5.16 图：右侧为一个贮油池，池中油面之上为大气压；一根自流式虹吸管自池中伸入油面以下，向上翻过池壁后向下倾斜引出，管内液体靠上下游液面高差 $H = 2 \text{ m}$ 自流（图中以 H 标注在上下游液面之间）；虹吸管总长 $l = 44 \text{ m}$ ，管径为 d ；在距进口 $l/2$ 处取断面 A （该断面在管路的上升段上，标高高于贮油池油面）；（2）问中给出断面 A 的极限真空压强水头为 5.4 m ，要求油面以上（即油面到断面 A 的铅垂高差）的最大允许超高 $z_{\max}$ ；按长管计算，只计沿程损失。

★★★★★〔依据：E4 2022 年 818 单选第 7 题（虹吸管最高处压强小于大气压=本册”按长管计算虹吸管+真空度限制求安装高度”考点）；E4 2015 年试题计算题第 2 题（判断流动方向）；E1 slide33 「第五章=考试计算题重点」；E6 教材 5.7 节虹吸管计算两步法）[难]

17. 两水箱之间用三根不同直径相同长度的水平管道 1、2、3 相连接，如习题 5.17 图所示。已知 $d_1 = 10 \text{ cm}$ ， $d_2 = 20 \text{ cm}$ ， $d_3 = 30 \text{ cm}$ ， $Q_1 = 0.1 \text{ m}^3/\text{s}$ ，三管沿程阻力系数相等，求 Q_2 、 Q_3 。

〔图示〕习题 5.17 图：左侧为一个高水位水箱，右侧为一个低水位水箱，两水箱液面高差为 H ；两箱之间用三根互相平行的水平管道连接——上管为管道 1， $d_1 = 10 \text{ cm}$ 、中管为管道 2， $d_2 = 20 \text{ cm}$ 、下管为管道 3， $d_3 = 30 \text{ cm}$ ；三管长度相同（图中均标注为 L ），沿程阻力系数相等（均为 λ ）；已知管道 1 中通过的流量 $Q_1 = 0.1 \text{ m}^3/\text{s}$ ；按长管计算，不计局部损失。

★★★★★〔依据：E1 slide33 「第五章=考试计算题重点」；E2 「第五章同为主要计算考点，需掌握计算套路」；E1 slide16 「计算考伯努利方程」；E6 教材 5.7 节并联管路”损失相等、流量相加”与比例式 $Q_i \propto \sqrt{d_i^5/(\lambda_i l_i)}$ ）[难]

18. 有一直径 $d = 2 \text{ cm}$ 的锐缘孔口，在水头 $H = 2 \text{ m}$ 作用下泄流人一矩形水箱，水箱横截面积 $A = 10 \text{ cm} \times 20 \text{ cm}$ ，测得收缩断面直径 $d_c = 1.6 \text{ cm}$ ，经过 49.2 s 后水箱内水位上升了 3 cm ，求该孔口的收缩系数 ε 、流量系数 μ 、流速系数 φ 和局部阻力系数 ζ 。

〔图示〕习题 5.18 图：左侧为一个薄壁水箱，其侧壁下部开有一个锐缘圆孔口，直径 $d = 2 \text{ cm}$ ；孔口作用水头 $H = 2 \text{ m}$ （图中以竖直尺寸线自水面标到孔口中心）；水由锐缘孔口射出（图中在孔口外侧画出收缩断面，直径 $d_c = 1.6 \text{ cm}$ ）后落入右侧的矩形水箱内；矩形水箱的横截面积为 $A = 10 \text{ cm} \times 20 \text{ cm}$ ；经 49.2 s 后水箱内水位上升了 3 cm 。

★★★★★〔依据：E4 2026 回忆版计算题第 5 题（”计算管嘴体积流量（书上例题）”——同为孔口/管嘴出流类计算，教材例题与本节公式同源）；E4 2022 年 818 单选第 8 题（圆柱形直角外管嘴的正常工作条件 $H_0 \leq 9 \text{ m}$ 、 $l = (3 \sim 4)d$ ）；E1 slide33 「第五章=考试计算题重点」；E6 教材 5.6 节薄壁小孔口出流与 ε 、 φ 、 μ 三系数定义）[难]

19. 在薄壁水箱上开一孔径 $d = 10 \text{ mm}$ 的圆孔，水箱水面位于孔口中心高度 $H = 4 \text{ m}$ ，孔口中心离地面高度 $z = 5 \text{ m}$ ，如习题 5.19 图所示。通过实验，测定射流与地面交点中心离水箱壁距离 $x = 8.676 \text{ m}$ ，孔口出流量 $Q = 0.43 \text{ L/s}$ 。如不计射流受空气的阻力，求此孔口出流的流量系数 μ 、流速系数 φ 和局部阻力系数 ζ 。

〔图示〕习题 5.19 图：左侧为一个薄壁水箱，其侧壁开有一圆孔，孔径 $d = 10 \text{ mm}$ ；水箱内水面位于孔口中心以上 $H = 4 \text{ m}$ （图中以竖直尺寸线自水箱水面标到孔口中心）；孔口中心离地面高度 $z = 5 \text{ m}$ （图中以竖直尺寸线自孔口中心标到地面）；水自孔口水平射出，射流在重力作用下弯成抛物线，与地面的交点中心离水箱壁的水平距离为 $x = 8.676 \text{ m}$ （图中以水平尺寸线标出 x ，以竖直尺寸线分别标出 H 与 z ）；实测孔口出流量 $Q = 0.43 \text{ L/s}$ ；不计空气阻力（此即理想抛体）。

★★★★★ (依据: E4 2026 回忆版计算题第 5 题 (孔口 / 管嘴出流体积流量); E4 2022 年 818 单选第 8 题 (管嘴正常工作条件); E1 slide33 「第五章=考试计算题重点」; E6 教材 5.6 节孔口出流三系数与射程关系) [难]

20. 减少水击压力的措施是什么? ★★★★★ (依据: E4 2026 回忆版简答题考“水击现象” (本题即该考点的措施部分); E1 slide33 「第五章=考试计算题重点」; E2 「第五章同为主要计算考点」; E6 教材 5.8.5 节“减小水击危害的措施”) [易]

〔本章题目范围说明〕教材第 5 章习题自书 p95 的 5.1 起, 至书 p98 的 5.20 止, 共 20 题; 书 p99 起为第 6 章正文 (已核对 page-0108.txt 首行为“第 6 章相似理论与量纲分析”), 故第 5 章习题无遗漏、无误收。本章题型分布: 选择题 1 组 (含 11 小问)、简答 / 概念题 2 题 (5.2、5.20)、计算题 17 题 (5.3-5.19)。

〔OCR 订正清单 (题面部分)〕

- (1) 第 5.3 题: OCR 作“流通运动黏度 $\nu = 1.306 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ ”, “流通”应为“水的” (原意指管内水流的运动黏度), 已订正为 $\nu = 1.306 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ 。
- (2) 第 5.4 题: OCR 把题目编号排成“(R² - r²)”, 其中……”并与 5.3 混行, 且把 u 印成“流速 $v =$ ”; 按教材 5.3 节口径订正为 $u = \frac{\Delta p}{4\mu L} (R^2 - r^2)$ (u 为点流速, v 为断面平均流速, 两者不可混用)。
- (3) 第 5.5 题: OCR 作“流量 $Q = 1.0 \text{ cm}^2/\text{s}$ ”, 量纲错误, 按流量单位订正为 $Q = 1.0 \text{ cm}^3/\text{s} = 1.0 \times 10^{-6} \text{ m}^3/\text{s}$ 。
- (4) 第 5.6 题: OCR 作“ $\rho = 0.85 \text{ g/cm}^2$ ”, 量纲错误, 密度单位应为 g/cm^3 , 订正为 $\rho = 0.85 \text{ g/cm}^3 = 850 \text{ kg/m}^3$; OCR 作“ $\nu = 0.18 \text{ cm}^2/\text{s}$ ”, 尺寸为长度平方除以时间, 量纲正确 ($1 \text{ cm}^2/\text{s} = 10^{-4} \text{ m}^2/\text{s}$), 保留原值; OCR 的“管壁切应力 t_0 ”订正为 τ_0 。
- (5) 第 5.7 题: OCR 作“流量 $Q = 77 \text{ cm}^2/\text{s}$ ”, 量纲错误, 按流量单位订正为 $Q = 77 \text{ cm}^3/\text{s} = 77 \times 10^{-6} \text{ m}^3/\text{s}$; OCR 作“油密度 $\sigma = 900 \text{ kg/m}^3$ ” (且末尾多一个引号), 按密度符号订正为 $\rho = 900 \text{ kg/m}^3$ 。
- (6) 第 5.8 题: OCR 作“动力黏度为 $0.01 \text{ gPa} \cdot \text{s}$ ”, 符号不清; 按动力黏度的量级与润滑油的通常取值, 原文应为 $\mu = 0.01 \text{ Pa} \cdot \text{s}$, 已按此处理 ($\text{Pa} \cdot \text{s}$ 是 SI 单位, 加“g”则量级荒谬)。
- (7) 第 5.9 题: OCR 作“运动黏度 $\nu = 0.355 \times 10^{-} \text{ m}^2/\text{s}$ ”, 指数缺失; 按重油运动黏度 $\nu = 0.355 \times 10^{-4} \text{ m}^2/\text{s}$ ($= 3.55 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$, 约 $35.5 \text{ mm}^2/\text{s}$, 与重油量级相符) 处理; 流量 OCR 作 $q = 0.038 \text{ m}^2/\text{s}$, 量纲错误, 订正为 $Q = 0.038 \text{ m}^3/\text{s}$ 。
- (8) 第 5.10 题: OCR 作“ $\nu = 0.125 \times 10^{-} \text{ m}^2/\text{s}$ ”, 指数缺失。按参考答案反推: 教材答案为 $\lambda \approx 0.038$, 由布拉修斯式 $\lambda = 0.3164/\text{Re}^{0.25}$ 解得 $\text{Re} = (0.3164/0.038)^4 = 4.8 \times 10^3$, 对应 $\nu = \nu d/\text{Re} = 1.4147 \times 0.3/4800 = 8.8 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$, 即原书应为 $\nu = 0.125 \times 10^{-4} \text{ m}^2/\text{s}$ (此时 $\text{Re} = 3395$ 属湍流光滑区, $\lambda = 0.0414$, 与参考答案 0.038 同量级)。若照 OCR 字形取 0.125×10^{-6} , 则 $\text{Re} = 3.40 \times 10^6$ 进入湍流过渡区、 $\lambda \approx 0.013$, 与参考答案相差约 3 倍。本册在题面保留 OCR 原字形, 解答中把两种口径的完整结果都算出, 读者以自己书上印的指数为准。另: OCR 作“粗糙度 $= 0.04 \text{ mm}$ ”, 补为绝对粗糙度 $\Delta = 0.04 \text{ mm}$

- ； OCR 两次出现的" $q = 0.1 \text{ m}^2/\text{s}$ " (含 5.17 题) 量纲错误, 流量单位应为 m^3/s 。
- (9) 第 5.14 题: OCR 作"沿程损失为 $H/3$ 时管路输送功率为最大", 并给出"末端可用水头 $h = 2H/3$ "; 两处均可读, 按原文收录。
- (10) 第 5.15 题: OCR 作"真空度不超过 7 m^2 ", 量纲错误, 真空度是水头(长度), 订正为 7 m (水柱)。
- (11) 第 5.16 题: OCR 作" $\nu = 10^{-}$ ", 指数缺失; 取 $\nu = 10^{-4} \text{ m}^2/\text{s}$ ($= 100 \text{ mm}^2/\text{s}$, 与题给的油品量级相符), 已按此处理; OCR 的" $\sigma = 900 \text{ kg}/\text{m}^2$ " 按密度符号与单位订正为 $\rho = 900 \text{ kg}/\text{m}^3$; OCR 的"最大允许超高 max" 补为 $z_{\max}$ 。
- (12) 第 5.18 题: OCR 作"水箱横截面积 $A = 10 \text{ cm} \times 20 \text{ cm}$ ", 但该量是面积、 A 与第五章的过流面积符号重复, 本册在题面保留原符号而在解答中写清"矩形水箱横截面积" 以免与孔口面积混淆; OCR 的"收缩断面直径 $d = 1.6 \text{ cm}$ " 补为 $d_c = 1.6 \text{ cm}$ (与原孔径 $d = 2 \text{ cm}$ 相区别); OCR 的"收缩系数 ϵ " 订正为 ε , 并补出漏印的"流速系数 φ " (原题四个待求量按教材 5.6 节为 ε 、 μ 、 φ 、 ζ)。
- (13) 第 5.19 题: OCR 作"孔口出流量 $Q = 0.43 \text{ L}/\text{s}$ " ($= 0.43 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$), 已按流量单位处理; OCR 的"流速系数" 后缺符号, 按教材 5.6 节补为 φ 。
- (14) 第 5.1 题第 (11) 小问: OCR 仅排出一个"A.", 其余选项缺字母; 按教材原题补全 A-D 四个选项。
- (15) 第 5.1 题第 (8) (9) 小问: OCR 的" $L_2 = 3L$ " 补为 $L_2 = 3L_1$; " $Q = Q_2$ " " $Q = 1.5Q_2$ " 等缺下标, 按题意补为 Q_1 、 Q_2 ; " $Q = 0$ " 按题意补为 $Q_2 = 0$ 。
- (16) 第 5.2 题: OCR 原文"两种液体阻力及能量损失形式和它们的计算公式分别是什么?" 一一按教材 5.1 节口径, "液体阻力" 应为"流体阻力" (本册在题面保留 OCR 字形, 解答中按"流体阻力" 作答并说明)。

〔存疑处(做题时请以题图为准)〕第 5.13 题: A 点定在"管路起始断面(与水箱内底相接处)" 由题图与题意推出; 若你的题图中 A 点画在箱底以下的某一距离处, 请把该距离并入 L , 方法与解答完全相同。

第 5.15 题: 阀门的安装位置 (BC 段靠近出口) 由题图的阀门符号读出; $h_1 = 2 \text{ m}$ 、 $h_2 = 25 \text{ m}$ 的基准分别为" B 点到水池液面" 与" C 端到水池液面", 若你的题图尺寸线基准不同, 请按图中实际尺寸线取值。

第 5.16 题: 第 (1) 问"为保证层流, d 应为多少" 按" d 不超过层流允许的最大直径" 理解 (取 $\text{Re} = 2000$ 为界); 第 (2) 问的"极限真空压强水头 5.4 m " 是断面 A 处的允许最大真空值。两问所用 ν 的指数由 OCR 缺失处补出, 若你的书上印的是其他指数, 请按书中值代入, 方法与解答不变。

第 5.18 题: "经过 49.2 s 后水箱内水位上升了 3 cm " 是测流量的实验记录, 解答把它换算为孔口的平均出流量 (水箱很浅、 49.2 s 内水位只升 3 cm , 按定水头处理误差很小)。

第 6 章相似理论与量纲分析

本章是 818 的小题富矿、大题边缘章节：2014–2022 年真题中共出现约 13 次，但全部是选择、填空、判断、简答（E1 slide33 「第六章相似理论与量纲分析=量纲转化、相似理论」；E2 「第六章到第八章只有少量填空/判断/选择，掌握基本概念+公式套用即可」）。

教材原书本章习题共 12 题（6.1–6.12，书 p116–118），本册一题不漏全部收录。

做题要求：概念题写全要点；比尺换算题必须写已知 → 求 → 准则判据 → 比尺关系式 → 代入 → 结果 → 单位检验；量纲分析题必须写量纲表 → 基本量纲个数 m → π 项个数 $n - m$ → 重复变量 → 指数方程 → 整理成准则。

本章最重要的两条判据：有自由液面 → 重力主导 → 弗劳德准则；封闭管道 → 黏滞力主导 → 雷诺准则。

1. 选择题。★★★★★（依据：E4 2014 年试题选择第 9 题（讨论题，关于相似准则与量纲）；E4 2014 年试题选择第 10 题、2022 年单选第 9 题（“设计管道阀门实验首先要满足的相似准则是雷诺相似准则”，即本题第（1）小问）；E4 2016 年试题填空第 3、4 题（物理量无量纲组合，即本题第（5）（6）小问）；E4 2018 年试题选择第 5 题、2019 年试题选择第 5 题（ l 、 v 、 g 的无量纲组合 $v^2/(gl)$ ）；E4 2020 年试题选择第 7 题（相似准则的物理意义）；E1 slide33 「第六章=量纲转化、相似理论」）[中]

(A) 设计有压管流模型实验时，应主要满足的相似准则是（ ）。

A. 雷诺准则 B. 弗劳德准则 C. 欧拉准则 D. 柯西准则

(B) 明渠水流模型实验应主要满足的相似准则是（ ）。

A. 雷诺准则 B. 弗劳德准则 C. 欧拉准则 D. 韦伯准则

(C) 压力输水管模型实验，长度比尺为 4，模型流量与原型流量之比应为（ ）。

A. 2 B. 4 C. 8 D. 1/4

(D) 明渠水流模型实验，长度比尺为 4，模型流量应为原型流量的（ ）。

A. 1/2 B. 1/4 C. 1/8 D. 1/32

(E) 物理量 l 、 v 、 g 的无量纲组合是（ ）。

A. $\frac{v}{g}$ B. $\frac{v^2}{gl}$ C. $\frac{gl}{v}$ D. $\frac{l}{v^2}$

(F) 物理量 p （压强）、 ρ （密度）、 l （长度）、 Q （流量）的无量纲组合是（ ）。

A. $\frac{\rho Q^2}{pl}$ B. $\frac{p}{\rho Q}$ C. $\frac{p\rho l}{Q}$ D. $\frac{\rho Q}{pl}$

2. 两流动相似应满足的条件是什么？各条件的物理意义是什么？★★★★★（依据：E4 2020 年试题判断第 8、9、10 题（相似三条件的“前提/核心/表现”表述、动力相似的主导作用）；E4 2018 年试题选择第 5 题（相似准则的物理意义）；E4 2014 年试题选择第 9 题；E1 slide33 「第六章=量纲转化、相似理论」；E2

「第六章到第八章只有少量填空/判断/选择，掌握基本概念+公式套用即可」 [易]

3. 写出下列物理量的量纲：速度、压强、密度、流量、力、加速度、运动黏度、动力黏度、力矩。
★★★★★〔依据：E4 2014 年试题选择第 9 题（量纲式判断，含切应力量纲 $ML^{-1}T^{-2}$ ）；E4 2020 年试题判断第 10 题（“量纲是物理量的实质，不受人为因素影响”）；E4 2019 年试题选择第 5 题；E1 slide33 「第六章=量纲转化」；教材式 6.37（E6）〕 [易]
4. 写出五个常用相似准数（弗劳德数、欧拉数、雷诺数、韦伯数、柯西数）的表达式，并说明各自的物理意义。
★★★★★〔依据：E4 2019 年试题判断第 2 题（“弗劳德数的物理意义是惯性力和重力之比”）；E4 2020 年试题选择第 7 题、判断第 8、9、10 题（相似准则的物理意义与适用场合）；E4 2018 年试题选择第 5 题；E1 slide33 「第六章=相似理论」；教材式 6.42-6.46（E6）〕 [中]
5. 有一轿车，高 $h = 1.5 \text{ m}$ ，在公路上行驶，设计时速为 108 km/h 。拟通过风洞中模型实验来确定此轿车在公路上以此速行驶时的空气阻力。已知该风洞实验段内气流的温度和轿车在公路上行驶时相同，轿车模型与原型的长度比尺 $k = \frac{2}{3}$ ，试求风洞实验段内的气流速度。
★★★★★〔依据：E4 2022 年试题填空第 5 题（同题：轿车高 1.5 m 、 108 km/h 、 $k = 2/3$ ，标准答案 45 m/s ）；E4 2016 年试题填空第 4 题、2018 年试题选择第 5 题（模型相似换算）；E1 slide33 「第六章=相似理论」；教材式 6.35（E6）〕 [中]
6. 已知直径为 15 cm 的输油管，油的流量为 $0.18 \text{ m}^3/\text{s}$ ，油的运动黏度 $\nu_p = 0.13 \text{ cm}^2/\text{s}$ 。现用清水作模型实验，水的运动黏度 $\nu_m = 0.013 \text{ cm}^2/\text{s}$ ，为保证两流动相似，模型中水的流量只能取 $Q_m = 0.018 \text{ m}^3/\text{s}$ 。实验在 5 m 长的模型管段上进行，试求：（1）模型的管径 d_m 及长度比尺 k_l ；（2）原型输油管 100 m 长管段两端的压强差（用油柱高表示）。★★★★★〔依据：E4 2016 年试题第 7 题、2019 年试题第 3 题（同题改编： $d = 15 \text{ cm}$ 输油管的水模型实验）；教材例 6.1 为同一模型的例题方法（E6）；E2 「第六章到第八章只有少量填空/判断/选择，掌握基本概念+公式套用即可」，故取三星〕 [难]
〔图示〕习题 6.6 图（与教材例 6.1 同款装置）：上方为原型输油管，管径 $d_p = 15 \text{ cm}$ ，流量 $Q_p = 0.18 \text{ m}^3/\text{s}$ ，测段长 100 m ；下方为模型管，用清水做实验流体，模型管长 5 m ，流量 $Q_m = 0.018 \text{ m}^3/\text{s}$ ，两端接测压管（读得水柱差 Δh_m ）。原型与模型之间按雷诺准则对应，压降按欧拉准则换算。
7. 溢流坝泄流模型实验，原型最大泄流量 $Q_p = 120 \text{ m}^3/\text{s}$ ，实验室供水系统能提供的最大流量为 $Q_m = 0.75 \text{ m}^3/\text{s}$ ，试求此模型的最大长度比尺 k_l 。若在模型上测得某处作用力 $F_m = 2.8 \text{ N}$ ，试求原型中相应位置的作用力 F_p 。★★★★★〔依据：E4 2014 年试题第 8 题（溢流坝模型实验，参考答案 $F_p \approx 1.13 \text{ kN}$ ）；教材式 6.42 与弗劳德相似比尺（E6）；A6 指出“明渠流/堰流属旧大纲超纲内容”，2014 年后未再出，故取三星〕 [中]
8. 弧形闸门闸下泄流，长度比尺 $k_l = 0.05$ ，模型实验测出下游收缩断面平均流速为 2 m/s ，流量为 35 L/s ，闸门上的总压力为 40 N ，试求原型中相应的下游收缩断面平均流速、流量和闸门上的总压力。
★★★★★〔依据：E4 2021 年试题第 6 题（闸下泄流模型实验，弗劳德相似换算流速、流量、总压力）；E4 2014 年试题第 8 题（同类比尺换算）；教材式 6.42-6.47（E6）〕 [中]
9. 恒定有压管流的下临界流速 u_c 与管径 d 、流体的动力黏度 μ 和管内流体的密度 ρ 有关，试用瑞利法求临界雷诺数 Re_c 的表达式。
★★★★★〔依据：E4 2019 年试题判断第 8 题（“用瑞利法推求物理过程的方程式，待求的量纲指数不能超过 4 个”，考的就是瑞利法的适用范围，与本题同一考点）；E4 2014 年试题选择第 9、10 题（量纲转化）；E1 slide33 「第六章=量纲转化」；教材 6.2.3 节与教材式 6.52-6.55（

E6)) [中]

10. 已知水泵的轴功率 N 与泵轴的转矩 M 、角速度 ω 有关, 试用瑞利法求轴功率 N 的表达式。
★★★★★ (依据: E4 2019 年试题判断第 8 题 (瑞利法的适用范围); E4 2014 年试题选择第 9 题 (量纲式判断); E1 slide33 「第六章=量纲转化」; 教材 6.2.3 节 (E6)) [易]

11. 影响液体边壁切应力 τ_w 的因素有断面平均流速 v 、水力半径 R 、管壁粗糙度 Δ 、液体密度 ρ 和动力黏度 μ , 试用 π 定理导出

$$\frac{\tau_w}{\rho v^2} = f\left(\text{Re}, \frac{\Delta}{R}\right)$$

★★★★★ (依据: E4 2014 年试题选择第 9、10 题 (量纲与相似准则); E4 2019 年试题选择第 5 题、2020 年试题选择第 7 题 (π 定理与无量纲组合的命题方式); E1 slide33 「第六章=量纲转化」; 教材 6.2.3 节与教材式 6.56-6.60 (E6)) [难]

12. 水流围绕桥墩流动, 绕流阻力 F 与桥墩宽度 b 、水流速度 v 、水的密度 ρ 、动力黏度 μ 和重力加速度 g 有关, 试用 π 定理导出

$$F = \rho b^2 v^2 f(\text{Re}, \text{Fr})$$

★★★★★ (依据: E4 2019 年试题选择第 5 题、2020 年试题选择第 7 题 (绕流阻力与 π 定理的无量纲组合命题方式); E4 2014 年试题选择第 9、10 题; E1 slide33 「第六章=量纲转化、相似理论」; 教材 6.2.3 节与教材式 6.62-6.74 (E6)) [难]

本章 12 题的真题命中情况 (按 2014-2022 年 818 试卷统计):

题号	教材页	对应真题 (原样或改编)
6.1	书 p116	2014 选 9/10; 2016 填 3/4; 2018 选 5; 2019 选 5、判 2; 2020 选 7、判 8/9/10; 2021 简答 3; 2022 单选 9
6.2	书 p117	2020 判 8/9/10; 2014 选 9 (概念)
6.3	书 p117	2014 选 9; 2020 判 10; 2019 选 5 (量纲式)
6.4	书 p117	2019 判 2; 2020 选 7、判 9; 2018 选 5
6.5	书 p117	2022 填 5 (标准答案 45 m/s)
6.6	书 p117	2016 第 7 题; 2019 第 3 题
6.7	书 p117	2014 第 8 题 ($F_p \approx 1.13 \text{ kN}$)
6.8	书 p118	2021 第 6 题
6.9	书 p118	2019 判 8 (瑞利法适用范围); 2014 选 9/10
6.10	书 p118	2019 判 8; 2014 选 9
6.11	书 p118	2014 选 9/10; 2019 选 5; 2020 选 7
6.12	书 p118	2019 选 5; 2020 选 7; 2014 选 9/10

复习优先级: 6.1、6.4 的准则判据 (必背) > 6.3 的量纲表与 6.9-6.12 的量纲分析六步 (必会) > 6.5-6.8 的比尺换算 (会算) > 6.2 的概念表述 (速答)。

第 7 章 理想流体动力学课后习题

本章共 12 题（教材书 p150–151 的“习题”段）。本册按教材原顺序排列：第 1 题=习题 7.1，第 2 题=习题 7.2，…，第 12 题=习题 7.12。

本章有一个反常识的结论：考情分析说第七章“概念为主”（E1 slide33），考点分析说“第六到第八章，少许的填空、判断、选择题会涉及”（E2 slide5），但翻开真题就会发现——本章的计算大题原题密度是全册最高的一章：7.3、7.5、7.6、7.9、7.10 五道题都在 2014–2019 年的试题中以计算大题出现过，7.4 是 2019 年填空题原题，7.1、7.2 的套路是 2016 年、2026 年的计算大题。所以本章的定位是：概念要背，但那几道计算题必须做到“见题就能写”。

做题要求：给 φ 或 ψ 的题，一律按“求偏导定速度 $\rightarrow$ 定流线与流量 $\rightarrow$ 需要时用伯努利方程求压强”三步写；判存在性的题，必须把“连续性（管流函数）”与“无旋（管势函数）”两个条件分开写；叠加类题一律先叠加 φ 、 ψ （或复势）再求导。

1. 平面不可压缩流体速度分布： $v_x = 4x + 1$ ， $v_y = -4y$ 。（1）该流动满足连续性方程否？（2）势函数 φ 、流函数 ψ 存在否？（3）求 φ 、 ψ 。★★★★★（依据：E4 2016 年试题计算第 5 题（给速度分布 $u_x = x^2 - 2x - 4y$ 、 $u_y = -2xy + 2y$ ，判连续性、判是否有旋、求势函数与流函数，10 分）；E4 2026 年回忆版计算第 4 题（证明势函数存在性）；E4 2015 年填空第 15 题（速度势函数存在于）；E4 2019 年填空第 3 题、E4 2020 年填空第 4 题、E4 2021 年填空第 8 题、E4 2022 年填空第 7 题共 5 次填空；E5 题库 6-1（无旋流动的定义）、6-2（平面流动具有流函数的条件）、6-4（速度势函数存在的条件）；E2 slide5「第六到第八章……学会套用计算公式即可」）[中]
2. 平面不可压缩流体速度分布： $v_x = x^2 - y^2 + x$ ， $v_y = -(2xy + y)$ 。（1）该流动满足连续性方程否？（2）势函数 φ 、流函数 ψ 存在否？（3）求 φ 、 ψ 。★★★★★（依据：E4 2016 年试题计算第 5 题（同一套路，但结论是“有流函数、无势函数”——本题结论相反，正可作对比）；E4 2020 年填空第 4 题（已知 $\varphi = x^2 - y^2 - x$ 求速度分量）；E4 2021 年填空第 8 题（已知速度势函数求速度分量）；E5 题库 6-2、6-4（流函数与势函数存在的条件）；E2 slide5「学会套用计算公式即可」）[中]
3. 平面不可压缩流体速度势函数 $\varphi = x^2 - y^2 - x$ ，求流场上 $A(-1, -1)$ 及 $B(2, 2)$ 点处的速度值及流函数值。★★★★★（依据：E4 2018 年试题计算第 7 题即本题原题（求 $A(-1, -1)$ 及 $B(2, 2)$ 点处的速度值及流函数值，10 分）；E4 2020 年填空第 4 题、E4 2021 年填空第 8 题同型（已知势函数或流函数求速度分量）；E6 教材式（7.3） $u_x = \partial\varphi/\partial x$ 、式（7.8） $u_x = \partial\psi/\partial y$ 、 $u_y = -\partial\psi/\partial x$ ）[中]
4. 已知平面流动流函数 $\psi = x + y$ ，计算其速度、加速度、线变形率 ε_{xx} 、 ε_{yy} ，求出速度势函数 φ 。★★★★★（依据：E4 2019 年试题填空第 3 题即本题原题（已知平面流动流函数 $\psi = x + y$ ，求 u_x 、 u_y 、 a_x 、 a_y 及速度势函数）；E4 2022 年填空第 7 题（已知 $\psi = -\sqrt{3}x + y$ 求速度分量）；E4 2015 年试题计算第 7 题（同一考点，见第 5 题）；E6 教材式（7.8）、式（3.8a）加速度）[中]

5. 一平面定常流动的流函数为 $\psi(x, y) = -\sqrt{3}x + y$ ，试求速度分布，写出通过 $A(1, 0)$ 和 $B(2, \sqrt{3})$ 两点的流线方程。★★★★★（依据：E4 2015 年试题计算第 7 题即本题原题（求速度分布并写出通过 $A(1, 0)$ 、 $B(2, \sqrt{3})$ 的流线方程）；E4 2022 年填空第 7 题即同一流函数（求速度分量）；E6 教材式（7.8）与【例 7.2】——本题与教材例 7.2 逐字相同，属“教材原题直接进场”）[中]
6. 平面不可压缩流体速度势函数 $\varphi = ax(x^2 - 3y^2)$ （ $a < 0$ ），试确定流速及流函数，并求通过连接 $A(0, 0)$ 及 $B(1, 1)$ 两点的连线的直线段的流体流量。★★★★★（依据：E4 2014 年试题计算第 9 题即本题原题（ $\varphi = ax(x^2 - 3y^2)$ ， $a < 0$ ，确定流速及流函数，并求通过 $A(0, 0)$ 与 $B(1, 1)$ 连线直线段的流体流量，8 分）；E6 教材式（7.3）、式（7.6）与流函数特性 3（两流线间单位厚度流量等于流函数值之差））[难]
7. 已知复势为：（1） $f(z) = (1+i)z$ ；（2） $f(z) = (1+i)\ln \frac{z+1}{z-4}$ ；（3） $f(z) = -6iz + \frac{24i}{z}$ 。试分析上述流动的组成。★★★★★（依据：E4 2020 年试题计算第 5 题（一平面均匀流速度大小为 v_0 、方向与 x 轴成 α ，求流动的势函数、流函数和复势）；E6 教材 §7.1.4 复势与复速度（式 7.10、7.11）、§7.2 基本平面势流（式 7.19、7.28、7.35）、§7.3 势流叠加；E1 slide33「第七章概念为主」——复势题在真题中出现 1 次，按三星处理）[难]
8. 已知两个点源布置在 x 轴上相距为 a 的两点，第一个强度为 $2q$ 的点源在原点，第二个强度为 q 的点源位于 $(a, 0)$ 处，求流动的速度分布（ $q > 0$ ）。★★★★★（依据：E4 2015 年试题计算第 8 题、E4 2019 年试题计算第 5 题（点源与均匀流叠加，见第 10 题）——点源之间的叠加真题未直接出现，但“点源速度场 $u_r = \pm q/2\pi r$ + 叠加”是必考基本功；E6 教材式（7.20）与 §7.3.1 叠加原理；E2 slide5「学会套用计算公式即可」）[中]
9. 如习题 7.9 图所示，平面上有一对等强度为 Γ （ $\Gamma > 0$ ）的点涡，其方向相反，分别位于 $(0, h)$ 、 $(0, -h)$ 两固定点处，同时平面上有一无穷远平行于 x 轴的来流 v_∞ ，试求合成速度在原点的值。
〔图示〕习题 7.9 图： xOy 平面上， y 轴上、原点上下对称地布置两个点涡，位于 $(0, h)$ 与 $(0, -h)$ ，两涡强度相等（均为 Γ ）而旋转方向相反；同时在无穷远处有一沿 $+x$ 方向、大小为 v_∞ 的平行来流。所求为原点 O 处的合成速度（因为原点到两涡等距，两个点涡在原点诱导的速度大小都为 $\Gamma/(2\pi h)$ ，方向均沿 $+x$ 轴）。
★★★★★（依据：E4 2016 年试题计算第 8 题即本题原题（一对等强度反向点涡位于 $(0, h)$ 、 $(0, -h)$ ，叠加平行来流，求原点合成速度，10 分）；E4 2018 年试题计算第 8 题即本题原题（同图同问，10 分）——两年连考同一道课后习题；E6 教材式（7.30）点涡速度场 $u_\theta = \Gamma/(2\pi r)$ 、§7.3.1 叠加原理）[中]
10. 如习题 7.10 图所示，将速度为 v_∞ 的平行于 x 轴的均匀流和在原点强度为 q 的点源叠加，求叠加后流场中驻点位置及通过驻点的流线方程。
〔图示〕习题 7.10 图：均匀流（速度 v_∞ ，沿 $+x$ ）绕过一条“半体”（Rankine 半体）流动，点源置于坐标原点 O ；图中给出上下两条对称的半体轮廓线、来流箭头，并标注远下游处半体轮廓到 x 轴的距离 a 与点源处的夹角 θ 。驻点位于半体前缘、即 x 轴负方向（来流的上游侧）。
★★★★★（依据：E4 2015 年试题计算第 8 题即本题原题（均匀流+原点强度 q 的点源叠加，求驻点位置及经过驻点的流线方程，12 分）；E4 2019 年试题计算第 5 题即本题原题（同问，10 分）；E4 2019 年试题选择第 3 题（理想均匀流绕流旋转圆柱，分析驻点可能出现的位置）为同一“驻点”考点；E6 教材 §7.3.1 叠加原理）[中]
11. 一沿 x 轴正向的均匀流，速度 $U = 10 \text{ m/s}$ ，与一位于原点的点涡相叠加。已知驻点位于点

$(0, -5)$ ，求：（1）点涡的强度；（2）点 $(0, 5)$ 的速度；（3）通过驻点的流线方程。

★★★★★（依据：E4 2019 年试题选择第 3 题（理想均匀流绕流旋转圆柱体，分析驻点可能出现的位置）——一考的是同一结论“环流把驻点搬到一侧”；本题的具体形式（均匀流+单点涡）在历年真题中未直接出现；E6 教材式（7.30）—（7.33）点涡的速度场、势函数与流函数）[难]

12. 一平面势流由点源和点汇叠加而成，点源位于点 $(-1, 0)$ ，其强度 $m_1 = 20 \text{ m}^2/\text{s}$ ，点汇位于点 $(2, 0)$ ，其强度 $m_2 = 40 \text{ m}^2/\text{s}$ ，流体密度 $\rho = 1.8 \text{ kg/m}^3$ 。已知流场中点 $(0, 0)$ 的压强为 0，试求点 $(0, 1)$ 和点 $(1, 1)$ 的速度和压强。★★★★★（依据：E4 2020 年试题计算第 5 题（势函数、流函数、复势的构造与速度求解）；E5 题库 6-5（不可压缩流体平面流动中两流线的流函数差值等于单宽体积流量）；E6 教材式（7.20）、式（7.24）、式（7.21）与式（4.9）欧拉积分（无旋流动在全流场适用）；E2 slide5「主要掌握基本知识概念、计算公式、学会套用计算公式即可」）[难]

书上没有的方法

按题号给出的应试提示

第 7.1、7.2 题：两步判据一条也不能省——

① 连续性只“管”流函数： $\frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} = 0$ （教材式 7.5）成立，只能断定 ψ 存在；② 无旋才“管”势函数： $\frac{\partial v_y}{\partial x} = \frac{\partial v_x}{\partial y}$ （即 $\omega_z = 0$ ，教材式 3.38）成立，才能断定 φ 存在。

所以课本答案必须写成“满足连续性， ψ 存在；无旋（或有旋）， φ 存在（或不存在）”，不能只答一个“存在”。E4 2016 年计算第 5 题的标准答案就是“满足连续性、有流函数，但有旋、不存在势函数”这种“一半有一半没有”的形式，考的就是这句话。

第 7.1-7.3、7.6 题：已知 φ 求速度=直接求偏导（ $v_x = \frac{\partial \varphi}{\partial x}$ ， $v_y = \frac{\partial \varphi}{\partial y}$ ）；已知速度求 ψ = 用全微分 $d\psi = -v_y dx + v_x dy$ “凑全微分”，最后一定要回代验算 $\frac{\partial \psi}{\partial y} = v_x$ 、 $-\frac{\partial \psi}{\partial x} = v_y$ 。流量不要再积分一次：两条流线之间的单宽流量=两端点流函数值之差。

第 7.4、7.5 题：已知 ψ 求速度是“换位求偏导” $v_x = \frac{\partial \psi}{\partial y}$ 、 $v_y = -\frac{\partial \psi}{\partial x}$ ，与已知 φ 的情形刚好换位且 v_y 带负号，这是全章第一大错源；流线方程就是 $\psi(x, y) = C$ ，把“过某点”的坐标代进去定 C 即可。

第 7.7 题：看到复势先做“系数拆解”： z 的线性项=均匀流（系数写成 $u_\infty e^{-i\alpha}$ 形式就同时读出速度与方向）； $\ln(z - z_0)$ 的实系数部分=点源（正）或点汇（负），纯虚系数部分=点涡； $\frac{1}{z - z_0}$ 的项=偶极子； $\ln$ 、 $1/z$ 之外还出现分式 $\frac{z+a}{z+b}$ 时，先拆成两个 $\ln$ 。

第 7.8-7.12 题：叠加类题固定四步：

①把各简单流动的 φ 、 ψ （或复势）代数相加；②对坐标求偏导得速度场；③驻点令 $v_x = 0$ 、 $v_y = 0$ 联立求解（先令 $v_y = 0$ 往往能立刻定出 $y = 0$ ，再代回求 x ）；④过驻点的流线：把驻点坐标代入叠加后的 ψ 定出常数 C ，再写成 $\psi(x, y) = C$ 。需要求压强时用无旋流动的伯努利方程（欧拉积分，教材式 4.9）： $p + \frac{1}{2}\rho v^2 = \text{常数}$ ，全流场通用。

易错点

本章五个最高频的陷阱：

① 连续性方程与无旋条件互不代替。连续性管“ ψ 有没有”，无旋管“ φ 有没有”，四道真题（2016 计算 5、2019 填空 3、2020 填空 4、2021 填空 8）反复考的就是这一句。②

- 流函数的符号最容易反。给 ψ 求速度是 $v_x = +\frac{\partial\psi}{\partial y}$ 、 $v_y = -\frac{\partial\psi}{\partial x}$ ；把下面的负号漏掉，速度方向整个反 180° 。
- ③ 势函数与流函数不能并列使用同一组偏导。 $d\varphi = v_x dx + v_y dy$ ，而 $d\psi = -v_y dx + v_x dy$ ，两者的符号位置是交叉的——这正是教材式（7.9）的柯西-黎曼条件。
- ④ 驻点不一定在正半轴。均匀流+点源的驻点在 $x = -\frac{q}{2\pi v_\infty}$ （上游一侧，负 x ）；均匀流+点涡的驻点在被点涡“加速”的那一侧（本题为 $(0, -5)$ ）。先写 $v_y = 0$ 定方向、再写 $v_x = 0$ 定位置，可以避免把驻点找错侧。
- ⑤ “两条流线的流量”不是“两点的流量差”。习题 7.5 中 A 、 B 两点其实落在同一条流线上，两点流函数值之差为 0，所以通过两点连线段的流量为 0——这是教材【例 7.2】埋的坑，也是 2015 年真题的考点。

第 8 章 黏性流体动力学基础课后习题

题量与出处：本章课后习题取自赵琴《流体力学与流体机械》第 8 章（书页 p183–p184），共 16 题：选择题 1 题（习题 8.1，含 3 个小题）、证明题 1 题（习题 8.5）、计算题 14 题（习题 8.2–8.4、8.6–8.16）。

考情定位：《8-1 考情分析》slide33 明确”第八章：黏性流体动力学基础会涉及选择题和填空题考点”；《9-1 考点分析》亦称”第六到第八章只有少量填空/判断/选择，掌握基本概念+公式套用即可”。但本章的平板边界层摩擦阻力计算在历年真题计算题中三度出现（2015 年计算第 9 题、2016 年计算第 10 题、2018 年计算第 9 题），且习题 8.11 与 2015 年计算第 9 题、习题 8.12 与 2018 年计算第 9 题、习题 8.8 与 2022 年填空题、习题 8.16 与 2019 年计算第 7 题题设数值完全相同，故本章课后习题必须逐题过关。

OCR 校订说明（各题题设数值一律未作改动，仅订正字形错读）：习题 8.4 题给的速度分布公式在原扫描件中整行不可辨，本册据紧随其后的习题 8.5 所证明的三次多项式 $u/U_\infty = (3/2)(y/\delta) - (1/2)(y/\delta)^3$ 补入，并在解答册中给出”三次多项式”与”抛物线 $u/U_\infty = 2(y/\delta) - (y/\delta)^2$ ”两种口径；习题 8.8 油的运动黏度指数丢失，据 2020 年真题同一题的影印校订为 $\nu_2 = 8 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$ ；习题 8.10 水的运动黏度原 OCR 作 10^{-2} ，按水的物性及同章各题订为 $\nu = 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ ；习题 8.15 的密度单位原 OCR 误作 kg/m^2 ，订为 kg/m^3 。

本章公式体系（教材 8.1–8.9 节）：两平行平板间层流的精确解（纯剪切流、泊肃叶流、库特流）→ 边界层概念与分离 → 动量积分方程 → 平板层流/湍流/混合边界层（ $\delta = 5.0x/\sqrt{\text{Re}_x}$ 、 $\delta = 0.37x/\text{Re}_x^{1/5}$ 、 $C_D = 1.328/\sqrt{\text{Re}_l}$ 、 $C_D = 0.074/\text{Re}_l^{1/5} - 1700/\text{Re}_l$ ）→ 绕流阻力 $D = C_D(\rho U^2/2)A$ 与自由沉降速度。

1. 选择题

(1) 汽车高速行驶时所受到的阻力主要来自于（ ）。

- (A) 汽车表面的摩擦阻力
- (B) 地面的摩擦阻力
- (C) 空气对头部的碰撞
- (D) 尾部的旋涡

(2) 边界层内的流动特点之一是（ ）。

- (A) 黏性力比惯性力重要
- (B) 黏性力与惯性力量级相等
- (C) 压强变化可忽略
- (D) 流动速度比外部势流小

(3) 边界层的流动分离发生在 ()。

- (A) 物体后部
- (B) 零压梯度区
- (C) 逆压梯度区
- (D) 后驻点

重要度 ★★★★★

〔依据：E4 2019 年 818 判断题（平板边界层内沿厚度方向压强不变）；E4 2020 年 818 简答题第 3 题（绕流阻力的组成与减小阻力的措施）；E1 slide33”第八章：黏性流体动力学基础会涉及选择题和填空题考点”；E6 教材 8.2、8.7 节〕 [易]

2. 两平行平板间的泊肃叶流动如习题 8.2 图所示，平板间距为 $2h$ ，板长为 L 且 $h \ll L$ 。黏性不可压缩流体在恒定压强差 $(p_1 - p_2)$ 的作用下沿 x 方向流动，求平板间的流体运动速度分布。

〔图示〕习题 8.2 图：上、下两块水平放置的平行平板，板长为 L 、间距为 $2h$ ($h \ll L$)；取 x 轴沿流动方向， y 轴垂直于板面、原点取在两板中间的中线上，故上板位于 $y = +h$ 、下板位于 $y = -h$ ；进口断面压强为 p_1 、出口断面压强为 p_2 ，且 $p_1 > p_2$ ，流体在恒定压强差作用下沿 x 方向作定常层流流动。

重要度 ★★★★★

〔依据：E4 2019 年 818 选择题（给出两平板间的速度分布、求通过平板的单宽流量，与本题同属两平板间层流速度分布）；E6 教材 8.1 节两平行平板间层流的精确解（泊肃叶流）；E1 slide33 第八章为选择填空题考点〕 [中]

3. 上题中，若下板固定不动，上板以速度 U 沿流动方向运动，求平板间的流体运动速度分布。

（坐标、符号同习题 8.2 图）

重要度 ★★★★★

〔依据：E4 2019 年 818 选择题（两平板间层流的速度分布与单宽流量）；E6 教材 8.1 节（纯剪切流与泊肃叶流叠加即得库特流）；E1 slide33 第八章为选择填空题考点〕 [中]

4. 一长 1.2 m、宽 0.6 m 的平板，顺流放置于速度为 0.8 m/s 的定常水流中，设平板上边界层内的速度分布为 $u/U_\infty = (3/2)(y/\delta) - (1/2)(y/\delta)^3$ （原扫描件此处公式整行不可辨，本册据习题 8.5 补入），其中 δ 为边界层厚度， y 为至平板的垂直距离。试求：（1）边界层厚度的最大值；（2）作用在平板上的单面阻力。

重要度 ★★★★★

〔依据：E6 教材 8.5 节动量积分方程与三次多项式速度分布的推导（ $\delta = 4.64x/\sqrt{\text{Re}_x}$ 、 $C_D = 1.293/\sqrt{\text{Re}_l}$ ）；E4 2020 年填空、2021 年计算第 5 题虽考平板边界层厚度与阻力，但题给的是湍流/混合边界层口径且给定了 Re 判据；E2”第六到第八章掌握基本概念+公式套用即可”；故压至两星〕 [难]

5. 设一平板顺流放置于速度为 U_∞ 的均匀来流中，如已知平板上层流边界层内的速度分布 $u(y)$ 可用 y （ y 为该点至板面的距离）的 3 次多项式表示，试证明这一速度分布可表示为

$$\frac{u}{U_\infty} = \frac{3}{2} \left(\frac{y}{\delta} \right) - \frac{1}{2} \left(\frac{y}{\delta} \right)^3$$

其中 δ 为边界层厚度。

重要度 ★★★★★

〔依据：E6 教材 8.5 节动量积分方程（三次多项式速度分布的四个边界条件即本题依据）；E1 slide33”第八章：黏性流体动力学基础会涉及选择题和填空题考点”；E4 历年真题均为选择/填空/判断与计算题，未出现此类纯证明题，故压至两星〕 [中]

6. 水以来流速度 $u = 0.2$ m/s 顺流绕过一块平板。已知水的运动黏度 $\nu = 1.145 \times 10^{-6}$ m²/s，试求距平板前缘 5 m 处的边界层厚度。
- 重要度** ★★★★★
- 〔依据：E4 2020 年 818 填空题（平板末端边界层厚度，按层流口径 $\delta/x = 5.0/\sqrt{\text{Re}_x}$ ）；E4 2021 年计算第 5 题（平板尾端边界层厚度与两面摩擦阻力）；E4 2022 年填空题（水绕平板末端边界层的流态判断）；同考点在真题中出现 3 次〕 [中]

7. 一平板顺流放置于均匀来流中, 若将平板的长度增加一倍, 试问: 平板所受的摩擦阻力将增加几倍? (设平板边界层内的流动为层流) **重要度 ★★★★★** (依据: E4 2015 年计算第 9 题 (同一平板两种放置方向下 F_1/F_2 , 考的正是 $F \propto b\sqrt{l}$ 的比例关系); E4 2016 年计算第 10 题 (船体平板摩擦阻力); E6 教材 8.6.1 节层流平板 $C_D = 1.328/\sqrt{\text{Re}_l}$) **[中]**
8. 流体以速度 $u = 0.8 \text{ m/s}$ 绕一块长 $L = 2 \text{ m}$ 的平板流动, 如果流体分别是水 ($\nu_1 = 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$) 和油 ($\nu_2 = 8 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$), 试求平板末端的边界层厚度。 **重要度 ★★★★★** (依据: E4 2022 年 818 填空题与本题数值完全相同 (水以 0.8 m/s 绕长 2 m 平板、 $\nu = 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$, 问末端边界层流态); E4 2021 年计算第 5 题; E6 教材 8.6.1 与 8.6.2 节 (层流与湍流边界层厚度公式)) **[中]**
9. 边长为 1 m 的正方形平板放在速度 $v = 1 \text{ m/s}$ 的水流中, 求边界层的最大厚度及双面摩擦阻力, 分别按全板都是层流或者都是湍流两种情况进行计算, 水的运动黏度 $\nu = 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ 。 **重要度 ★★★★★** (依据: E4 2021 年计算第 5 题 (求平板尾端边界层厚度及平板两面摩擦阻力); E4 2018 年计算第 9 题 (平板边界层摩擦阻力); E6 教材 8.6.1、8.6.2 节 (层流与湍流平板的 δ 与 C_D)) **[中]**
10. 水渠底面是一块长 $L = 30 \text{ m}$ 、宽 $b = 3 \text{ m}$ 的平板, 水流速度 $u_0 = 6 \text{ m/s}$, 水的运动黏度 $\nu = 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$, 试求: (1) 平板前面 $x = 3 \text{ m}$ 一段板面的摩擦阻力; (2) 长 $L = 30 \text{ m}$ 的板面的摩擦阻力。 **重要度 ★★★★★** (依据: E4 2021 年计算第 5 题与 E4 2018 年计算第 9 题 (平板边界层摩擦阻力, 均须先判 Re 是否超过转换临界值、再选层流/湍流/混合公式); E6 教材 8.6.3 节平板混合边界层) **[难]**
11. 一块面积为 $2 \text{ m} \times 8 \text{ m}$ 的矩形平板放在速度 $u = 3 \text{ m/s}$ 的水流中, 水的运动黏度 $\nu = 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$, 平板放置的方法有两种: 以长边顺着流速方向, 摩擦阻力为 F_1 ; 以短边顺着流速方向, 摩擦阻力为 F_2 。试求比值 F_1/F_2 。 **重要度 ★★★★★** (依据: E4 2015 年 818 计算第 9 题与本题数值完全相同 ($2 \text{ m} \times 8 \text{ m}$ 平板、 3 m/s 、 $\nu = 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ 、求 F_1/F_2); E4 2016 年计算第 10 题; E6 教材 8.6.2 节湍流平板 $C_D = 0.074/\text{Re}_l^{1/5}$) **[中]**
12. 平底船的底面可视为宽 $b = 10 \text{ m}$ 、长 $L = 50 \text{ m}$ 的平板, 船速 $v = 4 \text{ m/s}$, 水的运动黏度 $\nu = 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$, 如果平板边界层转换临界雷诺数 $\text{Re}_{x_{cr}} = 5 \times 10^5$, 试求克服边界层阻力所需的功率。 **重要度 ★★★★★** (依据: E4 2018 年 818 计算第 9 题与本题数值完全相同 (平底船底面 $b = 10 \text{ m}$ 、 $L = 50 \text{ m}$ 、 $v = 4 \text{ m/s}$ 、 $\nu = 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ 、 $\text{Re}_{x_{cr}} = 5 \times 10^5$ 、求功率); E4 2016 年计算第 10 题; E6 教材 8.6.3 节混合边界层) **[难]**
13. 有 45 kN 的重物从飞机上投下, 要求落地速度不超过 10 m/s , 重物挂在一张阻力系数 $C_D = 2$ 的降落伞下面, 不计伞重, 设空气密度为 $\rho = 1.2 \text{ kg/m}^3$, 求降落伞应有的直径。 **重要度 ★★★★★** (依据: E6 教材 8.7.2 节绕流阻力式 $D = C_D(\rho u^2/2)A$ (A 为迎流投影面积); E4 2020 年简答题第 3 题 (绕流阻力与减阻); E1 slide33" 第八章会涉及选择题和填空题考点"; E2" 掌握基本概念+公式套用即可") **[中]**
14. 汽车以 80 km/h 的时速行驶, 其迎风面积为 $A = 2 \text{ m}^2$, 阻力系数为 $C_D = 0.4$, 空气的密度为 $\rho = 1.25 \text{ kg/m}^3$, 试求汽车克服空气阻力所消耗的功率。 **重要度 ★★★★★** (依据: E6 教材 8.7.2 节 (绕流阻力与克服阻力所需功率); E4 2016 年计算第 10 题 (船体阻力与功率, 同型); E1 slide33 第八章为选择填空题考点; E2" 掌握基本概念+公式套用即可") **[易]**
15. 炉膛的烟气以速度 $V_0 = 0.5 \text{ m/s}$ 向上腾升, 气体的密度为 $\rho = 0.25 \text{ kg/m}^3$, 动力黏性系数 $\mu = 5 \times 10^{-5} \text{ N} \cdot \text{s/m}^2$, 粉尘的密度 $\rho' = 1200 \text{ kg/m}^3$, 试估算此烟气能带走多大直径的粉尘

- ? **重要度** ★★★★★ (依据: E5 题库计算第 3 题(已知煤粉炉炉膛上升烟气最小速度 0.5 m/s 、烟气 $\nu = 230 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$, 问 $d = 0.1 \text{ mm}$ 的煤粉是否沉降)与 E6 教材【例 8.4】为同源问题; E4 2019 年计算第 7 题(钢球在油中自由沉降)同属自由沉降考点; E6 教材 8.7.2 节式 (8.63)) [难]
16. 使小钢球在油中自由沉降以测定油的黏度。已知油的密度 $\rho = 900 \text{ kg/m}^3$, 小钢球的直径 $d = 3 \text{ mm}$, 密度 $\rho' = 7788 \text{ kg/m}^3$, 若测得钢球最终的沉降速度 $u = 12 \text{ cm/s}$, 求油的动力黏度。 **重要度** ★★★★★ (依据: E4 2019 年 818 计算第 7 题与本题数值完全相同($\rho = 900 \text{ kg/m}^3$ 、 $d = 3 \text{ mm}$ 、 $\rho' = 7788 \text{ kg/m}^3$ 、 $v = 12 \text{ cm/s}$, 求油的动力黏度, 答案约 $0.281 \text{ Pa} \cdot \text{s}$); E6 教材 8.7.2 节圆球自由沉降的力平衡与 $C_D = 24/\text{Re}$) [中]

第一部分

课后习题解答

第 1 章课后习题解答

本册解答由编者按教材正文公式与例题方法逐步推导而成（教材原书不附习题答案）。每题按已知 → 依据 → 步骤 → 结果 → 易错提醒五段写；计算题一律写出单位，概念题给出可作简答案的完整要点。

第 1.1 题 连续介质模型及其必要性

解：1. 什么是连续介质模型

把流体视为由无数连续分布的流体质点组成的介质，其物理量（密度 ρ 、速度 u 、压强 p 、温度 T 等）是空间坐标和时间的连续函数，这就是流体的连续介质模型（连续介质假设）。

2. 必要性（三个理由）

- (1) **数学工具的前提：**流体力学用微积分、微分方程描述流动，而微积分成立的前提是所研究的量连续、可导。真实流体由离散分子组成、分子间存在空隙，若直接按分子描述， ρ 、 u 都是取值极不规则的量，“取极限”“求导数”无从进行；引入连续介质模型后， $\rho = \rho(x, y, z, t)$ 、 $u = u(x, y, z, t)$ 成为连续可导函数，才能写出微分方程。
- (2) **“质点”取统计平均，得到确定的宏观量：**质点定义为“宏观上足够小（小到可视为一个几何点，其内部各点物理量相同）、微观上足够大（包含大量分子，使统计平均有确定值）”的流体微团。
- (3) **工程上成立：**一般工程问题的特征尺度 L 远大于分子平均自由程 λ （气体约 10^{-7} m 量级，液体更小）， L/λ 很大，抹平分子间隙带来的误差可以忽略。

3. 适用条件：所研究流动的特征尺度远大于分子平均自由程，一般工程问题均满足；高空稀薄气体、真空技术等不满足，需用分子运动论处理。

4. 结论：连续介质假设是整个流体力学数学描述的地基。按教材口径，用连续介质模型处理后的流体称为连续介质流体；忽略压缩性时还可进一步简化为不可压缩均质流体（ $\rho = \text{常数}$ ）。

易错点

易错点：连续介质假设的落点是“宏观物理量连续”，不是“分子紧挨着、分子间没有孔隙”。真实流体分子间恰恰是有孔隙的（离散性是真的），假设只是说“宏观上可按连续处理”。2022 年 818 单选第 1 题正是设这个陷阱：“流体分子互相紧连”与“流体分子间有孔隙”两个选项都不能作为对该假设的正确描述。

第 1.2 题 牛顿内摩擦定律及摩擦力的根本原因

解：1. 定律表述与数学表达式

设有两块平行平板，其间充满流体，下板固定、上板以速度 U 匀速运动；黏附于固体表面的流体速度与固体速度相同（上板处为 U 、下板处为 0 ），两板间流体作平行于平板的层流运动，速度由 0 均匀过渡到 U 。实验证明，流体内摩擦阻力 T 的大小与速度法向梯度 $\frac{du}{dy}$ 和接触面积 A 成正比，并与流体性质有关：

$$T = \mu A \frac{du}{dy} \quad (\text{教材式 1.9})$$

单位面积上的内摩擦阻力称为切应力 τ ：

$$\tau = \frac{T}{A} = \mu \frac{du}{dy} \quad (\text{教材式 1.10})$$

式（1.9）、式（1.10）合称牛顿内摩擦定律。

2. 各符号的含义

- (1) μ ——动力黏度（ $\text{Pa} \cdot \text{s}$ ），表征流体黏性的强弱，由流体种类和温度决定；
- (2) $\frac{du}{dy}$ ——速度沿法线方向的梯度，物理意义是角变形速度：取矩形微元面 $abcd$ ，上下层速度差为 du ，经 dt 发生角变形 $d\theta$ ，由几何关系 $\tan(d\theta) = \frac{du}{dy} dt$ ，故 $\frac{d\theta}{dt} = \frac{du}{dy}$ ；
- (3) A ——两流体层之间的接触面积； τ ——切应力（ Pa ）。

3. 特殊情形（速度线性分布，本册 1.5、1.6 题就要用）

两板间距 h 、板速 U 都不大时，速度沿法向呈线性分布 $u(y) = \frac{U}{h}y$ ，则 $\frac{du}{dy} = \frac{U}{h}$ ，于是

$$T = \mu A \frac{U}{h}, \quad \tau = \mu \frac{U}{h}$$

注意：上式只适用于层流且速度线性分布的平行平板间流动。

4. 产生摩擦力的根本原因

根本原因是流体具有黏性（即流体分子之间的内聚力与分子热运动的动量交换，使流体有抵抗剪切变形的能力）。当流体质点之间发生相对运动时，速度较大的上层流体带动速度较小的下层流体，下层流体又阻滞上层流体的运动，因而在相邻流体层之间产生大小相等、方向相反的一对切向阻力（内摩擦阻力，也称黏滞力）。由此推出两条必记结论：

- (1) 流体静止时，速度梯度为零，内摩擦力为零——所以静止流体不能承受切应力（这是第 2 章静压强特性的来源）；
- (2) 内摩擦力只存在于有相对运动的流体层之间，理想流体（无黏性）不存在内摩擦力。

第 1.3 题 液体与气体的黏性随温度的变化趋势

解：1. 结论：变化趋势相反（先答这一句）

流体	温度升高时黏度	黏性的主要来源
液体	减小	分子之间的内聚力（分子间距小，内聚力强）
气体	增大	分子热运动引起的动量交换（内聚力极小，可忽略）

2. 为什么不同（机理）

- (1) **液体**：分子间距小，分子间内聚力强，黏性作用主要来源于分子内聚力。温度升高 $\rightarrow$ 分子间距加大 $\rightarrow$ 内聚力减小 $\rightarrow$ 黏度随温度升高而减小。
- (2) **气体**：分子间距大，内聚力极小可以忽略，黏性作用完全是分子热运动中动量交换的结果。温度升高 $\rightarrow$ 热运动加剧 $\rightarrow$ 动量交换增强 $\rightarrow$ 黏度随温度升高而增大。

3. 用教材表 1.1 的数据印证

水： 0°C 时 $\mu = 1.792 \times 10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{s} \rightarrow 100^{\circ}\text{C}$ 时 $\mu = 0.284 \times 10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{s}$ ，随温度单调下降；
空气： 0°C 时 $\mu = 0.0172 \times 10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{s} \rightarrow 100^{\circ}\text{C}$ 时 $\mu = 0.0218 \times 10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{s}$ ，随温度单调上升。

4. 补充（可作加分点）在工程常用的温度和压强范围内，黏度受压强的影响很小，主要随温度变化；黏度还与流体种类有关。运动黏度 $\nu = \mu/\rho$ 也随温度改变，但它不表示黏性大小。

易错点

易错点：别只说“温度升高黏度都变小”。正确提法是“液体随温度升高黏度减小、气体随温度升高黏度增大”——两个方向相反。另外不要把机理说反：液体的黏性来自内聚力，气体的黏性来自动量交换；也不要说“液体黏性来自动量交换”。

第 1.4 题 作用在流体上的两类外力

解：1. 两大类

在流体中任取一流体块（被一闭曲面包围）作为研究对象，作用于该流体块的外力按性质分为质量力和表面力两类。

2. 定义

（1）**质量力**（又称体积力）：指作用于流体块中各流体质点的非接触性外力，例如重力、惯性力、离心力等。质量力与流体块质量成正比，所以又叫体积力。作用于单位质量流体上的质量力叫单位质量力，记为 $\mathbf{f}$ ，其分量为 f_x, f_y, f_z 。设作用在质量为 m 的流体块上的质量力为 $\mathbf{F}$ ，在直角坐标轴上分量为 F_x, F_y, F_z ，则

$$\mathbf{f} = \frac{\mathbf{F}}{m} = f_x \mathbf{i} + f_y \mathbf{j} + f_z \mathbf{k} \quad (\text{教材式 1.13、1.14})$$

单位质量力的量纲与加速度相同（ m/s^2 ）。若存在势函数 W 使 $f_x = -\frac{\partial W}{\partial x}$ （等号可整体变号），则称该质量力有势；重力是有势力， $W = gz$ 。第 2 章流体平衡微分方程中的 f_x, f_y, f_z 正是这里的单位质量力。

（2）**表面力**：指作用于流体块表面上的外力，由与流体块接触的周围流体或固体接触传递。表面力按其作用方向分为：

- (1) 垂直并指向流体块表面的压力；
(2) 与表面平行的切向力（摩擦力、黏滞力）。

表面力一般是位置和时间的函数，用应力表示。在流体块表面上任取一点 A ， ΔA 是包围 A 的微元面积，作用在 ΔA 上的压力为 ΔP 、切向力为 ΔT ，则 A 点的压应力（压强） p 和切应力 τ 为

$$p = \lim_{\Delta A \rightarrow 0} \frac{\Delta P}{\Delta A} \quad (\text{教材式 1.15}), \quad \tau = \lim_{\Delta A \rightarrow 0} \frac{\Delta T}{\Delta A} \quad (\text{教材式 1.16})$$

压强和切应力的单位都是 Pa 。一般情况下，运动流体块表面上各点处两种应力都存在；但理想流体或静止流体的表面应力只有压强而无切应力。

3. 两类力的对比（背这张表）

比较项	质量力（体积力）	表面力
作用位置	流体块内每一个质点	流体与相邻流体（或固体）的接触面
是否接触	非接触力	必须通过接触传递
大小规律	与质量成正比	与面积成正比
典型例子	重力、惯性力、离心力	压力（法向）+切应力（切向）
静止流体中	存在（如重力）	只剩压力，切应力为零

易错点

易错点：判别口诀——“接触的是表面力，不接触的是质量力”。题目说“作用于流体块内每个质点上”→质量力；“作用于接触面上”→表面力。另外两个常见错答：①把重力归为表面力（错，重力作用于每个质点）；②说“表面力就是压力”（错，表面力包含法向压力与切向切应力两部分，只有静止流体或理想流体才退化为“只有压力”）。

第 1.5 题 平板在油面上水平运动所受的阻力

解：已知：平板尺寸 $0.8 \text{ m} \times 0.2 \text{ m}$ ；平板运动速度 $U = 1 \text{ m/s}$ ；平板到固定边界的距离（油层厚度） $\delta = 1 \text{ mm} = 1 \times 10^{-3} \text{ m}$ ；油的动力黏度 $\mu = 1.15 \text{ Pa} \cdot \text{s}$ ；由平板所带动的油的速度成直线分布。

求：平板所受的阻力 T 。

依据：牛顿内摩擦定律（教材式 1.9、1.10） $T = \mu A \frac{du}{dy}$ ；速度线性分布时代入 $\frac{du}{dy} = \frac{U}{\delta}$ ，得 $T = \mu A \frac{U}{\delta}$ 。

第 1 步 求受剪面积 A

平板上下两面中只有与油接触的一面（习图所示朝下的一面）产生黏滞阻力，故

$$A = 0.8 \text{ m} \times 0.2 \text{ m} = 0.16 \text{ m}^2$$

第 2 步 求速度梯度

油层内速度由固定边界处的 0 直线增大到平板处的 U ，所以

$$\frac{du}{dy} = \frac{U}{\delta} = \frac{1 \text{ m/s}}{1 \times 10^{-3} \text{ m}} = 1000 \text{ s}^{-1}$$

第 3 步 求切应力

$$\tau = \mu \frac{du}{dy} = 1.15 \text{ Pa} \cdot \text{s} \times 1000 \text{ s}^{-1} = 1150 \text{ Pa} = 1.15 \text{ kPa}$$

第 4 步 求平板所受的阻力

$$T = \tau A = 1150 \text{ Pa} \times 0.16 \text{ m}^2 = 184 \text{ N}$$

也可以一步写出：

$$T = \mu A \frac{U}{\delta} = 1.15 \times 0.16 \times \frac{1}{1 \times 10^{-3}} = 1.15 \times 0.16 \times 1000 = 184 \text{ N}$$

结果：油对平板的切应力 $\tau = 1150 \text{ Pa}$ ，平板所受的阻力（大小） $T = 184 \text{ N}$ ，方向与平板运动方向相反（即水平指向运动的反方向）；若平板要保持 $U = 1 \text{ m/s}$ 匀速运动，所需的外加牵引力也等于 184 N 。

量纲自检： $\text{Pa} \cdot \text{s} \times \text{m}^2 \times \frac{\text{m/s}}{\text{m}} = \text{Pa} \cdot \text{m}^2 = \text{N}$ ，单位正确； 184 N 与“手臂推一桶水”的量级相符。

易错点

易错点一： μ 的单位。题目给的是动力黏度 $\mu = 1.15 \text{ Pa} \cdot \text{s}$ ，直接代入 $\tau = \mu \frac{du}{dy}$ 即可；若给的是运动黏度 ν ，必须先换算 $\mu = \nu \rho$ 再代入。

易错点二：单位不能混。 $\delta = 1 \text{ mm}$ 必须写成 $1 \times 10^{-3} \text{ m}$ ，否则算出的切应力会差 1000 倍。

易错点三：面积取一面还是两面。本题平板平放在油面上，只有下表面与油接触，故 $A = 0.8 \times 0.2 = 0.16 \text{ m}^2$ ；若题目改为“厚度可忽略的平板悬在液体中间，两侧均有液层”，则两侧都受剪、总面积要乘 2。读题务必看图判断“受剪面个数”。

第 1.6 题 两固定板间薄平板所受阻力及其最小值

解：已知：上、下两固定平行平板相距 $\delta = 40 \text{ mm} = 0.04 \text{ m}$ ；液体动力黏度 $\mu = 0.7 \text{ Pa} \cdot \text{s}$ ；薄平板长 $a = 60 \text{ mm} = 0.06 \text{ m}$ ；薄平板运动速度 $U = 15 \text{ m/s}$ ，方向水平向右；薄平板到上固定板的距离为 h ，到下固定板的距离为 $\delta - h$ 。两液层内速度均为线性分布。

求：（1） $h = 10 \text{ mm}$ 时薄平板单位宽度受到的阻力 T ；（2） h 为多大时阻力最小，并求最小值。

依据：牛顿内摩擦定律（教材式 1.9、1.10）。薄平板上下两面都受剪：上液层厚度为 h 、下液层厚度为 $\delta - h$ 。取单位宽度（宽 $b = 1 \text{ m}$ ），则单面受剪面积 $A = a \times 1 = a$ 。两液层速度梯度分别为

$$\left(\frac{du}{dy}\right)_{\text{上}} = \frac{U}{h}, \quad \left(\frac{du}{dy}\right)_{\text{下}} = \frac{U}{\delta - h}$$

两液层对薄平板的黏滞阻力方向相反（上层阻滞平板向右，下层也阻滞平板向右，所以两者都指向左，是相加关系），平板上所受的总阻力

$$T = \mu a U \left(\frac{1}{h} + \frac{1}{\delta - h} \right)$$

第 1 问 $h = 10 \text{ mm} = 0.01 \text{ m}$ 时的阻力

$$\frac{1}{h} = \frac{1}{0.01} = 100 \text{ m}^{-1}, \quad \frac{1}{\delta - h} = \frac{1}{0.04 - 0.01} = \frac{1}{0.03} = 33.33 \text{ m}^{-1}$$

$$T = \mu a U \left(\frac{1}{h} + \frac{1}{\delta - h} \right) = 0.7 \times 0.06 \times 15 \times (100 + 33.33)$$

其中 $0.7 \times 0.06 \times 15 = 0.63 \text{ Pa} \cdot \text{m}^2/\text{s}$ ，故

$$T = 0.63 \times 133.33 = 84.0 \text{ N/m}$$

结果（1）： $T \approx 84 \text{ N/m}$ （单位宽度上的阻力，单位 N/m ）。

第 2 问 使 T 最小的 h

把 T 看作 h 的函数： $T(h) = \mu a U \left(\frac{1}{h} + \frac{1}{\delta - h} \right)$ ，求极小值。

方法一（求导）

$$\frac{dT}{dh} = \mu a U \left(-\frac{1}{h^2} + \frac{1}{(\delta - h)^2} \right) = 0 \implies \frac{1}{h^2} = \frac{1}{(\delta - h)^2}$$

因 $0 < h < \delta$ ，取正根得 $h = \frac{\delta}{2}$ ，即

$$h = \frac{40 \text{ mm}}{2} = 20 \text{ mm}$$

（求二阶导或直接观察： $h \rightarrow 0$ 或 $h \rightarrow \delta$ 时 $T \rightarrow \infty$ ，故该驻点为极小值点。）

方法二（算术—几何平均值不等式，更快） $\frac{1}{h} + \frac{1}{\delta - h} \geq \frac{2}{\sqrt{h(\delta - h)}}$ ，等号在 $h = \delta - h$ 时成立，即 $h = \delta/2$ 。

最小值

$$T_{\min} = \mu a U \left(\frac{2}{\delta} + \frac{2}{\delta} \right) = \mu a U \cdot \frac{4}{\delta}$$

$$T_{\min} = 0.7 \times 0.06 \times 15 \times \frac{4}{0.04} = 0.63 \times 100 = 63.0 \text{ N/m}$$

结果（2）：当薄平板位于两固定板正中间（ $h = 20 \text{ mm}$ ）时阻力最小，最小值 $T_{\min} \approx 63 \text{ N/m}$ 。

易错点

易错点一：两侧阻力方向。薄平板向右运动，上液层中液体的速度从板上 U 线性减到上固定板的 0，对平板的黏滞力指向左；下液层同理也指向左。两侧阻力同向，要相加，不能相减。（只有“两固定板以相反方向运动”之类的题才会出现一左一右。）

易错点二：“单位宽度”的含义。 T 的单位是 N/m ，即“每米宽平板上受的力”。所以受剪面积要取 $A = a \times 1 \text{ m}$ ，而不是取全板的 $a \times b$ ——题目没给板宽，就是这个意思。

易错点三：极值点的判断。只解出 $\left| \frac{1}{h} \right| = \left| \frac{1}{\delta - h} \right|$ 会得到 $h = \delta/2$ 这一个解；要注意验证它是极小值（两端 $T \rightarrow \infty$ ，故必为极小值点），不能漏掉“验证”这一步。答案要写成 $h = 20 \text{ mm}$ （带单位）。

易错点四：不要把 $\delta = 40 \text{ mm}$ 与 $a = 60 \text{ mm}$ 混用： δ 是两固定板的间距（控制速度梯度）， a 是薄平板长度（控制受剪面积）。

第 1.7 题 两同轴圆柱间隙中内筒表面的切应力

解：已知：润滑油的动力黏度 $\mu = 0.172 \text{ Pa} \cdot \text{s}$ ；外筒固定，内筒外径 $D = 12 \text{ cm} = 0.12 \text{ m}$ ；内、外筒之间的径向间隙 $h = 0.02 \text{ cm} = 2 \times 10^{-4} \text{ m}$ ；（1）内筒以速度 $U = 1 \text{ m/s}$ 沿轴线方向平移；（2）内筒以转速 $n = 180 \text{ r/min}$ 旋转。

求：（1）内筒表面的切应力 τ_1 ；（2）旋转时内筒表面的切应力 τ_2 。

依据：牛顿内摩擦定律 $\tau = \mu \frac{du}{dn}$ （教材式 1.10）。间隙 $h = 0.02 \text{ cm}$ 很小，间隙内油层的速度按线性分布处理：紧贴内筒表面的油层速度等于内筒表面速度，紧贴外筒内壁的油层速度为 0，所以无论平移还是旋转，速度梯度都是“内筒表面速度除以间隙”：

$$\frac{du}{dn} = \frac{u_{\text{内筒表面}}}{h}$$

这正是教材”速度线性分布 $T = \mu AU/h$ ”的例题思路 (E6)，也是 2022 年 818 判断题第 2 题的考点：同轴圆柱间隙中 $\tau = \mu U/h$ 。注意：旋转问题中”内筒表面速度”是周向线速度，不是转速 n 。

第 1 问 内筒沿轴线平移 ($U = 1 \text{ m/s}$)

速度梯度为

$$\frac{du}{dn} = \frac{U}{h} = \frac{1}{2 \times 10^{-4}} = 5 \times 10^3 \text{ s}^{-1}$$

代入牛顿内摩擦定律

$$\tau_1 = \mu \frac{U}{h} = 0.172 \times \frac{1}{2 \times 10^{-4}} = 0.172 \times 5000 = 860 \text{ Pa}$$

结果 (1)：内筒表面的切应力 $\tau_1 = 860 \text{ Pa}$ ，方向与内筒运动方向相反 (黏滞阻力)。

第 2 问 内筒绕轴线旋转 ($n = 180 \text{ r/min}$)

第一步：把转速化为内筒表面的周向线速度。

$$u = \frac{\pi D n}{60} = \frac{3.14 \times 0.12 \times 180}{60} = 3.14 \times 0.12 \times 3 = 1.13 \text{ m/s}$$

第二步：求速度梯度。旋转时间隙内沿半径方向各油层的周向速度由内筒表面的 u 线性降到外筒内壁的 0，故

$$\frac{du}{dn} = \frac{u}{h} = \frac{1.13}{2 \times 10^{-4}} = 5.65 \times 10^3 \text{ s}^{-1}$$

第三步：代入牛顿内摩擦定律。

$$\tau_2 = \mu \frac{u}{h} = 0.172 \times 5.65 \times 10^3 = 971.8 \text{ Pa} \approx 972 \text{ Pa}$$

结果 (2)：旋转时内筒表面的切应力 $\tau_2 \approx 972 \text{ Pa}$ 。

量纲自检： $\text{Pa} \cdot \text{s} \times \frac{\text{m/s}}{\text{m}} = \text{Pa} \cdot \text{s} \times \text{s}^{-1} = \text{Pa}$ ，与切应力单位一致。

易错点

易错点一：内筒直径 D 与间隙 h 不是同一类量。 $D = 12 \text{ cm}$ 是直径， $h = 0.02 \text{ cm}$ 是径向间隙 (半径方向上的油层厚度)，后者才进速度梯度的分母。把 h 当成半径或直径都会差几十倍。

易错点二：位移与速度的方向。第 (1) 问是沿轴线平移， $U = 1 \text{ m/s}$ 就是速度梯度算式里的表面速度；第 (2) 问是绕轴线旋转，必须先把转速 n (单位 r/min) 换算成内筒表面的周向线速度 $u = \pi D n / 60$ ，再代入公式。直接拿 $n = 180$ 当速度用是最常见的丢分点。

易错点三：单位换算不能省。 $h = 0.02 \text{ cm} = 2 \times 10^{-4} \text{ m}$ (不是 2×10^{-2})； $D = 12 \text{ cm} = 0.12 \text{ m}$ 。若漏换，切应力会差 100 倍。

易错点四： τ 与力 T 的区别。本题只问切应力 (Pa)，不要再乘内筒的湿面积；若题目问”作用在内筒上的摩擦力矩”，才需要用到 $A = \pi D L$ 与力臂 $D/2$ ，而目前尚未给出内筒长度 L 。

第 1.8 题 由密度与运动黏度求重度、比容与动力黏度

解：已知：油的密度 $\rho = 851 \text{ kg/m}^3$ ；运动黏度 $\nu = 3.39 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ ；取重力加速度 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ 。

求：重度 γ 、比容 u 、动力黏度 μ 。

依据： $\gamma = \rho g$ （教材式 1.3）； $\rho = \frac{1}{u}$ ，即比容 $u = \frac{1}{\rho}$ （教材式 1.4）； $\nu = \frac{\mu}{\rho}$ ，即 $\mu = \rho\nu$ （教材式 1.11）。

第一步：求重度。

$$\gamma = \rho g = 851 \times 9.8 = 8339.8 \text{ N/m}^3 \approx 8.34 \times 10^3 \text{ N/m}^3$$

第二步：求比容。

$$u = \frac{1}{\rho} = \frac{1}{851} = 1.175 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{kg} \approx 1.18 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{kg}$$

第三步：求动力黏度。

$$\mu = \rho\nu = 851 \times 3.39 \times 10^{-6} = 2.885 \times 10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{s} \approx 2.89 \times 10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{s}$$

结果： $\gamma \approx 8.34 \times 10^3 \text{ N/m}^3$ ；比容 $u \approx 1.18 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{kg}$ ；动力黏度 $\mu \approx 2.89 \times 10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{s}$ 。

易错点

易错点一：不要把 ρ 与 γ 混为一谈。密度 ρ 的单位是 kg/m^3 ，重度 γ 的单位是 N/m^3 ， g 是两者之间的唯一桥梁（ $\gamma = \rho g$ ）。用错一个 g 或漏乘 g 都会使结果错。

易错点二：重度不要写成“密度 $\times 9.8$ ”后就丢单位。答案要落在 N/m^3 ；若写成 kg/m^3 说明只算了密度。

易错点三： ν 与 μ 的关系不要倒置。运动黏度 ν 的单位是 m^2/s ，动力黏度 μ 的单位是 $\text{Pa} \cdot \text{s}$ ；因为 $\nu = \mu/\rho$ ，所以 $\mu = \rho\nu$ （本题 ν 很小， μ 的量级为 10^{-3} ，若算出 10^5 量级一定是把式子倒过来用了）。

易错点四：比容定义的记忆。比容是单位质量流体所占的体积，故 $u = 1/\rho$ （ m^3/kg ），不要和密度互为倒数以外的其他量混淆。

第 1.9 题 由压强与体积变化求体积模量

解：已知：液体原体积 $V_0 = 4 \text{ m}^3$ ；压强增量 $\Delta p = 0.5 \text{ MPa} = 0.5 \times 10^6 \text{ Pa} = 5 \times 10^5 \text{ Pa}$ ；体积减小量 $|\Delta V| = 1 \text{ L} = 1 \times 10^{-3} \text{ m}^3$ 。

求：该液体的体积模量 K 。

依据：体积模量（体积弹性模量）的定义

$$K = -\frac{\Delta p}{\Delta V/V_0} \quad (\text{教材式 1.5-1.7})$$

其中 ΔV 是体积变化量，因压强增大时液体被压缩、体积减小，故 $\Delta V < 0$ ，公式前取负号使 K 为正值。 K 越大表示液体越难压缩。

第一步：求体积相对变化量。

$$\frac{|\Delta V|}{V_0} = \frac{1 \times 10^{-3}}{4} = 2.5 \times 10^{-4}$$

第二步：代入定义式。

$$K = \frac{\Delta p}{|\Delta V|/V_0} = \frac{0.5 \times 10^6}{2.5 \times 10^{-4}} = 0.5 \times 10^6 \times 4 \times 10^3 = 2 \times 10^9 \text{ Pa} = 2 \text{ GPa}$$

结果：该液体的体积模量 $K = 2 \times 10^9 \text{ Pa} = 2 \text{ GPa}$ 。

易错点

易错点一：体积单位必须统一到 m^3 。 $1 \text{ L} = 1 \times 10^{-3} \text{ m}^3 = 1 \text{ dm}^3$ 。若把 1 L 当成 1 m^3 ，结果会大 10^3 倍。

易错点二： Δp 用帕（Pa）还是兆帕（MPa）要前后一致。若用 0.5 MPa 计算，得到的 K 就是 $2 \times 10^3 \text{ MPa}$ ，本质上仍是 2 GPa ，但不能又乘 10^6 又不声明单位。

易错点三：定义式中必须是相对体积变化。分母要用 $\Delta V/V_0$ （无量纲），不能直接用 ΔV ；教材把 $-(\Delta V/V_0)$ 定义为体积压缩系数 β_p ， $K = 1/\beta_p$ ，两者互为倒数，写反了会把“难压缩”说成“易压缩”。

易错点四： K 的量级判断。水的体积模量约为 $2.1 \times 10^9 \text{ Pa}$ ，本题算出 $2 \times 10^9 \text{ Pa}$ 与水的量级相符——做题时可用这个量级自检。

第 1.10 题 膨胀水箱最小容积

解：已知：系统内水的总体积 $V = 10 \text{ m}^3$ ；加温前后温差 $\Delta T = 50 \text{ }^\circ\text{C}$ ；水的体积膨胀系数 $\alpha_V = 0.0005 \text{ }^\circ\text{C}^{-1} = 5 \times 10^{-4} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$ 。

求：膨胀水箱的最小容积 $V_{\min}$ 。

依据：体积膨胀系数的定义

$$\alpha_V = \frac{1}{V} \frac{\Delta V}{\Delta T} \quad (\text{教材式 1.8})$$

即温度升高 ΔT 时，水的体积增量为 $\Delta V = \alpha_V V \Delta T$ 。管路系统本身不能胀大，多出来的这部分水必须由膨胀水箱容纳，所以膨胀水箱的最小容积就等于水的体积增量。

第一步：求体积增量。

$$\Delta V = \alpha_V V \Delta T = 5 \times 10^{-4} \times 10 \times 50 = 0.25 \text{ m}^3$$

第二步：确定膨胀水箱的最小容积。

$$V_{\min} = \Delta V = 0.25 \text{ m}^3 = 250 \text{ L}$$

结果：膨胀水箱的最小容积 $V_{\min} = 0.25 \text{ m}^3$ （合 250 L ）。

易错点

易错点一： ΔV 不是“ V 的百分之几”就完事。必须写成 $\Delta V = \alpha_V V \Delta T$ ，三个因子缺一不可——漏掉 V 会把答案写成 0.000025 m^3 ，漏掉 ΔT 会写成 0.005 m^3 。

易错点二： α_V 的单位是“每摄氏度”。 $\alpha_V = 0.0005 \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$ 表示“每升高 $1 \text{ }^\circ\text{C}$ 、体积增加原体积的 0.0005 倍”，所以它与 ΔT 的乘积是无量纲的相对增量，再乘 V 才得到体积增量。

易错点三： $V_{\min}$ 问的是多出来的那部分。膨胀水箱只容纳膨胀量，不是容纳整个系统的 10 m^3 ；答案应是 0.25 m^3 ，写成 10.25 m^3 属于概念错误。

第 1.11 题 两平行板间的毛细水柱高

解：已知：两竖直平行平板的内间距 $d = 2 \text{ mm} = 2 \times 10^{-3} \text{ m}$ ；水的表面张力系数 $\sigma = 0.0725 \text{ N/m}$ ；接触角 $\theta = 8^\circ$ ；取水的密度 $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$ ，重力加速度 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ 。

求：两板间的毛细水柱高 h 。

依据：表面张力（教材 1.3.4 节）。取两板间单位宽度（宽 $b = 1 \text{ m}$ ）的液柱分析，液柱上升高度为 h 时受力平衡：

(1) 向上：两板与水的接触线共有两条（左板一条、右板一条），每条长 $b = 1 \text{ m}$ ，表面张力沿接触线、与液面相切，其在竖直方向的分力为 $\sigma b \cos \theta$ ，故总上托力为 $2\sigma b \cos \theta$ ；

(2) 向下：液柱的重力 $G = \rho g b d h$ （底面积 $b \times d$ 、高 h ）。

令 $2\sigma b \cos \theta = \rho g b d h$ ，约去 b 得

$$h = \frac{2\sigma \cos \theta}{\rho g d} \quad (\text{平行板毛细升高公式})$$

第一步：算 $\cos \theta$ 与已知量。

$$\cos 8^\circ = 0.990, \quad 2\sigma = 2 \times 0.0725 = 0.145 \text{ N/m}$$

第二步：代入公式。

$$h = \frac{2 \times 0.0725 \times 0.990}{1000 \times 9.8 \times 2 \times 10^{-3}} = \frac{0.1436}{19.6} = 7.33 \times 10^{-3} \text{ m}$$

结果：两板间的毛细水柱高 $h \approx 7.3 \text{ mm}$ 。

与圆管公式的区别（本册补充方法）：圆管中毛细升高为 $h = 4\sigma \cos \theta / (\rho g d)$ （ d 为管径），其系数是 4 而不是 2。原因正是本题第一条“依据”：圆管的接触线是整圈周长 πd ，而两平行板之间只有两条接触线，分母因此相差一倍。

易错点

易错点一：平行板与圆管的公式不能互套。圆管 $h = \frac{4\sigma \cos \theta}{\rho g d}$ ；两平行板之间只有两条接触线，故为 $h = \frac{2\sigma \cos \theta}{\rho g d}$ 。套错公式结果恰好差一倍。

易错点二： d 是板间距，不是板宽、也不是周长。本题 $d = 2 \text{ mm} = 2 \times 10^{-3} \text{ m}$ ，漏掉 10^{-3} 的换算会把 h 算成 7.3 m ，明显不合理。

易错点三：接触角 $\theta = 8^\circ$ 不是 0° ， $\cos \theta$ 不能省略。本题 $\rho g d = 19.6$ ，若取 $\cos \theta = 1$ 会得到 $h = 7.4 \text{ mm}$ ；表面上看差别不大，但没有理由把题给的 θ 丢掉。另需注意 θ 是液面切线与板壁的夹角， $\theta < 90^\circ$ 表示水能润湿板面，液面呈凹形，水才会上升。

易错点四： σ 的单位与量级。水的表面张力系数约为 0.0725 N/m （ 20°C 左右）， σ 很小，也正是教材强调“表面张力一般对液体宏观运动可以忽略，只在流体计量、液滴与气泡形成等问题中才必须考虑”的原因。

第 2 章课后习题解答

本册解答由编者按教材正文公式与例题方法逐步推导而成（教材原书不附习题答案）。每题按已知 → 依据（注明教材式号）→ 步骤 → 结果（带单位）→ 易错提醒五段写。第 2 章统一取 $\gamma_{\text{水}} = 9800 \text{ N/m}^3$ 、 $\gamma_{\text{Hg}} = 13.6\gamma_{\text{水}} = 133280 \text{ N/m}^3$ （与教材【例 2.1】、式 2.12、式 2.13 口径一致）；凡“压强差 / 相对压强”均指表压，未特别说明时用相对压强。平面总压力题（2.11、2.13）与曲面总压力题（2.14-2.17）都要求同时写出解析法（压力体法）与图解法（适用时），并给出压力中心 / 合力作用线的位置。

第 2.1 题 测压管测液面相对压强（用水柱高度表示）

解：已知：容器内液体为汽油，重度 $\gamma_{\text{汽}} = 7.35 \text{ kN/m}^3 = 7350 \text{ N/m}^3$ ；容器液面处为待求的液面相对压强 p_0 ；容器右壁所接开口测压管内汽油液面高出容器液面 $h = 1.5 \text{ m}$ 。

求：用水柱高度表示的液面相对压强 p_0 。

依据：教材式（2.11） $p = p_0 + \rho gh$ 及式（2.9） $z + \frac{p}{\rho g} = C$ ——静止液体中同一液体、同一高程处压强相等，故测压管中液面与容器液面之间的高差即代表容器液面处的相对压强。

解：测压管开口通大气，管中液面处表压为零，故容器液面处的相对压强等于其上方这段汽油柱产生的压强：

$$p_0 = \gamma_{\text{汽}} h = 7.35 \times 10^3 \times 1.5 = 1.1025 \times 10^4 \text{ Pa} \approx 11.03 \text{ kPa}$$

题目要求“用水柱高度表示”，即把同一压强换算成水柱高：

$$h_{\text{水}} = \frac{p_0}{\gamma_{\text{水}}} = \frac{11025}{9800} = 1.125 \text{ m}$$

结果：液面相对压强 $p_0 \approx 11.03 \text{ kPa}$ ，折合水柱高度 $h_{\text{水}} = 1.125 \text{ mH}_2\text{O}$ 。（校验：汽油重度 $7.35 \text{ kN/m}^3 = 0.75\gamma_{\text{水}}$ ，故 $0.75 \times 1.5 = 1.125 \text{ m}$ ，与上式一致。）

易错点

①题目问的是“用水柱高度表示”，必须再用 $\gamma_{\text{水}}$ 换算一次，不能直接答“1.5 m”——那是汽油柱高度（因汽油轻，水柱高度必然比它小）；②测压管液面高于容器液面，说明容器液面压强高于大气压，表压为正，不要凭“密封容器”就写负号。

第 2.2 题 上部有空气的压差计测两点压强差

解：已知： $h_1 = 0.6 \text{ m}$ ， $h = 0.45 \text{ m}$ ， $h_2 = 1.8 \text{ m}$ ；工作介质为水， $\gamma = 9800 \text{ N/m}^3$ ；压差计上部为空气，空气柱自重忽略不计。

求：A、B 两点的压强差。

依据：教材式（2.9）、式（2.10）两点式静力学基本方程；压差计的等压面法（同一连通气体中的两个液面压强相等）。

解：倒 U 形管上部两腿由空气连通，空气自重忽略，故左腿液面 D 与右腿液面 E 处压强相等：

$$p_D = p_E = p_{\text{air}}$$

分别自 D、E 向下写到 A、B 接管轴线处（同一液体中压强随深度线性增大）：

$$p_A = p_D + \gamma h_1 = p_{\text{air}} + \gamma h_1$$

$$p_B = p_E + \gamma(h + h_1 + h_2) = p_{\text{air}} + \gamma(h + h_1 + h_2)$$

两式相减， p_{air} 与 γh_1 同时消去：

$$p_B - p_A = \gamma(h + h_2) = 9800 \times (0.45 + 1.8) = 9800 \times 2.25 = 2.205 \times 10^4 \text{ Pa}$$

结果： $p_B - p_A = 22050 \text{ Pa} = 22.05 \text{ kPa}$ ，即 B 点压强比 A 点高 22.05 kPa（若以 A 为基准，则 A、B 两点压强差为 $|\Delta p| = 22.05 \text{ kPa}$ ）。

易错点

①两侧水柱都要从空气面往下量：B 侧为 $h + h_1 + h_2$ 、A 侧为 h_1 ，相减后 h_1 抵消，只剩 $\gamma(h + h_2)$ ——不要漏掉 h 或错把 h 当作“空气段”而丢掉；②“空气自重忽略”的真正含义是两液面压强相等，从而 $p_D = p_E$ ；③若上部不是空气而是水银，则 $p_D \neq p_E$ ，必须按液体重度逐段写，不能套本题结论。

第 2.3 题 复式水银测压计测水箱水面相对压强

解：已知：水箱水面相对压强为 p_0 （水面高程 3.0 m）；第一支水银 U 形管两腿水银面高程 1.4 m 与 2.5 m；高程 2.5 m 与 1.2 m 两个水银面之间为水；第二支 U 形管左腿水银面 1.2 m、右侧开口腿水银面 2.3 m。取 $\gamma_{\text{水}} = 9800 \text{ N/m}^3$ 、 $\gamma_{\text{Hg}} = 13.6\gamma_{\text{水}} = 133280 \text{ N/m}^3$ 。各读数均为高程（m），自水箱底量起。

求：水箱水面的相对压强 p_0 。

依据：教材式（2.9）、式（2.10）（静力学基本方程）与复式测压计的等压面法：在同一静止流体（或虽不同流体但由同一等压面相连）的同一高程处压强相等。

解：自水箱液面向开口端逐段写（表压）：第 1 段：由水面（高程 3.0）向下 1.6 m 的水到达第一处水银面（高程 1.4），压强增大 $\gamma_{\text{水}} \times 1.6$ ；第 2 段：在该水银面处压强相等，由第二支 U 形管左腿水银面（1.4）向上 1.1 m 到另一腿水银面（2.5），压强减小 $\gamma_{\text{Hg}} \times 1.1$ ；第 3 段：在 2.5 处水银面与水相接，再向下 1.3 m 的水到达高程 1.2 的水银面，压强增大 $\gamma_{\text{水}} \times 1.3$ ；第 4 段：由该水银面经 U 形管向上 1.1 m 到开口腿水银面（2.3），压强减小 $\gamma_{\text{Hg}} \times 1.1$ ，而开口处表压为零。故

$$p_0 + \gamma_{\text{水}} \times 1.6 - \gamma_{\text{Hg}} \times 1.1 + \gamma_{\text{水}} \times 1.3 - \gamma_{\text{Hg}} \times 1.1 = 0$$

$$p_0 = 2.2\gamma_{\text{Hg}} - 2.9\gamma_{\text{水}} = 2.2 \times 133280 - 2.9 \times 9800 = 293216 - 28420 = 264796 \text{ Pa}$$

结果：水箱水面的相对压强 $p_0 \approx 264.8 \text{ kPa} \approx 2.65 \text{ MPa}$ 的 0.1 倍，约为 2.6 个大气压（表压），说明水箱液面处于受压状态。

易错点

①逐段写方程时”向下加、向上减”，方向搞反一步结果就全错，建议像上面那样每一段的起点、终点高程都写出来；②水银段与水段的 γ 不能混用， $\gamma_{\text{Hg}} = 13.6\gamma_{\text{水}} = 133.28 \text{ kN/m}^3$ ；③本题开口端表压为零，全程用表压计算，最后不必再加 p_a 。

第 2.4 题 水银压力计测水管内的真空度与绝对压强

解：已知：水管 A 轴线高程 $h_1 = 0.5 \text{ m}$ ；封闭侧（与水相接）水银面高程 $h_2 = 1.8 \text{ m}$ ；通大气开口侧水银面高程 $h_3 = 1.2 \text{ m}$ ；大气压的压力水头为 10 m ，故 $p_a = \gamma_{\text{水}} \times 10 = 9800 \times 10 = 98000 \text{ Pa}$ ； $\gamma_{\text{Hg}} = 133280 \text{ N/m}^3$ 。

求：水管 A 内的真空度 p_{Av} 及绝对压强 $p_{A,\text{abs}}$ 。

依据：教材式（2.12） $p_{\text{abs}} = p_a + p_M$ 、式（2.13） $p_v = p_a - p_{\text{abs}}$ ；式（2.9）、式（2.10）（等压面法）。

解：（1）两水银面之间为水银，开口侧液面通大气（表压为零），封闭侧液面在同一高程处压强可由静力学基本方程求出：

$$p_2 = p_a - \gamma_{\text{Hg}}(h_2 - h_3) = 98000 - 133280 \times (1.8 - 1.2) = 98000 - 79968 = 18032 \text{ Pa}$$

（2）A 在水银面以下 $h_2 - h_1 = 1.3 \text{ m}$ 处，中间为水，故

$$p_{A,\text{abs}} = p_2 + \gamma_{\text{水}}(h_2 - h_1) = 18032 + 9800 \times 1.3 = 18032 + 12740 = 30772 \text{ Pa}$$

（3）真空度（绝对压强低于大气压的部分）：

$$p_{Av} = p_a - p_{A,\text{abs}} = 98000 - 30772 = 67228 \text{ Pa}$$

相应的真空高度 $h_v = p_{Av} / \gamma_{\text{水}} = 67228 / 9800 \approx 6.86 \text{ m}$ 。

结果： $p_{A,\text{abs}} \approx 30.77 \text{ kPa}$ ；真空度 $p_{Av} \approx 67.23 \text{ kPa}$ （真空高度约 6.86 m 水柱）。计算结果与教材【例 2.1】完全一致，可作校验。

易错点

①“大气压的压力水头为 10 m ”必须换算成 $p_a = \gamma_{\text{水}} \times 10 = 98 \text{ kPa}$ ，不要用 101.325 kPa ；②真空度是 $p_a - p_{\text{abs}}$ ，恒为正，不能写成负值，也不能与表压混为一谈；③从水银面到 A 是”向下”，压强应增大，符号不要写反；④ A 管中压强低于大气压（负压压），故 A 处于真空状态，这是虹吸管、水泵吸水管中的典型工况。

第 2.5 题 三种互不相混液体中三根测压管的液面高度

解：已知：容器敞开（液面通大气）；自下而上依次为 γ_3 、 γ_2 、 γ_1 三种互不相混液体， $\gamma_2 = 0.8\gamma_3$ ， $\gamma_1 = 0.8\gamma_2 = 0.64\gamma_3$ ；每层厚 2 m ；三根测压管分别接在 γ_1/γ_2 交界面（管内液面记 h_3 ）、 γ_2/γ_3 交界面（记 h_2 ）和容器底部 γ_3 层内（记 h_1 ）。

求：三根测压管内液面至容器底部的高度 h_1 、 h_2 、 h_3 。

依据：教材式（2.9） $z + \frac{p}{\rho g} = C$ 、式（2.10）两点式、式（2.11） $p = p_0 + \rho gh$ ：测压管内液面高程等于连接点的测压管水头。

解：取容器底为高程零点，设 $\gamma_3 = \gamma$ ，则 $\gamma_2 = 0.8\gamma$ 、 $\gamma_1 = 0.64\gamma$ ，各层厚 2 m。（1）先求各交界面的压强（表压，自敞口液面向下累加）：

$$p_{12} = \gamma_1 \times 2 = 1.28\gamma \quad (z = 4 \text{ m})$$

$$p_{23} = p_{12} + \gamma_2 \times 2 = 1.28\gamma + 1.6\gamma = 2.88\gamma \quad (z = 2 \text{ m})$$

$$p_0 = p_{23} + \gamma_3 \times 2 = 2.88\gamma + 2\gamma = 4.88\gamma \quad (z = 0)$$

（2）测压管内液体即所连接处的那一层液体，故各管液面高程为

$$h_3 = 4 + \frac{p_{12}}{\gamma_1} = 4 + \frac{1.28\gamma}{0.64\gamma} = 4 + 2 = 6.0 \text{ m}$$

$$h_2 = 2 + \frac{p_{23}}{\gamma_2} = 2 + \frac{2.88\gamma}{0.8\gamma} = 2 + 3.6 = 5.6 \text{ m}$$

$$h_1 = 0 + \frac{p_0}{\gamma_3} = \frac{4.88\gamma}{\gamma} = 4.88 \text{ m}$$

结果： $h_1 = 4.88 \text{ m}$ 、 $h_2 = 5.6 \text{ m}$ 、 $h_3 = 6.0 \text{ m}$ 。其中 h_3 最高（恰好与容器内敞口液面同高，即 3 层 $\times 2 \text{ m} = 6 \text{ m}$ ）， h_1 最低。

易错点

- ①测压管里是它所连接那一层的液体（重度 γ_1 、 γ_2 或 γ_3 ），不是水，也不能三根管都用同一个重度；②算式 $h = p/\gamma$ 中的 p 必须是该连接点高程处的压强，不能把别处的压强拿来除；③ $h_3 = 6.0 \text{ m}$ 与敞口液面高程相同，这是最方便的自检点——若算不出这个结果，必有环节出错；④压强自上而下逐层累加时，每层贡献的是 $\gamma_i \times$ 层厚，不要漏掉中间层。

第 2.6 题 标出 A、B、C 三点的位置水头、压强水头和测压管水头

解：已知：密闭盛液容器，液面压强 p_0 ，液面高程为 z_s （自基准面 O-O 量起）；容器内 A、B、C 三点，位置水头分别为 z_A 、 z_B 、 z_C ，各点到液面的深度分别为 h_A 、 h_B 、 h_C ；容器右壁接一根通大气的测压管，管内液面高程记 z_T 。

求：A、B、C 三点的位置水头、压强水头和测压管水头。

依据：教材式（2.9） $z + \frac{p}{\rho g} = C$ 、式（2.10） $z_1 + \frac{p_1}{\rho g} = z_2 + \frac{p_2}{\rho g}$ ：静止液体中各点的测压管水头相同。

解：（1）**位置水头：**即各点相对基准面 O-O 的高度，直接量取

$$z_A, \quad z_B, \quad z_C$$

（A、B 在下部， z 小；C 在上部， z 大。本题三点都在液面以下，故 $0 < z_i < z_s$ 。）

（2）**压强水头：**任一点 i 的压强为

$$p_i = p_0 + \rho g h_i, \quad \frac{p_i}{\rho g} = \frac{p_0}{\rho g} + h_i$$

其中 $h_i = z_s - z_i$ 为该点的淹没深度。由于液面加压 $p_0 > 0$ ，各点压强水头比其淹没深度多出 $p_0/(\rho g)$ 。

(3) 测压管水头: 把 (1) (2) 相加

$$z_i + \frac{p_i}{\rho g} = z_i + \left(\frac{p_0}{\rho g} + z_s - z_i \right) = z_s + \frac{p_0}{\rho g}$$

右端与点的位置无关, 故

$$z_A + \frac{p_A}{\rho g} = z_B + \frac{p_B}{\rho g} = z_C + \frac{p_C}{\rho g} = z_T = z_s + \frac{p_0}{\rho g}$$

结果: A、B、C 三点的测压管水头彼此相等, 都等于 $\left(z_s + \frac{p_0}{\rho g} \right)$, 即等于右壁开口测压管内液面的高程 z_T ——在图上表现为过 z_T 的一条水平线; 三点各自的位置水头自 O-O 竖直量到该点; 三点的压强水头则是各点到这条测压管水头水平线的铅直距离。

易错点

①“三点”测压管水头相等”指的是 $z + p/(\rho g)$ 这个和相等, 而不是 z 相等或 p 相等; ②基准面取题图给定的 O-O, 不要习惯性地取液面; ③密闭容器液面有压强 p_0 , 测压管水头线高于液面 $p_0/(\rho g)$, 不要漏掉这一项; ④测压管水头线的物理含义是“接上测压管后液面能上升到的位置”, 其沿程水平(静止)或下降(流动)的规律正是 2022 年单选第 3 题的考点。

第 2.7 题 旋转容器: 水触底且液面与容器同高时的角速度

解: 已知: 圆筒容器高 $H = 0.6 \text{ m}$, 直径 $D = 0.45 \text{ m}$ (半径 $R = 0.225 \text{ m}$); 绕竖直中心轴以角速度 ω 旋转; 旋转后水面恰好与容器中心底部相触(顶点触底), 且液面在容器壁处恰好升至容器顶面。

求: 角速度 ω 。

依据: 教材式 (2.17) 自由面方程 $z_0 = \frac{\omega^2 r^2}{2g}$ (旋转容器相对平衡时自由面为旋转抛物面)。

解: 取抛物面顶点为原点、 z 轴竖直向上, 自由面方程为

$$z = \frac{\omega^2 r^2}{2g}$$

“水正好与容器中心触底” $\Rightarrow$ 顶点在容器底, $r = 0$ 处 $z = 0$; “顶部与容器同高” $\Rightarrow$ 在容器壁 $r = R$ 处液面恰好升到容器高度 H :

$$\frac{\omega^2 R^2}{2g} = H$$

$$\omega = \frac{\sqrt{2gH}}{R} = \frac{\sqrt{2 \times 9.8 \times 0.6}}{0.225} = \frac{3.4293}{0.225} = 15.24 \text{ rad/s}$$

对应的转速

$$n = \frac{60\omega}{2\pi} = \frac{60 \times 15.24}{2\pi} = 145.5 \text{ r/min}$$

结果: $\omega \approx 15.2 \text{ rad/s}$ (约 145.5 r/min)。此时容器内水面最高点恰在顶缘, 再增大转速水即溢出。

易错点

① R 用半径 0.225 m，不要误用直径；②抛物面方程里的 z 是自顶点量起的高度，本题顶点恰在容器底，所以“顶点高度 = 0”可直接用；若顶点不在底，必须先由体积守恒求顶点位置（见第 2.9 题）；③单位： ω 为 rad/s，若题目问“转速”再乘 $60/(2\pi)$ 换成 r/min。

第 2.8 题 有盖旋转圆筒中的压强表达式（两种开孔情况）

解：已知：有盖圆筒容器半径 R 、高 H ，绕竖直中心轴以恒定角速度 ω 旋转；当地大气压为 p_a ；两种情形：（1）上盖中心开一小孔；（2）顶盖边缘开口。

求：筒内水的压强表达式 $p = p(r, z)$ 。

依据：教材式（2.14） $p = \frac{\rho\omega^2 r^2}{2} - \rho g z + C$ 与式（2.15）（相对平衡条件下的压强分布）。

解：取容器底中心为原点， z 轴竖直向上，则

$$p = \frac{\rho\omega^2 r^2}{2} + \rho g(z - H) + C_0$$

其中常数 C_0 由边界条件确定（也可直接写成 $p = \frac{\rho\omega^2 r^2}{2} - \rho g z + C$ ，两种写法等价）。

（1）上盖中心开一小孔：小孔处（ $r = 0, z = H$ ）与大气相通， $p = p_a$ ，代入得 $C_0 = p_a$ ，故

$$p = p_a + \rho g(z - H) + \frac{\rho\omega^2 r^2}{2} \quad (0 \leq z \leq H)$$

含义：与小孔同高度的顶盖边缘处压强最高， $p(R, H) = p_a + \frac{\rho\omega^2 R^2}{2}$ ；轴心处为 p_a 。

（2）顶盖边缘开口：开口处（ $r = R, z = H$ ）与大气相通， $p = p_a$ ，代入得 $C_0 = p_a - \frac{\rho\omega^2 R^2}{2}$ ，故

$$p = p_a + \rho g(z - H) + \frac{\rho\omega^2 (r^2 - R^2)}{2} \quad (0 \leq z \leq H)$$

含义：顶盖中心处压强最低，

$$p(0, H) = p_a - \frac{\rho\omega^2 R^2}{2} < p_a$$

即顶盖中心出现负表压（真空），转速足够大时轴心处会出现空腔（水体被“拉断”）；边缘处为 p_a 。

结果：（1） $p = p_a + \rho g(z - H) + \frac{\rho\omega^2 r^2}{2}$ ；（2） $p = p_a + \rho g(z - H) + \frac{\rho\omega^2 (r^2 - R^2)}{2}$ 。两式均以容器底中心为原点、 z 竖直向上， $0 \leq r \leq R$ 、 $0 \leq z \leq H$ 。

易错点

①两种情况的差别只在积分常数（边界条件不同）， r 、 z 的函数形式完全相同，不要另设一套公式；②情形（2）轴心压强小于大气压（出现真空）是正确结论，不是把重度算错了；③ z 的零点必须说明（取容器底中心最方便），否则常数项无从确定；④若容器未装满，还应先由体积守恒确定自由面方程，再用自由面（ $p = p_a$ ）作边界条件。

第 2.9 题 旋转容器不溢水的极限转速

解：已知：圆筒容器半径 $R = 15 \text{ cm} = 0.15 \text{ m}$ ，高 $H = 50 \text{ cm} = 0.5 \text{ m}$ ；旋转前充水深度 $h = 30 \text{ cm} = 0.3 \text{ m}$ ；绕 z 轴（容器中心轴）以等角速度 ω 旋转。

求：不致使水溢出的极限（角）速度。

依据：教材式（2.17）自由面方程 $z_0 = \frac{\omega^2 r^2}{2g}$ ；旋转前后水的体积不变。

解：设旋转后抛物面顶点距容器底为 z_0 ，壁面处液面比顶点升高

$$\Delta = \frac{\omega^2 R^2}{2g}$$

则壁面处液面高程 $z(R) = z_0 + \Delta$ 。“恰好不溢出”的条件是液面最高点刚好到达容器顶：

$$z_0 + \Delta = H \Rightarrow z_0 = H - \Delta$$

由体积守恒（旋转后水体在抛物面以下，容器以内）：

$$V = \pi R^2 H - \frac{1}{2} \pi R^2 \Delta = \pi R^2 h$$

（因为抛物面与其顶点水平面之间那部分的体积为 $\frac{1}{2} \pi R^2 \Delta$ ），整理得

$$H - \frac{\Delta}{2} = h \Rightarrow \Delta = 2(H - h) = 2 \times (0.5 - 0.3) = 0.4 \text{ m}$$

于是

$$\omega = \frac{\sqrt{2g\Delta}}{R} = \frac{\sqrt{2 \times 9.8 \times 0.4}}{0.15} = \frac{2.8}{0.15} = 18.67 \text{ rad/s}$$

对应转速 $n = \frac{60\omega}{2\pi} = \frac{60 \times 18.67}{2\pi} = 178.3 \text{ r/min}$ 。校验： $z_0 = H - \Delta = 0.5 - 0.4 = 0.1 \text{ m} > 0$ ，水面未露出容器底，假设成立。

结果：极限角速度 $\omega \approx 18.67 \text{ rad/s}$ （约 178 r/min）；再增大转速，壁面处水面高过容器顶，水即溢出。

易错点

①“不溢出”的条件是壁面处液面恰好到达容器顶部，而不是轴心处；②必须用体积守恒，且抛物面所“排开”的体积是 $\frac{1}{2} \pi R^2 \Delta$ ——这个 $\frac{1}{2}$ 最容易漏；③若算得 $z_0 < 0$ ，说明抛物面已露出容器底、水不再占满底部，上面的解析式不再适用（本题 $z_0 = 0.1 \text{ m}$ ，安全）；④题目若问“转速”，需把 rad/s 换算为 r/min。

第 2.10 题 压力中心与形心重合的特殊情况

解：已知：淹没在水下的平面（面积 A ，形心 C ，形心淹没深度 h_C ），平面与自由液面的夹角为 θ ；压力中心 D 沿平面的坐标为 y_D ，形心为 y_C 。

求：压力中心与形心重合的特殊情况。

依据：教材式（2.29） $P = \rho g h_C A$ 、式（2.30） $P = \rho g y_C \sin \theta A$ 、式（2.31） $y_D = y_C + \frac{J_C}{y_C A}$ ；平行移轴定理 $J_C = \int_A (y - y_C)^2 dA \geq 0$ 。

证明与讨论：

$$y_D - y_C = \frac{J_C}{y_C A} = \frac{J_C \sin \theta}{h_C A}$$

其中 J_C 、 A 只与平面的形状和大小有关， h_C 、 θ 只与方位有关。（1）对有限面积的受压面，恒有 $J_C > 0$ 、 $A > 0$ 、 $y_C > 0$ ，故只有当 $\sin \theta = 0$ ，即 $\theta = 0$ （平面与液面平行、呈水平放

置) 时, 才有 $y_D - y_C = 0$, 即 $y_D = y_C$ 。(2) 此时面上各点淹没深度相同、压强处处相等(等于 $p_C = \rho g h_C$), 压强分布均匀, 合力的作用点自然与形心重合——这与式(2.31)的结论一致。(3) 形式上, 当 $h_C \rightarrow \infty$ (水深趋于无穷) 时 $y_D \rightarrow y_C$, 但有限水深下 $y_D - y_C$ 恒为正, 工程上不出现“水深无穷大”这一情形。

结论: 只有当受压平面为水平面(与液面平行)时, 压力中心才与平面形心重合; 其余情况下恒有 $y_D > y_C$, 即压力中心总在形心沿平面向下(压强增大)的一侧, 偏移量为 $J_C/(y_C A)$ 。

易错点

①标准答案是“平面为水平面”, 不要答成“水深很大时”(那是极限说法, 不是题问的“特殊情况”); ②水平面时不能用 y (沿斜面坐标) 来描述, 应从“压强分布均匀”这一物理角度说明; ③压力中心与形心重合的偏移量 $J_C/(y_C A)$ 是沿受压面量的, 不是水平距离; ④曲面上的总压力没有“压力中心”这一概念, 不能用本题结论套。

第 2.11 题 铅直矩形闸门的总压力与压力中心(解析法+图解法)

解: 已知: 铅直矩形闸门, 闸门顶缘 A 在水面以下 $h_1 = 1 \text{ m}$, 门高 $h_2 = 2 \text{ m}$, 门宽 $b = 1.5 \text{ m}$; $\gamma = 9800 \text{ N/m}^3$ 。

求: 用解析公式和图解法求总压力 P 及其作用点(压力中心 D)。

依据: 教材式(2.29) $P = \rho g h_C A = p_C A$; 式(2.30)、式(2.31) $y_C = \frac{h_C}{\sin \theta}$ 、 $y_D = y_C + \frac{J_C}{y_C A}$; 图解法 $P = \Omega b$ (Ω 为压强分布图的面积); 矩形 $J_C = \frac{bh^3}{12}$ 。

一、解析法 门顶 A 处淹没深度 $h_A = h_1 = 1 \text{ m}$, 门底 B 处淹没深度 $h_B = h_1 + h_2 = 3 \text{ m}$; 闸门形心 C 的淹没深度

$$h_C = h_1 + \frac{h_2}{2} = 1 + 1 = 2 \text{ m}$$

受压面积 $A = bh_2 = 1.5 \times 2 = 3 \text{ m}^2$, 故

$$P = \gamma h_C A = 9800 \times 2 \times 3 = 58800 \text{ N}$$

压力中心: 铅直平面 $\theta = 90^\circ$, $y_C = h_C = 2 \text{ m}$,

$$J_C = \frac{bh_2^3}{12} = \frac{1.5 \times 2^3}{12} = 1.0 \text{ m}^4$$

$$y_D = y_C + \frac{J_C}{y_C A} = 2 + \frac{1.0}{2 \times 3} = 2 + 0.1667 = 2.1667 \text{ m}$$

即压力中心在液面以下 2.167 m 处, 也就是门顶 A 以下 1.167 m 处。

二、图解法 压强沿水深线性分布, 压强分布图为一梯形: 上底(门顶 A)

$$p_A = \gamma h_1 = 9800 \times 1 = 9800 \text{ Pa}$$

下底(门底 B)

$$p_B = \gamma(h_1 + h_2) = 9800 \times 3 = 29400 \text{ Pa}$$

梯形高 $h_2 = 2 \text{ m}$, 面积

$$\Omega = \frac{(p_A + p_B) h_2}{2} = \frac{(9800 + 29400) \times 2}{2} = 39200 \text{ N/m}$$

故

$$P = \Omega b = 39200 \times 1.5 = 58800 \text{ N} = 58.8 \text{ kN}$$

梯形形心到上底的距离

$$\frac{h_2(p_A + 2p_B)}{3(p_A + p_B)} = \frac{2 \times (9800 + 2 \times 29400)}{3 \times 39200} = \frac{2 \times 68600}{117600} = 1.1667 \text{ m}$$

即压力中心在门顶 A 以下 1.1667 m (液面以下 2.1667 m) 处。

结果：总压力 $P = 58.8 \text{ kN}$ ，方向水平、垂直于闸门指向闸门（由左侧水体压向闸门）；压力中心 D 在闸门对称轴上、液面以下 $y_D = 2.167 \text{ m}$ （门顶以下 1.167 m）处。解析法与图解法所得 P 及 y_D 完全相同。

易错点

① h_C 取形心淹没深度 $h_1 + h_2/2 = 2 \text{ m}$ ，不要用门底水深 3 m，也不要门顶水深 1 m；② J_C 是对形心轴的惯性矩 $bh^3/12$ ，不要用水面的惯性矩（那要先移轴）；③图解法中 Ω 的单位是 N/m（沿宽度方向单位长度的力），必须再乘宽度 b 才是总压力；④梯形形心公式是“距上底 $= h(a + 2b)/[3(a + b)]$ ”（ a 为上底、 b 为下底），下标最容易写反，可用“形心偏向较长的底”来检查。

第 2.12 题 圆形闸门的水压力矩与形心水深无关（证明）

解：已知：蓄水池侧壁圆形闸门，直径 D （题图为 125 cm），闸门平面与水面夹角 θ ，形心 C 处水深 h_C ；闸门可绕通过形心 C 的水平轴旋转。

求：证明水压力对该轴的力矩与形心水深 h_C 无关。

依据：教材式 (2.29) $P = \gamma h_C A$ 、式 (2.30) $y_C = \frac{h_C}{\sin \theta}$ 、式 (2.31) $y_D = y_C + \frac{J_C}{y_C A}$ ；圆形 $A = \frac{\pi D^2}{4}$ 、 $J_C = \frac{\pi D^4}{64}$ 。

证明：沿闸门平面取坐标 y （自闸门平面与自由液面的交点向下量），形心 $y_C = \frac{h_C}{\sin \theta}$ ，压力中心 y_D 。水压力合力 $P = \gamma h_C A$ 作用于 D；对通过形心的水平轴的力臂为 $(y_D - y_C)$ （沿平面量取），故力矩

$$M = P(y_D - y_C) = \gamma h_C A \cdot \frac{J_C}{y_C A} = \gamma h_C \frac{J_C}{y_C} = \gamma h_C J_C \cdot \frac{\sin \theta}{h_C} = \gamma J_C \sin \theta$$

式中 $J_C = \frac{\pi D^4}{64}$ 、 θ 只与闸门的形状、大小和方位有关，与 h_C 无关。故 $M = \gamma J_C \sin \theta$ 与形心水深 h_C 无关，得证。

代入题图数据 $D = 125 \text{ cm} = 1.25 \text{ m}$ （ $\gamma = 9800 \text{ N/m}^3$ ）：

$$J_C = \frac{\pi D^4}{64} = \frac{\pi \times 1.25^4}{64} = 0.1198 \text{ m}^4, \quad M = 9800 \times 0.1198 \sin \theta = 1174 \sin \theta \text{ N} \cdot \text{m}$$

即不管池中水位升到多高（ h_C 变化），只要 θ 不变，水压力对形心轴的力矩都不变。

结果： $M = \gamma J_C \sin \theta = \frac{\pi}{64} \gamma D^4 \sin \theta$ ，与 h_C 无关（证毕）。物理意义： h_C 增大时总压力 P 正比增大，而压力中心相对形心的偏移 $(y_D - y_C)$ 恰按 $1/h_C$ 减小，两者相抵，故对形心轴的力矩恒定——这正是闸门绕形心轴“自动平衡”、启闭省力的原理。

易错点

①力矩必须对通过形心 **C** 的轴取，不能对水面上的某点取（那样会与 h_C 有关）；②圆形截面对形心轴的惯性矩是 $\frac{\pi D^4}{64}$ ，不要写成极惯性矩 $\frac{\pi D^4}{32}$ 或 $\frac{\pi R^4}{2}$ ；③力臂是沿受压面量的 $(y_D - y_C)$ ，不是水平距离；④证明中要用到 $y_C = h_C / \sin \theta$ ，若漏掉 $\sin \theta$ 就得不到“与 h_C 无关”的结论。

第 2.13 题 矩形闸门吊起所需的力 **T**

解：已知：矩形闸门 AB，宽 $b = 3 \text{ m}$ （垂直于图面），A 端铰接于右侧竖直壁，闸门与底板夹角 $\alpha = 60^\circ$ ；上游水面高出 A 点 $h_1 = 1 \text{ m}$ ，A 到底板的铅直距离 $h_2 = 1.73 \text{ m}$ ；下游水位高出底板 $h_3 = h_2/2 = 0.865 \text{ m}$ ；闸门自重 $G = 9800 \text{ N}$ ；吊索拉力 T 竖直向上、作用于闸门下缘 B。
 $\gamma = 9800 \text{ N/m}^3$ 。

求：将门吊起（即将离底、底板反力为零）所需的力 T 。

依据：教材式（2.29）-式（2.31）（平面总压力及其压力中心）、式（2.32）（曲面总压力分解思想）；即将吊起时对铰链 A 取力矩平衡 $\sum M_A = 0$ 。由于水压力垂直于门面、而 A 在门面上，各段水压力对 A 的力臂就是“从 A 沿门面量到压力中心的距离”。

解：（1）几何：门长

$$L = \frac{h_2}{\sin \alpha} = \frac{1.73}{0.8660} = 2.0 \text{ m}$$

A 点淹没深度 $h_A = h_1 = 1 \text{ m}$ ；门形心淹没深度

$$h_C = h_1 + \frac{h_2}{2} = 1 + 0.865 = 1.865 \text{ m}$$

（2）上游水压力对 A 的矩：设 s 为自 A 沿门面下的距离，则 s 处淹没深度为 $h_1 + s \sin \alpha$ ，水压力 $p = \gamma(h_1 + s \sin \alpha)$ 垂直于门面、力臂为 s ，故

$$M_1 = \gamma b \int_0^L (h_1 + s \sin \alpha) s ds = \gamma b \left[\frac{h_1 L^2}{2} + \frac{L^3 \sin \alpha}{3} \right]$$

$$M_1 = 9800 \times 3 \times \left[\frac{1 \times 2.0^2}{2} + \frac{2.0^3 \times 0.8660}{3} \right] = 29400 \times [2.000 + 2.309] = 126696 \text{ N} \cdot \text{m}$$

（检验：由 $P_1 = \gamma h_C b L = 9800 \times 1.865 \times 3 \times 2.0 = 109662 \text{ N}$ ，压力中心距 A 为 $M_1/P_1 = 1.155 \text{ m}$ ，位于门的下半段，合理。）

（3）下游水压力对 A 的矩：下游水面在底板以上 $h_3 = 0.865 \text{ m}$ ，门面上高程为 $z = 1.73 - s \sin 60^\circ$ ，令 $z = h_3$ 得下游开始浸没的门面位置

$$s_0 = \frac{h_2 - h_3}{\sin \alpha} = \frac{1.73 - 0.865}{0.8660} = 1.0 \text{ m}$$

即自 $s = 1.0 \text{ m}$ 到 $s = 2.0 \text{ m}$ （长 1 m ）为下游浸湿段。令 $t = s - s_0$ ，该段任一点的下游淹没深度为 $t \sin \alpha$ ，力臂为 $s_0 + t$ ：

$$M_2 = \gamma b \int_0^{1.0} (t \sin \alpha) (s_0 + t) dt = \gamma b \sin \alpha \left(\frac{s_0}{2} + \frac{1}{3} \right)$$

$$M_2 = 9800 \times 3 \times 0.8660 \times (0.5 + 0.3333) = 25460 \times 0.8333 = 21217 \text{ N} \cdot \text{m}$$

(检验: 该段形心下游淹没深度 $0.5 \sin 60^\circ = 0.433 \text{ m}$, $P_2 = 9800 \times 0.433 \times 3 \times 1.0 = 12730 \text{ N}$, 压力中心距 A 为 $1.0 + 0.667 = 1.667 \text{ m}$, $M_2 = 12730 \times 1.667 = 21221 \text{ N} \cdot \text{m}$, 与积分结果一致。)
 M_2 的方向与 M_1 相反(下游水压力帮助把门推开)。

(4) 闸门自重对 A 的矩: 形心距 A 为 $L/2 = 1.0 \text{ m}$, 对 A 的力臂为其水平投影

$$\frac{L}{2} \cos \alpha = 1.0 \times 0.5 = 0.5 \text{ m}, \quad M_G = G \times 0.5 = 9800 \times 0.5 = 4900 \text{ N} \cdot \text{m}$$

方向与 M_1 相同(闸门自重把下缘压向底板)。

(5) 力矩平衡: 吊索拉力 T 竖直向上作用在 B 点, 其对 A 的力臂为 A、B 的水平距离

$$L \cos \alpha = 2.0 \times 0.5 = 1.0 \text{ m}$$

即将吊起时底板反力为零, 对 A 取矩:

$$T \times 1.0 = M_1 + M_G - M_2 = 126696 + 4900 - 21217 = 110379 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$T = 110379 \text{ N}$$

结果: 将门吊起所需的力 $T \approx 1.10 \times 10^5 \text{ N} = 110.4 \text{ kN}$, 方向竖直向上。可见闸门虽只重 9.8 kN , 但因上游水压力矩很大($126.7 \text{ kN} \cdot \text{m}$), 吊索拉力达 110 kN 量级。

易错点

① T 的力臂是 A、B 的水平距离 $L \cos \alpha = 1.0 \text{ m}$, 不是门长 $L = 2.0 \text{ m}$; ②上游、下游水压力矩方向相反, 必须相减; 闸门自重力矩与上游同向, 必须加上; ③ L 要由 $L = h_2 / \sin \alpha$ 求, 不要误用 h_2 本身; ④各段水压力对 A 的力臂是沿门面从 A 量到压力中心的距离(因水压力垂直于门面、且 A 在门面上); ⑤若题图的吊索不是作用在下缘 B 而是作用在门形心处, 力臂将变为 $L \cos \alpha / 2 = 0.5 \text{ m}$, T 会翻倍(约 221 kN)——做题时务必先按图确认吊索作用点。

第 2.14 题 弧形闸门的静水总压力(解析法+压力体法)

解: 已知: 弧形闸门 AB, 宽 $b = 4 \text{ m}$, 圆心角 $\alpha = 45^\circ$, 半径 $r = 2 \text{ m}$, 转轴(圆心 O)恰与水面齐平; 水在闸门左侧。

求: 作用于闸门的静水总压力(大小、方向、作用线)。

依据: 教材式(2.32) $P_x = \rho g h_C A_x$ 、式(2.33) $P_z = \rho g V$ 、式(2.34) $P = \sqrt{P_x^2 + P_z^2}$ 、式(2.35) $\tan \alpha' = \frac{P_z}{P_x}$; 教材【例 2.4】结论: 圆弧面上各点水压力沿法线通过圆心, 合力必过圆心。

解: (1) 几何: O 在水面上, A 在 O 左侧水平距离 $r = 2 \text{ m}$ 处的水面线上; B 在 O 左下方、OB 与水平线成 $\alpha = 45^\circ$ 。水深(B 点所在池底至水面)

$$h = r \sin \alpha = 2 \times 0.7071 = 1.414 \text{ m}$$

闸门自 A(水面, $z = 0$)到 B(池底, $z = -1.414 \text{ m}$), 其铅直投影高为 h 。

(2) 水平分力: 曲面在铅直平面上的投影面积

$$A_x = bh = 4 \times 1.414 = 5.657 \text{ m}^2$$

其形心淹没深度 $h_C = h/2 = 0.707 \text{ m}$ ，故

$$P_x = \gamma h_C A_x = 9800 \times 0.707 \times 5.657 = 39200 \text{ N}$$

方向：水平指向下游（自水侧指向弧面，即 $+x$ 方向）。

（3）铅直分力（压力体法）：压力体由弧面 AB、水面的延长线以及过 B 点的铅直线围成（过 A 点的铅直线退化为一，因为 A 恰好在水面上）。其单位宽度面积由积分求得

$$S = \int_{-r}^{-r \cos \alpha} \sqrt{r^2 - x^2} dx = \int_{-2}^{-1.4142} \sqrt{4 - x^2} dx = 0.5708 \text{ m}^2$$

（等价算法： $S = \frac{\alpha r^2}{2} - \frac{1}{2} r^2 \sin \alpha \cos \alpha$ ；注意压力体不是弧与弦之间的弓形面积 0.1566 m^2 ）。该压力体位于弧面的凹侧（圆内），而水在弧面的凸侧（圆外），即压力体内并无液体，属教材所称的虚压力体，故铅直分力方向与重力方向相反；也可直接判断：“各点压力沿法线指向圆心 O，弧面位于圆心左下方 45° 内，法线的竖直分量为正”，两者结论一致：

$$P_z = \gamma S b = 9800 \times 0.5708 \times 4 = 22375 \text{ N}$$

方向向上（指向圆心一侧）。

（4）合力：

$$P = \sqrt{P_x^2 + P_z^2} = \sqrt{39200^2 + 22375^2} = \sqrt{1.5366 \times 10^9 + 5.006 \times 10^8} = 4.51 \times 10^4 \text{ N}$$

$$\tan \alpha' = \frac{P_z}{P_x} = \frac{22375}{39200} = 0.5708 \Rightarrow \alpha' = 29.7^\circ$$

作用线：弧面上各处水压力都沿法线指向圆心 O，故合力作用线必通过转轴 O（对转轴 O 的力矩为零）。

结果：静水总压力 $P \approx 45.1 \text{ kN}$ ，方向与水平面成 29.7° 斜向上（指向上游一侧偏上，即指向圆心 O），作用线通过闸门转轴 O，对转轴无力矩。

易错点

①压力体面积不是弧与弦围成的弓形面积（ 0.1566 m^2 ），而是弧面、水面与两端铅直面围成的曲边区域（ 0.5708 m^2 ），可用定积分，或用“扇形 - 三角形”（ $\frac{\alpha r^2}{2} - \frac{1}{2} r^2 \sin \alpha \cos \alpha$ ）核算；②水平分力中 h_C 是投影面的形心淹没深度（ $h/2 = 0.707 \text{ m}$ ），不是弧面形心；③铅直分力方向要由压力体的虚实和法线方向判断：本题压力体在弧的凹侧（圆内）、内部并无液体，属虚压力体，故铅直分力向上，别写反；④结论“合力作用线过圆心”必须写出，它是圆弧面总压力的特征，也是扇形闸门启闭省力的原因；⑤圆心角 45° 是指 $\angle AOB$ —— A 在 O 的正左方、B 在 O 的左下方 45° ，不要误把“圆心到 A 的连线”当成与水平成 45° 。

第 2.15 题 圆柱闸门上下游水深不同时的静水总压力

解：已知：圆柱闸门长 $L = 4 \text{ m}$ 、直径 $D = 1 \text{ m}$ （半径 $R = 0.5 \text{ m}$ ），横卧于底板；上游水深 $H_1 = 1 \text{ m}$ （自底板量起，恰与圆柱顶部齐平）；下游水深 $H_2 = 0.5 \text{ m}$ （自底板量起，恰与圆柱轴线齐平）； $\gamma = 9800 \text{ N/m}^3$ 。

求：圆柱体上所受的静水总压力。

依据：教材式 (2.32) $P_x = \rho g h_C A_x$ 、式 (2.33) $P_z = \rho g V$ 、式 (2.34)、式 (2.35)；压力体虚实判断（教材 2.6 节）。

解：（1）水平分力（两侧反向，取差值）：上游侧

$$P_{x1} = \frac{1}{2} \gamma H_1^2 L = \frac{1}{2} \times 9800 \times 1^2 \times 4 = 19600 \text{ N}$$

下游侧

$$P_{x2} = \frac{1}{2} \gamma H_2^2 L = \frac{1}{2} \times 9800 \times 0.5^2 \times 4 = 4900 \text{ N}$$

故

$$P_x = P_{x1} - P_{x2} = 19600 - 4900 = 14700 \text{ N}$$

方向：水平指向下游（自上游侧指向下游侧）。

（2）铅直分力（两侧同向，均向上，故相加）：上游水面与圆柱顶部齐平，水的压力作用于圆柱左半圆柱面；压力体为左半圆（该区域在圆柱内部、无水），属虚压力体，按“虚压力体方向向上”得

$$P_{z1} = \gamma L \times \frac{\pi R^2}{2} = 9800 \times 4 \times \frac{\pi \times 0.5^2}{2} = 9800 \times 4 \times 0.3927 = 15393 \text{ N}$$

下游水面与圆柱轴线齐平，水的压力只作用于圆柱右下四分之一圆柱面；压力体为右下四分之一圆（同在圆柱内部、无水），亦为虚压力体，方向向上：

$$P_{z2} = \gamma L \times \frac{\pi R^2}{4} = 9800 \times 4 \times 0.1963 = 7697 \text{ N}$$

故

$$P_z = P_{z1} + P_{z2} = 15393 + 7697 = 23090 \text{ N}$$

方向：竖直向上（两侧水压力都指向圆柱轴心，竖直分量均向上）。

（3）合力：

$$P = \sqrt{P_x^2 + P_z^2} = \sqrt{14700^2 + 23090^2} = \sqrt{2.1609 \times 10^8 + 5.3315 \times 10^8} = 2.74 \times 10^4 \text{ N}$$

$$\tan \alpha' = \frac{P_z}{P_x} = \frac{23090}{14700} = 1.571 \Rightarrow \alpha' = 57.5^\circ$$

作用线：两侧水压力均沿圆柱半径方向指向轴心，故合力作用线必通过圆柱轴线。

结果： $P \approx 27.4 \text{ kN}$ ，方向与水平面成 57.5° 斜向上游一侧（向上、向上游偏，指向轴心），作用线通过圆柱轴心；其中 $P_x = 14.7 \text{ kN}$ （向下游）、 $P_z = 23.1 \text{ kN}$ （向上）。

易错点

①两侧水平分力反向要相减，两侧铅直分力同向要相加，这是本题最易丢分处；②压力体分别是“半圆”和“四分之一圆”，因为它们都落在圆柱内部（无水） $\Rightarrow$ 虚压力体 $\Rightarrow$ 向上；③ $H_2 = 0.5 \text{ m}$ 恰为圆柱轴线高程，故下游只浸没右下 $1/4$ 圆，不要误写成半圆或整个右半；④上游水面与圆柱顶部齐平，故左半圆全部受力、无真空段；⑤合力作用线过轴心这一结论要写出来（说明对轴心无力矩，圆柱闸门启闭省力）。

第 2.16 题 抛物线形坝面的静水合力（大小与方向）

解：已知：坝的上游受水面为抛物线，顶点在 O 点；水深 $H = 50 \text{ m}$ 处（即水面上 A 点）抛物线到对称轴的距离为 12.5 m ；求单位宽度（垂直于图面 1 m ）坝体上的合力。 $\gamma = 9800 \text{ N/m}^3$ 。

求：单位宽度坝体所受水的合力大小和方向。

依据：教材式 (2.32) $P_x = \rho g h_C A_x$ 、式 (2.33) $P_z = \rho g V$ 、式 (2.34)、式 (2.35)；压力体虚实判断。

解：(1) 定抛物线方程：以 O 为原点、对称轴为竖直的 y 轴 (向上)、水面方向为 x 轴。因顶点在 O、且对称轴竖直，设 $x^2 = 2py$ 。由“y = H = 50 m 处 x = 12.5 m”得

$$12.5^2 = 2p \times 50 \Rightarrow 156.25 = 100p \Rightarrow p = 1.5625 \text{ m}$$

即

$$x^2 = 3.125y \quad \text{或} \quad x = \sqrt{3.125y}$$

(2) 水平分力：受水面在铅直平面上的投影高为 $H = 50 \text{ m}$ ，单位宽度取 $b = 1 \text{ m}$ ，故 $A_x = H \times 1 = 50 \text{ m}^2$ ，其形心淹没深度 $h_C = H/2 = 25 \text{ m}$ ：

$$P_x = \gamma h_C A_x = 9800 \times 25 \times 50 = 1.225 \times 10^7 \text{ N/m}$$

方向：水平指向下游。

(3) 铅直分力 (压力体法)：压力体为抛物线、水面 ($y = H$)、对称轴 ($x = 0$) 以及过 A 点的铅直线所围的区域；该区域位于水体之内，为实压力体 (水在曲面之上、凹面朝上)，故铅直分力向下。单位宽度的压力体面积

$$S = \int_0^H x dy = \int_0^{50} \sqrt{3.125y} dy = \sqrt{3.125} \times \frac{2}{3} \times 50^{3/2} = 1.7678 \times 0.6667 \times 353.55 = 416.67 \text{ m}^2$$

(也可写成 $S = \frac{2}{3} \times 12.5 \times 50 = 416.67 \text{ m}^2$ ，即“抛物线内面积 = $\frac{2}{3} \times$ 外接矩形”)

$$P_z = \gamma S b = 9800 \times 416.67 \times 1 = 4.083 \times 10^6 \text{ N/m}$$

方向：竖直向下。

(4) 合力：

$$P = \sqrt{P_x^2 + P_z^2} = \sqrt{12.25^2 + 4.083^2} \times 10^6 = 12.91 \times 10^6 \text{ N/m}$$

$$\tan \alpha' = \frac{P_z}{P_x} = \frac{4.083 \times 10^6}{12.25 \times 10^6} = 0.3333 \Rightarrow \alpha' = 18.4^\circ$$

结果：单位宽度坝体所受水的合力

$$P \approx 1.29 \times 10^7 \text{ N/m} = 12.9 \text{ MN/m}$$

方向：与水平面成 18.4° 斜向下、指向下游 (即 P 指向下游偏下方)。其中 $P_x = 12.25 \text{ MN/m}$ (向下游)、 $P_z = 4.08 \text{ MN/m}$ (向下)。

易错点

① 抛物线方程必须由“顶点在 O (与底板相切，切线水平)”和“过点 (12.5, 50)”两个条件定出， $x^2 = 3.125y$ ；② 压力体是抛物线内的那块面积 416.67 m^2 ，不是三角形面积 $\frac{1}{2} \times 12.5 \times 50 = 312.5 \text{ m}^2$ ；③ 铅直分力方向：水在曲面上方 (凹面朝上) 为实压力体 $\Rightarrow$ 向下，别与弧形闸门 (虚压力体 $\Rightarrow$ 向上) 记混；④ 题目只要求“单位宽度”的合力， $b = 1 \text{ m}$ ，结果单位为 N/m

，不要多乘宽度；⑤检验：抛物线面积与外接矩形面积之比恒为 $2/3$ ，可用它快速校核积分结果。

第 2.17 题 扇形闸门上的静水总压力（大小与方向）

解：已知：扇形闸门，中心角 $\alpha = 45^\circ$ （过铰链 C 的水平半径 Ca 与另一边半径 Cb 的夹角），宽度 $B = 1 \text{ m}$ （垂直于图面），绕铰链 C 旋转；水深 $H = 3 \text{ m}$ ；C 位于底板高程上，b 点在水面上、a 点在底板上；水在闸门左侧，过水弧面仅为 b 到 a 的一段（ 45° 圆弧）。 $\gamma = 9800 \text{ N/m}^3$ 。

求：水作用于闸门的总压力 p 的大小和方向。

依据：教材式（2.32） $P_x = \rho g h_C A_x$ 、式（2.33） $P_z = \rho g V$ 、式（2.34）、式（2.35）；教材【例 2.4】：圆弧面上各点压力沿法线通过圆心。

解：（1）几何与半径：水面高程为 $H = 3 \text{ m}$ ，b 在水面上且 Cb 与水平线成 45° ，故

$$r = \frac{H}{\sin \alpha} = \frac{3}{0.7071} = 4.243 \text{ m}$$

a 在 C 的正左方、与 C 同高程（底板），故 Ca 为水平半径，长 r ；a 到 b 的水平距离为

$$r - r \cos \alpha = 4.243 - 4.243 \times 0.7071 = 4.243 - 3.000 = 1.243 \text{ m}$$

（2）水平分力：过水弧面在铅直平面上的投影高为 $H = 3 \text{ m}$ （自 b 到 a），宽度 $B = 1 \text{ m}$ ，故

$$A_x = HB = 3 \times 1 = 3 \text{ m}^2, \quad h_C = \frac{H}{2} = 1.5 \text{ m}$$

$$P_x = \gamma h_C A_x = 9800 \times 1.5 \times 3 = 44100 \text{ N}$$

方向：水平指向下游。

（3）铅直分力（压力体法）：压力体由弧面 ba 、水面的延长线以及过 a、b 的铅直面围成，该区域在水体之中，为实压力体，故方向向下。单位宽度面积

$$S = H(r - r \cos \alpha) - \left[\frac{\alpha r^2}{2} - \frac{1}{2} r^2 \sin \alpha \cos \alpha \right]$$

（前一项为“矩形”面积，方括号内为弧下曲边面积 = 扇形 - 三角形）

$$S = 3 \times 1.243 - (7.069 - 4.500) = 3.729 - 2.569 = 1.160 \text{ m}^2$$

$$P_z = \gamma S B = 9800 \times 1.160 \times 1 = 11368 \text{ N}$$

方向：竖直向下。

（4）合力：

$$p = \sqrt{P_x^2 + P_z^2} = \sqrt{44100^2 + 11368^2} = \sqrt{1.9448 \times 10^9 + 1.2923 \times 10^8} = 4.55 \times 10^4 \text{ N}$$

$$\tan \alpha' = \frac{P_z}{P_x} = \frac{11368}{44100} = 0.2578 \Rightarrow \alpha' = 14.4^\circ$$

作用线：各点水压力沿半径指向圆心 C，故合力作用线必通过铰链 C，水压力对铰链的力矩为零（这正是扇形闸门可以轻便启闭的原因）。

结果：水作用于闸门的总压力 $p \approx 4.55 \times 10^4 \text{ N} = 45.5 \text{ kN}$ ，方向与水平面成 14.4° 斜向下、指向下游，作用线通过铰链 C，对铰链无力矩。

易错点

①半径 r 不是题给的 H ，须由几何关系 $r = H / \sin \alpha = 4.24 \text{ m}$ 求出；②压力体不是弧与弦之间的弓形面积（ 0.705 m^2 ），而是“矩形 - 弧下曲边面积” $= 1.16 \text{ m}^2$ ——矩形高为 H 、宽为 $r - r \cos \alpha$ ，弧下曲边面积 = 扇形 - 三角形；③铅直分力方向：水在弧面外侧、压力体为实压力体 $\Rightarrow$ 向下；④只有 b 到 a 这一段弧面过水， a 以下进入底板以下的部分不承受水压力；⑤“合力过铰链 C ”的结论必须写出，它说明闸门不承受水压力矩，转动只须克服自重、摩擦力与铰链反力。

第 3 章课后习题解答

本册解答由编者按教材正文公式与例题方法逐步推导而成（教材原书不附习题答案）。每题按已知 → 依据 → 步骤 → 结果 → 易错提醒五段写；计算题一律写出单位，概念题给出可作简答案的完整要点。

第 3.1 题（1） 恒定流的判别

解：已知：四个关于恒定流（定常流）的选项。

依据：教材 3.2.1 节定义——恒定流是指流场中所有空间点上一切运动要素均不随时间变化的流动；其数学表达即教材式（3.12）： $\frac{\partial u_x}{\partial t} = \frac{\partial u_y}{\partial t} = \frac{\partial u_z}{\partial t} = 0$ ，此时 $\mathbf{u} = \mathbf{u}(x, y, z)$ ，与 t 无关。

判断：B 正确。A 说“流动随时间按一定规律变化”，恰恰是非恒定流；C（各过流断面的速度分布相同）说的是断面流速分布、是空间分布问题；D（各过流断面的压强相同）同样是空间分布问题，都不决定流动是否为恒定流。

结果：选 B。

提醒：“恒定”只相对时间而言，只要求 $\frac{\partial(\cdot)}{\partial t} = 0$ ，并不要求断面流速分布均匀。

第 3.1 题（2） 非恒定流的判别

解：已知：A. $\frac{\partial u}{\partial t} = 0$ ； B. $\frac{\partial u}{\partial t} \neq 0$ ； C. $\frac{\partial u}{\partial s} = 0$ ； D. $\frac{\partial u}{\partial s} \neq 0$ 。

依据：教材式（3.12）的否定形式。恒定流要求各运动要素都满足 $\frac{\partial u}{\partial t} = 0$ ，因此只要有至少一个运动要素满足 $\frac{\partial u}{\partial t} \neq 0$ ，就是非恒定流。

判断： $\frac{\partial u}{\partial s}$ 是沿流程 s 的空间导数（位变项），它是否为零只说明流动是否均匀，与恒定与否无关，故 C、D 先排除；A 是恒定流条件。故 B 正确。

结果：选 B。

提醒：这一组选项的考点就是把“ $\partial/\partial t$ （时间）”与“ $\partial/\partial s$ （空间）”分开看。

第 3.1 题（3） 渐变流的判别

解：已知：四个关于渐变流的选项。

依据：教材 3.2 节按空间把非均匀流分为渐变流与急变流：渐变流（缓变流）的流线接近相互平行的直线，或流线的曲率半径很大、流线之间夹角很小；否则为急变流。

判断：C 正确。A 说“过流断面上速度均匀分布”，这是均匀流的断面特征（渐变流的断面流速并不均匀，只是压强按静压分布）；B 是恒定流的定义；D 是连续性方程的结果（沿程各断面流量相同），对渐变流与急变流都成立，不构成渐变流的定义。

结果：选 C。

提醒：渐变流的落脚点是**流线的几何形态**（近于平行直线），不是“速度均匀”或“流量相同”。

第 3.1 题（4） 动能修正系数与流速分布的不均匀性

解：已知：四个选项都在描述“流速分布的不均匀程度”与“动能修正系数大小”的关系。

依据：动能修正系数 α 定义为过流断面上按实际流速分布算得的动能与按断面平均流速算得的动能之比：

$$\alpha = \frac{\int_A u^3 dA}{v^3 A} \quad (\alpha \geq 1)$$

含义： $u \equiv v$ （断面流速均匀）时 $\alpha = 1$ ；流速分布越不均匀， α 越大，即 $\alpha - 1$ 的大小正是断面流速不均匀程度的度量。

判断：第一空问“流速分布（ ）”，应填**越均匀**；第二空问“系数值（ ）”，因 $\alpha \geq 1$ 且流速均匀时取最小值 1，故应填**越小**；第三空“流速分布（ ）时”填**均匀**；第四空“接近于（ ）”填**1**。四个选项中只有 B 全部吻合。

结果：选 B（越均匀，越小；均匀，1）。

补充：圆管层流（抛物线分布） $\alpha = 2$ ，圆管紊流 $\alpha \approx 1.01 \sim 1.10$ ，工程上紊流常直接取 $\alpha \approx 1.0$ （第 4 章伯努利方程中要用到）。

易错点

（1）-（3）的易错：把“恒定”与“均匀”混为一谈——恒定看时间、均匀看空间流线；或把“渐变流”说成“过流断面上速度均匀分布”。

（4）的易错：以为 α 可以小于 1。 $\alpha \geq 1$ 恒成立（ $\alpha = 1$ 恰好对应断面流速均匀），不会出现 $\alpha < 1$ ，更不可能“接近于 0”；选项里出现 0 的一律排除。

第 3.2 题 欧拉观点下密度变化率的数学表达式

解：已知：要求用欧拉观点（自变量为 x, y, z, t ）写出三种情形下密度变化率的表达式。

依据：欧拉法中物理量对时间的导数称为**随体导数**（全导数），教材式（3.9）；对密度 ρ ，由教材式（3.11）并展开位变项：

$$\frac{d\rho}{dt} = \frac{\partial \rho}{\partial t} + u_x \frac{\partial \rho}{\partial x} + u_y \frac{\partial \rho}{\partial y} + u_z \frac{\partial \rho}{\partial z} = \frac{\partial \rho}{\partial t} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \rho$$

其中 $\frac{\partial \rho}{\partial t}$ 是**局部（时变）导数**， $(\mathbf{u} \cdot \nabla) \rho$ 是**位变导数**。

（1）均质流体

均质指密度不随空间坐标变化，即

$$\frac{\partial \rho}{\partial x} = \frac{\partial \rho}{\partial y} = \frac{\partial \rho}{\partial z} = 0 \quad \Rightarrow \quad \rho = \rho(t)$$

代入随体导数式，位变项为零，故

$$\frac{d\rho}{dt} = \frac{\partial \rho}{\partial t}$$

（2）不可压缩流体

不可压缩指同一流体质点在运动全过程中密度不变，即随体导数为零：

$$\frac{d\rho}{dt} = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial \rho}{\partial t} + u_x \frac{\partial \rho}{\partial x} + u_y \frac{\partial \rho}{\partial y} + u_z \frac{\partial \rho}{\partial z} = 0$$

(3) 不可压缩均质流体

既不可压缩又均质，密度既与时间无关、又与空间坐标无关：

$$\frac{d\rho}{dt} = 0, \quad \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0, \quad \rho = \text{常数}$$

结果汇总：

情形	密度变化率（欧拉观点）
均质流体	$\frac{d\rho}{dt} = \frac{\partial \rho}{\partial t}$ （位变项为零， $\rho = \rho(t)$ ）
不可压缩流体	$\frac{d\rho}{dt} = 0$ ，即 $\frac{\partial \rho}{\partial t} + (\mathbf{u} \cdot \nabla)\rho = 0$
不可压缩均质流体	$\frac{d\rho}{dt} = 0$ 且 $\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$ ，即 $\rho = \text{常数}$

易错点

教材在给出密度随体导数后专门强调：不可压缩流体的数学表达式 $\frac{d\rho}{dt} = 0$ 与均质（ ρ 为常数）是不同的，不可混淆。 $\frac{d\rho}{dt} = 0$ 只表示同一质点在运动全过程中密度不变，不同质点可以有不同的密度，所以不可压缩流体并不一定处处等密度；只有再限定“均质”才得到 $\rho = \text{常数}$ 。三小问的差别正在这里，答题时必须逐条写清“与空间无关”“随体不变”“二者兼有”。

第 3.3 题 三维速度场的恒定性及加速度

解：已知： $u_x = yz + t$ ， $u_y = xz - t$ ， $u_z = xy$ （各分量单位制一致）。

依据：恒定流判据为教材式（3.12）；质点加速度（欧拉法）为教材式（3.7）、（3.8a）

：

$$a_x = \frac{\partial u_x}{\partial t} + u_x \frac{\partial u_x}{\partial x} + u_y \frac{\partial u_x}{\partial y} + u_z \frac{\partial u_x}{\partial z}$$

第一项为当地（时变）加速度，后三项为迁移（位变）加速度。

第 1 步 判断是否恒定

三个速度分量中 u_x 、 u_y 显含时间： $\frac{\partial u_x}{\partial t} = 1 \neq 0$ ， $\frac{\partial u_y}{\partial t} = -1 \neq 0$ （ $\frac{\partial u_z}{\partial t} = 0$ ）。按式（3.12），只要有一个运动要素随时间变化就是非恒定流。

结果（1）：该流动是非恒定流动，即 $\mathbf{u} = \mathbf{u}(x, y, z, t)$ 。

第 2 步 求九个一阶偏导

$$\begin{aligned} \frac{\partial u_x}{\partial x} &= 0, & \frac{\partial u_x}{\partial y} &= z, & \frac{\partial u_x}{\partial z} &= y \\ \frac{\partial u_y}{\partial x} &= z, & \frac{\partial u_y}{\partial y} &= 0, & \frac{\partial u_y}{\partial z} &= x \\ \frac{\partial u_z}{\partial x} &= y, & \frac{\partial u_z}{\partial y} &= x, & \frac{\partial u_z}{\partial z} &= 0 \end{aligned}$$

第 3 步 代入式（3.8a）求加速度场

$$\begin{aligned} a_x &= 1 + (yz + t) \times 0 + (xz - t) \times z + (xy) \times y = 1 + xz^2 - tz + xy^2 \\ a_y &= -1 + (yz + t) \times z + (xz - t) \times 0 + (xy) \times x = -1 + yz^2 + tz + x^2y \end{aligned}$$

$$a_z = 0 + (yz + t) \times y + (xz - t) \times x + (xy) \times 0 = y^2z + ty + x^2z - tx$$

第 4 步 代入点 (1, 1, 1)

$$a_x = 1 + 1 - t + 1 = 3 - t, \quad a_y = -1 + 1 + t + 1 = 1 + t, \quad a_z = 1 + t + 1 - t = 2$$

结果 (2) :

$$\mathbf{a} = (3 - t)\mathbf{i} + (1 + t)\mathbf{j} + 2\mathbf{k} \quad (\text{m/s}^2)$$

由于流动非恒定, 固定点上的加速度仍随时间变化, 故结果中保留 t 。若题意为“取计时起点 $t = 0$ 时质点恰通过点 (1, 1, 1)”, 则

$$\mathbf{a} = 3\mathbf{i} + \mathbf{j} + 2\mathbf{k}, \quad |\mathbf{a}| = \sqrt{3^2 + 1^2 + 2^2} = \sqrt{14} \approx 3.74 \text{ m/s}^2$$

易错点

①判断恒定只查 $\frac{\partial(\cdot)}{\partial t}$, 不要把 $\frac{\partial u_x}{\partial x}$ 这类空间导数当成时间导数; 本题 $\frac{\partial u_z}{\partial t} = 0$ 并不说明流动恒定。②迁移加速度中乘的是速度分量: $u_y \frac{\partial u_x}{\partial y}$ 的系数是 $u_y = xz - t$, 不是 u_x ; 乘错分量或漏乘是最常见的错。③本题流动非恒定, “通过点 (1, 1, 1) 时”对应的时刻由质点轨迹决定, 题目未给出, 因此完整答案必须保留 t ; 若取 $t = 0$ 须说明这是人为取定的计时起点。

第 3.4 题 二维非恒定流场的流线方程与过定点流线

解: 已知: $u_x = x + 2t$, $u_y = -y + t - 3$; 求流线方程及 $t = 0$ 瞬时过 $M(-1, -1)$ 的流线。

依据: 教材式 (3.14) 流线微分方程

$$\frac{dx}{u_x} = \frac{dy}{u_y} = \frac{dz}{u_z}$$

教材正文明确指出: 流线是对某一时刻而言的, 式中 t 是参变量, 积分求流线方程时应视为常数。

第 1 步 列方程并分离变量

$$\frac{dx}{x + 2t} = \frac{dy}{-y + t - 3} = \frac{dy}{t - 3 - y}$$

第 2 步 积分 (把 t 当常数)

$$\int \frac{dx}{x + 2t} = - \int \frac{dy}{t - 3 - y}$$

$$\ln|x + 2t| = -\ln|t - 3 - y| + \ln C$$

$$\boxed{(x + 2t)(t - 3 - y) = C}$$

这就是该非恒定流场在瞬时 t 的流线族, C 为积分常数、 t 为参变量。

第 3 步 代入 $t = 0$

$$x(-3 - y) = C \quad \Rightarrow \quad x(3 + y) = C_1$$

第 4 步 用定点 $M(-1, -1)$ 定出常数

$$C_1 = (-1) \times (3 - 1) = (-1) \times 2 = -2$$

结果:

$$\text{流线族: } (x + 2t)(t - 3 - y) = C \quad (t \text{ 为参变量})$$

$$t = 0 \text{ 瞬时过 } M(-1, -1) \text{ 的流线: } x(3 + y) = -2, \text{ 即 } xy + 3x + 2 = 0$$

该流线是以 x 轴与直线 $y = -3$ 为渐近线的双曲线的一支。

易错点

①求流线时 t 必须当常数; 若把 t 也当自变量积进去, 得到的是迹线, 不是流线。② $\frac{dy}{t - 3 - y}$ 的积分是 $-\ln|t - 3 - y|$, 这个负号漏掉会使结果变成 $\frac{x + 2t}{t - 3 - y} = C$ 之类的错误形式。③定点代入后要写出具体方程 ($xy + 3x + 2 = 0$), 不能只答“流线族”。

第 3.5 题 非恒定流场在 $t = 0$ 、 $t = 2$ 时的流线方程

解: 已知: $u_x = x + t$, $u_y = -y + t$; 求 $t = 0$ 与 $t = 2$ 时过 $M(-1, -1)$ 的流线方程。

依据: 教材式 (3.14), 积分时 t 当参变量 (常数)。

第 1 步 积分得流线族

$$\frac{dx}{x + t} = \frac{dy}{-y + t} = \frac{dy}{t - y}$$

$$\ln|x + t| = -\ln|t - y| + \ln C \implies \boxed{(x + t)(t - y) = C}$$

第 2 步 $t = 0$ 的流线

$$x(-y) = C \implies xy = C_1$$

由 $M(-1, -1)$: $C_1 = (-1) \times (-1) = 1$ 。

结果 ($t = 0$): $xy = 1$ (等轴双曲线)。

第 3 步 $t = 2$ 的流线

$$(x + 2)(2 - y) = C$$

由 $M(-1, -1)$: $C = (-1 + 2) \times (2 + 1) = 1 \times 3 = 3$ 。

结果 ($t = 2$):

$$(x + 2)(2 - y) = 3, \quad \text{即} \quad 2x - xy - 2y + 1 = 0 \quad \text{或} \quad y = 2 - \frac{3}{x + 2}$$

说明: 同一非恒定流场在不同瞬时经过同一空间点的流线并不相同 (形状与位置都随 t 变), 这正是“非恒定流动中流线随时间变化、流线与迹线不重合”的具体体现。

易错点

①顺序不能颠倒: 必须先取定瞬时 (把该 t 代入表达式), 再用定点坐标定出积分常数; 颠倒是会把 t 消错。②两小问的积分常数用了不同数值 ($C_1 = 1$ 与 $C = 3$), 这不是矛盾: 经过同

一点的是同一质点，但不同瞬时的流线本身不同，常数自然不同。

第 3.6 题 抛物线流速分布的单宽流量

解：已知：两平板间速度分布 $u_x = u_{\max} \left[1 - \left(\frac{y}{b} \right)^2 \right]$ ， $y = 0$ 为中心线， $y = \pm b$ 为平板所在位置， $u_{\max}$ 为常数。

求：通过平板的流体单宽流量 q 。

依据：教材式 (3.15)、(3.16) 总流体积流量 $Q = \int_A u dA$ 。“单宽流量”指每单位宽度 (z 方向) 上的流量，故取宽度为 1、 $dA = 1 \cdot dy$ ：

$$q = \int_{-b}^b u_x dy$$

第 1 步 代入速度分布

$$q = \int_{-b}^b u_{\max} \left[1 - \frac{y^2}{b^2} \right] dy = u_{\max} \left[y - \frac{y^3}{3b^2} \right]_{-b}^b$$

第 2 步 代入上下限

$$q = u_{\max} \left[\left(b - \frac{b^3}{3b^2} \right) - \left(-b + \frac{b^3}{3b^2} \right) \right] = u_{\max} \left[\left(b - \frac{b}{3} \right) - \left(-b + \frac{b}{3} \right) \right]$$

$$q = u_{\max} \left(\frac{2b}{3} + \frac{2b}{3} \right) = \frac{4}{3} u_{\max} b$$

结果：单宽流量

$$q = \frac{4}{3} u_{\max} b \quad (\text{m}^2/\text{s})$$

对应的断面平均流速 $v = \frac{q}{2b} = \frac{2}{3} u_{\max}$ 。(若题目反而要求总宽 B 上的流量，则 $Q = qB = \frac{4}{3} u_{\max} bB$ 。)

量纲自检： $[\text{m}/\text{s}] \times [\text{m}] = \text{m}^2/\text{s}$ ，与单宽流量量纲一致。

易错点

①不要把线性分布的平均值 $\frac{u_{\max}}{2}$ 搬过来：抛物线分布时断面平均流速是 $\frac{2}{3} u_{\max}$ 。②积分区间写成 $0 \sim b$ 而忘记乘 2。本解答直接从 $-b$ 积到 b ，可避免这一错误。③不要把 b 当成板间距：板间距是 $2b$ ， b 是半间距。

第 3.7 题 证明给定的不可压缩流体运动可能存在

解：已知： $u_x = 2x^2 + y$ ， $u_y = 2y^2 + z$ ， $u_z = -4(x+y)z + xy$ ，流体不可压缩。

依据：教材式 (3.25) 不可压缩均质流体的连续性微分方程

$$\frac{\partial u_x}{\partial x} + \frac{\partial u_y}{\partial y} + \frac{\partial u_z}{\partial z} = 0$$

速度场只要恒满足它，该运动就是可能存在的；不满足则一定不存在。

第 1 步 逐项求偏导

$$\begin{aligned}\frac{\partial u_x}{\partial x} &= \frac{\partial}{\partial x}(2x^2 + y) = 4x \\ \frac{\partial u_y}{\partial y} &= \frac{\partial}{\partial y}(2y^2 + z) = 4y \\ \frac{\partial u_z}{\partial z} &= \frac{\partial}{\partial z}[-4(x+y)z + xy] = -4(x+y)\end{aligned}$$

第 2 步 求和

$$\frac{\partial u_x}{\partial x} + \frac{\partial u_y}{\partial y} + \frac{\partial u_z}{\partial z} = 4x + 4y - 4(x+y) = 0$$

对任意 (x, y, z) 恒成立。

结果：该速度场满足不可压缩流体的连续性方程，故题给运动可能存在。

易错点

①对 $u_z = -4(x+y)z + xy$ 求 $\frac{\partial u_z}{\partial z}$ 时， xy 与 z 无关、其导数为零，只留下 $-4(x+y)$ ；这一项漏掉或符号写反都会使和不为零。②这类“证明可能存在”的题只需验连续性方程；若还要求判断有旋无旋，需再算 $\omega_x, \omega_y, \omega_z$ （本题不要求）。

第 3.8 题 平面流动的连续性、有旋性与运动分解

解：已知：平面不可压缩流动 $u_x = 2x - 1$ ， $u_y = -2y$ （ $u_z = 0$ ，各分量不显含 t ，故为恒定流）。

第 1 问 是否满足连续性方程

依据：教材式（3.26）二维不可压缩流体的连续性方程 $\frac{\partial u_x}{\partial x} + \frac{\partial u_y}{\partial y} = 0$ 。

$$\frac{\partial u_x}{\partial x} = 2, \quad \frac{\partial u_y}{\partial y} = -2, \quad 2 + (-2) = 0$$

结论（1）：满足连续性方程（且 $\varepsilon_{xx} + \varepsilon_{yy} = 0$ ，与不可压缩相符）。

第 2 问 是否无旋

依据：教材式（3.35）旋转角速度、式（3.38）无旋条件。已知 $\frac{\partial u_y}{\partial x} = 0$ 、 $\frac{\partial u_x}{\partial y} = 0$ ，且 $u_z = 0$ ，故

$$\begin{aligned}\omega_x &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_z}{\partial y} - \frac{\partial u_y}{\partial z} \right) = 0, \quad \omega_y = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_x}{\partial z} - \frac{\partial u_z}{\partial x} \right) = 0 \\ \omega_z &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_y}{\partial x} - \frac{\partial u_x}{\partial y} \right) = \frac{1}{2}(0 - 0) = 0\end{aligned}$$

结论（2）： $\omega = 0$ ，流动无旋（即势流，存在速度势函数）。

第 3 问 加速度、线变形率、纯剪切变形率

（a）加速度：流动恒定， $\frac{\partial(\cdot)}{\partial t} = 0$ ，只剩迁移加速度，按教材式（3.8a）：

$$a_x = (2x - 1) \times 2 + (-2y) \times 0 = 4x - 2$$

$$a_y = (2x - 1) \times 0 + (-2y) \times (-2) = 4y$$

$$\mathbf{a} = (4x - 2)\mathbf{i} + 4y\mathbf{j} \quad (\text{m/s}^2)$$

(b) 线变形率 (教材式 (3.33) 中的线变形速度定义) :

$$\varepsilon_{xx} = \frac{\partial u_x}{\partial x} = 2, \quad \varepsilon_{yy} = \frac{\partial u_y}{\partial y} = -2, \quad \varepsilon_{zz} = \frac{\partial u_z}{\partial z} = 0$$

三者之和 $\varepsilon_{xx} + \varepsilon_{yy} + \varepsilon_{zz} = 0$: x 向拉伸、 y 向压缩, 与不可压缩相符。

(c) 纯剪切变形率 (教材式 (3.34)) :

$$\varepsilon_{xy} = \varepsilon_{yx} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_x}{\partial y} + \frac{\partial u_y}{\partial x} \right) = \frac{1}{2}(0+0) = 0$$

同理 $\varepsilon_{yz} = \varepsilon_{zy} = 0$, $\varepsilon_{zx} = \varepsilon_{xz} = 0$ 。

结果汇总:

(1) 满足连续性方程;

(2) 无旋 ($\omega_x = \omega_y = \omega_z = 0$, 为有势流动);

(3) $\mathbf{a} = (4x-2)\mathbf{i} + 4y\mathbf{j}$; $\varepsilon_{xx} = 2$, $\varepsilon_{yy} = -2$, $\varepsilon_{zz} = 0$; $\varepsilon_{xy} = \varepsilon_{yx} = \varepsilon_{yz} = \varepsilon_{zy} = \varepsilon_{zx} = \varepsilon_{xz} = 0$ 。即该流动只有平移与线变形, 既无纯剪切变形, 也无旋转。

易错点

① 纯剪切变形率取“加号”、旋转角速度取“减号” : $\varepsilon_{xy} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_x}{\partial y} + \frac{\partial u_y}{\partial x} \right)$, $\omega_z = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_y}{\partial x} - \frac{\partial u_x}{\partial y} \right)$, 两者不能互换。② 无旋 ($\boldsymbol{\omega} = 0$) 说明存在速度势, 但不等于无黏: 本题是有黏性的不可压缩平面流动, 同样可以无旋。③ 加速度不能只写当地项: 本题恒定却仍有迁移加速度 $a_x = 4x - 2$ 、 $a_y = 4y$, 恰好说明“恒定流动不等于无加速度”。

第 3.9 题 变直径管两断面的平均流速

解: 已知: $d_1 = 320 \text{ mm} = 0.32 \text{ m}$, $d_2 = 160 \text{ mm} = 0.16 \text{ m}$, $v_1 = 1.5 \text{ m/s}$ 。

求: 断面平均流速 v_2 。

依据: 不可压缩总流的连续性方程 (教材式 3.31) $v_1 A_1 = v_2 A_2$ 。

第 1 步 求两断面的面积比

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{\pi d_1^2/4}{\pi d_2^2/4} = \left(\frac{d_1}{d_2} \right)^2 = \left(\frac{0.32}{0.16} \right)^2 = 2^2 = 4$$

第 2 步 求 v_2

$$v_2 = v_1 \frac{A_1}{A_2} = 1.5 \text{ m/s} \times 4 = 6 \text{ m/s}$$

结果: $v_2 = 6 \text{ m/s}$ 。直径减半、面积变为 $1/4$, 流速增为 4 倍。

易错点

① 误按直径比 $\frac{d_1}{d_2} = 2$ 直接去乘 v_1 (得 3 m/s)。流速与面积成反比, 即与直径的平方成反比。② 单位换算: 本题两个直径同为 mm , 比值不受影响; 若一个写 mm 、一个写 m 就会算错 ($320 \text{ mm} = 0.32 \text{ m}$)。

第 3.10 题 压缩机出口断面的平均密度与质量流量

解: 已知: 进口为方形管, 断面积 $A_1 = 0.4 \text{ m} \times 0.4 \text{ m} = 0.16 \text{ m}^2$, 进口密度 $\rho_1 = 1.2 \text{ kg/m}^3$, 进口断面平均流速 $v_1 = 4 \text{ m/s}$; 出口为圆管, 直径 $d_1 = 0.25 \text{ m}$ (教材原印下标如此, 即出口断面直径), 出口断面平均流速 $v_2 = 3 \text{ m/s}$ 。

求: 出口断面平均密度 ρ_2 、质量流量 Q_m 。

依据: 气体(可压缩)恒定总流连续性方程(教材式 3.30) $\rho_1 v_1 A_1 = \rho_2 v_2 A_2$; 质量流量定义 $Q_m = \rho Q$ (教材式 3.17)。

第 1 步 求出口断面积

$$A_2 = \frac{\pi d_1^2}{4} = \frac{\pi \times 0.25^2}{4} = \frac{\pi \times 0.0625}{4} = 0.0491 \text{ m}^2$$

第 2 步 求质量流量

进口断面的质量流量就是全过程不变的质量流量:

$$Q_m = \rho_1 v_1 A_1 = 1.2 \text{ kg/m}^3 \times 4 \text{ m/s} \times 0.16 \text{ m}^2 = 0.768 \text{ kg/s}$$

第 3 步 求出口断面平均密度

由 $\rho_1 v_1 A_1 = \rho_2 v_2 A_2$ 得

$$\rho_2 = \frac{\rho_1 v_1 A_1}{v_2 A_2} = \frac{0.768}{3 \times 0.0491} = \frac{0.768}{0.1473} = 5.21 \text{ kg/m}^3$$

结果: 出口断面平均密度 $\rho_2 \approx 5.21 \text{ kg/m}^3$ (约为进口的 4.3 倍, 气体被压缩); 质量流量 $Q_m = 0.768 \text{ kg/s}$ 。

校验: 出口体积流量 $Q_2 = v_2 A_2 = 3 \times 0.0491 = 0.147 \text{ m}^3/\text{s}$, $\rho_2 Q_2 = 5.21 \times 0.147 = 0.766 \text{ kg/s} \approx 0.768 \text{ kg/s}$, 与进口质量流量一致。

易错点

① 气体不能用 $v_1 A_1 = v_2 A_2$: 密度变了, 必须用 $\rho_1 v_1 A_1 = \rho_2 v_2 A_2$ 。② 出口圆管给的是直径, 面积要用 $A = \frac{\pi d^2}{4}$; 把 d 当半径算会差 4 倍。③ 质量流量单位是 kg/s , 可用量纲自检: $\text{kg/m}^3 \times \text{m/s} \times \text{m}^2 = \text{kg/s}$ 。④ 若题目要求由状态方程定出口密度, 还需补 $\rho = \frac{p}{RT}$ 或 $\frac{\rho_2}{\rho_1} = \frac{p_2 T_1}{p_1 T_2}$; 本题给足了两断面的流速与面积, 直接用连续性方程即可封闭。

第 3.11 题 三通汇流管的断面平均流速

解: 已知: $Q_1 = 1.5 \text{ m}^3/\text{s}$ (断面 1-1 流入), $Q_3 = 2.6 \text{ m}^3/\text{s}$ (断面 3-3 流出), $A_2 = 0.2 \text{ m}^2$ (断面 2-2)。

求: 断面 2-2 的断面平均流速 v_2 。

依据: 汇流情况下总流的连续性方程(教材式 3.32) $\sum Q_{\text{进}} = \sum Q_{\text{出}}$, 即 $Q_1 + Q_2 = Q_3$; 断面平均流速 $v = \frac{Q}{A}$ (教材式 3.18)。

第 1 步 求断面 2-2 的流量

$$Q_2 = Q_3 - Q_1 = 2.6 - 1.5 = 1.1 \text{ m}^3/\text{s}$$

第 2 步 求断面平均流速

$$v_2 = \frac{Q_2}{A_2} = \frac{1.1}{0.2} = 5.5 \text{ m/s}$$

结果：断面 2-2 的断面平均流速 $v_2 = 5.5 \text{ m/s}$ ，流向为流入干管（与图中 Q_2 箭头方向一致）。

易错点

①汇流时不要写成 $Q_1 = Q_2 + Q_3$ 。先定控制体、判断各断面是“进”还是“出”：本题 1-1、2-2 进，3-3 出，故 $Q_1 + Q_2 = Q_3$ 。②已知 Q 与 A 求流速时直接用 $v = \frac{Q}{A}$ ，不必再乘密度（乘了密度得到的是质量流量）。

第 4 章课后习题解答

本册解答由编者按教材正文公式与例题方法逐步推导而成（教材原书不附习题答案）。本章是全卷计算题的头号重点，故每题都按**已知** → **依据** → **步骤** → **结果** → **易错提醒**五段写足；伯努利方程类题一律写明**选断面、基准面、压强基准、方程适用条件**，动量方程类题一律写明**控制体、受力分析、投影正负号约定**。计算一律带单位，取 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ 、 $\rho_{\text{水}} = 1000 \text{ kg/m}^3$ 。

第 4.1 题 基本概念选择题（4 小题）

解：（1）答案：A 由实际流体总流伯努利方程（教材式 4.17），对同一总流取 1-1、2-2 两断面：

$$z_1 + \frac{p_1}{\rho g} + \frac{\alpha_1 v_1^2}{2g} = z_2 + \frac{p_2}{\rho g} + \frac{\alpha_2 v_2^2}{2g} + h_w$$

分析：A-A 是与管轴垂直的过流断面（即渐变流断面），其上 1、2 两点速度互为投影关系、动能项相同，故 $z + \frac{p}{\rho g}$ 在 A-A 面上为常数，得 $z_1 + \frac{p_1}{\rho g} = z_2 + \frac{p_2}{\rho g}$ ，即选项 A 正确、选项 D 错（B-B 只是水平面、不是过流断面，3、4 两点分处管轴上下、流速不同， $z + \frac{p}{\rho g}$ 不相等）。选项 B（ $p_3 = p_4$ ）错：3、4 位于同一水平面但管中为有压流动，其压强还要受流速分布影响，一般 $p_3 \neq p_4$ ；选项 C（ $p_1 = p_2$ ）错：1、2 在同一断面的不同高程上，由静压分布 $p_2 - p_1 = -\rho g(z_2 - z_1)$ ， z 不同则 p 必不同。

（2）答案：B 全式 $z + \frac{p}{\rho g} + \frac{\alpha v^2}{2g}$ 的三项量纲都是长度（m），物理意义是**单位重量流体**（1 N 重的流体，即 $1/g \text{ kg}$ 的流体）分别具有的位能、压能和动能之和，即单位重量流体的**总机械能**（单位 m，等价于 J/N）。选项 A 错（“单位质量”应对应量纲 $\text{J/kg} = \text{m}^2/\text{s}^2$ ，即全式应乘 g ）；选项 C 错（“单位体积”应对应压强量纲 Pa，即全式应乘 ρg ）；选项 D 错（它给的是整条断面上流体的总能量，那是全式的 $\rho g Q$ 倍）。

（3）答案：D 水流的运动方向由**单位重量流体机械能（总水头）**由高向低决定，这是能量方程的直接结论：真实流体沿流向总有 $h_w > 0$ ，故 $H_{p1} > H_{p2}$ ，水从总水头高处流向低处。A 错（水泵可以把水从低处抽到高处）；B 错（渐扩管中压强沿程升高，水照样向前流）；C 错（渐缩管中流速沿程增大）。判据只有一条：**看总水头，不看单项**。

（4）答案：C 水平放置，故 $z_1 = z_2$ ；忽略水头损失，故 $h_w = 0$ ；取 $\alpha_1 = \alpha_2 = 1$ ，由式（4.17）得

$$\frac{p_1}{\rho g} + \frac{v_1^2}{2g} = \frac{p_2}{\rho g} + \frac{v_2^2}{2g} \implies \frac{p_1 - p_2}{\rho g} = \frac{v_2^2 - v_1^2}{2g}$$

渐扩管 $A_2 > A_1$ ，由连续性方程 $v_1 A_1 = v_2 A_2$ 得 $v_2 < v_1$ ，故 $v_2^2 - v_1^2 < 0$ ，即 $p_1 < p_2$ ：选 C。物理意义：渐扩管把**动能换成压能**，故压强沿程升高；反之渐缩管压强沿程降低。

易错点

易错点一：混淆“过流断面”与“水平面”。第 (1) 题中 $A-A$ 是与流线垂直的过流断面，其上 $z + \frac{p}{\rho g} = \text{常数}$ ； $B-B$ 是水平面，其上 $z = \text{常数}$ ，两点的 $z + \frac{p}{\rho g}$ 并不相等。这是 2022 年单选第 6 题“计算点应位于何处”的同一考点。

易错点二：三种“单位”分不清。判据是量纲：“单位质量” $\rightarrow \text{m}^2/\text{s}^2$ （乘 g ），“单位重量” $\rightarrow \text{m}$ （本题原式），“单位体积” $\rightarrow \text{Pa}$ （乘 ρg ）。题目给的就是“单位重量”，看到 ρg 在分母上（ $p/\rho g$ ）就能确认。

易错点三：水流方向的判据。不要用“高处往低处”“压强高处往压强低处”这类单项直觉，唯一正确的是“单位重量流体机械能高的地方流向低的地方”。

第 4.2 题 毕托管测流量

解：已知：输水管直径 $d = 200 \text{ mm} = 0.2 \text{ m}$ ；水银压差计读数 $\Delta h = 60 \text{ mm} = 0.06 \text{ m}$ ；断面平均流速 $v = 0.84u_A$ ；水银密度 $\rho_{Hg} = 13600 \text{ kg/m}^3$ ，水 $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$ 。

求：流量 Q 。

依据：毕托管测点流速——教材式 (4.11) $u_A = \sqrt{2g\Delta h}$ （原式 $u_A = \sqrt{2gh}$ ，此处 h 即压差计的测压管水头差 Δh ）；连续性方程 $Q = Av$ 。

第 1 步 说明压差计读数与测压管水头差的关系

毕托管在管轴 A 点测静压 p 、在正对来流的驻点测总压 p_0 。压差计两端分别接静压管与总压管，读数 Δh 是水银与水柱差折算后的测压管水头差。对压差计左右两臂写等压面方程：

$$p_0 - p = (\rho_{Hg} - \rho)g\Delta h$$

将 $p_0 - p = \frac{1}{2}\rho u_A^2$ 代入：

$$\frac{\rho u_A^2}{2} = (\rho_{Hg} - \rho)g\Delta h \implies u_A = \sqrt{2g\Delta h \left(\frac{\rho_{Hg}}{\rho} - 1 \right)}$$

第 2 步 求 A 点流速

取 $\frac{\rho_{Hg}}{\rho} - 1 = 13.6 - 1 = 12.6$ ：

$$u_A = \sqrt{2 \times 9.8 \times 0.06 \times 12.6} = \sqrt{14.818} \approx 3.85 \text{ m/s}$$

（也可直接写成 $u_A = \sqrt{2g \times 12.6\Delta h}$ ，即教材式 (4.11) 的水银压差计形式 $u = c\sqrt{2g\Delta h}$ ，其中把 12.6 并入读数。）

第 3 步 求断面平均流速

$$v = 0.84u_A = 0.84 \times 3.85 = 3.23 \text{ m/s}$$

第 4 步 求流量

$$A = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{3.14 \times 0.2^2}{4} = 0.0314 \text{ m}^2$$

$$Q = Av = 0.0314 \times 3.23 = 0.1015 \text{ m}^3/\text{s} = 101.5 \text{ L/s}$$

结果: $u_A \approx 3.85 \text{ m/s}$, 断面平均流速 $v \approx 3.23 \text{ m/s}$, 输水管流量 $Q \approx 0.10 \text{ m}^3/\text{s}$ (约 101 L/s , 约 $365 \text{ m}^3/\text{h}$)。

量纲自检: $\sqrt{\text{m/s}^2 \times \text{m}} = \text{m/s}$; $\text{m}^2 \times \text{m/s} = \text{m}^3/\text{s}$, 正确。

易错点

易错点一: 毕托管测的是点流速, 不是断面平均流速。题目专门给出 $v = 0.84u_A$ 就是要你做这一步换算; 若直接把 u_A 当成 v 去乘面积, 流量会偏大 19%。

易错点二: 压差计的 Δh 要乘 $(\rho_{Hg}/\rho - 1) = 12.6$ 。漏掉这个因子只算 $\sqrt{2g\Delta h} = \sqrt{2 \times 9.8 \times 0.06} = 1.08 \text{ m/s}$, 结果会小 3.5 倍。记忆: 水银压差计的读数折算成水柱高要乘 12.6。

易错点三: 驻点与静压点的关系。驻点处 $u = 0$ 、压强为总压 p_0 ; 上游未受扰动点为静压 p 。总压高于静压, $p_0 - p = \rho u_A^2/2$, 不要写反。

第 4.3 题 大水箱竖管加收缩喷嘴的泄流量与 A 点压强

解: 已知: 水箱液面高出喷嘴出口 $H = 7 \text{ m}$ (由习题图读出: 喷嘴出口所在水平面到箱中液面为 7 m); A 点高出喷嘴出口 4 m , 即 A 点在水面下 $h_A = 7 - 4 = 3 \text{ m}$; 竖管直径 $d_1 = 200 \text{ mm} = 0.2 \text{ m}$, 喷嘴出口直径 $d_2 = 100 \text{ mm} = 0.1 \text{ m}$; 不计水头损失。

求: 泄流量 Q 及 A 点相对压强 p_A 。

依据: 实际流体总流伯努利方程 (教材式 4.17, 本题 $h_w = 0$ 退化为式 4.18); 连续性方程 $v_1 A_1 = v_2 A_2$ 。

选断面与基准面: 断面 1-1 取水箱自由液面 (大容器, $v_1 \approx 0$, $p_1 = 0$ 表压, 是最省未知量的断面); 断面 2-2 取喷嘴出口 (水流射入大气, $p_2 = 0$ 表压, 出口断面为渐变流); 基准面取喷嘴出口所在水平面, 则 $z_1 = 7 \text{ m}$ 、 $z_2 = 0$ 。两断面间无能量输入输出、无分流汇流, 水头损失不计 $h_w = 0$; 取 $\alpha = 1$; 压强一律用相对压强。适用条件: 不可压缩、恒定流、质量力只有重力、两断面为渐变流断面——本题全部满足。

第 1 步 列 1-1、2-2 断面的伯努利方程求 v_2

$$z_1 + \frac{p_1}{\rho g} + \frac{v_1^2}{2g} = z_2 + \frac{p_2}{\rho g} + \frac{v_2^2}{2g}$$

代入 $z_1 = 7$ 、 $p_1 = 0$ 、 $v_1 = 0$ 、 $z_2 = 0$ 、 $p_2 = 0$:

$$7 = \frac{v_2^2}{2g} \implies v_2 = \sqrt{2g \times 7} = \sqrt{2 \times 9.8 \times 7} = \sqrt{137.2} = 11.71 \text{ m/s}$$

第 2 步 求流量 Q

$$A_2 = \frac{\pi d_2^2}{4} = \frac{3.14 \times 0.1^2}{4} = 7.854 \times 10^{-3} \text{ m}^2$$

$$Q = A_2 v_2 = 7.854 \times 10^{-3} \times 11.71 = 9.20 \times 10^{-2} \text{ m}^3/\text{s} = 92.0 \text{ L/s}$$

第 3 步 求竖管段流速 v_1

由连续性方程:

$$v_1 = v_2 \frac{A_2}{A_1} = v_2 \left(\frac{d_2}{d_1} \right)^2 = 11.71 \times \left(\frac{100}{200} \right)^2 = 11.71 \times 0.25 = 2.93 \text{ m/s}$$

第 4 步 列水箱液面与 A 点断面的伯努利方程求 p_A

断面 1-1 仍取水箱液面 ($z_1 = 7$ 、 $p_1 = 0$ 、 $v_1 \approx 0$)，断面 A-A 取 A 点所在断面 ($z_A = 4$ m、 $v_A = v_1 = 2.93$ m/s)：

$$7 + 0 + 0 = 4 + \frac{p_A}{\rho g} + \frac{v_A^2}{2g}$$

$$\frac{p_A}{\rho g} = 3 - \frac{2.93^2}{2 \times 9.8} = 3 - 0.438 = 2.562 \text{ m}$$

$$p_A = \rho g \times 2.562 = 1000 \times 9.8 \times 2.562 = 2.51 \times 10^4 \text{ Pa} = 25.1 \text{ kPa}$$

结果：泄流量 $Q \approx 9.2 \times 10^{-2} \text{ m}^3/\text{s}$ (约 92 L/s，约 331 m³/h)；A 点相对压强 $p_A \approx 25.1 \text{ kPa}$ (正压，即高于大气压)。**校核：**A 点在管内、位于喷嘴上游，流速 2.93 m/s 远小于出口 11.71 m/s，压能由水箱的位能转化而来，应为正压，结果合理。

易错点

易错点一：基准面要取在同一处。求 Q 时取喷嘴出口为基准面 ($z_1 = 7$)，求 p_A 时若不换基准面，A 点的 z_A 就要写成 4 m (仍在同一基准面上)，不能写成 3 m —— 3 m 是 A 点在水面下的深度，是“液面与 A 点的高差”，不是位置水头。

易错点二：A 点流速不等于 v_2 。A 点处管径为 $d_1 = 200 \text{ mm}$ ，故 $v_A = v_1 = 2.93 \text{ m/s}$ ，必须先用连续性方程换算，不能直接用 11.71 m/s。

易错点三：两断面压强基准一致。液面与喷嘴出口都通大气，两个 p 都取 0 (表压)，若一个用绝对压强、一个用表压，等式两边会差一个 p_a ，结果全错。

第 4.4 题 离心式通风机吸气管测压求吸气量

解：已知：吸气管圆筒段直径 $d = 200 \text{ mm} = 0.2 \text{ m}$ ；测压管水面高差 $\Delta h = 0.25 \text{ m}$ ；空气的重度 $\gamma = 12.6 \text{ N/m}^3$ ；不计损失。

求：每秒吸气量 Q 。

依据：毕托管 (测压管) 测点流速原理 (教材式 4.11、4.12)； $Q = Av$ ；重度与密度关系 $\gamma = \rho g$ 。

第 1 步 求空气密度

$$\rho_{\text{空气}} = \frac{\gamma}{g} = \frac{12.6}{9.8} = 1.286 \text{ kg/m}^3 = 1.286 \text{ N} \cdot \text{s}^2/\text{m}^4$$

第 2 步 由测压管水面高差求气流速度

管壁静压孔内的静压 p 低于大气压，测压管中的水被吸起高度 Δh ，故管内外压差为

$$p_a - p = \rho_{\text{水}} g \Delta h$$

气流自静止大气吸入管中 (断面 1-1 取在远前方未受扰动的静止空气， $v_1 = 0$ 、 $p_1 = p_a$ ；断面 2-2 取测压孔所在断面， $v_2 = v$ 、 $p_2 = p$ ，两断面等高)，列理想流体伯努利方程：

$$p_a = p + \frac{1}{2} \rho_{\text{空气}} v^2$$

$$\frac{1}{2} \rho_{\text{空气}} v^2 = p_a - p = \rho_{\text{水}} g \Delta h$$

$$v = \sqrt{\frac{2\rho_{\text{水}}g\Delta h}{\rho_{\text{空气}}}} = \sqrt{\frac{2 \times 1000 \times 9.8 \times 0.25}{1.286}} = \sqrt{3810} = 61.7 \text{ m/s}$$

第 3 步 求吸气量

$$A = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{3.14 \times 0.2^2}{4} = 3.14 \times 10^{-2} \text{ m}^2$$

$$Q = Av = 3.14 \times 10^{-2} \times 61.7 = 1.94 \text{ m}^3/\text{s} = 6980 \text{ m}^3/\text{h}$$

结果: $\rho_{\text{空气}} \approx 1.29 \text{ kg/m}^3$, 管内平均流速 $v \approx 61.7 \text{ m/s}$, 吸气量 $Q \approx 1.94 \text{ m}^3/\text{s}$ (约 $7.0 \times 10^3 \text{ m}^3/\text{h}$)。

量纲自检: $\sqrt{\frac{\text{kg/m}^3 \times \text{m/s}^2 \times \text{m}}{\text{kg/m}^3}} = \text{m/s}$; 被开方量中 $\rho_{\text{水}}$ 与 $\rho_{\text{空气}}$ 的比值约 778, 与 $g\Delta h = 2.45 \text{ m}^2/\text{s}^2$ 相乘得 $3810 \text{ m}^2/\text{s}^2$, 正确。

易错点

易错点一: “重度”不是“密度”。重度 γ 的单位是 N/m^3 , 要先用 $\rho = \gamma/g$ 换成密度才能代入 $\frac{1}{2}\rho v^2$ 。把 12.6 当成密度代入, 速度会小 $\sqrt{9.8} \approx 3.1$ 倍。

易错点二: 压差由水柱给出、由空气承受。测压管里是水, 管里是空气, 故 $p_a - p = \rho_{\text{水}}g\Delta h$; 代入伯努利方程时动能项用空气密度。两个密度不要用混。

易错点三: 这是“吸气”管, 管内为负压。水面被吸起说明管内压强低于大气压, 所以远前方大气的 p_a 是“上游总压”, 等式写 $p_a = p + \frac{1}{2}\rho v^2$ (而不是反过来)。

第 4.5 题 虹吸管的流速、B 点绝对压强与最大虹吸高度

解: 已知: 虹吸管最高点 B 高出水池液面 $a = 1.6 \text{ m}$; 出口 C 低于水池液面 $b = 3.6 \text{ m}$; 不计水头损失; 水的汽化压强水头 0.24 m (绝对压强水头)。取 $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$ 、 $p_a = 98 \text{ kPa}$ 。

求: (1) 管中流速 v 及 B 点绝对压强 p_B ; (2) 不发生汽化时 a 的最大值。

依据: 理想流体 (不计损失) 总流伯努利方程 (教材式 4.18); 连续性方程 (等直径管各断面 v 相同)。

选断面与基准面: 取水池液面为断面 1-1 (大容器 $v_1 \approx 0$ 、 $p_1 = p_a$); 基准面取水池液面 ($z_1 = 0$)。计算点取各断面中心; 压强用绝对压强 (因为汽化判据给的是绝对压强水头)。适用条件: 不可压缩、恒定流、质量力只有重力、断面取渐变流 (池面与管内各直管段断面) —— 满足。

第 1 问 管中流速 v

取出口 C 为断面 2-2: $z_2 = -b = -3.6 \text{ m}$, $p_2 = p_a$ (出口流入大气), $v_2 = v$ 。列 1-1、2-2 的方程:

$$\begin{aligned} z_1 + \frac{p_1}{\rho g} + \frac{v_1^2}{2g} &= z_2 + \frac{p_2}{\rho g} + \frac{v_2^2}{2g} \\ 0 + \frac{p_a}{\rho g} + 0 &= -3.6 + \frac{p_a}{\rho g} + \frac{v^2}{2g} \implies \frac{v^2}{2g} = 3.6 \text{ m} \\ v &= \sqrt{2 \times 9.8 \times 3.6} = \sqrt{70.56} = 8.40 \text{ m/s} \end{aligned}$$

(结论: 虹吸管的流速只由上游液面与出口的高差 b 决定, 与虹吸高度 a 无关。)

第 2 问 B 点绝对压强 p_B

取 B 点所在断面为断面 B : $z_B = +a = +1.6 \text{ m}$, $v_B = v = 8.40 \text{ m/s}$, 压强为 p_B 。列 1-1、 B 的方程:

$$0 + \frac{p_a}{\rho g} + 0 = 1.6 + \frac{p_B}{\rho g} + \frac{v^2}{2g}$$

$$\frac{p_B}{\rho g} = \frac{p_a}{\rho g} - 1.6 - 3.6 = \frac{p_a}{\rho g} - 5.2 \text{ m}$$

$$p_B = p_a - \rho g \times 5.2 = 98000 - 1000 \times 9.8 \times 5.2 = 98000 - 50960 = 4.90 \times 10^4 \text{ Pa}$$

即

$$p_B \approx 49.0 \text{ kPa (绝对压强)} < p_a = 98 \text{ kPa}$$

第 3 问 (第 (2) 小问) 不发生汽化的最大 a

把 B 点绝对压强水头记作 $p_B/(\rho g)$, 汽化条件为

$$\frac{p_B}{\rho g} = 0.24 \text{ m (绝对压强水头)}$$

由上面同一方程 ($v^2/(2g) = b = 3.6 \text{ m}$) :

$$\frac{p_a}{\rho g} = \frac{p_B}{\rho g} + a + \frac{v^2}{2g}$$

即

$$10.0 = 0.24 + a + 3.6 \implies a = 10.0 - 3.6 - 0.24 = 6.16 \text{ m}$$

(其中 $\frac{p_a}{\rho g} = \frac{98000}{1000 \times 9.8} = 10.0 \text{ m}$ 。)

结果: (1) 管中流速 $v = 8.40 \text{ m/s}$, B 点绝对压强 $p_B \approx 4.9 \times 10^4 \text{ Pa}$ (49 kPa) , 小于大气压 (这正是虹吸管的特征, 也是 2022 年单选第 7 题的答案); (2) 欲不发生汽化, 虹吸高度 $a \leq 6.16 \text{ m}$, 即 a 最大为 6.16 m。

说明: 本题原书未给大气压值。若取 $p_a = 98 \text{ kPa}$ 则 $a_{\max} = 6.16 \text{ m}$; 若取 $p_a = 101.3 \text{ kPa}$ (标准大气压) 则 $a_{\max} = 6.50 \text{ m}$ 。答题时按题目给定的大气压计算, 并写出所取值。

易错点

易错点一: 流速只与 b 有关。很多同学看到虹吸高度 a 就以为 a 越大流速越大——恰恰相反, a 越大 B 点负压越厉害 (越容易汽化), 流速只由上下游液面高差 b 决定。

易错点二: B 点在液面之上, 位置水头是 $+a$ 。 $z_B = +1.6 \text{ m}$, 不是 -1.6 m ; 出口 C 在液面之下才是 $z_C = -3.6 \text{ m}$ 。符号写错, p_B 会算出大于大气压的荒谬结果。

易错点三: 汽化判据是绝对压强水头。题目给 “0.24 m” 是绝对压强水头, 所以 $p_a/(\rho g)$ 也必须用同一基准 (98 kPa $\rightarrow$ 10.0 m 绝对水头)。若方程一边用相对压强、一边用绝对压强, $a_{\max}$ 会差整整 10 m。

易错点四: p_B 一定小于大气压。虹吸管最高处压强小于大气压——这是必考结论; 写成 “大于” 或 “等于” 都错。

第 4.6 题 离心泵叶轮进口处的真空度

解: 已知: 抽水量 $Q = 24 \text{ m}^3/\text{h} = \frac{24}{3600} = 6.667 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$; 水泵安装高程 (泵轴心高于池中液面) $h_s = 6 \text{ m}$; 吸水管直径 $d = 100 \text{ mm} = 0.1 \text{ m}$; 吸水管路总水头损失 $h_w = 0.4 \text{ mH}_2\text{O}$; 水池液面通大气。

求：泵叶轮进口处的真空度 p_v （即该处相对压强的绝对值）。

依据：实际流体总流伯努利方程（教材式 4.17）；连续性方程 $Q = Av$ 。

选断面与基准面：断面 1-1 取水池自由液面（ $v_1 \approx 0$ 、 $p_1 = 0$ 表压）；断面 2-2 取泵叶轮进口断面（渐变流断面， $p_2 = -p_v$ ， $v_2 = v$ ）；基准面取水池液面，则 $z_1 = 0$ 、 $z_2 = h_s = 6 \text{ m}$ 。压强用相对压强（表压）； $h_w = 0.4 \text{ mH}_2\text{O}$ 写在方程下游端（式 4.17 右侧）。适用条件：不可压缩、恒定流、质量力只有重力、两断面为渐变流断面、两断面间无分流汇流但有水泵——本题两断面都在泵进口之前，泵在断面 2-2 下游，故两断面间无能量输入，可直接用式（4.17）。

第 1 步 求吸水管内流速

$$A = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{3.14 \times 0.1^2}{4} = 7.854 \times 10^{-3} \text{ m}^2, \quad v = \frac{Q}{A} = \frac{6.667 \times 10^{-3}}{7.854 \times 10^{-3}} = 0.849 \text{ m/s}$$

第 2 步 求流速水头

$$\frac{v^2}{2g} = \frac{0.849^2}{2 \times 9.8} = \frac{0.7208}{19.6} = 0.0368 \text{ m}$$

第 3 步 列 1-1、2-2 断面的伯努利方程

$$z_1 + \frac{p_1}{\rho g} + \frac{\alpha_1 v_1^2}{2g} = z_2 + \frac{p_2}{\rho g} + \frac{\alpha_2 v_2^2}{2g} + h_w$$

取 $\alpha_1 = \alpha_2 = 1$ ，代入 $z_1 = 0$ 、 $p_1 = 0$ 、 $v_1 = 0$ 、 $z_2 = 6$ 、 $p_2 = -p_v$ ：

$$0 = 6 + \frac{-p_v}{\rho g} + \frac{v^2}{2g} + h_w$$

$$\frac{p_v}{\rho g} = 6 + \frac{v^2}{2g} + h_w = 6 + 0.0368 + 0.4 = 6.437 \text{ m}$$

第 4 步 求真空度

$$p_v = \rho g \times 6.437 = 1000 \times 9.8 \times 6.437 = 6.31 \times 10^4 \text{ Pa} = 63.1 \text{ kPa}$$

结果：吸水管内流速 $v \approx 0.85 \text{ m/s}$ ；泵叶轮进口处真空度 $p_v \approx 6.31 \times 10^4 \text{ Pa}$ （63.1 kPa），折合真空高度 $\frac{p_v}{\rho g} \approx 6.44 \text{ m}$ 水柱。物理检查： $h_s = 6 \text{ m}$ 是安装高度，加上流速水头与损失共 6.44 m，都靠大气压“顶着”水上升，故泵进口必须是相应的负压。该值小于水泵的允许吸上真空高度才不至于汽蚀。

易错点

易错点一： h_w 只算“两断面之间”的损失。本题两断面是“池面 → 泵进口”，故只算吸水管路（底阀+吸水管+90°弯头）的 0.4 m；不要把压水管路的损失也算进来。

易错点二： Q 的单位要换算。 $24 \text{ m}^3/\text{h} = 6.667 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$ ，不换算就代入会得到荒谬的流速。

易错点三：“真空度”是相对压强的绝对值。 $p_v = |p_2| = -p_2$ ，答“真空度 63.1 kPa”时它是正值；若答“泵进口压强 -63.1 kPa（表压）”也对，但不能写成正压强。

易错点四：不要漏掉流速水头。本题流速水头只有 0.037 m（管细但流量也不大），对结果影响小；但若管径更小、流量更大，漏掉它就会出错。规范做法是三项都写出来。

第 4.7 题 高压水箱泄水管路的流量

解：已知：阀门关闭时压力表读数 $p_1 = 280 \text{ kPa}$ ；阀门开启后压力表读数 $p_2 = 60 \text{ kPa}$ ；泄水管直径 $D = 25 \text{ mm} = 0.025 \text{ m}$ ；不计水头损失； $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$ 。

求：每小时的泄水流量 Q 。

依据：实际流体总流伯努利方程（教材式 4.17， $h_w = 0$ 时用式 4.18）；连续性方程。

题意解读（关键）：阀门关闭时管内流速为零，压力表所测即为该点的静压 $p_1 = 280 \text{ kPa}$ ；阀门开启后管内流速为 v ，压力表读数降为 $p_2 = 60 \text{ kPa}$ ，是静压 60 kPa ，余下的压能变成了动能。因为压力表所在断面与出口断面管径相同，故压力表处的流速等于出口流速 v ；又因不计水头损失且出口为自由出流，可取压力表所在断面 1-1 与出口断面 2-2 列方程。

第 1 步 列两断面伯努利方程（取相对压强）

断面 1-1：压力表所在断面， $p_1 = 280 \text{ kPa}$ （表压）、 $v_1 = 0$ （阀门关闭时的状态作为“同一断面的静止状态”）；断面 2-2：出口断面， $p_2 = 60 \text{ kPa}$ （表压）、 $v_2 = v$ 。两断面等高（水平泄水管）， $z_1 = z_2$ ； $h_w = 0$ ：

$$\frac{p_{\text{关}}}{\rho g} = \frac{p_{\text{开}}}{\rho g} + \frac{v^2}{2g}$$

即

$$\frac{v^2}{2g} = \frac{p_1 - p_2}{\rho g} = \frac{(280 - 60) \times 10^3}{1000 \times 9.8} = \frac{220000}{9800} = 22.45 \text{ m}$$

第 2 步 求流速

$$v = \sqrt{2g \times 22.45} = \sqrt{2 \times 9.8 \times 22.45} = \sqrt{440.0} = 20.98 \text{ m/s}$$

（也可直接算： $v = \sqrt{\frac{2(p_1 - p_2)}{\rho}} = \sqrt{\frac{2 \times 220000}{1000}} = \sqrt{440} = 20.98 \text{ m/s}$ 。）

第 3 步 求流量

$$A = \frac{\pi D^2}{4} = \frac{3.14 \times 0.025^2}{4} = 4.909 \times 10^{-4} \text{ m}^2$$

$$Q = Av = 4.909 \times 10^{-4} \times 20.98 = 1.030 \times 10^{-2} \text{ m}^3/\text{s}$$

换成每小时：

$$Q = 1.030 \times 10^{-2} \times 3600 = 37.1 \text{ m}^3/\text{h}$$

结果：管内流速 $v \approx 21.0 \text{ m/s}$ ，泄水流量 $Q \approx 1.03 \times 10^{-2} \text{ m}^3/\text{s}$ ，即约 $37 \text{ m}^3/\text{h}$ 。

说明：本题解法等价于“把阀门关闭时压力表读到的静压 280 kPa 视为压力表所在断面的总压（因为那时 $v = 0$ ），开启后该断面静压降为 60 kPa ，压差 220 kPa 全部转化为流速水头”。同一水库供水时水箱水位在开、关两状态下近似不变，故这里没有计入箱中水位的影响；若题目给出水箱水位高度，则应按 $v = \sqrt{2g(\text{静压水头} + \text{水位高压水头})}$ 计入，本题未给水位高度，即按“静压水头差”计算。

易错点

易错点一：不要漏掉“阀门关闭”这一状态的意义。很多人只看到 $p_1 = 280$ 、 $p_2 = 60$ 两个数不知道怎么用。关键认识是：关阀时 $v = 0$ ，压力表读数是该断面的静压；开阀后同一断面的静压下降，压差就是转化为动能的那部分能量。

易错点二： h_w 是否为零。题目明写“不计水头损失”，故 $h_w = 0$ ；若给了损失，必须在方程右端加上它，此时流速会小一些。

易错点三： 压力表读数单位是 **kPa**。要乘 10^3 换成 Pa 再代入 ρg 分式；直接代 280 会差 1000 倍。

易错点四： 出口是否“自由出流”。题目说“泄水流入大气”，故出口断面表压为零是相对大气而言；本题用的是压力表所在断面的两个读数之差，不涉及出口压强，这一点不影响计算。

第 4.8 题 等直径虹吸管各断面压强

解： 已知：虹吸管为等直径管；各点标高（以水池液面为基准面）为 $H_A = 0$ 、 $H_B = 6$ m、 $H_C = 7$ m、 $H_D = -4$ m（题给 $H_D = 4$ m 为出口低于池中液面的深度，按图 4.8 取 $z_D = -4$ m）；不计能量损失；取 $p_a = 98$ kPa、 $\rho = 1000$ kg/m³。

求： 虹吸管的断面平均流速 v 与 A 、 B 、 C 各断面的绝对压强。

依据： 理想流体总流伯努利方程（教材式 4.18）；等直径管连续性方程（各断面 v 相同）。

选断面与基准面： 断面 1-1 取水池液面（ $v_1 \approx 0$ 、 $p_1 = p_a$ 、 $z_1 = 0$ ）；断面 2-2 取出口 D 断面（ $p_D = p_a$ 、 $z_D = -4$ m）。基准面取水池液面。压强用绝对压强；水头损失不计 $h_w = 0$ ； $\alpha = 1$ 。适用条件均满足。

第 1 步 求断面平均流速 v

$$\begin{aligned} z_1 + \frac{p_1}{\rho g} + \frac{v_1^2}{2g} &= z_D + \frac{p_D}{\rho g} + \frac{v^2}{2g} \\ 0 + \frac{p_a}{\rho g} + 0 &= -4 + \frac{p_a}{\rho g} + \frac{v^2}{2g} \implies \frac{v^2}{2g} = 4 \text{ m} \\ v &= \sqrt{2 \times 9.8 \times 4} = \sqrt{78.4} = 8.85 \text{ m/s} \end{aligned}$$

第 2 步 求 A 点断面绝对压强

A 点取在管内进口处（断面 A 已是管内的过流断面）， $z_A = 0$ 、 $v_A = v = 8.85$ m/s：

$$0 + \frac{p_a}{\rho g} + 0 = 0 + \frac{p_A}{\rho g} + \frac{v^2}{2g} \implies \frac{p_A}{\rho g} = \frac{p_a}{\rho g} - 4 \text{ m}$$

$$p_A = p_a - \rho g \times 4 = 98000 - 1000 \times 9.8 \times 4 = 98000 - 39200 = 5.88 \times 10^4 \text{ Pa} = 58.8 \text{ kPa}$$

第 3 步 求 B 点断面绝对压强

$z_B = 6$ m、 $v_B = v = 8.85$ m/s：

$$0 + \frac{p_a}{\rho g} + 0 = 6 + \frac{p_B}{\rho g} + 4 \implies \frac{p_B}{\rho g} = \frac{p_a}{\rho g} - 10.0 \text{ m}$$

$$p_B = 98000 - 1000 \times 9.8 \times 10.0 = 98000 - 98000 = 0 \text{ Pa (绝对)}$$

即 B 点绝对压强为零（ $p_B \approx 0$ ，真空度达一个大气压）。

第 4 步 求 C 点断面绝对压强

$z_C = 7$ m、 $v_C = v = 8.85$ m/s：

$$0 + \frac{p_a}{\rho g} + 0 = 7 + \frac{p_C}{\rho g} + 4 \implies \frac{p_C}{\rho g} = \frac{p_a}{\rho g} - 11.0 \text{ m}$$

$$p_C = 98000 - 1000 \times 9.8 \times 11.0 = 98000 - 107800 = -9800 \text{ Pa} \approx -9.8 \text{ kPa (绝对)}$$

结果：虹吸管断面平均流速 $v = 8.85 \text{ m/s}$ ； $p_A = 58.8 \text{ kPa}$ （绝对）、 $p_B = 0$ （绝对）、 $p_C = -9.8 \text{ kPa}$ （绝对）。三者沿程依次降低，且 B 、 C 的绝对压强都小于大气压，符合虹吸管“管内为负压”的规律； C 点绝对压强算出负值，说明按本题数据（不计损失、 $H_C = 7 \text{ m}$ ）管内早已发生汽化，工程上必须限制虹吸高度。

说明：上述数值按 $p_a = 98 \text{ kPa}$ 计。若取 $p_a = 101.3 \text{ kPa}$ ，则 $p_A = 62.1 \text{ kPa}$ 、 $p_B = 3.3 \text{ kPa}$ 、 $p_C = -6.5 \text{ kPa}$ 。 H_D 的符号以习题图为准（图中 D 端低于池中液面 4 m ，故取 $z_D = -4 \text{ m}$ ）。

易错点

易错点一： H_D 的正负号。题中 $H_D = 4 \text{ m}$ 表示“出口比池中液面低 4 m ”，代入方程必须取 $z_D = -4 \text{ m}$ （若取 $+4 \text{ m}$ ，算出的 v 与全题物理图像矛盾）。凡标注“标高”的题都要先看图中箭头方向。

易错点二： A 点已是管内过流断面。 A 点取在管内进口处（ $z_A = 0$ ），流速为管内流速 v ，不是池中的 0 ；若误把 A 当成液面， p_A 就会算出等于大气压。

易错点三：绝对值基准要统一。本题问“绝对压强”，故 $p_1 = p_D = p_a$ ，并用 $p_a = 98 \text{ kPa}$ （或 101.3 kPa ，需写明取值）。若混用表压，结果全错。

易错点四：负压强意味着汽化。 C 点算出 -9.8 kPa （绝对）说明水根本不可能在那里保持液态，这是“计算值”，正是在提示你 H_C 已超过允许虹吸高度。答题时要指出这一点（工程含义），能得分。

第 4.9 题 水泵与电动机功率

解：已知：提水高度 $z = 20 \text{ m}$ ；抽水量 $Q = 35 \text{ L/s} = 0.035 \text{ m}^3/\text{s}$ ；吸水管与压水管直径相同 $d = 180 \text{ mm} = 0.18 \text{ m}$ ；泵效率 $\eta_1 = 0.82$ ；电动机效率 $\eta_2 = 0.95$ ；总水头损失 $h_w = 1.5 \text{ mH}_2\text{O}$ ； $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$ 。

求：电动机应有的功率 P 。

依据：沿程有能量输入的伯努利方程（教材式 4.23、4.24）与泵的有效功率、效率式（教材式 4.25）。

选断面与基准面：断面 1-1 取吸水池液面（ $v_1 \approx 0$ 、 $p_1 = 0$ 表压）；断面 2-2 取压水管出口断面（ $v_2 = v$ 、 $p_2 = 0$ 表压）；基准面取吸水池液面， $z_1 = 0$ 、 $z_2 = z = 20 \text{ m}$ 。水泵在两断面之间，故方程左端加泵的扬程 H_m （泵给流体能量）。压强用相对压强；适用条件（不可压缩、恒定流、只有重力、两断面渐变流）满足。

第 1 步 求管内流速与流速水头

$$A = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{3.14 \times 0.18^2}{4} = 2.543 \times 10^{-2} \text{ m}^2$$

$$v = \frac{Q}{A} = \frac{0.035}{2.543 \times 10^{-2}} = 1.376 \text{ m/s}$$

$$\frac{v^2}{2g} = \frac{1.376^2}{2 \times 9.8} = 0.0966 \text{ m}$$

由于吸水、压水管直径相同，两断面流速相等，动能项在方程两端相互抵消（这正说明题给“直径相同”的用意）。

第 2 步 列带泵的伯努利方程求扬程 H_m

$$z_1 + \frac{p_1}{\rho g} + \frac{v_1^2}{2g} + H_m = z_2 + \frac{p_2}{\rho g} + \frac{v_2^2}{2g} + h_w$$

$$0 + 0 + 0 + H_m = 20 + 0 + 0 + 1.5$$

$$H_m = 20 + 1.5 = 21.5 \text{ m}$$

(与教材例 4.2 一致: 扬程=提水高度+总水头损失。)

第 3 步 求泵的有效功率

$$P_e = \rho g Q H_m = 1000 \times 9.8 \times 0.035 \times 21.5 = 7374.5 \text{ W} = 7.375 \text{ kW}$$

第 4 步 从有效功率反推到电动机功率(除两次效率)

泵的轴功率:

$$P_{\text{轴}} = \frac{P_e}{\eta_1} = \frac{7.375}{0.82} = 8.994 \text{ kW}$$

电动机功率:

$$P = \frac{P_{\text{轴}}}{\eta_2} = \frac{8.994}{0.95} = 9.468 \text{ kW} \approx 9.47 \text{ kW}$$

合并写成一式:

$$P = \frac{\rho g Q H_m}{\eta_1 \eta_2} = \frac{1000 \times 9.8 \times 0.035 \times 21.5}{0.82 \times 0.95} = \frac{7374.5}{0.779} = 9.47 \text{ kW}$$

结果: 泵的扬程 $H_m = 21.5 \text{ m}$, 有效功率 $P_e \approx 7.38 \text{ kW}$, 轴功率 $\approx 8.99 \text{ kW}$, 电动机应有功率 $P \approx 9.47 \text{ kW}$ 。(工程上选电动机还要留 10%~20% 余量, 可选 11 kW 电机。)

说明: 教材例 4.2 与本题数据完全相同 ($z = 20 \text{ m}$ 、 $Q = 35 \text{ L/s}$ 、 $\eta_1 = 0.82$ 、 $\eta_2 = 0.95$ 、 $h_w = 1.5 \text{ mH}_2\text{O}$) , 其结论为 $P \approx 9.47 \text{ kW}$, 本题与之一致。

易错点

易错点一: 效率要除两次。题目问“电动机功率”, 不能只除泵效率: P_e/η_1 是泵轴功率, 再除 η_2 才是电动机功率。只除一次会得到 8.99 kW, 答错了这一步就丢分。

易错点二: 动能项是否抵消要先判断。本题两管直径相同 $\rightarrow v_1 = v_2 \rightarrow$ 动能项相消; 若题目说吸水管与压水管直径不同, 就必须把 $\frac{v_2^2 - v_1^2}{2g}$ 计入扬程。

易错点三: Q 的单位。 $35 \text{ L/s} = 0.035 \text{ m}^3/\text{s}$, 不能直接代 35。

易错点四: 损失的位置。水头损失属于“两断面之间”的管路损失, 写在方程下游端(右侧 $+h_w$) , 且本题 1.5 m 是吸水与压水管路全部损失, 一次加完。

第 4.10 题 闸下出流: 水流对平板闸门的作用力

解: 已知: 闸门宽 $b = 2 \text{ m}$; 闸前水深 $h_1 = 4 \text{ m}$; 闸后水深 $h_2 = 0.5 \text{ m}$; 出流量 $Q = 8 \text{ m}^3/\text{s}$; 不计摩擦阻力; $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$ 。

求: 水流对平板闸门的作用力 F (水平方向)。

依据: 恒定总流动量方程及其分量式(教材式 4.30、4.31)。

控制体与受力分析: 取闸前断面 1-1 与闸后断面 2-2 之间、宽 b 的整段水体为控制体(含闸门下方的射流段)。作用在控制体内流体上的外力(水平 x 方向, 取流向为正)有:

(1) 断面 1-1 的压力 $P_1 = \rho g \frac{h_1^2}{2} b$, 方向沿 $+x$ (闸前水压力推流体向前);

(2) 断面 2-2 的压力 $P_2 = \rho g \frac{h_2^2}{2} b$ ，方向沿 $-x$ （闸后水压力阻滞流体）；

(3) 底板与侧壁的摩擦阻力——题给“不计摩擦阻力”，取零；

(4) 闸门对水流的反力 F' ：先按 $+x$ 方向假设（待求）。

投影方向约定：与 $+x$ 同向为正、反向为负；动量项按“出减进”写在方程右端， $\beta_1 = \beta_2 = 1$ 。

适用条件：恒定流、不可压缩、两断面取渐变流断面——满足。

第 1 步 求两断面的平均流速

$$v_1 = \frac{Q}{bh_1} = \frac{8}{2 \times 4} = 1.0 \text{ m/s}, \quad v_2 = \frac{Q}{bh_2} = \frac{8}{2 \times 0.5} = 8.0 \text{ m/s}$$

第 2 步 求两断面的压力

$$P_1 = \frac{1}{2} \rho g b h_1^2 = \frac{1}{2} \times 1000 \times 9.8 \times 2 \times 4^2 = 1000 \times 9.8 \times 16 = 156800 \text{ N} = 156.8 \text{ kN}$$

$$P_2 = \frac{1}{2} \rho g b h_2^2 = \frac{1}{2} \times 1000 \times 9.8 \times 2 \times 0.5^2 = 1000 \times 9.8 \times 0.25 = 2450 \text{ N} = 2.45 \text{ kN}$$

第 3 步 列 x 方向动量方程

$$P_1 - P_2 + F' = \rho Q (v_2 - v_1)$$

$$156.8 - 2.45 + F' = 1.0 \times 8 \times (8.0 - 1.0) = 56.0 \text{ kN}$$

$$F' = 56.0 - 156.8 + 2.45 = -98.35 \text{ kN}$$

负号说明闸门对水流的力方向与 $+x$ 相反，即指向 $-x$ （上游方向），大小为 98.35 kN。

第 4 步 求水流对闸门的作用力（作用力与反作用力）

$$\vec{F} = -\vec{F}'$$

故水流对闸门的作用力方向与 $+x$ 相同（即指向下游），大小

$$F = F' = 98.35 \text{ kN}$$

结果：闸门对水流的力 $F' = 98.35 \text{ kN}$ ，方向指向上游；水流对闸门的作用力 $F = 98.35 \text{ kN} \approx 98.4 \text{ kN}$ ，方向指向下游（把闸门往下游推）。

量纲自检： $\rho g b h^2$ 的量纲为 $\text{kg/m}^3 \cdot \text{m/s}^2 \cdot \text{m} \cdot \text{m}^2 = \text{N}$ ，正确； $1 \text{ m}^3/\text{s} \times 1 \text{ kg/m}^3 \times \text{m/s} = \text{N}$ ，正确。

易错点

易错点一：断面压力公式的系数。渐变流断面上压强按静压三角形分布， $P = \frac{1}{2} \rho g b h^2$ ，不要漏掉 $1/2$ （漏掉就等于把总压力算成了底面压强乘面积）。

易错点二：两个断面压力方向相反。闸前压力推流体向前（ $+x$ ）、闸后压力阻滞流体（ $-x$ ），符号写错会得到两倍左右的误差。

易错点三：受力对象。动量方程先求出的是“闸门对水流”的力 F' ，题目问“水流对闸门的作用力”，必须再取反号并说明方向；只写大小不写方向最多得一半分。

易错点四：流速方向。 $v_2 = 8 \text{ m/s}$ 远大于 $v_1 = 1 \text{ m/s}$ ，是闸门下方的射流加速，这是闸下出流的典型特征；正因为 $v_2 \gg v_1$ ，动量项 56 kN 才不可忽略。

第 4.11 题 溢流坝水平推力公式的推证

解：已知：溢流坝宽 B （垂直于纸面）；上游水深 h_1 、下游水深 h_2 ；不计水头损失； ρ 为常数。

求：推证坝体受到的水平推力

$$F = \frac{\rho g B (h_1 - h_2)^3}{2(h_1 + h_2)}$$

依据：恒定总流动量方程（教材式 4.30）与其 x 方向分量式（式 4.31）；连续性方程 $Q = Bv_1h_1 = Bv_2h_2$ 。

控制体与受力分析：取坝前断面 1-1 与坝后断面 2-2 之间、坝面以下、底板上、宽 B 的整段水体为控制体。作用在控制体内流体上的外力（水平 x 方向，取流向为正）：

- (1) 断面 1-1 的压力 $P_1 = \frac{1}{2}\rho g B h_1^2$ ，方向沿 $+x$ ；
- (2) 断面 2-2 的压力 $P_2 = \frac{1}{2}\rho g B h_2^2$ ，方向沿 $-x$ ；
- (3) 坝体对水流的水平反力 F' ，按 $+x$ 方向假设（待求）；
- (4) 重力与底板压力沿竖直方向， x 方向无分量，不进入 x 向方程。

投影方向约定：与 $+x$ （流向）同向为正；动量项按“出减进”写在右端，取 $\beta_1 = \beta_2 = 1$ ； α 不出现（本题不用能量方程）。

第 1 步 列 x 方向动量方程

$$P_1 - P_2 + F' = \rho Q (v_2 - v_1)$$

第 2 步 把 P_1 、 P_2 、 Q 代入并整理

$$F' = \rho Q (v_2 - v_1) - \frac{\rho g B}{2} (h_1^2 - h_2^2)$$

先算动量项。由连续性方程 $v_1 = \frac{Q}{Bh_1}$ 、 $v_2 = \frac{Q}{Bh_2}$ ，令流量单宽 $q = \frac{Q}{B}$ ，则

$$Q(v_2 - v_1) = Bq \left(\frac{q}{h_2} - \frac{q}{h_1} \right) = Bq^2 \left(\frac{1}{h_2} - \frac{1}{h_1} \right) = Bq^2 \frac{h_1 - h_2}{h_1 h_2}$$

故

$$F' = \frac{\rho B q^2 (h_1 - h_2)}{h_1 h_2} - \frac{\rho g B (h_1^2 - h_2^2)}{2}$$

第 3 步 用伯努利方程（不计损失）消去 q^2

对断面 1-1、2-2 列理想流体总流伯努利方程（底高程相同， $z_1 = h_1/2$ 与 $z_2 = h_2/2$ 为断面形心高度）：

$$\frac{p_1}{\rho g} + \frac{v_1^2}{2g} = \frac{p_2}{\rho g} + \frac{v_2^2}{2g} \quad (\text{以同一高程基准，形心压强 } p = \rho g h/2)$$

即

$$\frac{v_2^2 - v_1^2}{2g} = \frac{p_1 - p_2}{\rho g} = \frac{h_1 - h_2}{2} \implies v_2^2 - v_1^2 = g(h_1 - h_2)$$

又 $v_2^2 - v_1^2 = q^2 \left(\frac{1}{h_2^2} - \frac{1}{h_1^2} \right) = q^2 \frac{(h_1 - h_2)(h_1 + h_2)}{h_1^2 h_2^2}$ ，代入得

$$q^2 \frac{(h_1 - h_2)(h_1 + h_2)}{h_1^2 h_2^2} = g(h_1 - h_2) \implies q^2 = \frac{g h_1^2 h_2^2}{h_1 + h_2}$$

第 4 步 回代求 F'

$$\frac{\rho B q^2 (h_1 - h_2)}{h_1 h_2} = \frac{\rho B (h_1 - h_2)}{h_1 h_2} \cdot \frac{g h_1^2 h_2^2}{h_1 + h_2} = \frac{\rho g B h_1 h_2 (h_1 - h_2)}{h_1 + h_2}$$

$$F' = \frac{\rho g B h_1 h_2 (h_1 - h_2)}{h_1 + h_2} - \frac{\rho g B (h_1 - h_2)(h_1 + h_2)}{2}$$

提出公因式 $\frac{\rho g B (h_1 - h_2)}{2(h_1 + h_2)}$ ：

$$F' = \frac{\rho g B (h_1 - h_2)}{2(h_1 + h_2)} [2h_1 h_2 - (h_1 + h_2)^2] = \frac{\rho g B (h_1 - h_2)}{2(h_1 + h_2)} [-(h_1 - h_2)^2]$$

$$F' = -\frac{\rho g B (h_1 - h_2)^3}{2(h_1 + h_2)}$$

负号表示坝体对水流的水平反力指向上游（ $h_1 > h_2$ 时括号内为正，故 $F' < 0$ ）。

第 5 步 取反作用力得坝体所受推力

水流对坝体的水平推力 $\vec{F} = -\vec{F}'$ ，方向与流向相同（指向下游），大小

$$F = \frac{\rho g B (h_1 - h_2)^3}{2(h_1 + h_2)}$$

证毕。

结果：坝体受到的水平推力 $F = \frac{\rho g B (h_1 - h_2)^3}{2(h_1 + h_2)}$ ，方向指向下游（与水流方向相同），大小与 $(h_1 - h_2)^3$ 成正比。

物理校核：①当 $h_1 = h_2$ 时 $F = 0$ （上下游水深相同时坝面受力为零），合理；② $F \propto (h_1 - h_2)^3$ ，水深差增大时推力急剧增大，与工程直觉一致；③若把 $h_1 = 4 \text{ m}$ 、 $h_2 = 0.5 \text{ m}$ 、 $B = 2 \text{ m}$ 代入（类比第 4.10 题），得 $F = \frac{1000 \times 9.8 \times 2 \times 3.5^3}{2 \times 4.5} = 9.33 \times 10^4 \text{ N} \approx 93 \text{ kN}$ ，量级合理。

易错点

易错点一：断面压力只算压强分布的一半。 $P = \frac{1}{2} \rho g B h^2$ 来自静压三角形分布，漏掉 1/2 是最常见的错误。

易错点二：用能量方程消去 q^2 时，形心压强取 $\rho g h/2$ 。两断面的位置水头 $z_1 = h_1/2$ 、 $z_2 = h_2/2$ （取底面为基准）与压强水头 $p/(\rho g) = h/2$ 之和恰为 h ，于是测压管水头差 $z + p/(\rho g)$ 之差为 $(h_1 - h_2)$ ——这一步是本题的“题眼”，写成 $h_1 - h_2$ 后才能与连续性方程联立消去 q^2 。

易错点三：最后一步要取反号。动量方程求出的 F' 是坝体对水流的力（指向上游），题目要的是水流对坝体的推力（指向下游），必须取反号并说明方向。

易错点四：别把 B 漏掉。本题是“宽度为 B 的坝”，所有力与流量都要乘（或含） B ，漏掉 B 会使量纲不成立，一检查就能发现。

第 4.12 题 水平收缩弯管流入大气时水流对弯管的作用力

解：已知：进口直径 $d_1 = 100 \text{ mm} = 0.1 \text{ m}$ ，进口流速 $v_1 = 1.5 \text{ m/s}$ ；出口直径 $d_2 = 75 \text{ mm} = 0.075 \text{ m}$ ；出口与进口方向夹角 $\theta = 30^\circ$ ；出口流入大气（表压 $p_2 = 0$ ）；不计水头损失； $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$ 。

求：水流对弯管的作用力 F_x 、 F_y 。

依据：连续性方程；实际流体总流伯努利方程（教材式 4.17， $h_w = 0$ ）；总流动量方程分量式（教材式 4.31）。

控制体与坐标系：取进口断面 1-1 与出口断面 2-2 之间、管壁以内的整段水体为控制体。取 x 轴沿进口流速方向（水平向右）， y 轴在水平面内与 x 轴垂直；出口流速与 x 轴成 $\theta = 30^\circ$ （题图向右下方偏转，故 x 分量正、 y 分量方向按题图取正为正向的相反侧）。作用在控制体内流体上的外力：

- (1) 断面 1-1 的压力 $P_1 = p_1 A_1$ ，方向沿 $+x$ ；
- (2) 断面 2-2 的压力 $P_2 = p_2 A_2 = 0$ （出口流入大气，表压为零）；
- (3) 弯管壁面对水流的反力 R_x 、 R_y ，先按 $+x$ 、 $+y$ 方向假设；
- (4) 重力竖直向下，与 xOy 水平面垂直，在 x 、 y 方向均无分量，不进入分量式。

投影正负号约定：与坐标轴同向为正、反向为负；动量项写在右端且为“出减进”；取 $\beta_1 = \beta_2 = 1$ 。

第 1 步 由连续性方程求出口流速

$$\begin{aligned} A_1 &= \frac{\pi d_1^2}{4} = \frac{3.14 \times 0.1^2}{4} = 7.854 \times 10^{-3} \text{ m}^2 \\ A_2 &= \frac{\pi d_2^2}{4} = \frac{3.14 \times 0.075^2}{4} = 4.417 \times 10^{-3} \text{ m}^2 \\ Q &= A_1 v_1 = 7.854 \times 10^{-3} \times 1.5 = 1.178 \times 10^{-2} \text{ m}^3/\text{s} \\ v_2 &= v_1 \frac{A_1}{A_2} = 1.5 \times \left(\frac{100}{75} \right)^2 = 1.5 \times 1.7778 = 2.667 \text{ m/s} \end{aligned}$$

第 2 步 由伯努利方程求进口压强 p_1

取 $\alpha = 1$ 、 $h_w = 0$ ，弯管水平放置故 $z_1 = z_2$ ，出口 $p_2 = 0$ ：

$$\begin{aligned} \frac{p_1}{\rho g} + \frac{v_1^2}{2g} &= 0 + \frac{v_2^2}{2g} \\ p_1 &= \frac{\rho(v_2^2 - v_1^2)}{2} = \frac{1000 \times (2.667^2 - 1.5^2)}{2} = \frac{1000 \times (7.113 - 2.25)}{2} = 2432 \text{ Pa} \approx 2.43 \text{ kPa} \end{aligned}$$

第 3 步 列 x 方向动量方程

$$P_1 - P_2 \cos \theta + R_x = \rho Q (v_2 \cos \theta - v_1)$$

其中 $P_1 = p_1 A_1 = 2432 \times 7.854 \times 10^{-3} = 19.10 \text{ N}$ ， $P_2 = p_2 A_2 = 0$ ，则

$$19.10 + 0 + R_x = 1000 \times 1.178 \times 10^{-2} \times (2.667 \times 0.8660 - 1.5)$$

$$R_x = 11.78 \times (2.3096 - 1.5) - 19.10 = 11.78 \times 0.8096 - 19.10 = 9.54 - 19.10 = -9.56 \text{ N}$$

即弯管壁对流体的力 $R_x = 9.56 \text{ N}$ ，方向与 $+x$ 相反（指向左，即弯管“顶住”水流使其减速的净效应为拉住）。

第 4 步 列 y 方向动量方程

取 x 轴为水平基准, 出口流速向 x 轴下方偏 θ , 则 $v_{2y} = -v_2 \sin \theta$ 、 $v_{1y} = 0$:

$$P_1 \cdot 0 - P_2 \sin \theta + R_y = \rho Q (v_{2y} - v_{1y}) = \rho Q (-v_2 \sin \theta)$$

$$R_y = 1000 \times 1.178 \times 10^{-2} \times (-2.667 \times 0.5) = -15.71 \text{ N}$$

即弯管壁对流体的力 $R_y = 15.71 \text{ N}$, 方向与 $+y$ 相反 (指向 $-y$)。

第 5 步 求水流对弯管的作用力 (反作用力)

$$\vec{F} = -\vec{R} \quad \Rightarrow \quad F_x = +9.56 \text{ N}, \quad F_y = +15.71 \text{ N}$$

(F_x 、 F_y 的正方向分别为 $+x$ 、 $+y$ 。)

结果: 水流对弯管的作用力分量为

$$F_x = 9.56 \text{ N (沿进口流向, 指向下游)}, \quad F_y = 15.71 \text{ N (指向出口偏转的一侧)}$$

合力大小

$$F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2} = \sqrt{9.56^2 + 15.71^2} = \sqrt{91.4 + 246.8} = \sqrt{338.2} = 18.4 \text{ N}$$

方向 $\tan \phi = \frac{F_y}{F_x} = \frac{15.71}{9.56} = 1.643$, $\phi \approx 58.7^\circ$ (偏向出口一侧)。

说明: 两分量的分配随题图给的两个方向而定 (F_y 的正负以题图 $+y$ 方向为准)。关键是大小与方向必须与题图对应: F_x 把弯管沿流向推、 F_y 把弯管推向出口偏转的反侧, 这与“管壁挡住水流改向”的物理图像一致。

易错点

易错点一: 出口“流入大气”故 $p_2 = 0$ 。很多人忘了写 $p_2 A_2$ 这一项, 其实它恰好等于零; 但若出口是有压管 (如排入另一水箱), $p_2 \neq 0$, 就必须写上。

易错点二: θ 只作用于出口量。 v_2 、 P_2 都要乘 $\cos \theta$ (x 向) 或 $\sin \theta$ (y 向), v_1 、 P_1 不需要分解。漏掉分解是本节最常见的错误。

易错点三: 动量项是“出减进”。 $\rho Q (v_2 \cos \theta - v_1)$ 的顺序不能颠倒; 颠倒后得到的是反作用力的量, 会让你把“流体对管”与“管对流体”搞混。

易错点四: 重力不进入分量式。水平弯管中重力沿 z 向, x 、 y 分量均为零; 但若弯管是竖直平面内的弯管, 就必须把 $\rho g V$ 计入相应分量。

易错点五: 答案要说清方向。 F_x 、 F_y 给出数值后, 一定要说明“沿什么方向”, 否则阅卷老师无法判定你的正负号是否用对。

第 4.13 题 水平分岔管的水流作用力

解: 已知: $d_1 = 500 \text{ mm} = 0.5 \text{ m}$, $d_2 = 400 \text{ mm} = 0.4 \text{ m}$, $d_3 = 300 \text{ mm} = 0.3 \text{ m}$; $Q_1 = 0.35 \text{ m}^3/\text{s}$, $Q_2 = 0.2 \text{ m}^3/\text{s}$, $Q_3 = 0.15 \text{ m}^3/\text{s}$; 主管进口表压强 $p_1 = 8000 \text{ N/m}^2$; 支管 2 与主管轴线成 $\alpha = 45^\circ$, 支管 3 与主管轴线成 $\beta = 30^\circ$; 两支管出口均排入大气; 忽略水头损失; $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$ 。

求: 水流对分岔管的作用力 F_x 、 F_y 。

依据：连续性方程；总流动量方程及分量式（教材式 4.30 、 4.31 ，多进出口形式 $\sum \vec{F} = \sum_{\text{出}} \rho Q_i \vec{v}_i - \sum_{\text{进}} \rho Q_i \vec{v}_i$ ）。

控制体与受力分析：取主管进口断面 1-1 与支管出口断面 2-2 、 3-3 之间（含分岔处）的整段水体为控制体。坐标： x 轴沿主管进口流速方向， y 轴在水平面内指向上方（即支管 2 所在的一侧）。作用在控制体内流体上的外力（水平面内）：

(1) 断面 1-1 的压力 $P_1 = p_1 A_1$ ，沿 $+x$ （表压乘面积；这道题只给了进口压强）；

(2) 断面 2-2 、 3-3 的压力为零（出口排入大气，表压 $p_2 = p_3 = 0$ ）；

(3) 分岔管壁面对水流的反力 R_x 、 R_y （待求）；

(4) 重力竖直向下，在 x 、 y 向无分量。

投影约定：与坐标轴同向为正；动量项按“出减进”， $\beta = 1$ 。

第 1 步 求各断面的平均流速与面积

$$A_1 = \frac{\pi d_1^2}{4} = \frac{3.14 \times 0.5^2}{4} = 0.1963 \text{ m}^2$$

$$A_2 = \frac{\pi d_2^2}{4} = \frac{3.14 \times 0.4^2}{4} = 0.1257 \text{ m}^2$$

$$A_3 = \frac{\pi d_3^2}{4} = \frac{3.14 \times 0.3^2}{4} = 7.069 \times 10^{-2} \text{ m}^2$$

$$v_1 = \frac{Q_1}{A_1} = \frac{0.35}{0.1963} = 1.783 \text{ m/s}$$

$$v_2 = \frac{Q_2}{A_2} = \frac{0.2}{0.1257} = 1.591 \text{ m/s}$$

$$v_3 = \frac{Q_3}{A_3} = \frac{0.15}{7.069 \times 10^{-2}} = 2.122 \text{ m/s}$$

（校核连续性： $Q_2 + Q_3 = 0.2 + 0.15 = 0.35 = Q_1$ ，成立。）

第 2 步 求进口断面压力

$$P_1 = p_1 A_1 = 8000 \times 0.1963 = 1570 \text{ N}$$

出口表压为零，故 $P_2 = P_3 = 0$ 。

第 3 步 列 x 方向动量方程

按控制体受力（ $+x$ 为正）：

$$P_1 + R_x = \rho Q_2 v_2 \cos \alpha + \rho Q_3 v_3 \cos \beta - \rho Q_1 v_1$$

逐项算动量项：

$$\rho Q_1 v_1 = 1000 \times 0.35 \times 1.783 = 624.1 \text{ N}$$

$$\rho Q_2 v_2 \cos 45^\circ = 1000 \times 0.2 \times 1.591 \times 0.7071 = 225.0 \text{ N}$$

$$\rho Q_3 v_3 \cos 30^\circ = 1000 \times 0.15 \times 2.122 \times 0.8660 = 275.7 \text{ N}$$

$$R_x = 225.0 + 275.7 - 624.1 - 1570 = -1693 \text{ N}$$

即分岔管壁对流体的力 $R_x = 1693 \text{ N}$ ，方向与 $+x$ 相反（指向 $-x$ ）。

第 4 步 列 y 方向动量方程

$$R_y = \rho Q_2 v_2 \sin \alpha - \rho Q_3 v_3 \sin \beta$$

(进口 $v_{1y} = 0$ ，出口无压力项。)

$$\rho Q_2 v_2 \sin 45^\circ = 1000 \times 0.2 \times 1.591 \times 0.7071 = 225.0 \text{ N}$$

$$\rho Q_3 v_3 \sin 30^\circ = 1000 \times 0.15 \times 2.122 \times 0.5 = 159.2 \text{ N}$$

$$R_y = 225.0 - 159.2 = 65.8 \text{ N}$$

即分岔管壁对流体的力 $R_y = 65.8 \text{ N}$ ，方向与 $+y$ 相同。

第 5 步 取反作用力求水流对管的作用力

$$\vec{F} = -\vec{R} \quad \Rightarrow \quad F_x = +1693 \text{ N} = 1.69 \text{ kN}, \quad F_y = -65.8 \text{ N}$$

结果：水流对分岔管的作用力为

$$F_x = 1.69 \text{ kN} \quad (\text{方向与 } +x \text{ 相同, 即指向下游})$$

$$F_y = 65.8 \text{ N} \quad (\text{方向与 } +y \text{ 相反, 即指向支管 3 的一侧})$$

合力大小

$$F = \sqrt{1.693^2 + 0.0658^2} = 1.694 \text{ kN}$$

方向几乎与主管轴线重合(偏差仅约 2°)。

说明：两分量的正负与“哪支管朝上”有关：本题取支管 2 朝 $+y$ ，若把图上的 $+y$ 取反，则 F_y 的符号随之改变，但大小不变。答题时按题图坐标写清方向即可。

易错点

易错点一：多进出口时右端是“所有出口之和减去所有进口之和”。只写两个断面的式子是错的；本条控制体有两个出口，必须把 $\rho Q_2 v_2$ 与 $\rho Q_3 v_3$ 都算上。

易错点二：支管流速要用自己的面积。 $v_2 = Q_2/A_2$ 、 $v_3 = Q_3/A_3$ ，不能都用主管流速 v_1 （三根管直径不同，这是本题的考点之一）。

易错点三：只有进口有压力项。出口排入大气， $P_2 = P_3 = 0$ ；若误把 p_1 也用到出口断面上，结果会大出很多。

易错点四：动量项的投影。 $\cos \alpha$ 用于 x 分量、 $\sin \alpha$ 用于 y 分量，且支管 3 的 y 分量为负（在其所在侧的对面）。符号错一个， R_y 就从 66 N 变成 384 N。

易错点五：最后要取反号。通常题目问“水流对分岔管的作用力”，即 $\vec{F} = -\vec{R}$ ；若题目问“分岔管对水流的作用力”，则直接答 $\vec{R}$ 。看清问的是谁对谁。

第 4.14 题 射流冲击直立平板分成两股的推力公式推证

解：已知：射流流量 Q 、平均流速 v （射流轴线与直立平板垂直）；冲击后分成两股，一股沿板面直泻而下（流量 Q_1 ），另一股与板面成倾角 α 射出（流量 Q_2 ）；两股分流的平均速度均等于 v ；不计摩擦力与重力影响。

求：推证固定平板所需的外力

$$F = \rho Q v \left(1 - \sqrt{\frac{1 - Q_1/Q_2}{1 + Q_1/Q_2}} \right)$$

依据：总流动量方程（教材式 4.30）及其分量式；连续性方程 $Q = Q_1 + Q_2$ ；射流在大气中流动，各断面压强均为大气压（取相对压强为零）。

控制体与受力分析：取射流进口断面 0-0 与两股分流出断面 1-1、2-2 之间的整段水体为控制体。设 x 轴沿射流轴线（即垂直于平板，指向平板）， y 轴沿平板板面（垂直于 x 轴）。作用在控制体内流体上的外力：

- (1) 各断面的压力：射流在大气中， $p_0 = p_1 = p_2 = 0$ ，故压力项全为零；
- (2) 平板对水流的反力 F' ，方向垂直于板面（因不计摩擦，板面方向无切向力），即沿 $+x$ ；
- (3) 重力沿 $-y$ 方向（铅直向下），但题目说“不计重力影响”，故不计入。

第 1 步 写出两股分流的速度分量

取 x 沿射流轴线、 y 沿板面。射流来流： $v_{0x} = v$ 、 $v_{0y} = 0$ ；沿板面直泻的一股：全部沿板面， $v_{1x} = 0$ 、 $v_{1y} = -v$ （沿板面向下，速度大小为 v ）；与板面成倾角 α 的一股：其法向（ x 向）分量为 $v \cos \alpha$ 、切向（ y 向）分量为 $v \sin \alpha$ 。注意：该股是“离开平板”的，取

$$v_{2x} = v \cos \alpha, \quad v_{2y} = v \sin \alpha$$

第 2 步 用板面方向（ y 向）动量方程定流量比

沿平板方向不受力（不计摩擦），故 y 向动量方程为

$$0 = \rho Q_1 v_{1y} + \rho Q_2 v_{2y} - \rho Q v_{0y} \implies 0 = \rho Q_1 (-v) + \rho Q_2 (v \sin \alpha)$$

即

$$Q_1 = Q_2 \sin \alpha \implies \sin \alpha = \frac{Q_1}{Q_2}$$

再引入连续性方程 $Q = Q_1 + Q_2$ ，可得 $\sqrt{\frac{1 - Q_1/Q_2}{1 + Q_1/Q_2}}$ 与 α 的关系：记 $s = \frac{Q_1}{Q_2}$ ，由 $Q_1 = Q_2 s$ 、 $Q = Q_2(1 + s)$ 得

$$\frac{Q_1}{Q} = \frac{s}{1 + s}, \quad \frac{Q_2}{Q} = \frac{1}{1 + s}$$

又由 $\sin \alpha = \frac{Q_1}{Q_2} = \frac{s}{1}$ 之值得 $\cos \alpha = \sqrt{1 - \sin^2 \alpha} = \sqrt{1 - s^2}$ （ $s < 1$ ），于是

$$\frac{Q_2}{Q} \cos \alpha = \frac{\sqrt{1 - s^2}}{1 + s} = \frac{\sqrt{(1 - s)(1 + s)}}{1 + s} = \sqrt{\frac{1 - s}{1 + s}} = \sqrt{\frac{1 - Q_1/Q_2}{1 + Q_1/Q_2}}$$

第 3 步 列 x 方向（板面法向）动量方程

$$F' = \rho Q_1 v_{1x} + \rho Q_2 v_{2x} - \rho Q v_{0x} = 0 + \rho Q_2 (v \cos \alpha) - \rho Q v$$

（注意：出流的 x 分量 $v_{2x} = v \cos \alpha$ 指向背离平板的一侧，按 $+x$ 指向平板计，动量净输出应为 $-v \cos \alpha$ ，动量净输出应为 $-\rho Q_2 v \cos \alpha$ ，故改用题图约定：把出流 x 分量写成 $-v \cos \alpha$ 。）为与“出减进”的符号一致，取“指向平板为 $+x$ ”，则流出平板的 x 分量为负：

$$v_{2x} = -v \cos \alpha, \quad v_{1x} = 0$$

$$F' = \rho Q_1 \cdot 0 + \rho Q_2(-v \cos \alpha) - \rho Qv = -\rho Qv \left(1 + \frac{Q_2}{Q} \cos \alpha\right)$$

负号表示板对流体的力方向与射流方向相反（板“顶住”流体）。

第 4 步 代入第 2 步的结果并取反作用力

把 $\frac{Q_2}{Q} \cos \alpha = \sqrt{\frac{1 - Q_1/Q_2}{1 + Q_1/Q_2}}$ 代入：

$$F' = -\rho Qv \left(1 + \sqrt{\frac{1 - Q_1/Q_2}{1 + Q_1/Q_2}}\right)$$

流体对平板的外力（平板需承受的力） $\vec{F} = -\vec{F}'$ ，即

$$F = \rho Qv \left(1 + \sqrt{\frac{1 - Q_1/Q_2}{1 + Q_1/Q_2}}\right)$$

证毕。

结果：固定平板所需的外力

$$F = \rho Qv \left(1 + \sqrt{\frac{1 - Q_1/Q_2}{1 + Q_1/Q_2}}\right)$$

方向与射流方向相同（平板受到沿射流方向的推力）。

物理校核：取对称分流 $Q_1 = Q_2 = Q/2$ ，得 $F = \rho Qv(1 + 0) = \rho Qv$ ，即“垂直平板的正射流推力 $F = \rho Qv$ ”——与教材例 4.4 的结论完全一致，说明本题公式在对称情形下退化为标准结论，推导正确。

说明：题给的公式与上述推导只是把 α 用 Q_1/Q_2 换掉后的等价形式：由第 2 步有 $\sin \alpha = Q_1/Q_2$ ，故 $1 + \sqrt{\frac{1 - Q_1/Q_2}{1 + Q_1/Q_2}} = 1 + \frac{\cos \alpha}{1 + \sin \alpha}$ ；取对称情形 $Q_1 = Q_2$ 时 $\alpha = 90^\circ$ ，两种写法都给 $F = \rho Qv$ ，数值一致。凡“推证题”只要写清控制体、坐标、动量方程、连续性方程四步，并说明对称情形能退化为标准结论，即可得分；不必纠结书上的等价书写形式。

易错点

易错点一：射流在大气中，各断面压力项为零。不要凭空加 pA ；题给“不计摩擦力和重力”就是为了让只保留动量项。

易错点二：分流速度的方向。沿板面下泻的一股在板面方向的动量是 $-v$ （沿板面向下），与板面成 α 的一股在板面方向的动量是 $+v \sin \alpha$ ；两者沿板面方向必须自我平衡，这一步是定流量比的关键。

易错点三： y 向无外力不等于 y 向动量不变。沿板面“不受力”是因为不计摩擦，但动量仍然重新分配（一股向下、一股斜向上），所以要用 $0 = \sum(\text{出口动量}) - \sum(\text{入口动量})$ 求流量比。

易错点四：最后取反作用力。动量方程解出的是“平板对水流”的力，题目要“固定平板所需的外力”即“水流对平板”的力，必须取反号；同时说明方向（与射流方向相同）。

第 4.15 题 离心式通风机电轮进出口速度三角形与理论能头

解：已知：转速 $n = 1500 \text{ r/min}$ ；进口直径 $d_1 = 480 \text{ mm} = 0.48 \text{ m}$ ，进口角 $\beta_1 = 60^\circ$ ，进口宽度 $b_1 = 105 \text{ mm} = 0.105 \text{ m}$ ；出口直径 $d_2 = 600 \text{ mm} = 0.6 \text{ m}$ ，出口角 $\beta_2 = 120^\circ$ ，出口宽度 $b_2 = 84 \text{ mm} = 0.084 \text{ m}$ ；流量 $Q = 12000 \text{ m}^3/\text{h} = 3.333 \text{ m}^3/\text{s}$ 。

求：（1）叶轮进出口的牵连速度 u_1 、 u_2 ，相对速度 w_1 、 w_2 ，绝对速度 v_1 、 v_2 ；（2）单位重量空气通过叶轮所获得的能量 H_T 。

依据：动量矩方程与叶轮机械的基本方程（教材式 4.33）；速度三角形 $v = w + u$ ；连续性方程（过流断面为环形截面 $A = \pi db$ ）。

速度三角形的符号约定（与教材例 4.5 一致）：牵连速度 u 沿圆周切向；相对速度 w 与叶片骨线相切，其法向（径向）分量为 $w_n = w \sin \beta$ （由连续性方程确定），切向分量为 $w \cos \beta$ 且指向与 u 相反；绝对速度 v 由 $v = w + u$ 合成，其切向分量按教材例 4.5 的写法

$$v_u = u - w \cos \beta$$

第 1 步 求牵连速度 u_1 、 u_2

$$u_1 = \omega r_1 = \frac{\pi d_1 n}{60} = \frac{3.14 \times 0.48 \times 1500}{60} = \frac{2260.8}{60} = 37.68 \text{ m/s}$$

$$u_2 = \frac{\pi d_2 n}{60} = \frac{3.14 \times 0.6 \times 1500}{60} = \frac{2826}{60} = 47.10 \text{ m/s}$$

第 2 步 求进出口的法向（径向）速度分量并定相对速度

进口环形面积 $A_1 = \pi d_1 b_1 = 3.14 \times 0.48 \times 0.105 = 0.1583 \text{ m}^2$ ；出口环形面积 $A_2 = \pi d_2 b_2 = 3.14 \times 0.6 \times 0.084 = 0.1583 \text{ m}^2$ 。由连续性方程 $Q = A_1 v_{1n} = A_2 v_{2n}$ ：

$$v_{1n} = \frac{Q}{A_1} = \frac{3.333}{0.1583} = 21.05 \text{ m/s}, \quad v_{2n} = \frac{Q}{A_2} = \frac{3.333}{0.1583} = 21.05 \text{ m/s}$$

又 $v_n = w \sin \beta$ ，故

$$w_1 = \frac{v_{1n}}{\sin \beta_1} = \frac{21.05}{\sin 60^\circ} = \frac{21.05}{0.8660} = 24.31 \text{ m/s}$$

$$w_2 = \frac{v_{2n}}{\sin \beta_2} = \frac{21.05}{\sin 120^\circ} = \frac{21.05}{0.8660} = 24.31 \text{ m/s}$$

第 3 步 求绝对速度的切向分量与绝对速度

进口： $v_{1u} = u_1 - w_1 \cos \beta_1 = 37.68 - 24.31 \times 0.5 = 37.68 - 12.16 = 25.52 \text{ m/s}$ ；出口： $v_{2u} = u_2 - w_2 \cos \beta_2 = 47.10 - 24.31 \times (-0.5) = 47.10 + 12.16 = 59.26 \text{ m/s}$ 。于是

$$v_1 = \sqrt{v_{1n}^2 + v_{1u}^2} = \sqrt{21.05^2 + 25.52^2} = \sqrt{443.1 + 651.3} = \sqrt{1094.4} = 33.08 \text{ m/s}$$

$$v_2 = \sqrt{v_{2n}^2 + v_{2u}^2} = \sqrt{21.05^2 + 59.26^2} = \sqrt{443.1 + 3511.8} = \sqrt{3954.9} = 62.89 \text{ m/s}$$

进口气流角：

$$\alpha_1 = \arctan \frac{v_{1n}}{v_{1u}} = \arctan \frac{21.05}{25.52} = \arctan 0.8249 = 39.5^\circ$$

出口气流角：

$$\alpha_2 = \arctan \frac{v_{2n}}{v_{2u}} = \arctan \frac{21.05}{59.26} = \arctan 0.3552 = 19.6^\circ$$

第 4 步 求单位重量空气获得的能量 H_T

由教材式（4.33）：

$$H_T = \frac{1}{g} (u_2 v_{2u} - u_1 v_{1u})$$

$$u_2 v_{2u} = 47.10 \times 59.26 = 2791.2 \text{ m}^2/\text{s}^2, \quad u_1 v_{1u} = 37.68 \times 25.52 = 961.6 \text{ m}^2/\text{s}^2$$

$$H_T = \frac{2791.2 - 961.6}{9.8} = \frac{1829.6}{9.8} = 186.7 \text{ m}$$

结果：（1）牵连速度 $u_1 = 37.7 \text{ m/s}$ 、 $u_2 = 47.1 \text{ m/s}$ ；相对速度 $w_1 = w_2 = 24.3 \text{ m/s}$ ；绝对速度 $v_1 = 33.1 \text{ m/s}$ 、 $v_2 = 62.9 \text{ m/s}$ ；气流角 $\alpha_1 \approx 39.5^\circ$ 、 $\alpha_2 \approx 19.6^\circ$ 。（2）单位重量空气通过叶轮获得的能量 $H_T \approx 187 \text{ m}$ （空气柱）。

量纲自检： $\frac{u_2 v_{2u} - u_1 v_{1u}}{g}$ 的量纲为 $\frac{\text{m}^2/\text{s}^2}{\text{m/s}^2} = \text{m}$ ，与“能头”的量纲一致，正确。

说明：本题与教材例 4.5 完全相同的方法（例 4.5 中 $v_{2u} = u_2 - v_{2n} \cot \beta_2$ ，本题因 $\beta_2 = 120^\circ$ （钝角）故 $\cot \beta_2 < 0$ ，符号自动变号，等价于上式 $+w_2 |\cos \beta_2|$ ）。若按“ β 从切向量的锐角量取”的约定重算， v_{2u} 会取 $47.10 - 12.16 = 34.94 \text{ m/s}$ ，对应 $H_T \approx 128 \text{ m}$ ；两种约定的差别只在 β_2 的基准，考试时按题目图上的角度基准判定，写清所用公式与角度基准即可。

易错点

易错点一：环形过流面积。叶轮流道是环形截面， $A = \pi db$ ，不是圆面积 $\pi d^2/4$ ；用后者算出的法向速度会小 4 倍。

易错点二： $\beta_2 > 90^\circ$ 时 $\cos \beta_2$ 为负。 $\beta_2 = 120^\circ$ 表示叶片向后弯，此时 w_2 的切向分量与 u_2 同向（相对速度被“推着”走），故 $v_{2u} > u_2$ ；若不用负号处理就会得 $v_{2u} < u_2$ ， H_T 偏小。

易错点三： H_T 不乘效率、不乘流量。它是单位重量流体获得的理论能量（单位 m），不要写成总功率 $\rho g Q H_T$ 。

易错点四：两处速度不要混。连续性方程给的是法向（径向）分量 v_n ，绝对速度 $v = \sqrt{v_n^2 + v_u^2}$ 还要叠加切向分量 v_u ；只答 v_n 就错。

第 4.16 题 旋转式洒水器转速

解：已知：两臂长 $l_1 = 1.2 \text{ m}$ 、 $l_2 = 1.5 \text{ m}$ ；喷口直径 $d = 25 \text{ mm} = 0.025 \text{ m}$ ；每个喷口流量 $Q = 3 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$ （两喷口流量相同）；不计摩擦阻力； $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$ 。

求：洒水器的转速（角速度） ω 。

依据：恒定总流动量矩方程（教材式 4.32） $\sum \vec{M} = \rho Q (\vec{r}_2 \times \vec{v}_2 - \vec{r}_1 \times \vec{v}_1)$ （多出口时写成对各出口求和）。

控制体与受力分析：取两臂流道内的水体为控制体。设洒水器绕铅直轴（ z 轴右手系的正向）转动，两臂在同一水平直线上，分居轴线两侧；水流自中心进入、经两臂由喷口沿切向（拖动方向）射出。作用的外力矩只有中心轴对水体的力矩 M （不计摩擦时其他外力矩互相抵消，重力对转轴无矩）。投影正负号约定：与角速度 ω 同向的力矩为正；取 $\beta = 1$ 。不计摩擦时，自由旋转的洒水器上外力矩 $M = 0$ 。

第 1 步 求喷口相对速度（水流相对于喷口的出流速度）

$$A_{\text{喷}} = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{3.14 \times 0.025^2}{4} = 4.909 \times 10^{-4} \text{ m}^2$$

$$w = \frac{Q}{A_{\text{喷}}} = \frac{3 \times 10^{-3}}{4.909 \times 10^{-4}} = 6.11 \text{ m/s}$$

两喷口的相对速度大小相同，均为 $w = 6.11 \text{ m/s}$ 。

第 2 步 写出各臂喷口处流体的绝对切向速度

喷口处的牵连速度（圆周速度）为 $u_i = \omega l_i$ ；相对速度 w 与牵连速度反向（水是向后喷才能推动洒水器），故绝对切向速度

$$v_{iu} = u_i - w = \omega l_i - w$$

由动量矩方程，对转轴的力矩为

$$M = \sum_i \rho Q (r_i v_{iu}) = \rho Q [l_1(\omega l_1 - w) + l_2(\omega l_2 - w)]$$

第 3 步 令 $M = 0$ 解出 ω

$$0 = \rho Q [\omega (l_1^2 + l_2^2) - w (l_1 + l_2)]$$

$$\omega = \frac{w (l_1 + l_2)}{l_1^2 + l_2^2}$$

代入 $w = 6.11 \text{ m/s}$ 、 $l_1 = 1.2 \text{ m}$ 、 $l_2 = 1.5 \text{ m}$ ：

$$\omega = \frac{6.11 \times (1.2 + 1.5)}{1.2^2 + 1.5^2} = \frac{6.11 \times 2.7}{1.44 + 2.25} = \frac{16.497}{3.69} = 4.47 \text{ rad/s}$$

折合转速：

$$n = \frac{60\omega}{2\pi} = \frac{60 \times 4.47}{2 \times 3.14} = 42.7 \text{ r/min}$$

结果：洒水器的角速度 $\omega \approx 4.47 \text{ rad/s}$ （约 42.7 r/min ）。**校核：** $\omega = 0$ 时喷口相对速度全变成绝对速度， M 最大；随着转速升高， $v_{iu} = \omega l_i - w$ 减小，反作用力矩减小；当两臂的反力矩大小相等（本题精确地说为 $\sum \rho Q r_i v_{iu} = 0$ ）时洒水器稳定转动，这就是所求的 ω 。

说明：本题两臂喷口的出流方向相同（都朝同一切向），故两臂的反作用力矩在转轴上是相减关系（长臂的 u 更大、驱动力矩更小），这正是题目给出 $l_1 \neq l_2$ 的目的：若 $l_1 = l_2$ ，则 ω 退化为 w/l （两臂力矩相等时的自然结论）。另需注意：题中“每个喷口流量 Q ”是对每个喷口分别给出的，故两臂流量相同；若题目只给总流量，则每臂流量应为 $Q/2$ 。

易错点

易错点一：绝对速度=牵连速度+相对速度。喷口处的绝对切向速度是 $u_i - w$ （相对速度与转动方向相反），不能直接把 w 当做喷出速度；否则漏掉转速项，方程无解（会得到 $M \neq 0$ ）。

易错点二：力臂用喷口到转轴的距离。 l_1 、 l_2 就是力臂，不要用臂长加管径或误用喷口直径。

易错点三：两臂流量是否相同。本题“每个喷口流量 Q ”，两臂相同；若题目给的是洒水器总流量，则每臂为 $Q/2$ ， ω 的表达式要相应改。

易错点四：不计摩擦时外力矩为零。自由旋转的洒水器稳定转动时 $\sum M = 0$ ，这是列式的出发点；不要额外假设“离心力平衡”或引入其他力矩。

易错点五：单位。 ω 的单位是 rad/s ；若题目问“转速”，一般指 $n = \frac{60\omega}{2\pi}$ （ r/min ），要看清楚问的是 ω 还是 n 。

第 5 章管路、孔口、管嘴的水力计算

第 5 章习题解答

本章共 20 题（5.1–5.20）。全章统一取 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ 、水 $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$ 、水银 $\rho' = 13600 \text{ kg/m}^3$ （即 $\rho'/\rho = 13.6$ ）、 $\pi = 3.1416$ 。计算题一律按“已知 → 求 → 公式 → 代入 → 结果 → 单位检验”六段作答；凡涉及流态的题，**第一步先算雷诺数 Re 并写出判据**（本章最大的过程分来源）。带〔易错〕框的是阅卷扣分最集中的地方，带〔书上没有的方法〕框的是本题的第二种解法。

第 5.1 题 选择题（11 小问）

解：（1）B。圆管层流中，取半径 r 、长 l 的圆柱体液流作受力平衡，得切应力

$$\tau = \frac{\Delta p r}{2l}.$$

可见 τ 与半径 r 成正比：管轴处 $r = 0$ 时 $\tau = 0$ ，管壁处 $r = R$ 时 τ 最大。故选“管轴处为零、与半径成正比”。

易错点

A 说“断面上是常数”——那是沿管轴方向均匀流的结论，不是断面上；D 说“抛物线”——抛物线是流速的分布规律，切应力是线性分布，两者不要混。设问若换成“流速分布”，答案才是抛物线（对应第（2）小问 C）。

解：（2）C。层流的流速分布即第 5.4 题所证： $u = \frac{\Delta p}{4\mu L} (R^2 - r^2)$ ，这是关于 r 的二次函数，故为抛物线规律：轴心处最大、管壁为零。

易错点

A“均匀规律”是理想流体或断面平均意义上的说法；B“直线变化规律”是切应力沿半径线性变化的量；D“对数曲线规律”是湍流的流速分布规律。四个选项分别对应四种分布，必须先问“问的是流速还是切应力、是层流还是湍流”。

解：（3）C。湍流过渡区（过渡粗糙区）内黏性底层厚度与绝对粗糙度 Δ 同量级，二者都不起绝对支配作用，故沿程阻力系数 λ 既与 Re 有关、又与相对粗糙度 Δ/d 有关。柯列勃洛克公式

$$\frac{1}{\sqrt{\lambda}} = -2 \lg \left(\frac{\Delta}{3.7d} + \frac{2.51}{\text{Re} \sqrt{\lambda}} \right)$$

正是这一区间的表达式，式中同时含 Re 与 Δ/d 。

解：（4）B。湍流粗糙区（阻力平方区）内黏性底层已薄到被粗糙凸起完全穿透，Re 不再影响阻力， λ 只取决于相对粗糙度 Δ/d ：

$$\lambda = 0.11 \left(\frac{\Delta}{d} \right)^{0.25} \quad \text{或} \quad \frac{1}{\sqrt{\lambda}} = 1.14 - 2 \lg \frac{\Delta}{d}.$$

易错点

第（3）（4）两小问是一对：“过渡区看两个、粗糙区只看 Δ/d ”是必背结论。另注意粗糙区的水头损失与流速的二次方成正比，而层流区与流速的一次方成正比——这一区别在层流与湍流沿程损失的比较题中反复出现。

解：（5）B。黏性底层的厚度随 Re 的增大而减小，其经验式为 $\delta \approx \frac{32.8d}{\text{Re}\sqrt{\lambda}}$ 。题中管径 d 、水温（决定 ν ）与 λ 都一定时，唯一进入分式的变量是 $\text{Re} = \frac{4Q}{\pi d\nu}$ ，故 Q 增大 $\Rightarrow$ Re 增大 $\Rightarrow$ 黏性底层变薄（减小）。

易错点

“黏性底层变薄”就是“粗糙度逐渐失去被覆盖的保护”，这正是管流从光滑区进入过渡区、再进入粗糙区的物理原因，常与第（3）（4）小问连起来考。

解：（6）D。串联管路的连续性决定了各串联管段通过的流量相等（ $Q_1 = Q_2 = \cdots = Q$ ）；而各段的水头损失一般不相等（水头损失相加），水力坡度也只有在管径相同、 λ 相同时才相等。

解：（7）A。长管并联时，各并联管段的水头损失相等（两端都是同一对节点，可用同一能量方程）；且并联各段的流量相加，而不是相等。

易错点

第（6）与第（7）互为镜像：“串联——流量相等”、“并联——水头损失相等”。把“串联”与“并联”看反，是本章选择题失分最多的一处。

解：（8）C。长管按达西公式写水头损失 $h_f = \lambda \frac{L}{d} \frac{v^2}{2g}$ ，化到流量：

$$h_f = 0.0826 \lambda \frac{LQ^2}{d^5}.$$

两管 d 、 λ 相同，且为并联（ $h_{f1} = h_{f2}$ ），故 $Q^2 \propto \frac{1}{L}$ ，

$$\frac{Q_1}{Q_2} = \sqrt{\frac{L_2}{L_1}} = \sqrt{3} = 1.73, \quad Q_1 = 1.73Q_2.$$

易错点

由 $h_f \propto \frac{LQ^2}{d^5}$ 得 $Q \propto \sqrt{\frac{d^5}{L}}$ ：并联管越长流量越小、越粗流量越大（粗管是 2.5 次方，见第 5.17 题）。若误当成串联去套 $h_f \propto LQ^2$ ，就会把答案写成 D。

解：（9）B。两水池水位差 H 相同，两根管道等径、等长、 λ 相同。每一根都是“ H 全部消耗在沿程损失上”的长管，即

$$H = \lambda \frac{L}{d} \frac{v^2}{2g} = \lambda \frac{L}{d} \frac{1}{2g} \left(\frac{4Q}{\pi d^2} \right)^2,$$

对两管同一对水池而言 H 、 λ 、 L 、 d 全部相同，故 $Q_1 = Q_2$ 。

易错点

题图中 L 与 L_2 标注的只是两根管各自的管长，题干已明确“等径等长”，不要把图上的两个尺寸标号误读成“两管长度不同”。若题干改为“一根长、一根短”，则按第（8）小问的关系，长管流量小。

解：（10）C。在正常工作条件下，薄壁小孔口的流量系数 $\mu_1 = 0.60 \sim 0.62$ （取 0.62）；圆柱形外管嘴因出口收缩断面处形成真空，把液流“吸”过管嘴，流量系数增大到 $\mu_2 = \varphi \approx 0.82$ 。故 $Q < Q_n$ ，其比值为

$$\frac{Q_n}{Q} = \frac{0.82}{0.62} \approx 1.32.$$

易错点

管嘴增流 32% 的物理原因是收缩断面处的真空（真空度约 $0.75H_0$ ），这也正是管嘴必须满足“正常条件 $H_0 \leq 9 \text{ m}$ 、 $l = (3 \sim 4)d$ ”的原因：水头过大或管嘴过短过长都会破坏真空，增流效应即消失。

解：（11）B。三项系数满足 $\mu = \varepsilon\varphi$ ，而小孔口的常值为

$$\mu = 0.60 \sim 0.62, \quad \varepsilon = 0.63 \sim 0.64, \quad \varphi = 0.97 \sim 0.98.$$

由于 $\varepsilon < 1$ 且 $\varphi \approx 1$ ，恒有 $\mu < \varepsilon < \varphi$ ，故从小到大为“流量系数、收缩系数、流速系数”。

易错点

不要凭“流量系数听起来最重要”就把它排在最前；抓住恒等式 $\mu = \varepsilon\varphi$ 与 $\varepsilon \approx 0.64 < 1$ ，顺序一步即得。第 5.18、5.19 题分别用实验数据反求这三个系数，可与本题互验。

第 5.2 题 两种流体阻力及其能量损失的形式与计算公式

解：（一）两种阻力。

1. 沿程阻力。流体在等截面直管中流动时，因流体的黏性及管壁的粗糙，沿整个流程都存在着流体内部的摩擦与质点间的动量交换，由此产生的阻力沿流程连续分布，称为沿程阻力（摩擦阻力）。它对应的能量损失叫沿程水头损失：

$$h_f = \lambda \frac{L}{d} \frac{v^2}{2g} \quad \left(\text{化到流量: } h_f = 0.0826 \lambda \frac{LQ^2}{d^5} \right),$$

式中 λ 为沿程阻力系数（层流 $\lambda = 64/\text{Re}$ ）， L 为管段长， d 为管内径， v 为断面平均流速。

2. 局部阻力。流体流经管件（突扩、突缩、弯头、阀门、进出口等）时，因边界形状急剧变化，流线被迫弯曲、流体微团脱离壁面形成旋涡，旋涡内部及其与主流之间的摩擦、撞击造成能量

耗散。这种阻力集中在很短的一段流程内，称为局部阻力。它对应的能量损失叫**局部水头损失**：

$$h_j = \zeta \frac{v^2}{2g},$$

式中 ζ 为局部阻力系数（进口 $\zeta = 0.5$ 、出口 $\zeta = 1.0$ ；突扩 $\zeta_1 = \left(1 - \frac{A_1}{A_2}\right)^2$ 、突缩 $\zeta_2 = 0.5 \left(1 - \frac{A_2}{A_1}\right)$ ）， v 一般取局部障碍之后（或指定一侧）的断面平均流速。

（二）**能量损失**。沿程阻力与局部阻力是造成流动机械能（水头）损失的两个原因，二者并不独立，总是同时存在。整个流段的总水头损失为所有沿程水头损失与所有局部水头损失之和：

$$h_w = \sum h_f + \sum h_j = \sum_i \lambda_i \frac{L_i}{d_i} \frac{v_i^2}{2g} + \sum_k \zeta_k \frac{v_k^2}{2g},$$

也可把局部损失按当量长度折算成沿程损失： $h_j = \lambda \frac{l_e}{d} \frac{v^2}{2g}$ ，使全段统一用达西公式表达。

（三）**单位检验**。达西公式右侧 $\left[\frac{L}{d}\right] \left[\frac{v^2}{2g}\right] = \text{无量纲} \times \frac{[\text{m}^2/\text{s}^2]}{[\text{m}/\text{s}^2]} = [\text{m}]$ ，与左侧水头 $[\text{m}]$ 一致； $h_j = \zeta \frac{v^2}{2g}$ 同理也为 $[\text{m}]$ 。 $h_w = \sum h_f + \sum h_j$ 为同类量相加，量纲自洽。

易错点

（1）把“两种阻力”答成“重力和黏性力”——题问的是流动阻力的种类，不是作用力，标准答案是“沿程阻力+局部阻力”。（2）漏掉总损失式 $h_w = \sum h_f + \sum h_j$ ——这是第 5.11-5.19 题全部能量方程的左端，只写两条分式不写“和”会失掉关键分。（3）答“层流只有沿程阻力、湍流才有局部阻力”——两种阻力在任何流态下都可能同时存在，流态只决定 λ 的取法。

书上没有的方法

〔书上没有的方法〕用“机械能方程+熵产”统一看两类损失。把黏性流体的伯努利方程（不可压、定常、总流）写成

$$\left(z_1 + \frac{p_1}{\rho g} + \frac{\alpha_1 v_1^2}{2g}\right) - \left(z_2 + \frac{p_2}{\rho g} + \frac{\alpha_2 v_2^2}{2g}\right) = h_w,$$

右边 h_w 正是机械能不可逆转变为热能的度量，热力学上就是单位重量流体的熵产： $h_w = \frac{T \Delta s_{\text{irr}}}{g}$ 。沿程阻力对应“沿流程连续、缓慢”的黏性耗散（小尺度、分布式的熵产），局部阻力对应“在极短流程内剧烈”的漩涡耗散（大尺度、集中式的熵产）——这解释了为什么前者必须沿 L 分布、后者只需乘一个集中系数 ζ 。做综合题时，只要把能量方程的右端一律写成 h_w ，就不必事先区分哪一段是沿程、哪一段是局部。

第 5.3 题 求管内保持层流的最大流量

解：已知 $d = 100 \text{ mm} = 0.1 \text{ m}$ ，水的运动黏度 $\nu = 1.306 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ ，取层流临界 $\text{Re}_c = 2000$ 。

求保持层流的最大流量 Q 。

公式保持层流的条件为

$$\text{Re} = \frac{vd}{\nu} \leq \text{Re}_c = 2000,$$

取等号即得允许的最大平均流速

$$v_{\max} = \frac{\text{Re}_c \nu}{d}.$$

代入

$$v_{\max} = \frac{2000 \times 1.306 \times 10^{-6}}{0.1} = 2.612 \times 10^{-2} \text{ m/s}.$$

过流面积

$$A = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{3.1416 \times 0.1^2}{4} = 7.854 \times 10^{-3} \text{ m}^2,$$

$$Q_{\max} = v_{\max} A = 2.612 \times 10^{-2} \times 7.854 \times 10^{-3} = 2.051 \times 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s}.$$

结果 $Q_{\max} = 2.05 \times 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s} = 0.205 \text{ L/s}$ 。

单位检验 $\left[\frac{\text{Re} \nu}{d} \right] = \frac{1 \cdot \text{m}^2/\text{s}}{\text{m}} = \text{m/s} \checkmark$; $[vA] = \text{m/s} \cdot \text{m}^2 = \text{m}^3/\text{s} \checkmark$ 。

易错点

取 $\text{Re}_c = 2300$ (教材 5.2 节的下临界值) 时, $v_{\max} = 3.00 \times 10^{-2} \text{ m/s}$ 、 $Q_{\max} = 0.236 \text{ L/s}$ 。考试作答时先写清你取的临界值 (工程计算常用 2000, 教材理论值 2300), 两种取值都能得分, 但不写判据会被扣过程分。

书上没有的方法

〔书上没有的方法〕由流量直接写临界方程。把 $v = \frac{4Q}{\pi d^2}$ 代入 $\text{Re} = \frac{vd}{\nu}$, 得

$$\text{Re} = \frac{4Q}{\pi d \nu} \Rightarrow Q_{\max} = \frac{\pi d \nu \text{Re}_c}{4} = \frac{3.1416 \times 0.1 \times 1.306 \times 10^{-6} \times 2000}{4} = 2.051 \times 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s},$$

一步到位、不必先算 v 与 A 。这个 $\text{Re} = \frac{4Q}{\pi d \nu}$ 的形式在第 5.10 题 (已知 Q 、 d 求 Re) 中会反复使用, 建议背下来。

第 5.4 题 证明圆管层流的流速分布 $u = \frac{\Delta p}{4\mu L} (R^2 - r^2)$

解: 已知圆管半径 R 、管长 L , 两端压差 Δp , 流体动力黏度 μ , 作定常层流。

求证明过流断面上 $u = \frac{\Delta p}{4\mu L} (R^2 - r^2)$ 。

(1) 受力平衡 (沿管轴方向)。在半径为 r 处取一半径 r 、长 L 的圆柱形流体为隔离体。两端压差提供的驱动力为 $\Delta p \cdot \pi r^2$; 圆柱侧面上作用着内摩擦切应力 τ (方向与流向相反), 其合力为 $\tau \cdot 2\pi r L$ 。层流为定常、等速流动, 故沿轴合力为零:

$$\Delta p \pi r^2 = \tau \cdot 2\pi r L \Rightarrow \tau = \frac{\Delta p r}{2L}.$$

(此式即“切应力沿半径线性分布、管轴为零、管壁最大”的来源。)

(2) 牛顿内摩擦定律。对牛顿流体, $\tau = -\mu \frac{du}{dr}$ (r 自管轴向外为正, u 随 r 增大而减小, 故取负号):

$$-\mu \frac{du}{dr} = \frac{\Delta p r}{2L} \Rightarrow du = -\frac{\Delta p}{2\mu L} r dr.$$

(3) 积分并代入边界条件。由管壁无滑移, $r = R$ 处 $u = 0$:

$$\int_0^u du = -\frac{\Delta p}{2\mu L} \int_R^r r dr \Rightarrow u = \frac{\Delta p}{4\mu L} (R^2 - r^2).$$

证毕。

(4) 由证得结果导出常用推论。轴心 $r = 0$ 处

$$u_{\max} = \frac{\Delta p R^2}{4\mu L};$$

断面平均流速

$$v = \frac{Q}{A} = \frac{1}{\pi R^2} \int_0^R u \cdot 2\pi r dr = \frac{\Delta p R^2}{8\mu L} = \frac{u_{\max}}{2},$$

即层流断面的平均流速等于最大流速的一半；再代入 $\Delta p = \rho g h_f$ 、 $R = d/2$ 可得

$$h_f = \frac{32\mu L v}{\rho g d^2}, \quad \lambda = \frac{64}{\text{Re}}, \quad Q = \frac{\pi d^4 \Delta p}{128\mu L}.$$

单位检验 $\left[\frac{\Delta p}{\mu L}\right] = \frac{[\text{Pa}]}{[\text{Pa} \cdot \text{s}][\text{m}]} = \frac{[\text{kg}/(\text{m} \cdot \text{s}^2)]}{[\text{kg}/(\text{m} \cdot \text{s})][\text{m}]} = \left[\frac{1}{\text{s}}\right]$ ，乘 $[\text{m}^2]$ 得 m/s ✓，与 u 的量纲一致。

易错点

(1) 把切应力合力写成 $\tau \cdot \pi r^2$ (当成端面)——侧面面积是 $2\pi r L$ ，这是本题最常错的一步。
(2) 积分限写反：应从管壁 $r = R$ (此处 $u = 0$) 积到任意 r ；若写成 $\int_R^0$ 会多一个负号。
(3) 坐标约定与内摩擦定律的符号不统一：本文取“ r 自轴心向外、管内 u 随 r 减小”，故必须带负号；若你取“ y 自管壁向轴心”，则 $\tau = \mu \frac{du}{dy}$ 带正号，最终结果不变——先声明坐标方向再写公式，否则符号必错。

书上没有的方法

〔书上没有的方法〕用“泊肃叶公式+抛物线形式”反推，不做积分。管道层流的哈根-泊肃叶流量公式为 $Q = \frac{\pi d^4 \Delta p}{128\mu L}$ ，平均流速

$$v = \frac{Q}{\pi d^2/4} = \frac{d^2 \Delta p}{32\mu L} = \frac{R^2 \Delta p}{8\mu L}.$$

层流流速必为抛物分布，可写成 $u = u_{\max} \left(1 - \frac{r^2}{R^2}\right)$ ，又 $v = \frac{u_{\max}}{2}$ ，故

$$u_{\max} = \frac{R^2 \Delta p}{4\mu L}, \quad u = \frac{\Delta p}{4\mu L} (R^2 - r^2).$$

此法不用积分，但依赖于“已知泊肃叶公式”与“已知分布是抛物线”，适合作为检验手段：把 $r = R$ 代入得 $u = 0$ 、把 $r = 0$ 代入得 $u_{\max}$ ，两条边界都满足即无误。

第 5.5 题 用毛细管测油液的运动黏度

解：已知毛细管 $d = 4.0 \text{ mm} = 4.0 \times 10^{-3} \text{ m}$ ， $L = 0.5 \text{ m}$ ；流量 $Q = 1.0 \text{ cm}^3/\text{s} = 1.0 \times 10^{-6} \text{ m}^3/\text{s}$ ；测压管落差 $h = 15 \text{ cm} = 0.15 \text{ m}$ ；管中作层流。

求油液的运动黏度 ν 。

(1) 由落差算压差。测压管落差 h 就是该测量段的压强水头损失 (管水平放置，位置水头不变)。测压管内的工作液体就是被测油液，故该水头应按油柱计：

$$\frac{\Delta p}{\rho g} = h = 0.15 \text{ m (油柱)} \Rightarrow \Delta p = \rho g h = \rho \times 9.8 \times 0.15 = 1.47\rho \text{ Pa},$$

其中 ρ 为被测油液的密度；下一步化 $\nu = \mu/\rho$ 时会用同一 ρ ， ρ 在最终答案中自动消去。

(2) 用哈根-泊肃叶公式求动力黏度。

$$Q = \frac{\pi d^4 \Delta p}{128 \mu L} \Rightarrow \mu = \frac{\pi d^4 \Delta p}{128 L Q}$$

$$d^4 = (4.0 \times 10^{-3})^4 = 2.56 \times 10^{-10} \text{ m}^4,$$

$$\Delta p = \rho g h = 10^3 \times 9.8 \times 0.15 = 1.47 \times 10^3 \text{ Pa} \quad (\text{若取 } \rho = 10^3 \text{ kg/m}^3),$$

$$\mu = \frac{3.1416 \times 2.56 \times 10^{-10} \times 1.47 \times 10^3}{128 \times 0.5 \times 1.0 \times 10^{-6}} = \frac{1.182 \times 10^{-6}}{6.4 \times 10^{-5}} = 1.847 \times 10^{-2} \text{ Pa} \cdot \text{s}.$$

(3) 化为运动黏度 (ρ 消去, 与所取密度无关)。把 $\mu = \rho \nu$ 、 $\Delta p = \rho g h$ 同时代入哈根-泊肃叶公式, ρ 立即消去:

$$Q = \frac{\pi d^4 \rho g h}{128 \rho \nu L} \Rightarrow \nu = \frac{\pi d^4 g h}{128 L Q}$$

$$\nu = \frac{3.1416 \times 2.56 \times 10^{-10} \times 9.8 \times 0.15}{128 \times 0.5 \times 1.0 \times 10^{-6}} = \frac{1.1819 \times 10^{-9}}{6.4 \times 10^{-5}} = 1.847 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}.$$

(封闭式说明: ν 只由 d 、 g 、 h 、 L 、 Q 决定, 与“油还是水”无关——这正是本题最稳的解法。)

(4) 流态校核。

$$A = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{3.1416 \times (4.0 \times 10^{-3})^2}{4} = 1.257 \times 10^{-5} \text{ m}^2,$$

$$v = \frac{Q}{A} = \frac{1.0 \times 10^{-6}}{1.257 \times 10^{-5}} = 7.96 \times 10^{-2} \text{ m/s},$$

$$\text{Re} = \frac{vd}{\nu} = \frac{7.96 \times 10^{-2} \times 4.0 \times 10^{-3}}{1.847 \times 10^{-5}} = 17.2 < 2000,$$

层流假设成立 $\checkmark$ 。

结果 $\boxed{\nu = 1.85 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}}$ 。

单位检验 $\left[\frac{d^4 g h}{L Q} \right] = \frac{[\text{m}^4][\text{m/s}^2][\text{m}]}{[\text{m}][\text{m}^3/\text{s}]} = \text{m}^2/\text{s} \checkmark$; $\left[\frac{d^4 \Delta p}{L Q} \right] = \frac{[\text{m}^4][\text{Pa}]}{[\text{m}][\text{m}^3/\text{s}]} = \text{Pa} \cdot \text{s} \checkmark$ 。

本题题干给出的是测压管落差 $h = 15 \text{ cm}$ 而非直接给压差, 且未明说测压管里装的是什么液体。本解答按“测压管测量的就是被测油液自身的压强水头(油柱)”处理, 从而由封闭式 $\nu = \pi d^4 g h / (128 L Q)$ 得 $\nu = 1.85 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$ 。若你的书上另有说明(例如测压管装水、需按 $\Delta p = \rho_{\text{水}} g h$ 换算压差), 则 μ 变、但 ν 的封闭式分子中的 $g h$ 应换成 $\Delta p / \rho_{\text{油}}$, 结论仍以“ ν 只由几何量与流量决定”的思路处理最稳。

易错点

(1) 把 h 直接当压差 Δp 代入(漏乘 ρg)——测压管读数是水头。(2) ρ 前后不一致: 求 μ 时用水的密度、求 ν 时用油的密度(或反之), 结果会差一个密度比 900/1000。用封闭式 $\nu = \pi d^4 g h / (128 L Q)$ 可彻底避免(见(3))。(3) 忘记做 Re 校核: 本题答案由层流公式解出, 若不检验 $\text{Re} < 2000$, 万一实际是湍流则整个公式不成立。

书上没有的方法

〔书上没有的方法〕先由压降求“层流的水力坡度”再反求 ν 。层流时 $\lambda = \frac{64}{\text{Re}} = \frac{64\nu}{vd}$ ，代入达西式并用 $h = \Delta p/(\rho g)$ ：

$$h = \lambda \frac{L v^2}{d 2g} = \frac{64\nu}{vd} \cdot \frac{L}{d} \cdot \frac{v^2}{2g} = \frac{32\nu L v}{gd^2}.$$

而 $v = \frac{4Q}{\pi d^2}$ ，故

$$h = \frac{32\nu L}{gd^2} \cdot \frac{4Q}{\pi d^2} = \frac{128\nu L Q}{g\pi d^4} \Rightarrow \nu = \frac{g\pi d^4 h}{128 L Q},$$

与上文封闭式完全一致。此法把哈根-泊肃叶公式“重新推一遍”，既能检查公式是否记错，又让阅卷老师看到你理解“层流损失与 ν 、 Q 成正比”这一层。

第 5.6 题 油的层流流动（最大流速、分布流速、 λ 、 τ_0 与长距离损失）

解：已知油 $\rho = 0.85 \text{ g/cm}^3 = 850 \text{ kg/m}^3$ ， $\nu = 0.18 \text{ cm}^2/\text{s} = 1.8 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$ ； $d = 100 \text{ mm} = 0.1 \text{ m}$ ，故 $R = 0.05 \text{ m}$ ；平均流速 $v = 6.35 \text{ cm/s} = 0.0635 \text{ m/s}$ ；层流；问（4）中的计算管长取 $1000 \text{ km} = 10^6 \text{ m}$ 。

求（1） $u_{\max}$ ；（2） $r = 20 \text{ mm}$ 处的流速 u ；（3） λ ；（4）管壁切应力 τ_0 与 1000 km 管长的水头损失 h_f 。

（1）最大流速。层流断面的平均流速等于最大流速的一半（第 5.4 题推论）：

$$u_{\max} = 2v = 2 \times 0.0635 = 0.127 \text{ m/s}.$$

（2）任意半径处的流速。层流分布 $u = u_{\max} \left(1 - \frac{r^2}{R^2}\right)$ 。今 $r = 20 \text{ mm} = 0.02 \text{ m}$ ， $\frac{r}{R} = \frac{0.02}{0.05} = 0.4$ ：

$$u = 0.127 \times (1 - 0.4^2) = 0.127 \times 0.84 = 0.1067 \text{ m/s}.$$

（3）沿程阻力系数。先算 Re ：

$$\text{Re} = \frac{vd}{\nu} = \frac{0.0635 \times 0.1}{1.8 \times 10^{-5}} = 352.8 < 2000 \quad (\text{层流}),$$

$$\lambda = \frac{64}{\text{Re}} = \frac{64}{352.8} = 0.1814.$$

（4）管壁切应力与长距离水头损失。水力坡度

$$J = \frac{\lambda v^2}{d 2g} = \frac{0.1814}{0.1} \times \frac{0.0635^2}{2 \times 9.8} = 1.814 \times 2.0575 \times 10^{-4} = 3.732 \times 10^{-4}.$$

圆管层流的管壁切应力 $\tau_0 = \rho g J \frac{R}{2}$ （由 $\tau = \rho g J r/2$ 取 $r = R$ ）：

$$\tau_0 = 850 \times 9.8 \times 3.732 \times 10^{-4} \times \frac{0.05}{2} = 0.0777 \text{ Pa}.$$

另法： $\tau_0 = \frac{\lambda \rho v^2}{8} = \frac{0.1814 \times 850 \times 0.0635^2}{8} = 0.0777 \text{ Pa} \checkmark$ （两式等价）。

$$h_f = J l = 3.732 \times 10^{-4} \times 10^6 = 373.2 \text{ m} \quad (\text{油柱}).$$

结果 $u_{\max} = 0.127 \text{ m/s}$; $\lambda = 0.181$; $\tau_0 = 0.078 \text{ Pa}$; $h_f = 373 \text{ m}$; $u(r = 20 \text{ mm}) = 0.107 \text{ m/s}$

单位检验 $[\rho g J r] = \text{kg/m}^3 \cdot \text{m/s}^2 \cdot \text{m} = \text{kg}/(\text{m} \cdot \text{s}^2) = \text{Pa} \checkmark$; $[Jl] = \text{m} \checkmark$; Re 无量纲 $\checkmark$ 。

易错点

(1) 把“ $\nu = 0.18 \text{ cm}^2/\text{s}$ ”错算成 1.8×10^{-6} —— $1 \text{ cm}^2/\text{s} = 10^{-4} \text{ m}^2/\text{s}$, 应得 1.8×10^{-5} ; ν 差 10 倍, Re 与 λ 都会错。(2) τ_0 直接写 $\tau_0 = \rho g J R$ ——少了一个 $1/2$; 由 $\tau = \rho g J r/2$ 可知壁面切应力是 $\rho g J R/2$ 。(3) 把“1000 km”看成“1000 m”——工程上长距离输油管常用千公里量级; 算出的巨大水头损失正说明“重油长输必须加热降黏或改用湍流增输”, 不要因为数值大就怀疑算错。

书上没有的方法

〔书上没有的方法〕用“ λ 、 Re 的层流封闭式”一口气求 τ_0 与 h_f 。层流时 $\lambda = \frac{64}{\text{Re}} = \frac{64\nu}{vd}$, 代入达西式:

$$h_f = \lambda \frac{l}{d} \frac{v^2}{2g} = \frac{64\nu}{vd} \cdot \frac{l}{d} \cdot \frac{v^2}{2g} = \frac{32\mu l v}{\rho g d^2},$$

代入 $l = 10^6$ 、 $\mu = \rho\nu = 850 \times 1.8 \times 10^{-5} = 1.53 \times 10^{-2} \text{ Pa} \cdot \text{s}$ 、 $d = 0.1$ 、 $v = 0.0635$:

$$h_f = \frac{32 \times 1.53 \times 10^{-2} \times 10^6 \times 0.0635}{850 \times 9.8 \times 0.01} = 373.2 \text{ m},$$

与分步算法一致; 管壁切应力可由 $\tau_0 = \frac{\Delta p d}{4l} = \frac{\rho g h_f d}{4l} = \frac{\rho g J d}{4} = \frac{\rho g J R}{2}$ 直接得 0.0777 Pa 。此法把“先算 Re 、再算 λ 、再算 J ”压缩成一次代数式, 适合考试抢时间。

第 5.7 题 细管式黏度计测油的运动黏度

解: 已知细管 $d = 6 \text{ mm} = 6 \times 10^{-3} \text{ m}$, 测量段 $L = 2 \text{ m}$; 流量 $Q = 77 \text{ cm}^3/\text{s} = 77 \times 10^{-6} \text{ m}^3/\text{s}$; U 形水银压差计读数 $h = 30 \text{ cm} = 0.3 \text{ m}$; 油 $\rho = 900 \text{ kg/m}^3$; 管中作层流。

求油液的运动黏度 ν 。

(1) 由水银压差计读数换算压差。对两端等高的 U 形水银压差计 (被测流体为油、指示液为水银, $\rho' = 13600 \text{ kg/m}^3$), 通式为

$$\frac{p_1 - p_2}{\rho g} = \left(\frac{\rho'}{\rho} - 1 \right) h.$$

今 $\frac{\rho'}{\rho} = \frac{13600}{900} = 15.111$, 故

$$\frac{\Delta p}{\rho g} = (15.111 - 1) \times 0.3 = 4.233 \text{ m (油柱)},$$

$$\Delta p = \rho g \times 4.233 = 900 \times 9.8 \times 4.233 = 3.734 \times 10^4 \text{ Pa}.$$

(2) 用哈根—泊肃叶公式求动力黏度。

$$Q = \frac{\pi d^4 \Delta p}{128 \mu L} \Rightarrow \mu = \frac{\pi d^4 \Delta p}{128 L Q},$$

$$d^4 = (6 \times 10^{-3})^4 = 1.296 \times 10^{-9} \text{ m}^4,$$

$$\mu = \frac{3.1416 \times 1.296 \times 10^{-9} \times 3.734 \times 10^4}{128 \times 2 \times 77 \times 10^{-6}} = \frac{1.5204 \times 10^{-4}}{1.9712 \times 10^{-2}} = 7.713 \times 10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{s}.$$

(3) 化为运动黏度。

$$\nu = \frac{\mu}{\rho} = \frac{7.713 \times 10^{-3}}{900} = 8.57 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}.$$

(用封闭式 $\nu = \frac{g\pi d^4(\rho'/\rho - 1)h}{128LQ}$ 直接代入亦可, 结果相同。)

(4) 流态校核。

$$A = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{3.1416 \times (6 \times 10^{-3})^2}{4} = 2.827 \times 10^{-5} \text{ m}^2, \quad v = \frac{Q}{A} = \frac{77 \times 10^{-6}}{2.827 \times 10^{-5}} = 2.723 \text{ m/s},$$

$$\text{Re} = \frac{vd}{\nu} = \frac{2.723 \times 6 \times 10^{-3}}{8.57 \times 10^{-6}} = 1906 < 2000,$$

按层流处理成立(已很接近临界值, 见〔易错〕)。

结果 $\boxed{\nu = 8.57 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}}$ 。

单位检验 $\left[\frac{d^4 \Delta p}{LQ} \right] = \frac{[\text{m}^4][\text{Pa}]}{[\text{m}][\text{m}^3/\text{s}]} = \text{Pa} \cdot \text{s} \checkmark$; $[\mu/\rho] = \text{m}^2/\text{s} \checkmark$; $\left[\left(\frac{\rho'}{\rho} - 1 \right) h \right] = [\text{无量纲}][\text{m}] = [\text{m}] \checkmark$ 。

易错点

(1) 把水银压差计的读数直接当压差(漏乘 $\left(\frac{\rho'}{\rho} - 1 \right)$)。若误用 $\Delta p = \rho'gh$ (以为读数是水银柱高就乘水银密度), 会高估 15 倍以上。先写通式再代数值。(2) ρ'/ρ 的值: 水银对水是 13.6; 本题被测流体是油 ($\rho = 900$), 故 $\rho'/\rho = 13600/900 = 15.11$, 不能再套 13.6。(3) 本题算出的 $\text{Re} = 1906$ 已很接近 2000。若按实际温度取更小的 ν , Re 就会超过 2000 而进入湍流, 层流公式(哈根-泊肃叶)便不再适用——所以“实测黏度+流态校核”必须一起给出, 写解答时把这一点说明, 正好呼应第 5.3 题“保持层流”的意义。(4) 本题 $L/d = 2/0.006 = 333$, 远大于 50, 进口效应可略, 不需进口改正。

书上没有的方法

〔书上没有的方法〕由压差计读数直接写 ν 的封闭式(ρ 抵消)。把 $\mu = \rho\nu$ 、 $\Delta p = \rho g \left(\frac{\rho'}{\rho} - 1 \right) h$ 代入哈根-泊肃叶公式:

$$Q = \frac{\pi d^4 \rho g \left(\frac{\rho'}{\rho} - 1 \right) h}{128 \rho \nu L} \Rightarrow \nu = \frac{\pi d^4 g (\rho'/\rho - 1) h}{128 L Q},$$

$$\nu = \frac{3.1416 \times 1.296 \times 10^{-9} \times 9.8 \times 14.111 \times 0.3}{128 \times 2 \times 77 \times 10^{-6}} = 8.57 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}.$$

这样“油的密度”只出现在无量纲比 ρ'/ρ 里, 不做二次换算。另可用静力学直接列 $p_1 - p_2 = (\rho' - \rho)gh$ (两端等高时), 与通式完全等价——这是“忘掉通式”时的自救办法。

第 5.8 题 润滑油在管道中流动的雷诺数

解: 已知比重 0.85 ($\rho = 850 \text{ kg/m}^3$), 动力黏度 $\mu = 0.01 \text{ Pa} \cdot \text{s}$, $d = 3 \text{ cm} = 0.03 \text{ m}$; 比压降(每米管长的压强降落) $\frac{\Delta p}{L} = 0.15 \times 10^5 \text{ Pa/m}$ 。

求雷诺数 Re 。

(1) 由压降梯度求平均流速。圆管层流的平均流速与压强梯度的关系为

$$v = \frac{\Delta p}{L} \cdot \frac{d^2}{32\mu} \quad \left(\text{由 } v = \frac{\Delta p R^2}{8\mu L} = \frac{\Delta p}{L} \cdot \frac{d^2}{32\mu} \text{ 得来} \right).$$

代入

$$v = 0.15 \times 10^5 \times \frac{(0.03)^2}{32 \times 0.01} = 1.5 \times 10^4 \times \frac{9 \times 10^{-4}}{0.32} = 1.5 \times 10^4 \times 2.8125 \times 10^{-3} = 42.19 \text{ m/s}.$$

(2) 算雷诺数。

$$\text{Re} = \frac{\rho v d}{\mu} = \frac{850 \times 42.19 \times 0.03}{0.01} = 1.076 \times 10^5.$$

(用 $\nu = \frac{\mu}{\rho} = \frac{0.01}{850} = 1.1765 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$ 则 $\text{Re} = \frac{v d}{\nu} = \frac{42.19 \times 0.03}{1.1765 \times 10^{-5}} = 1.076 \times 10^5$, 相同。)

结果 $\boxed{\text{Re} \approx 1.08 \times 10^5}$ 。

(3) 关于“层流”与结果的讨论(本题的要点)。题面说“管中作层流流动”，但按上式算得 $\text{Re} = 1.08 \times 10^5 \gg 2300$ ，显然不是层流。这说明题给梯度 $0.15 \times 10^5 \text{ Pa/m}$ 所对应的 v 极大，真正的层流不可能达到这样的梯度：若要保持层流 ($v \leq \text{Re}_c \nu / d = 2000 \times 1.1765 \times 10^{-5} / 0.03 = 0.784 \text{ m/s}$)，则有

$$\frac{\Delta p}{L} = \frac{32\mu v}{d^2} \leq \frac{32 \times 0.01 \times 0.784}{9 \times 10^{-4}} = 279 \text{ Pa/m},$$

比题给值小两个多数量级。故本题应按“题面给出层流条件、用层流梯度公式反求流速与 Re ”来理解，并在解答中把这一量级矛盾写明(原题数据的 OCR / 印刷可能有出入)。

单位检验 $\left[\frac{\Delta p}{L} \frac{d^2}{\mu} \right] = \frac{\text{Pa/m} \cdot \text{m}^2}{\text{Pa} \cdot \text{s}} = \frac{\text{m}}{\text{s}} \checkmark$; Re 无量纲 $\checkmark$ 。

本题题面数据的量纲与流态自相矛盾(见“(3)关于层流与结果的讨论”)：按 $\Delta p/L = 0.15 \times 10^5 \text{ Pa/m}$ 与层流梯度公式得 $v \approx 42 \text{ m/s}$ 、 $\text{Re} \approx 1.1 \times 10^5$ ，不可能是层流。另有一种资料的校核式写作 $\text{Re} = \frac{\rho d \sqrt{d f}}{4\mu \sqrt{2}}$ ($f = \Delta p/L$)，得 $\text{Re} \approx 199$ ——该式实为“由壁面切应力与摩阻流速定义”的写法，与本册采用的平均流速定义不同。本册按最常用的 $\text{Re} = \frac{\rho v d}{\mu}$ (v 由层流梯度公式求得)作答，并把矛盾公开说明；考试中请以你所用教材 / 老师给出的公式口径为准。

易错点

(1) 把“每米压强降落”当成“总压降”——它是梯度 $\Delta p/L$ ，本身已含“每米”。(2) 用 $\text{Re} = \frac{v d}{\nu}$ 时忘了 $\nu = \mu/\rho$ ，直接把 μ 当 ν 。(3) 算完不检查流态：本题的要点恰恰是“算出的 Re 与题面‘层流’不符”，把矛盾写出来才是完整的答案。

第 5.9 题 镀锌钢管输送重油的沿程损失

解：已知管长 $L = 1000 \text{ m}$ ，内径 $d = 200 \text{ mm} = 0.2 \text{ m}$ ；重油 $\nu = 0.355 \times 10^{-4} \text{ m}^2/\text{s} = 3.55 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$ ；流量 $Q = 0.038 \text{ m}^3/\text{s}$ ；普通镀锌钢管取绝对粗糙度 $\Delta = 0.15 \text{ mm} = 1.5 \times 10^{-4} \text{ m}$ 。

求沿程损失 h_f 。

(1) 流速与雷诺数。

$$A = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{3.1416 \times 0.2^2}{4} = 0.031416 \text{ m}^2, \quad v = \frac{Q}{A} = \frac{0.038}{0.031416} = 1.2096 \text{ m/s},$$

$$\text{Re} = \frac{vd}{\nu} = \frac{1.2096 \times 0.2}{3.55 \times 10^{-5}} = 6.814 \times 10^3 = 6814.$$

(2) 判别湍流分区(必须做)。相对粗糙度

$$\frac{\Delta}{d} = \frac{0.15}{200} = 7.5 \times 10^{-4}.$$

布拉修斯(光滑区)上界:

$$\text{Re}_1 = 26.98 \left(\frac{d}{\Delta} \right)^{8/7} = 26.98 \times (1333.3)^{8/7} = 2.698 \times 10^1 \times 1.130 \times 10^3 = 3.05 \times 10^4.$$

因 $\text{Re} = 6814 < \text{Re}_1 = 3.05 \times 10^4$ (且 $4000 < \text{Re} < 10^5$), 流动处于水力光滑区。

(3) 取沿程阻力系数。光滑区用布拉修斯公式

$$\lambda = \frac{0.3164}{\text{Re}^{0.25}} = \frac{0.3164}{6814^{0.25}} = \frac{0.3164}{9.087} = 0.0348.$$

(校核: $6814^{0.25} = \exp(0.25 \times 8.827) = \exp(2.207) = 9.09 \checkmark$ 。)

(4) 算沿程水头损失。

$$h_f = \lambda \frac{L v^2}{d 2g} = 0.0348 \times \frac{1000}{0.2} \times \frac{1.2096^2}{2 \times 9.8} = 0.0348 \times 5000 \times 0.07466 = 12.99 \text{ m (油柱)}.$$

结果 $h_f \approx 13.0 \text{ m}$ (油柱)。

单位检验 $\left[\lambda \frac{L v^2}{d 2g} \right] = 1 \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}} \cdot \frac{\text{m}^2/\text{s}^2}{\text{m}/\text{s}^2} = \text{m} \checkmark$ 。

本题 OCR 把运动黏度的指数印丢(作 $0.355 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$)。本册按重油的通常量级取 $\nu = 0.355 \times 10^{-4} \text{ m}^2/\text{s} = 35.5 \text{ mm}^2/\text{s}$ (重油在输送温度下的典型值), 得 $\text{Re} = 6814$ 、 $h_f = 13.0 \text{ m}$ 。若你书上的指数另有其值(例如 $\nu = 0.355 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$), 则 $\text{Re} = 6.81 \times 10^5$, 流动进入过渡区/粗糙区, 应改用 $\lambda = 0.11(\Delta/d)^{0.25} = 0.11 \times (7.5 \times 10^{-4})^{0.25} = 0.11 \times 0.1655 = 0.0182$, 得 $h_f = 6.79 \text{ m}$ 。先把 Re 算出来再选 λ 的公式——无论指数取何值, 方法与判据都不变。

易错点

(1) 跳过分区判别、直接套布拉修斯: 本题 $\text{Re} = 6814$ 落在光滑区 ($4000 < \text{Re} < 10^5$), 用布拉修斯恰好对; 但如果粗糙度更大或题面写“旧钢管”, 就必须先比较光滑区上界 $26.98(d/\Delta)^{8/7}$ 与粗糙区下界 $4160(d/2\Delta)^{0.85}$ 。(2) Δ/d 的分子分母单位不统一 (mm 与 m 混用)——它是长度比, 单位必须统一 (本文统一取 mm: $0.15/200$)。(3) $\text{Re}^{0.25}$ 算错: $6814^{0.25} = \exp(0.25 \ln 6814) = \exp(0.25 \times 8.827) = \exp(2.207) = 9.09$ 。

书上没有的方法

〔书上没有的方法〕用阿里特苏里统一式一次估值(免选分区)。过渡区/粗糙区通用的显式

近似式为

$$\lambda = 0.11 \left(\frac{\Delta}{d} + \frac{68}{\text{Re}} \right)^{0.25}.$$

代入 $\frac{\Delta}{d} = 7.5 \times 10^{-4}$ 、 $\frac{68}{6814} = 9.98 \times 10^{-3}$:

$$\lambda = 0.11 \times (1.073 \times 10^{-2})^{0.25} = 0.11 \times 0.3208 = 0.0353,$$

与布拉修斯值 0.0348 相差仅 1.4% —— 用一个式子既覆盖光滑区又覆盖过渡区, 可在“不确定落在哪一区”时先估出 λ , 再决定是否需要精确式。工程题与考试限时题用它可节省大量分区时间。

第 5.10 题 无缝钢管输油, 求沿程阻力系数 λ

解: 已知油比重 0.85 ($\rho = 850 \text{ kg/m}^3$) ; 无缝钢管绝对粗糙度 $\Delta = 0.04 \text{ mm} = 4 \times 10^{-5} \text{ m}$; 管径 $d = 30 \text{ cm} = 0.3 \text{ m}$; 流量 $Q = 0.1 \text{ m}^3/\text{s}$; 运动黏度按题给的量级取 $\nu = 0.125 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ (见〔存疑〕)。

求沿程阻力系数 λ 。

(1) 流速与雷诺数。

$$A = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{3.1416 \times 0.3^2}{4} = 0.070686 \text{ m}^2, \quad v = \frac{Q}{A} = \frac{0.1}{0.070686} = 1.4147 \text{ m/s},$$

$$\text{Re} = \frac{vd}{\nu} = \frac{1.4147 \times 0.3}{0.125 \times 10^{-6}} = 3.395 \times 10^6.$$

(用 $\text{Re} = \frac{4Q}{\pi d \nu}$ 一次求得同样结果。)

(2) 判别湍流分区。相对粗糙度

$$\frac{\Delta}{d} = \frac{0.04}{300} = 1.333 \times 10^{-4}.$$

光滑区上界:

$$\text{Re}_1 = 26.98 \left(\frac{d}{\Delta} \right)^{8/7} = 26.98 \times (7500)^{8/7} = 2.698 \times 10^1 \times 2.609 \times 10^4 = 7.04 \times 10^5;$$

粗糙区下界:

$$\text{Re}_2 = 4160 \left(\frac{d}{2\Delta} \right)^{0.85} = 4160 \times (3750)^{0.85} = 4.16 \times 10^3 \times 3.583 \times 10^3 = 1.49 \times 10^7.$$

因

$$7.04 \times 10^5 < \text{Re} = 3.395 \times 10^6 < 1.49 \times 10^7,$$

流动处在湍流过渡区(过渡粗糙区), λ 由柯列勃洛克公式确定:

$$\frac{1}{\sqrt{\lambda}} = -2 \lg \left(\frac{\Delta}{3.7d} + \frac{2.51}{\text{Re}\sqrt{\lambda}} \right).$$

(3) 迭代求解。先算

$$\frac{\Delta}{3.7d} = \frac{4 \times 10^{-5}}{3.7 \times 0.3} = 3.604 \times 10^{-5}.$$

取初值 $\lambda = 0.02$ ($\sqrt{0.02} = 0.14142$) :

$$\frac{2.51}{3.395 \times 10^6 \times 0.14142} = 5.228 \times 10^{-6}, \quad \text{括号内} = 3.604 \times 10^{-5} + 5.23 \times 10^{-6} = 4.127 \times 10^{-5},$$

$$-2\lg(4.127 \times 10^{-5}) = -2 \times (-4.384) = 8.768 \implies \lambda = \frac{1}{8.768^2} = 0.01301.$$

取 $\lambda = 0.01301$ ($\sqrt{\lambda} = 0.11406$) :

$$\frac{2.51}{3.395 \times 10^6 \times 0.11406} = 6.483 \times 10^{-6}, \quad \text{括号内} = 4.252 \times 10^{-5}, \quad -2\lg(4.252 \times 10^{-5}) = 8.743,$$

$$\lambda = \frac{1}{8.743^2} = 0.01308.$$

迭代收敛于 $\lambda \approx 0.0131$ 。

结果按柯列勃洛克公式得

$$\boxed{\lambda \approx 0.0131}.$$

(4) 与教材参考答案的对照(重要)。多数参考答案给出 $\lambda \approx 0.038$ 。若按 $\lambda = 0.038$ 反推雷诺数, 用布拉修斯式 $\lambda = 0.3164/\text{Re}^{0.25}$ 解得

$$\text{Re} = \left(\frac{0.3164}{0.038} \right)^4 = (8.326)^4 = 4.80 \times 10^3,$$

对应

$$\nu = \frac{vd}{\text{Re}} = \frac{1.4147 \times 0.3}{4.80 \times 10^3} = 8.84 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s} = 0.884 \times 10^{-4} \text{ m}^2/\text{s},$$

即 ν 约为 $0.125 \times 10^{-4} \text{ m}^2/\text{s}$ 的量级。可见本题题面的运动黏度指数在 OCR 中丢失, 若原书为 $\nu = 0.125 \times 10^{-4} \text{ m}^2/\text{s}$, 则 $\text{Re} = 3395$ (湍流光滑区), 用布拉修斯式得 $\lambda = 0.0414$, 用光滑管的柯列勃洛克式得 $\lambda = 0.0397$, 与参考答案 0.038 基本一致。

结论(两种口径都写出) :

- (1) 按 $\nu = 0.125 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$: $\text{Re} = 3.40 \times 10^6$ (过渡区), $\lambda \approx 0.0131$;
- (2) 按 $\nu = 0.125 \times 10^{-4} \text{ m}^2/\text{s}$: $\text{Re} = 3395$ (光滑区), 布拉修斯式 $\lambda = 0.0414$ 、光滑管柯列勃洛克式 $\lambda = 0.0397$, 与参考答案 0.038 相符。

本解答以题面逐字给出的 $\nu = 0.125 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ 为主口径(因为题面如此), 并在〔存疑〕中给出另一种口径的完整结果。

单位检验 λ 、 Re 、 Δ/d 均为无量纲 $\checkmark$; $\left[\frac{vd}{\nu} \right] = \frac{\text{m/s} \cdot \text{m}}{\text{m}^2/\text{s}}$ 无量纲 $\checkmark$ 。

本题题面的量级存在歧义(OCR 把 ν 的指数印丢)。两种口径的完整结果已在解答(4)中列出, 请以你书上印的指数为准:

- (1) $\nu = 0.125 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$: $\text{Re} = 3.40 \times 10^6$, 湍流过渡区, 柯列勃洛克式迭代得 $\lambda = 0.0131$;
- (2) $\nu = 0.125 \times 10^{-4} \text{ m}^2/\text{s}$: $\text{Re} = 3395$, 湍流光滑区, $\lambda = 0.3164/\text{Re}^{0.25} = 0.0414$ (或用光滑管柯列勃洛克式 0.0397), 与参考答案 0.038 相符。

无论取哪个指数, 作答的四步都不变: 算 Re $\rightarrow$ 算 Δ/d 并与两个分界值比较定区 $\rightarrow$ 选区内的 λ 公式 $\rightarrow$ 回代校核。

易错点

(1) 不判分区、直接套布拉修斯: 布拉修斯式的适用上限是 $Re < 10^5$, 本题两个口径下分别处于 10^6 量级与 10^3 量级, 都必须先判区。(2) 把 ν 的指数抄错(本题的坑): λ 对 ν 极敏感($\lambda \propto \nu^{1/4}$ 至 $\nu^{1/2}$ 之间), 必须先确认量级再代入。(3) 柯列勃洛克式是隐式方程, 必须迭代或查莫迪图; 把 $\frac{2.51}{Re\sqrt{\lambda}}$ 中的 λ 漏写(写成 $Re\sqrt{\Delta/d}$) 是最常见的抄式错误。(4) 计算 $Re_1 = 26.98(d/\Delta)^{8/7}$ 时指数算错: $\ln 7500 = 8.923$, $(8/7) \times 8.923 = 10.198$, $e^{10.198} = 2.69 \times 10^4$ 。

书上没有的方法

〔书上没有的方法〕用阿里特苏里公式一步估值(免迭代)。

$$\lambda = 0.11 \left(\frac{\Delta}{d} + \frac{68}{Re} \right)^{0.25}$$

对口径(一) $\nu = 0.125 \times 10^{-6}$: $\frac{68}{3.395 \times 10^6} = 2.00 \times 10^{-5}$, 括号内 $= 1.533 \times 10^{-4}$, $\lambda = 0.11 \times (1.533 \times 10^{-4})^{0.25} = 0.11 \times 0.1112 = 0.0122$, 与柯列勃洛克解 0.0131 相差约 7%。对口径(二) $\nu = 0.125 \times 10^{-4}$: $\frac{68}{3395} = 2.003 \times 10^{-2}$, 括号内 $= 2.017 \times 10^{-2}$, $\lambda = 0.11 \times (2.017 \times 10^{-2})^{0.25} = 0.11 \times 0.3766 = 0.0414$, 与布拉修斯值一致。一眼判断法: 若估得的 λ 与参考答案相差 3 倍以上, 几乎一定是 Re 差了一个数量级(即 ν 的指数抄错), 回去检查 ν 即可。

第 5.11 题 突然扩大管的流量

解: 已知水平管路, $d_1 = 24 \text{ cm} = 0.24 \text{ m}$ 突然扩大为 $d_2 = 48 \text{ cm} = 0.48 \text{ m}$; 测得突扩后的测压管水头比突扩前高出 $h = 1 \text{ cm} = 0.01 \text{ m}$ 。

求管中流量 Q 。

(1) 连续性方程。

$$A_1 = \frac{\pi d_1^2}{4} = \frac{3.1416 \times 0.24^2}{4} = 0.04524 \text{ m}^2, \quad A_2 = \frac{\pi d_2^2}{4} = \frac{3.1416 \times 0.48^2}{4} = 0.18096 \text{ m}^2,$$

$$v_1 A_1 = v_2 A_2 \implies v_2 = v_1 \frac{A_1}{A_2} = v_1 \times \frac{0.04524}{0.18096} = 0.25 v_1 = \frac{v_1}{4}.$$

(2) 伯努利方程(断面 1 与 2 之间, 水平管)。

$$\frac{p_1}{\rho g} + \frac{v_1^2}{2g} = \frac{p_2}{\rho g} + \frac{v_2^2}{2g} + h_j \implies h_j = \frac{p_1 - p_2}{\rho g} + \frac{v_1^2 - v_2^2}{2g}.$$

(3) 代入测压管读数。题给“突扩后的测压管比突扩前的测压管水柱高出 $h = 0.01 \text{ m}$ ”, 即 $\frac{p_2}{\rho g} - \frac{p_1}{\rho g} = +0.01 \text{ m}$, 故

$$\frac{p_1 - p_2}{\rho g} = -0.01 \text{ m}.$$

(测压管水头升高说明 $p_1 < p_2$: 突扩处流速骤减、动能大量转化为压强能, 其增加量超过局部损失。)

(4) 用包达-卡诺公式消去 h_j 。突扩的局部损失

$$h_j = \frac{(v_1 - v_2)^2}{2g}.$$

把 $v_2 = \frac{v_1}{4}$ 代入:

$$-0.01 + \frac{v_1^2 - \frac{v_1^2}{16}}{2g} = \frac{\left(v_1 - \frac{v_1}{4}\right)^2}{2g},$$

$$\frac{v_1^2}{2g} \cdot \frac{15}{16} - 0.01 = \frac{v_1^2}{2g} \cdot \frac{9}{16} \implies 0.01 = \frac{v_1^2}{2g} \left(\frac{15-9}{16}\right) = \frac{6}{16} \cdot \frac{v_1^2}{2g} = 0.375 \frac{v_1^2}{2g}.$$

故

$$\frac{v_1^2}{2g} = \frac{0.01}{0.375} = 0.02667 \text{ m}, \quad v_1 = \sqrt{2 \times 9.8 \times 0.02667} = \sqrt{0.5227} = 0.7230 \text{ m/s}.$$

(5) 求流量。

$$Q = A_1 v_1 = 0.04524 \times 0.7230 = 0.03271 \text{ m}^3/\text{s}.$$

结果 $Q = 3.27 \times 10^{-2} \text{ m}^3/\text{s} = 32.7 \text{ L/s}$ 。

(6) 校核。 $h_j = \frac{(0.75v_1)^2}{2g} = 0.5625 \times 0.02667 = 0.0150 \text{ m}$; 而

$$\frac{p_1 - p_2}{\rho g} + \frac{v_1^2 - v_2^2}{2g} = -0.01 + 0.9375 \times 0.02667 = -0.01 + 0.0250 = 0.0150 \text{ m},$$

与 h_j 相等 ✓。

单位检验 $\left[\frac{v^2}{2g}\right] = \text{m}$, 与测压管读数同类、可直接相减 ✓ ; $[A_1 v_1] = \text{m}^2 \cdot \text{m/s} = \text{m}^3/\text{s}$ ✓。

易错点

(1) 符号错: 突扩后水头高 1 cm , 故 $\frac{p_2 - p_1}{\rho g} = +0.01$ 、 $\frac{p_1 - p_2}{\rho g} = -0.01$; 写成 +0.01 会得到 $v_1^2/2g$ 为负或另一个根。(2) 误把测压管读数当成“局部损失 h_j ”——测压管水头差是压强水头之差, h_j 只是其中一部分(另一部分被动能变化抵消)。(3) 忘了 $v_2 = v_1/4$ 的连续性关系, 直接设 $v_1 = v_2$ 。(4) “突扩后压强高于突扩前”必须用文字说明物理原因(动能转为压强能, 增益大于损失), 只写代数式容易被判为“未理解题意”。

书上没有的方法

〔书上没有的方法〕用“能量损失的一元二次式”直接解 Q 。把 $v_1 = \frac{4Q}{\pi d_1^2}$ 代入(4)式:

$$0.01 = 0.375 \frac{v_1^2}{2g} = \frac{0.375}{2g} \left(\frac{4Q}{\pi d_1^2}\right)^2 \implies Q = \frac{\pi d_1^2}{4} \sqrt{\frac{0.01 \times 2g}{0.375}},$$

$$Q = \frac{3.1416 \times 0.0576}{4} \times \sqrt{0.5227} = 0.04524 \times 0.7230 = 0.03271 \text{ m}^3/\text{s}.$$

此法不必先算 v_1 、 v_2 , 直接把“测压管读数”与“流量”用一根式子连起来, 适合限时作答; 也可用当量长度把它并入沿程损失形式 $h_j = \lambda \frac{l_e}{d_2} \frac{v_2^2}{2g}$ 。

第 5.12 题 突然缩小管的水头损失 (2015 年真题原题)

解: 已知水平管路, $d_1 = 15 \text{ cm} = 0.15 \text{ m}$, $d_2 = 10 \text{ cm} = 0.1 \text{ m}$; 流量

$$Q = 2 \text{ m}^3/\text{min} = \frac{2}{60} = 0.03333 \text{ m}^3/\text{s};$$

水银测压计读数 $h = 8 \text{ cm} = 0.08 \text{ m}$ (水银对水 $\rho'/\rho = 13.6$)。

求突然缩小的水头损失 h_j 。

(1) 两断面的流速(连续性方程)。

$$A_1 = \frac{\pi d_1^2}{4} = \frac{3.1416 \times 0.15^2}{4} = 0.01767 \text{ m}^2, \quad A_2 = \frac{\pi d_2^2}{4} = \frac{3.1416 \times 0.1^2}{4} = 7.854 \times 10^{-3} \text{ m}^2,$$

$$v_1 = \frac{Q}{A_1} = \frac{0.03333}{0.01767} = 1.886 \text{ m/s}, \quad v_2 = \frac{Q}{A_2} = \frac{0.03333}{7.854 \times 10^{-3}} = 4.244 \text{ m/s}.$$

(校核: $\frac{v_2}{v_1} = \frac{A_1}{A_2} = \left(\frac{0.15}{0.1}\right)^2 = 2.25$, $1.886 \times 2.25 = 4.244 \checkmark$ 。)

(2) 由水银压差计读数换算断面压强差。对两端等高的 U 形水银压差计(被测流体为水、指示液为水银):

$$\frac{p_1 - p_2}{\rho g} = \left(\frac{\rho'}{\rho} - 1\right) h = (13.6 - 1) \times 0.08 = 12.6 \times 0.08 = 1.008 \text{ m (水柱)}.$$

(3) 伯努利方程求局部损失。水平管路 ($z_1 = z_2$)，两断面间只有突缩局部阻力:

$$\frac{p_1}{\rho g} + \frac{v_1^2}{2g} = \frac{p_2}{\rho g} + \frac{v_2^2}{2g} + h_j \implies h_j = \frac{p_1 - p_2}{\rho g} + \frac{v_1^2 - v_2^2}{2g}.$$

其中

$$\frac{v_1^2}{2g} = \frac{1.886^2}{19.6} = 0.1815 \text{ m}, \quad \frac{v_2^2}{2g} = \frac{4.244^2}{19.6} = 0.9192 \text{ m},$$

$$\frac{v_1^2 - v_2^2}{2g} = 0.1815 - 0.9192 = -0.7377 \text{ m}.$$

故

$$h_j = 1.008 - 0.7377 = 0.2703 \text{ m}.$$

结果 $h_j = 0.27 \text{ m}$ (水柱)。反求局部阻力系数(以 v_2 为基准)

$$\zeta = \frac{h_j}{v_2^2/(2g)} = \frac{0.2703}{0.9192} = 0.294,$$

而突缩经验式 $\zeta_2 = 0.5 \left(1 - \frac{A_2}{A_1}\right) = 0.5 \times \left(1 - \frac{1}{2.25}\right) = 0.5 \times 0.5556 = 0.278$ ，与反求值很接近 $\checkmark$ 。

单位检验 $\left[\left(\frac{\rho'}{\rho} - 1\right) h\right] = [\text{无量纲}][\text{m}] = [\text{m}]$ ，与 $\frac{v^2}{2g}$ 同类 $\checkmark$ ； v_1 、 v_2 由 $[\text{m}^3/\text{s}]/[\text{m}^2] = \text{m/s}$ 保证 $\checkmark$ 。

易错点

(1) 水银压差计系数的误用：本题被测流体是水，故 $\rho'/\rho = 13.6$ ；若仿第 5.7 题(被测流体为油)而自行改动系数就错了。”水与水银 13.6、油与水银 15.1”要按被测流体查。(2) $\frac{v_1^2 - v_2^2}{2g}$ 的符号：它是负的(突缩后流速增大)，应从 1.008 中减去 0.7377。若把符号写反会得到 1.746 m，比压差计读数所能提供的 1.008 m 还大，一眼可知错。(3) 把 $Q = 2 \text{ m}^3/\text{min}$ 直接当 m^3/s 代入——会差 60 倍。(4) 本题为 2015 年真题原题(8 分)：务必写出“水量换算 2/60、两断面流速、压差计换算、伯努利方程”四步，缺一即扣一步分。

书上没有的方法

〔书上没有的方法〕用“压差计读数直接得局部系数”的比例式。把 (3) 式两边除以 $\frac{v_2^2}{2g}$ ，
 注意 $\frac{v_1^2}{2g} = \frac{v_2^2}{2g} \left(\frac{A_2}{A_1} \right)^2 = \frac{v_2^2}{2g} \times \frac{1}{5.0625}$ ：

$$\zeta = \frac{h_j}{v_2^2/(2g)} = \frac{12.6h}{v_2^2/(2g)} + \left(\frac{1}{5.0625} - 1 \right) = \frac{12.6 \times 0.08}{0.9192} - 0.8025 = 1.0966 - 0.8025 = 0.294.$$

即“把压差计水头化为局部系数，再与突缩经验系数 0.278 对比”——不必单独求 $p_1 - p_2$ 与 $v_1^2/2g$ ，两次除法即得；此法在压差计与局部阻力同时出现的题 (5.11、5.12) 中通用。

第 5.13 题 铅垂管路起始断面的压强与“ h 为何值时 A 点等于大气压”

解：已知水由水箱经直径 d 、长 L 的铅垂管路流入大气（自由出流）；水箱液面高于管路起始断面 A （即管路进口，位于水箱底部）的铅垂距离为 h ；管路局部阻力中的进口损失取 $\zeta_{\text{进}} = k$ （通常 $k = 0.5$ ），其余局部阻力忽略；沿程阻力系数为 λ ，管中平均流速为 v 。

求 (1) 起始断面 A 处的相对压强 p_A ；(2) h 等于多少时 A 点的压强等于大气压。

(一) 全管的能量方程（定 v 与 h 的关系）。以 A 断面（管轴标高取 0）为基准，取“水箱液面 $1 \rightarrow A$ 断面”，液面流速 ≈ 0 、液面压强 p_a ：

$$h + \frac{p_a}{\rho g} + 0 = 0 + \frac{p_A}{\rho g} + \frac{v^2}{2g} + k \frac{v^2}{2g}. \quad (1)$$

(二) 由 A 到出口（自由出流）的能量方程。取“ $A \rightarrow$ 出口断面 2”，出口断面标高 $-L$ 、压强 p_a 、流速 v ：

$$0 + \frac{p_A}{\rho g} + \frac{v^2}{2g} = -L + \frac{p_a}{\rho g} + \frac{v^2}{2g} + \lambda \frac{L}{d} \frac{v^2}{2g}.$$

两端 $\frac{v^2}{2g}$ 相消，解得

$$\frac{p_A - p_a}{\rho g} = -L + \frac{\lambda L v^2}{2gd}. \quad (2)$$

把 (1) 式给出的 $\frac{v^2}{2g}(1+k) = h$ （即 $\frac{v^2}{2g} = \frac{h}{1+k}$ ）代入 (2)：

$$\frac{p_A - p_a}{\rho g} = -L + \frac{\lambda L}{d} \cdot \frac{h}{1+k} = \frac{\lambda L h}{d(1+k)} - L. \quad (3)$$

(三) 问题 (1)。由 (3) 式可见 p_A 随 h 与 $\lambda L/d$ 的大小而变。若按教材本章“起始断面 A 与出口之间沿程损失相对流速水头可略、且 A 紧邻箱底”的常规简化口径（即取 $\frac{\lambda L h}{d(1+k)} \approx L$ 的临界情形），得

$$\frac{p_A}{\rho g} = 0 \implies p_A = 0 \text{ (相对压强, 即等于大气压)}.$$

若不作上述简化，则保留通式

$$\frac{p_A}{\rho g} = \frac{\lambda L h}{d(1+k)} - L$$

（例如取 $k = 0.5$ 、 $\lambda L/d = 5$ 、 $h = 2 \text{ m}$ 时 $\frac{p_A}{\rho g} = \frac{5 \times 2}{1.5} - 2 = 4.67 \text{ m} > 0$ ，说明 A 点仍为压；
 取 $h = 1 \text{ m}$ 时 $\frac{p_A}{\rho g} = 1.33 \text{ m}$ —— ** 通式才是完整的答案，简化的 $p_A = 0$ 只在特定条件下成立 **
)。

(四) 问题 (2)。令 $\frac{p_A}{\rho g} = 0$ ，由 (3) 式：

$$\frac{\lambda L h}{d(1+k)} = L \implies h = \frac{d(1+k)}{\lambda}.$$

即 A 点恰为大气压所需的液面高度为

$$h = \frac{(1+k)d}{\lambda}$$

(若取 $k=0$ ，则 $h = \frac{d}{\lambda}$ ；若按教材把 k 与出口项一并写作 $1+k$ 的简化形式，结论即为此式)。

结果

$$(1) \frac{p_A}{\rho g} = \frac{\lambda L h}{d(1+k)} - L \quad (\text{常规简化下 } p_A = 0); \quad (2) h = \frac{(1+k)d}{\lambda}.$$

单位检验 (1) (2) (3) 三式中各项均为 [m]： $\left[\frac{\lambda L h}{d(1+k)} \right] = [\text{无量纲}] \frac{[\text{m}][\text{m}]}{[\text{m}]} = [\text{m}] \checkmark$ ； $\left[\frac{(1+k)d}{\lambda} \right] = [\text{m}] \checkmark$ 。

本题题面“A 点的具体位置、出口流速水头是否计入”在 OCR 中不很清晰，本解答给出通式与两种常见简化口径：

(1) 通式 (最完整)： $\frac{p_A}{\rho g} = \frac{\lambda L h}{d(1+k)} - L$ ， $h = \frac{(1+k)d}{\lambda}$ ；

(2) 若按“A 紧邻箱底、沿程损失相对流速水头可略”简化： $p_A = 0$ 、 $h = \frac{d}{\lambda}$ ；

(3) 若把 A 取在箱底以下某一距离处，请把该距离并入 L ，方法与结论完全相同。

请以你所用教材 / 老师给出的口径为准；三种口径的物理意义相同 (都是“沿程损失吃掉多少压强能”)，差别只在 A 断面的定义与出口项的归属。

易错点

(1) 把“相对压强为 0”错答成“绝对压强为 0”——A 点只是恰为大气压，绝对压强是 p_a 。

(2) 能量方程的基准面随意选取 (一会儿取箱底、一会儿取液面)——基准面一旦选定，所有断面都必须用它；本题选 A 为基准最省事。(3) 出口是自由出流：出口断面压强是 p_a 而流速不为零——这两点同时成立，初学者常以为“出流面压强为零”就把 v 也写零。(4) 液面为大容器，流速水头 ≈ 0 ，不要写 $\frac{v_1^2}{2g}$ 。

书上没有的方法

〔书上没有的方法〕用“测压管水头线”读图法。把全管的总水头线与测压管水头线画在一起：从箱中液面 (总水头 $H_0 = h$) 沿程下降，管出口处总水头为 $\frac{v^2}{2g}$ 、测压管水头为 0 (大气压)；管路进口 A 的测压管水头

$$\frac{p_A}{\rho g} = \underbrace{h}_{\text{液面总水头}} - \underbrace{\zeta_{\text{进}} \frac{v^2}{2g}}_{\text{进口损失}} - \underbrace{\frac{v^2}{2g}}_{\text{流速水头}}.$$

令 $\frac{p_A}{\rho g} = 0$ 并与 (1) 式联立即得 $h = \frac{(1+k)d}{\lambda}$ 。此法把“有没有写成大气压”变成“测压管水头线是否落在零线”，画一条线就能判、还能自查代数式，特别适合本题这种“位置水头与压强水头互相转化”的题。

第 5.14 题 长管输送水：求流量与管径（最大功率条件）

解：已知只计沿程损失的长管；提供水头 $H = 127.4 \text{ m}$ ，管长 $L = 500 \text{ m}$ ， $\lambda = 0.024$ ；当沿程损失为 $H/3$ 时输送功率最大；末端可用水头 $h = 2H/3$ ；末端可用功率 $P = 1000 \text{ kW} = 10^6 \text{ W}$ ；水 $\rho g = 9.8 \times 10^3 \text{ N/m}^3$ 。

求输送流量 Q 与管径 d 。

(1) 沿程损失与末端可用水头。

$$h_f = \frac{H}{3} = \frac{127.4}{3} = 42.467 \text{ m}, \quad h = \frac{2H}{3} = \frac{2 \times 127.4}{3} = 84.933 \text{ m}.$$

(2) 由可用功率求流量。末端可用功率即“可用水头 h （压强能） $\times$ 重量流量”：

$$P = \rho g Q h \Rightarrow Q = \frac{P}{\rho g h} = \frac{10^6}{9.8 \times 10^3 \times 84.933} = 1.2016 \text{ m}^3/\text{s}.$$

(3) 由沿程损失式与连续性联立求管径。长管的沿程损失

$$h_f = \lambda \frac{L}{d} \frac{v^2}{2g}, \quad v = \frac{4Q}{\pi d^2},$$

代入：

$$h_f = \lambda \frac{L}{d} \cdot \frac{1}{2g} \left(\frac{4Q}{\pi d^2} \right)^2 = \frac{8\lambda L Q^2}{g\pi^2 d^5} \Rightarrow d^5 = \frac{8\lambda L Q^2}{g\pi^2 h_f}.$$

$$d^5 = \frac{8 \times 0.024 \times 500 \times 1.2016^2}{9.8 \times 3.1416^2 \times 42.467} = \frac{115.2 \times 1.4438}{9.8 \times 9.8696 \times 42.467} = \frac{166.33}{4107.8} = 0.04049,$$

$$d = 0.04049^{0.2} = \exp \left[\frac{1}{5} \ln(0.04049) \right] = \exp \left[\frac{1}{5} \times (-3.2070) \right] = \exp(-0.6414) = 0.5265 \text{ m}.$$

(4) 回代校核（必做）。

$$v = \frac{4Q}{\pi d^2} = \frac{4 \times 1.2016}{3.1416 \times (0.5265)^2} = \frac{4.8064}{0.8708} = 5.520 \text{ m/s},$$

$$h_f = \lambda \frac{L}{d} \frac{v^2}{2g} = 0.024 \times \frac{500}{0.5265} \times \frac{5.520^2}{19.6} = 22.792 \times 1.5545 = 35.43 \text{ m} \neq 42.467 \text{ m}.$$

(5) 为什么回代不符——检验计算并修正。上式联立式的推导本身正确，回代不符说明 (3) 中的数值代入有误。重算 (3) 的分子与分母：

$$8 \times 0.024 \times 500 = 96.0, \quad Q^2 = 1.2016^2 = 1.4438 \Rightarrow \text{分子} = 96 \times 1.4438 = 138.6;$$

$$g\pi^2 = 9.8 \times 9.8696 = 96.72, \quad 96.72 \times 42.467 = 4107.4 \Rightarrow \text{分母} = 4107.4.$$

$$d^5 = \frac{138.6}{4107.4} = 0.033744, \quad d = 0.033744^{0.2} = \exp \left[\frac{1}{5} \times (-3.3886) \right] = \exp(-0.67772) = 0.5078 \text{ m}.$$

$$\text{回代: } v = \frac{4 \times 1.2016}{3.1416 \times 0.5078^2} = \frac{4.8064}{0.8100} = 5.934 \text{ m/s},$$

$$h_f = 0.024 \times \frac{500}{0.5078} \times \frac{5.934^2}{19.6} = 23.63 \times 1.7966 = 42.46 \text{ m} \checkmark$$

(与 $h_f = 42.467 \text{ m}$ 完全一致)。

结果 $Q = 1.20 \text{ m}^3/\text{s}$, $d = 0.508 \text{ m} \approx 0.51 \text{ m}$ 。

(6) 工程取整。若按标准管径取 $d = 500 \text{ mm}$, 则 $v = 6.120 \text{ m/s}$ 、 $h_f = 0.024 \times \frac{500}{0.5} \times \frac{6.120^2}{19.6} = 24 \times 1.9111 = 45.87 \text{ m} > 42.467 \text{ m}$, 说明管径略偏小; 取 $d = 550 \text{ mm}$ 则 $h_f = 0.024 \times \frac{500}{0.55} \times \frac{(4 \times 1.2016 / (3.1416 \times 0.3025))^2}{19.6} = 7.95 \text{ m}$ 量级更富余(可按同一公式回代)。工程上一般取 $d = 500 \sim 550 \text{ mm}$ 并校核水头与流速(v 宜控制在 $3 \sim 5 \text{ m/s}$, 本题 $5.9 \sim 6.1 \text{ m/s}$ 偏高, 可考虑适当放大管径)。

单位检验 $\left[\frac{P}{\rho gh} \right] = \frac{\text{W}}{\text{N/m}^3 \cdot \text{m}} = \frac{\text{J/s}}{\text{N}} = \frac{\text{N} \cdot \text{m/s}}{\text{N}} = \text{m}^3/\text{s} \checkmark$; $\left[\frac{8\lambda L Q^2}{g\pi^2 h_f} \right] = \frac{1 \cdot \text{m} \cdot (\text{m}^3/\text{s})^2}{\text{m/s}^2 \cdot \text{m}} = \text{m}^5 \checkmark$, 开 5 次方得 $\text{m} \checkmark$ 。

易错点

(1) 混淆“提供水头 H ”“损失水头 h_f ”“可用水头 h ”。本题 $h_f = H/3$ 、 $h = 2H/3$, 两者之和为 H ; 把 $P = \rho g Q H$ (用 H 代 h) 会使 Q 偏小 $2/3$ 。(2) “输送功率最大”的条件正是“沿程损失占总水头的 $1/3$ ”, 这是本题给定条件的用处, 不要当成无关信息。(3) d^5 的指数运算(d^5 开 5 次方即 d , 不要错开成平方根)以及把 π 的平方漏掉—— $\frac{8}{\pi^2}$ 是必须记牢的系数。(4) 算完必须回代 $h_f = \lambda \frac{L v^2}{d 2g}$ 检查: 这是判断“ Q 与 d 是否配对”的唯一手段。本题中回代不符正是发现自己把 $8 \times 0.024 \times 500$ 算成 115.2 (应为 96.0) 的信号——回代不是形式, 它能抓住算错的一个数。

书上没有的方法

〔书上没有的方法〕把方程写成“ d 的五次方程”后一次解出, 并用“流速水头法”独立校核。由上已得

$$d = \left(\frac{8\lambda L Q^2}{g\pi^2 h_f} \right)^{1/5} = 0.5078 \text{ m}.$$

独立校核用“流速水头”: 由 $h_f = 42.467 \text{ m}$ 反求所需的速度水头

$$\frac{v^2}{2g} = \frac{h_f d}{\lambda L} = \frac{42.467 \times 0.5078}{0.024 \times 500} = \frac{21.565}{12} = 1.7971 \text{ m},$$

$$v = \sqrt{2 \times 9.8 \times 1.7971} = 5.935 \text{ m/s},$$

$$Q = \frac{\pi d^2}{4} v = 0.2025 \times 5.935 = 1.202 \text{ m}^3/\text{s}$$

与题给 $Q = 1.2016$ 一致 $\checkmark$ 。两次独立路径互验, 比只做一次回代更可靠; 此法也适合“已知 Q 、 h_f 反求 d ”的单变量题。

第 5.15 题 输水管 B 点真空度限制下的阀门阻力系数与流量

解: 已知水池水位不变; 输水管 $d = 100 \text{ mm} = 0.1 \text{ m}$, 水平段 AB 与倾斜段 BC 长度均 $l = 50 \text{ m}$ (全管长 100 m); B 点高于水池液面 $h_1 = 2 \text{ m}$; C 端出口低于水池液面 $h_2 = 25 \text{ m}$; B 点真空度不超过 7 m (水柱); $\lambda = 0.035$; 不计 B 点局部损失; 进口局部阻力系数取 $\zeta_{\text{进}} = 0.5$, 出口按自由出流计 $\zeta_{\text{出}} = 1.0$ 。

求阀门的局部阻力系数 ζ 与流量 Q 。

(1) 定义各项损失系数 (以管中流速水头 $v^2/(2g)$ 为基准)。

$$\lambda \frac{l_{AB}}{d} = 0.035 \times \frac{50}{0.1} = 17.5, \quad \lambda \frac{l_{AB} + l_{BC}}{d} = 0.035 \times \frac{100}{0.1} = 35.0.$$

(2) ”水池液面 1 $\rightarrow$ B 点”的能量方程。液面处 $z = 0$ 、 $p = p_a$ 、 $v \approx 0$ ；B 点 $z = h_1 = 2$ m、流速水头 $\frac{v^2}{2g}$ ，压强水头按真空度 7 m 写作 $\frac{p_B}{\rho g} = -7$ m (相对压强)。液面到 B 的损失系数为 $\zeta_{\text{进}} + \lambda \frac{l_{AB}}{d} = 0.5 + 17.5 = 18.0$ ：

$$0 + \frac{p_a}{\rho g} + 0 = h_1 + \frac{p_B}{\rho g} + \frac{v^2}{2g} + 18.0 \frac{v^2}{2g},$$

以相对压强表示 (两边同减 $\frac{p_a}{\rho g}$) 并代入 $h_1 = 2$ 、 $\frac{p_B}{\rho g} = -7$ ：

$$0 = 2 - 7 + 19.0 \frac{v^2}{2g} \Rightarrow 19.0 \frac{v^2}{2g} = 5 \Rightarrow \frac{v^2}{2g} = \frac{5}{19.0} = 0.2632 \text{ m}. \quad (\text{b})$$

于是

$$v = \sqrt{0.2632 \times 2 \times 9.8} = \sqrt{5.159} = 2.271 \text{ m/s},$$

$$Q = v \frac{\pi d^2}{4} = 2.271 \times 7.854 \times 10^{-3} = 1.784 \times 10^{-2} \text{ m}^3/\text{s} = 17.8 \text{ L/s}.$$

(3) ”水池液面 1 $\rightarrow$ 出口 C”的能量方程 (求阀门 ζ)。出口断面 $z = -h_2 = -25$ m、压强 p_a 、流速 v ；液面到出口的损失系数为 $\zeta_{\text{进}} + \lambda \frac{l_{AB} + l_{BC}}{d} + \zeta + \zeta_{\text{出}} = 0.5 + 35.0 + \zeta + 1.0 = 36.5 + \zeta$ ：

$$\begin{aligned} 0 + \frac{p_a}{\rho g} + 0 &= -25 + \frac{p_a}{\rho g} + \frac{v^2}{2g} + (36.5 + \zeta) \frac{v^2}{2g}, \\ 25 &= (36.5 + \zeta) \frac{v^2}{2g} + 1.0 \frac{v^2}{2g} = (37.5 + \zeta) \frac{v^2}{2g}. \end{aligned} \quad (\text{a})$$

把 (b) 的 $\frac{v^2}{2g} = 0.2632$ m 代入：

$$37.5 + \zeta = \frac{25}{0.2632} = 94.99 \Rightarrow \zeta = 94.99 - 37.5 = 57.5.$$

结果 $\boxed{\zeta \approx 57.5, \quad Q \approx 1.78 \times 10^{-2} \text{ m}^3/\text{s} = 17.8 \text{ L/s}}$ 。

(4) 校核。由 (b) 式回代 B 点真空度：

$$\frac{p_a - p_B}{\rho g} = \left(\zeta_{\text{进}} + \lambda \frac{l_{AB}}{d} + 1 \right) \frac{v^2}{2g} + h_1 = 19.0 \times 0.2632 + 2 = 5.00 + 2 = 7.00 \text{ m} \checkmark$$

(与题给”真空度不超过 7 m”完全一致)。再由 (a) 式检算出口方程： $(37.5 + 57.5) \times 0.2632 = 95.0 \times 0.2632 = 25.0 \text{ m} \checkmark$ 。

(5) 关于”是否计入进口损失”的说明。若你的课程把进口损失也并入 λ 或略去，则 (b) 式中的 19.0 应为 18.5 (略去进口) 或 18.0 (再略去 B 点流速水头)，对应 $\frac{v^2}{2g} = \frac{5}{18.5} = 0.2703$ m、 $v = 2.302$ m/s、 $Q = 1.81 \times 10^{-2} \text{ m}^3/\text{s}$ 、 $\zeta = 56.5$ ——答案的差别仅在小数第二位，任何口径都必须把能量方程的每一个断面与损失项逐一列清。

单位检验方程各项均为 [m]； ζ 无量纲 $\checkmark$ ； $\left[v \frac{\pi d^2}{4} \right] = \text{m/s} \cdot \text{m}^2 = \text{m}^3/\text{s} \checkmark$ 。

易错点

(1) 把“真空度 7 m”写成“压强水头 +7 m”——真空度是低于大气压的量, 相对压强水头为 -7 m。(2) 沿程损失算漏段或算重段: 从液面到 B 只算 $l_{AB} = 50$ m; 从液面到出口才算全管 100 m。本题两类方程“共用同一 v ”, 把两者的损失范围写清楚是关键。(3) 出口的流速水头与出口局部损失 ($\zeta_{\text{出}} = 1.0$): 本解答把它单列 ((a) 式中“ $+1.0 \frac{v^2}{2g}$ ”再加括号), 若你的课程把它并入括号成 36.5, 写法不同但结果同。(4) 这类题的答案对“哪些局部损失计入”很敏感, 务必把能量方程的每一个断面 (标高、压强、流速) 与每一项损失系数逐一列清再代数, 不要跳步。

书上没有的方法

〔书上没有的方法〕用“两式相除消去 v 、直接解 ζ ”。由 (a) (b) 两式都含 $\frac{v^2}{2g}$, 两式相除即消去:

$$\frac{37.5 + \zeta}{19.0} = \frac{25}{5} = 5 \Rightarrow 37.5 + \zeta = 95.0 \Rightarrow \zeta = 57.5.$$

两步即得 ζ , 不必先求出 v ——这是“两个能量方程同流速”情形下的通用技巧: 把两式中“共同的流速水头”看成未知数, 两式之比就把 v 约掉。求出 ζ 后再由任一式回代求 v 、 Q , 可把计算量减半; 也可用来验算: 若 ζ 求出为负值, 说明题给的真高度或标高有矛盾。

第 5.16 题 自流式虹吸管: 保证层流的管径与最大允许超高

解: 已知按长管计算的虹吸管: 作用水头 $H = 2$ m, 管长 $l = 44$ m, $\nu = 10^{-4}$ m²/s, $\rho = 900$ kg/m³; 层流判据 $Re = 2000$; 第 (2) 问中距进口 $l/2$ 处断面 A 的极限真空压强水头为 5.4 m。

求 (1) 为保证层流, 管径 d 应为多少; (2) 油面以上的最大允许超高 $z_{\max}$ 。

(一) 问题 (1): 由层流条件定 d 。长管 (只计沿程) 的能量方程 $H = h_f$ 。层流的水头损失式 (由 $\lambda = 64/Re$ 代入达西式得)

$$h_f = \frac{32\mu l v}{\rho g d^2} = \frac{32\nu l v}{g d^2}.$$

而层流条件 $Re = \frac{vd}{\nu} = 2000 \Rightarrow v = \frac{2000\nu}{d}$ 。代入:

$$H = \frac{32\nu l}{g d^2} \cdot \frac{2000\nu}{d} = \frac{64000 \nu^2 l}{g d^3},$$

$$d^3 = \frac{64000 \nu^2 l}{g H} = \frac{64000 \times (10^{-4})^2 \times 44}{9.8 \times 2} = \frac{64000 \times 10^{-8} \times 44}{19.6} = \frac{0.028160}{19.6} = 1.4367 \times 10^{-3} \text{ m}^3,$$

$$d = (1.4367 \times 10^{-3})^{1/3} = 0.1128 \text{ m}.$$

故为保证层流, 管径应不大于 $d = 0.113$ m (即 113 mm): 管径再大, $v = \frac{2000\nu}{d}$ 就小于“ H 所能维持的流速”, Re 反而超过 2000。

对应流速与流量:

$$v = \frac{2000\nu}{d} = \frac{2000 \times 10^{-4}}{0.1128} = 1.773 \text{ m/s},$$

$$Q = v \frac{\pi d^2}{4} = 1.773 \times \frac{3.1416 \times 0.1128^2}{4} = 1.773 \times 9.994 \times 10^{-3} = 1.772 \times 10^{-2} \text{ m}^3/\text{s} = 17.7 \text{ L/s}.$$

$$(\text{校核 } Re = \frac{vd}{\nu} = \frac{1.773 \times 0.1128}{10^{-4}} = 2000 \checkmark。)$$

(二) 问题 (2): 最大允许超高 $z_{\max}$ 。层流时 $\lambda = \frac{64}{Re} = \frac{64}{2000} = 0.032$ 。取”油池液面 1 → 断面 A” (A 距进口 $l/2 = 22 \text{ m}$, 即从液面到 A 的管长为 22 m) , 液面流速 ≈ 0 、压强 p_a :

$$0 + \frac{p_a}{\rho g} = z_{\max} + \frac{p_A}{\rho g} + \frac{v^2}{2g} + \lambda \frac{l/2}{d} \frac{v^2}{2g}.$$

A 处的极限真空压强水头 $\frac{p_a - p_A}{\rho g} = 5.4 \text{ m}$, 故 $\frac{p_A}{\rho g} = \frac{p_a}{\rho g} - 5.4$, 代入并移项:

$$z_{\max} = 5.4 - \frac{v^2}{2g} - \lambda \frac{l/2}{d} \frac{v^2}{2g}.$$

其中

$$\frac{v^2}{2g} = \frac{1.773^2}{19.6} = 0.1604 \text{ m}, \quad \lambda \frac{l/2}{d} = 0.032 \times \frac{22}{0.1128} = 6.241,$$

$$z_{\max} = 5.4 - 0.1604 - 6.241 \times 0.1604 = 5.4 - 0.1604 - 1.001 = 4.24 \text{ m}.$$

结果

$$(1) d \leq 0.113 \text{ m (保证层流);} \quad (2) z_{\max} \approx 4.24 \text{ m}.$$

单位检验 $\left[\frac{\nu^2 l}{gH} \right] = \frac{(\text{m}^2/\text{s})^2 \cdot \text{m}}{(\text{m}/\text{s}^2) \cdot \text{m}} = \text{m}^3 \checkmark$, 开立方得 $\text{m} \checkmark$; $z_{\max}$ 各项均为 $\text{m} \checkmark$ 。

(1) 第 (2) 问的”极限真空压强水头”在 OCR 中有两种读法 (5.4 m 或 2.4 m)。本解答按 5.4 m 作答得 $z_{\max} = 4.24 \text{ m}$; 若你书上印的是 2.4 m, 则后两项不变, 得

$$z_{\max} = 2.4 - 0.160 - 1.001 = 1.24 \text{ m},$$

方法与判别完全一致, 以题面或题图所给的水头值为准。(2) 题给 $\nu = 10^{-4} \text{ m}^2/\text{s}$ 的指数在 OCR 中亦缺失, 本解答按最自然的 10^{-4} 取值 (与题给的油品量级相符)。若你的书上印的是其他指数, 只需替换 (一) (二) 中的 ν 重算, 公式与步骤完全不变。

易错点

(1) 第 (1) 问的答案是” d 不能超过某值”而不是” d 等于某值”——因为增大 d 虽使 v 下降, 但 $Re = \frac{vd}{\nu}$ 中的 d 增大更快, Re 仍会上升。写出” $d \leq$ ”才完整。(2) 层流与湍流的 λ 公式选错: 本题按”保证层流”取 $\lambda = 64/Re$; 若误用 $0.3164/Re^{0.25}$ (并要求 Re 为湍流值), 答案会偏小约 30%。(3) 第 (2) 问的沿程损失只算到 A 点 ($l/2 = 22 \text{ m}$), 不是全管 44 m。(4) 把” $z_{\max}$ ”理解成”下降到出口的高差”: A 点在上升段, 其标高 (油面以上的高度) 就是 $z_{\max}$ 。

书上没有的方法

〔书上没有的方法〕用”层流哈根-泊肃叶式”避开 λ 的中间步骤。

$$H = \frac{128\nu l Q}{g\pi d^4} \quad (\text{由 } H = \frac{32\nu l v}{gd^2} \text{ 与 } v = \frac{4Q}{\pi d^2} \text{ 合成}),$$

同时层流条件 $Q = \frac{\pi d \nu \text{Re}}{4}$ 。两者联立消 Q ：

$$H = \frac{128 \nu l}{g \pi d^4} \cdot \frac{\pi d \nu \text{Re}}{4} = \frac{32 \text{Re} \nu^2 l}{g d^3},$$

$$\Rightarrow d^3 = \frac{32 \text{Re} \nu^2 l}{g H} = \frac{32 \times 2000 \times 10^{-8} \times 44}{19.6} = 1.4367 \times 10^{-3} \text{ m}^3,$$

得 $d = 0.1128 \text{ m}$ ，与上文一致。此法把 $\lambda = 64/\text{Re}$ 与 ν 的中间量都省掉，特别适合“已知 Re 反求 d ”的题型（本题两问都属这一类）。

第 5.17 题 三根并联管的流量分配

解：已知两水箱间并联三根管： $d_1 = 10 \text{ cm}$ ， $d_2 = 20 \text{ cm}$ ， $d_3 = 30 \text{ cm}$ ；三管长度相同、沿程阻力系数相等； $Q_1 = 0.1 \text{ m}^3/\text{s}$ ；按长管计算。

求 Q_2 、 Q_3 。

（1）并联条件。三管两端同为两水箱，故 $h_{f1} = h_{f2} = h_{f3}$ 。长管沿程损失（化为流量形式）

$$h_f = 0.0826 \lambda \frac{l Q^2}{d^5} \quad \left(\text{即 } \frac{8 \lambda l Q^2}{\pi^2 g d^5} \right).$$

（2）比例关系。 l 、 λ 、 h_f 对三管都相同：

$$Q^2 \propto d^5 \Rightarrow Q \propto d^{2.5}, \quad \frac{Q_i}{Q_1} = \left(\frac{d_i}{d_1} \right)^{2.5}.$$

（3）代入。

$$Q_2 = Q_1 \left(\frac{20}{10} \right)^{2.5} = 0.1 \times 2^{2.5} = 0.1 \times 5.657 = 0.566 \text{ m}^3/\text{s},$$

$$Q_3 = Q_1 \left(\frac{30}{10} \right)^{2.5} = 0.1 \times 3^{2.5} = 0.1 \times 15.588 = 1.559 \text{ m}^3/\text{s}.$$

（ $2^{2.5} = 2^2 \sqrt{2} = 4 \times 1.4142 = 5.657$ ； $3^{2.5} = 9 \times \sqrt{3} = 9 \times 1.7321 = 15.588$ 。）

结果 $\boxed{Q_2 = 0.566 \text{ m}^3/\text{s}, \quad Q_3 = 1.559 \text{ m}^3/\text{s}}$ 。

（4）校核（比值法，最干净）。

$$\frac{h_{f2}}{h_{f1}} = \left(\frac{Q_2}{Q_1} \right)^2 \left(\frac{d_1}{d_2} \right)^5 = (5.657)^2 \left(\frac{1}{2} \right)^5 = 32.0 \times \frac{1}{32} = 1.000 \checkmark$$

$$\frac{h_{f3}}{h_{f1}} = (15.588)^2 \left(\frac{1}{3} \right)^5 = 243.0 \times \frac{1}{243} = 1.000 \checkmark$$

单位检验 $\left(\frac{d_i}{d_1} \right)^{2.5}$ 为无量纲比值 $\checkmark$ ； $\left[\frac{Q^2 l}{d^5} \right] = \frac{\text{m}^6/\text{s}^2 \cdot \text{m}}{\text{m}^5} = \text{m}^2/\text{s}^2$ ，乘 λ 后除去 $\frac{2g}{\text{m}}$ 即得 $[\text{m}]$ ，与 h_f 一致 $\checkmark$ 。

易错点

（1）把并联当串联：串联才“流量相等”，并联是“水头损失相等”。本题若按 Q 相等去算，会得到 $Q_2 = Q_3 = 0.1 \text{ m}^3/\text{s}$ 的错误答案。（2）把比例写成 $Q \propto d^2$ （只想着面积）而漏

掉 $h_f \propto \frac{1}{d^5}$ 带来的 $d^{2.5}$ ：并联管“粗管流量大”是 2.5 次方关系。（3） $2^{2.5}$ 、 $3^{2.5}$ 算错： $2^{2.5} = 2^2\sqrt{2} = 4 \times 1.4142 = 5.657$ ； $3^{2.5} = 9 \times \sqrt{3} = 9 \times 1.7321 = 15.588$ 。（4）自设“长度不同”——题干明确“相同长度”，一旦自设长度，比例关系立即失效。

书上没有的方法

〔书上没有的方法〕用“流量份额”直接分配总流量。若本题还给了总流量 Q ，则

$$Q = Q_1 + Q_2 + Q_3 = Q_1 (1 + 2^{2.5} + 3^{2.5}) = Q_1 \times 22.245,$$

于是

$$Q_1 = \frac{Q}{22.245} = 0.04495Q, \quad Q_2 = \frac{5.657Q}{22.245} = 0.2543Q, \quad Q_3 = \frac{15.588Q}{22.245} = 0.7007Q.$$

若换成“已知 $Q_1 = 0.1 \text{ m}^3/\text{s}$ 求总流量”，一步即得 $Q = 0.1 \times 22.245 = 2.2245 \text{ m}^3/\text{s}$ ；且

$$\frac{Q_1}{Q} + \frac{Q_2}{Q} + \frac{Q_3}{Q} = \frac{1 + 5.657 + 15.588}{22.245} = 1.000 \checkmark$$

——份额之和必为 1，可作为计算正确性的自检。这种做法在水泵并联、多支管分水等综合题中比逐管代入快得多。

第 5.18 题 锐缘孔口的 ε 、 μ 、 φ 、 ζ （实验题）

解：已知锐缘孔口 $d = 2 \text{ cm} = 0.02 \text{ m}$ ，作用水头 $H = 2 \text{ m}$ ；水泄入矩形水箱，水箱横截面积 $A_{\text{箱}} = 10 \text{ cm} \times 20 \text{ cm} = 200 \text{ cm}^2 = 2.0 \times 10^{-2} \text{ m}^2$ ；收缩断面直径 $d_c = 1.6 \text{ cm} = 0.016 \text{ m}$ ；经 $t = 49.2 \text{ s}$ 水位上升 $\Delta h = 3 \text{ cm} = 0.03 \text{ m}$ 。

求收缩系数 ε 、流量系数 μ 、流速系数 φ 、局部阻力系数 ζ 。

（1）由量测水量求实际流量。

$$\Delta V = A_{\text{箱}} \Delta h = 2.0 \times 10^{-2} \times 0.03 = 6.0 \times 10^{-4} \text{ m}^3,$$

$$Q_{\text{实}} = \frac{\Delta V}{t} = \frac{6.0 \times 10^{-4}}{49.2} = 1.2195 \times 10^{-5} \text{ m}^3/\text{s} = 0.0122 \text{ L/s}.$$

（2）孔口面积与收缩系数（最直接、不依赖流量）。

$$A = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{3.1416 \times 0.02^2}{4} = 3.1416 \times 10^{-4} \text{ m}^2,$$

$$A_c = \frac{\pi d_c^2}{4} = \frac{3.1416 \times 0.016^2}{4} = 2.0106 \times 10^{-4} \text{ m}^2,$$

$$\boxed{\varepsilon = \frac{A_c}{A} = \frac{2.0106}{3.1416} = 0.640} \quad \left(\text{亦 } \varepsilon = \left(\frac{d_c}{d} \right)^2 = 0.8^2 = 0.64 \right).$$

（3）理论流量与实测流量系数。

$$Q_{\text{理}} = A\sqrt{2gH} = 3.1416 \times 10^{-4} \times \sqrt{2 \times 9.8 \times 2} = 3.1416 \times 10^{-4} \times 6.2610 = 1.967 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s},$$

$$\mu_{\text{测}} = \frac{Q_{\text{实}}}{Q_{\text{理}}} = \frac{1.2195 \times 10^{-5}}{1.967 \times 10^{-3}} = 6.20 \times 10^{-3}.$$

(4) 数据量级校核——本题必须写出的一步。若孔口真在 $H = 2 \text{ m}$ 下定水头出流, 则

$$Q = \mu A \sqrt{2gH} = 0.62 \times 3.1416 \times 10^{-4} \times 6.2610 = 1.219 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s} = 1.22 \text{ L/s},$$

即 49.2 s 内应流出 0.060 m^3 、使该矩形水箱水位上升约 3.0 m (而不是 3.0 cm) ——两者相差 100 倍。可见“ $\Delta h = 3 \text{ cm}$ 、 $t = 49.2 \text{ s}$ 、 $A_{\text{箱}} = 200 \text{ cm}^2$ ”三者的量级与 $H = 2 \text{ m}$ 不相容(原题数据在 OCR / 印刷中必有出入, 常见的原题是水位上升 3 cm 而水箱断面远小、或量测时间 / 水箱面积另有其值)。

(5) 按教材与常规实验题口径的答案。孔口在 $H = 2 \text{ m}$ 下工作、 ε 由实测 d_c 定, 标准答案为

$$\varepsilon = 0.64, \quad \mu = 0.62, \quad \varphi = 0.97, \quad \zeta \approx 0.06$$

四者的自洽关系(必须验算):

$$\mu = \varepsilon \varphi = 0.64 \times 0.97 = 0.6208 \approx 0.62 \checkmark$$

$$\varphi = \frac{1}{\sqrt{1+\zeta}} \Rightarrow \zeta = \frac{1}{\varphi^2} - 1 = \frac{1}{0.97^2} - 1 = 1.0628 - 1 = 0.0628 \approx 0.06 \checkmark$$

(6) 各量的物理定义(写解答时必列)。

$$\varepsilon = \frac{A_c}{A} \text{ (收缩系数)}, \quad \varphi = \frac{v_c}{\sqrt{2gH}} \text{ (流速系数)}, \quad \mu = \frac{Q}{A\sqrt{2gH}} \text{ (流量系数)}, \quad \mu = \varepsilon \varphi;$$

局部阻力系数由能量方程 $H = \frac{v_c^2}{2g} + \zeta \frac{v_c^2}{2g}$ 得 $\zeta = \frac{1}{\varphi^2} - 1$ 。

结果 $\varepsilon = 0.64, \mu = 0.62, \varphi = 0.97, \zeta \approx 0.06$ 。

单位检验 $\varepsilon = \frac{[\text{m}^2]}{[\text{m}^2]}$ 无量纲 $\checkmark$; $\mu = \frac{[\text{m}^3/\text{s}]}{[\text{m}^2][\text{m/s}]}$ 无量纲 $\checkmark$; ζ 无量纲 $\checkmark$ 。

本题量测数据存在明显数量级矛盾(实测 $Q = 1.22 \times 10^{-5} \text{ m}^3/\text{s}$ 只为 $\mu = 0.62$ 时应有流量 $1.22 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$ 的 1/100), 已在(4)中公开说明。本解答采用教材与常规实验题的标准值 $\varepsilon = 0.64$ 、 $\mu = 0.62$ 、 $\varphi = 0.97$ 、 $\zeta = 0.06$ (四者由 $\mu = \varepsilon \varphi$ 与 $\zeta = 1/\varphi^2 - 1$ 自洽), 并保留”由实测 Q 直接算 μ ”的正确算式供核对数据。若你书上的 Δh 、 t 或 $A_{\text{箱}}$ 与本文不同, 请按(2)(3)两式的公式重算 μ ; ε 由 d_c/d 直接定、 φ 与 ζ 由 $\mu = \varepsilon \varphi$ 与 $\zeta = 1/\varphi^2 - 1$ 反求, 设法不变。

易错点

(1) 把”水箱横截面积 $A = 10 \text{ cm} \times 20 \text{ cm}$ ”与”孔口面积 $A = \pi d^2/4$ ”混用同一个符号 A ——题面两者都写作 A , 代入前必须先改名(本文记为 $A_{\text{箱}}$ 与 A), 否则 $Q = A\sqrt{2gH}$ 会代错面积。(2) $\frac{\Delta V}{t}$ 得到的是平均流量; 本题水位在 49.2 s 内上升很小(相对 $H = 2 \text{ m}$), 按定水头处理误差很小, 但应在解答中说明。(3) 漏掉” $\mu = \varepsilon \varphi$ ”的互验——四个量中只要独立求得两个, 另外两个必须由关系式校核, 这是实验题的标准答法。(4) φ 与 ζ 的关系写反: 由 $H = (1+\zeta)\frac{v_c^2}{2g}$ 、 $\varphi = \frac{v_c}{\sqrt{2gH}}$ 得 $\zeta = \frac{1}{\varphi^2} - 1$; 若写成 $\zeta = \varphi^2 - 1$ 会得到负值。

书上没有的方法

〔书上没有的方法〕用“射流轨迹”独立测 φ 、 ζ （与第 5.19 题联用）。孔口出流速度可由射流的水平射程反求：由 $v_c = \varphi\sqrt{2gH}$ 、水平射程 $x = v_c t$ 、落差 $z = \frac{1}{2}gt^2$ 得

$$t = \sqrt{\frac{2z}{g}}, \quad v_c = \frac{x}{t}, \quad \varphi = \frac{x}{\sqrt{4zH}}, \quad \zeta = \frac{4zH}{x^2} - 1.$$

本题若补上射流轨迹数据，即可完全独立地求出 φ 与 ζ ，不必依赖流量。验算第 5.19 题：
 $x = 8.676$ 、 $z = 5$ 、 $H = 4$ ，

$$\varphi = \frac{8.676}{\sqrt{4 \times 5 \times 4}} = \frac{8.676}{8.944} = 0.9700, \quad \zeta = \frac{4 \times 5 \times 4}{8.676^2} - 1 = \frac{80}{75.272} - 1 = 0.0628,$$

与 5.19 用流量法算得的 $\varphi = 0.970$ 、 $\zeta = 0.0628$ 完全相符 ✓。这组“轨迹法”公式是流体力学实验中测孔口系数的标准手段。

第 5.19 题 薄壁孔口的 μ 、 φ 、 ζ （射流轨迹法）

解：已知薄壁水箱圆孔 $d = 10 \text{ mm} = 0.01 \text{ m}$ ；水面高于孔口中心 $H = 4 \text{ m}$ ；孔口中心离地面 $z = 5 \text{ m}$ ；射流落点距水箱壁 $x = 8.676 \text{ m}$ ；实测流量 $Q = 0.43 \text{ L/s} = 4.3 \times 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s}$ ；不计空气阻力。

求流量系数 μ 、流速系数 φ 、局部阻力系数 ζ 。

（1）由射流轨迹求孔口出流的实际速度 v_c 。射流自孔口水平射出，为理想抛体：水平方向匀速、铅垂方向自由落体。下落高度为 $z = 5 \text{ m}$ ，故

$$z = \frac{1}{2}gt^2 \implies t = \sqrt{\frac{2z}{g}} = \sqrt{\frac{2 \times 5}{9.8}} = 1.0102 \text{ s}.$$

水平射程 $x = v_c t$ ：

$$v_c = \frac{x}{t} = \frac{8.676}{1.0102} = 8.588 \text{ m/s}.$$

（2）理论流速。

$$v_{\text{理}} = \sqrt{2gH} = \sqrt{2 \times 9.8 \times 4} = \sqrt{78.4} = 8.854 \text{ m/s}.$$

（3）流速系数与局部阻力系数。

$$\varphi = \frac{v_c}{v_{\text{理}}} = \frac{8.588}{8.854} = 0.970.$$

由孔口能量方程 $H = (1 + \zeta)\frac{v_c^2}{2g}$ （即 $v_c = \frac{\sqrt{2gH}}{\sqrt{1 + \zeta}}$ ），

$$\zeta = \frac{1}{\varphi^2} - 1 = \frac{1}{0.970^2} - 1 = \frac{1}{0.9409} - 1 = 1.0628 - 1 = 0.0628 \approx 0.063.$$

（4）流量系数。

$$A = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{3.1416 \times 0.01^2}{4} = 7.854 \times 10^{-5} \text{ m}^2,$$

理论流量

$$Q_{\text{理}} = A\sqrt{2gH} = 7.854 \times 10^{-5} \times 8.854 = 6.954 \times 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s},$$

$$\mu = \frac{Q}{Q_{理}} = \frac{4.3 \times 10^{-4}}{6.954 \times 10^{-4}} = 0.618.$$

(另法: 由 (1) 得 $v_c = 8.588 \text{ m/s}$, 则收缩断面面积 $A_c = \frac{Q}{v_c} = \frac{4.3 \times 10^{-4}}{8.588} = 5.007 \times 10^{-5} \text{ m}^2$,

$$\varepsilon = \frac{A_c}{A} = \frac{5.007 \times 10^{-5}}{7.854 \times 10^{-5}} = 0.638, \quad \mu = \varepsilon \varphi = 0.638 \times 0.970 = 0.619 \checkmark$$

两种路径一致。)

结果 $\mu \approx 0.618, \quad \varphi \approx 0.970, \quad \zeta \approx 0.063$ 。

单位检验 $\varphi = \frac{[\text{m/s}]}{[\text{m/s}]}$ 无量纲 $\checkmark$; $\mu = \frac{[\text{m}^3/\text{s}]}{[\text{m}^2][\text{m/s}]}$ 无量纲 $\checkmark$; $[t] = \sqrt{\frac{[\text{m}]}{[\text{m/s}^2]}} = [\text{s}] \checkmark$ 。

易错点

(1) 把 $H = 4 \text{ m}$ 当成抛体下落高度: H 只用于算理论流速 $\sqrt{2gH}$; 抛体的下落高度用的是孔口到地面的 $z = 5 \text{ m}$, 两者不能混。(2) 水平射程 $x = 8.676 \text{ m}$ 自水箱壁量起, 若计及孔口外的收缩段长度需稍作修正(本题不计)。(3) 把 μ 、 φ 、 ε 三者的定义张冠李戴: $\mu = \frac{Q}{Q_{理}}$ (用实测流量)、 $\varphi = \frac{v_c}{v_{理}}$ (用实测射流速度)、 $\varepsilon = \frac{A_c}{A}$ (用收缩断面), 三式分别对应“流量”“速度”“面积”。(4) $\varphi > 1$ 的荒谬结果: 若把 $t = \sqrt{2z/g}$ 中的 z 误用成 H , 会出现 $\varphi > 1$ —— $\varphi < 1$ 是必须做的校核。

书上没有的方法

〔书上没有的方法〕用“封闭式比例”一次解出三个系数。把 $v_c = \frac{x}{t} = \frac{x}{\sqrt{2z/g}}$ 与 $Q = \mu A \sqrt{2gH}$ 联立, 可直接写出

$$\varphi = \frac{x}{\sqrt{4zH}}, \quad \mu = \frac{Q}{A\sqrt{2gH}}, \quad \varepsilon = \frac{\mu}{\varphi} = \frac{Q}{A} \cdot \frac{\sqrt{4zH}}{x\sqrt{2gH}} = \frac{Q\sqrt{2z}}{Ax\sqrt{g}}, \quad \zeta = \frac{4zH}{x^2} - 1.$$

本解答逐式代数的结果与这一组封闭式完全一致 ($\varphi = 8.676/\sqrt{80} = 0.970$; $\zeta = 80/75.272 - 1 = 0.0628$)。这四个封闭式建议记住: 任何“孔口+射流轨迹+量水”的综合实验题都能一步写出, 不用分步解 t 、 v_c ; 也可用它们与第 5.18 题互相验证(两题的 φ 、 ζ 应同量级)。

第 5.20 题 减少水击压力的措施

解: (一) “水击(水锤)”的含义。有压管道中因阀门突然启闭或水泵突然停机使流速急剧改变, 水流因惯性对管壁产生很大的压强升高(或降低)并沿管道往复传播的现象, 称为水击。其压强增量按儒可夫斯基公式

$$\Delta p = \rho c(v_0 - v),$$

其中 $c = \frac{\sqrt{K/\rho}}{\sqrt{1 + DK/(\delta E)}}$ 为水击波速 (D 、 δ 、 E 为管径、壁厚与管材弹性模量, K 为水的体积模量)。相长 $T = \frac{2L}{c}$: 关闭时间 $t \leq T$ 为直接水击(压强升高最大), $t > T$ 为间接水击(部分压力波在阀关闭完毕前已返回而削弱)。

(二) 减少水击压力的措施(按“操作—设备—布置”三类分条)。

- (1) 延长阀门（或导叶）的启闭时间，使 $t > T$ ，把直接水击变为间接水击。这是最根本、最经济的方法：它直接削弱 $\Delta p = \rho c(v_0 - v)$ 中流速变化的瞬时性；设计中通常要求关阀时间 $t \geq (10 \sim 15)T$ 。
- (2) 降低管道中的初始流速 v_0 （加大管径、减小流量），或采用“先快后慢/分段关闭”的关阀程序。由 $\Delta p = \rho c(v_0 - v)$ ，流速变化量越小水击压强越小；分段关闭把一次大冲击分成两次小冲击。
- (3) 在管道上装安全阀、水击消除阀（水锤消除器）或爆破膜，把超压泄放掉。安全阀在压强超过整定值时自动开启排水、降压后关闭；水击消除阀（单向阀+缓冲装置）把升压波的能量部分消耗在阀内。
- (4) 设置调压塔、空气包（空气室）、蓄能器或溢流塔等缓冲设施，并采用弹性好、管壁厚度的管材。调压塔/空气包给压力波提供一个“自由液面或可压缩气囊”，使水流动能先转化为塔（包）内水体的位能或气体内能，从而削减管内压强峰值；增大壁厚 δ 、降低弹性模量 E 可减小波速 c （ c 小则 Δp 小）。
- (5) 合理布置管线：缩短管道长度 L 、避免过长直管段与急剧转弯，并在管道高点设排气阀、低点设排水阀。由 $T = \frac{2L}{c}$ ， L 越短相长越小、越易形成间接水击；排气阀可防止气液两相流造成的二次水击。
- (6) 运行管理上：避免快速关闭末端阀门，开机时先开旁通阀缓慢充水，水泵出口装缓闭止回阀。缓闭止回阀（两阶段关闭）兼有“防止水泵倒转”与“削减水击”双重作用，是泵站最常见的措施。

（三）小结。由 $\Delta p = \rho c(v_0 - v)$ 可见，减小水击压强只有三条途径：减小流速变化量（措施 1、2、6）、减小波速 c （措施 4 中的管材与壁厚）、把能量转移或泄放掉（措施 3、4）。答题时按这三条线索分点，比零散罗列不失分。

易错点

（1）只答“延长关阀时间”一条——本节是 4-6 分的简答题，至少应覆盖“操作措施（延长时间、分段关闭、减小流速）+设备措施（安全阀、水击消除阀、空气包、调压塔、缓闭止回阀）+布置措施（缩短管长、排气阀/排水阀、管材壁厚）”三方面。（2）把“水击”与“汽蚀”混为一谈：水击是压强波动现象，汽蚀是局部低压导致液体汽化，两者位置与机理都不同（但汽蚀会加剧水击破坏）。（3）直接水击与间接水击的判据写反：应为 $t \leq T$ 是直接（最严重）、 $t > T$ 是间接（被削弱）——“延长关阀时间”之所以有效，正是因为它把直接变为间接。（4）答“减小水击压力就是关阀越快越好”——恰好相反。

书上没有的方法

〔书上没有的方法〕用“能量转换链”统一解释全部措施。把一次水击看成能量的“动能 → 压强能（弹性变形能）”转换：

$$\underbrace{\frac{1}{2}\rho L A v_0^2}_{\text{水流原有动能}} \Rightarrow \underbrace{\Delta p \cdot AL}_{\text{管壁与水体的弹性变形能}} + \text{耗散}.$$

于是“减小水击压强 Δp ”就是把这条链的四处置换：（i）减小左端的 v_0 与 L （措施 2、5）；（ii）让右边的变形“软”下来——减小波速 c 、增大可压缩性（措施 4 的空气包、管材

); (iii) 开辟第三条出口把能量泄放或耗散掉(措施 3 的安全阀、水击消除阀); (iv) 把瞬时转换拉长成缓慢过程, 使压力波来得及往返抵消(措施 1 的延长关闭时间、措施 6 的缓闭止回阀)。按这条能量链答题, 任何变式问法(“为什么缓闭止回阀能减小水击”“空气包的作用”)都能推出答案, 不必死记条目。

第 6 章相似理论与量纲分析

第 6 章习题解答

本册解答由编者按教材正文公式与例题方法逐步推导而成（教材原书不附习题答案）。量纲分析题一律按「列出全部物理量及其量纲 → 选基本量 → 组 π 项 → 解指数 → 整理成准则形式」五段写；相似换算题一律先写比尺关系再代数，并做量纲与量级自检。

第 6.1 题 相似准则的判别与比尺换算

解：1. 三准则的物理意义（做题的总钥匙）

- (1) 雷诺准则 $Re = \frac{\rho v d}{\mu} = \frac{v d}{\nu}$ ：表示惯性力与黏滞力之比。凡黏滞力起主导作用的流动，一律选它；
- (2) 弗劳德准则 $Fr = \frac{v^2}{gl}$ ：表示惯性力与重力之比。凡重力起主导作用、有自由液面的流动，一律选它；
- (3) 欧拉准则 $Eu = \frac{p}{\rho v^2}$ ：表示压力与惯性力之比。 Eu 中含待求的压强差，作非定性准则，由定性准则算出后反求压强；
- (4) 柯西准则 $Ca = \frac{\rho v^2}{K}$ ：表示惯性力与弹性力之比（ K 为体积弹性模量），用于可压缩流与水击。

2. 第（1）小题 有压管流

答：（A）雷诺准则

依据：有压管流中流体的黏滞力起主导作用（教材原话：「有压管流、潜体绕流以及流体机械、液压技术中的流动，黏滞力起主要作用，应按雷诺数相似准则设计模型」，书 p105）。与 2014 选择 10、2022 单选/填空 9「设计管道阀门实验首先要满足的相似准则是雷诺相似准则」口径一致。

3. 第（2）小题 明渠水流

答：（B）弗劳德准则

依据：明渠流有自由液面，水面波动受重力控制（教材原话：「堰顶溢流、闸孔出流、明渠流动、自然界中的江、河、溪流等，重力起主要作用，应按弗劳德数相似准则设计模型」）。与 2021 简答 3「有压管流和明渠流动分别应选择哪个相似准则」对应。

4. 第（3）小题 压力输水管（同种流体、长度比 4）的流量比

答：（C）8

第 1 步：压力输水管黏滞力主导，按 $(\text{Re})_p = (\text{Re})_m$ 设计。同种流体、同一温度， $\nu_p = \nu_m$ ，运动黏度比尺 $k_\nu = \frac{\nu_p}{\nu_m} = 1$ ；

第 2 步：由 $\frac{v_p d_p}{\nu_p} = \frac{v_m d_m}{\nu_m}$ 得流速比尺

$$k_v = \frac{v_p}{v_m} = \frac{d_m}{d_p} \cdot \frac{\nu_p}{\nu_m} = k_l$$

（这里 $k_l = \frac{d_p}{d_m} = 4$ 。Re 相似的特点是「尺寸放大几倍，速度就缩小几倍」）；

第 3 步：流量比尺 $k_Q = \frac{Q_p}{Q_m} = k_v k_l^2 = k_l^3$ ，故

$$\frac{Q_p}{Q_m} = 4^3 = 64, \quad \frac{Q_m}{Q_p} = \frac{1}{64}$$

无论把比值写成 Q_p/Q_m 还是 Q_m/Q_p ，都得不到选项 2、4、8、1/4。这说明原书本题的四个选项与题干「压力输水管（Re 相似）」在数值上并不相容：若按 Re 相似，须取 $k_l = 2$ 才有 $Q_p/Q_m = k_l^3 = 8$ ，而题干给的是 $k_l = 4$ 。

第 4 步（按原书选项反推命题本意）：四个选项 2、4、8、1/4 中只有 $8 = 4^{3/2}$ 能由比尺换算出，其来源是简化比尺法：设同种流体、阻力损失略去，则

(1) 由伯努利方程，压强差 $\Delta p \propto \rho v^2$ ，模型中要模拟同样的 Δp ，只能靠提高流速，即 $k_v = k_l^{1/2}$ ；

(2) 流量比尺 $k_Q = \frac{Q_p}{Q_m} = k_l^2 \cdot k_l^{1/2} = k_l^{3/2}$ ；

(3) 代入 $k_l = 4$ ： $\frac{Q_p}{Q_m} = 4^{3/2} = (\sqrt{4})^3 = 2^3 = 8$ 。

本册结论：教材本题的四个选项是按简化比尺法（ $k_v = k_l^{1/2}$ 、 $k_Q = k_l^{3/2}$ ）给出的，故标准答案取（C）8；这一读法与 2014 年真题填空第 7 题、2017 年真题选择题同一道原题的答案（ $8 = 4^{3/2}$ ）一致。但必须提醒：若严格按「压力输水管 = Re 相似」推导， $k_v = k_l^{-1}$ 、 $k_Q = k_l^2$ ， $k_l = 4$ 时得 $\frac{Q_p}{Q_m} = \frac{1}{16}$ （即 $Q_p/Q_m = 16$ ），与选项不符——这是原书此题的口径瑕疵（题干说「压力输水管」却按重力 / 简化比尺给答案）。考试时以题面所给选项反推命题口径：本题选（C）8。

提醒：第（3）小题是本章最值得反复琢磨的一道题，也是唯一一道「准则判据」与「数值答案」不一致的题：题干说「压力输水管同种流体」，按物理判据应是 Re 相似（黏滞力主导）；但出题人给的四个选项 2, 4, 8, 1/4 是按简化比尺法 $k_Q = k_l^{3/2} = 8$ 配的（同题在 2014 年真题中考填空、2017 年真题中考选择，两次给出的都是 8）。**答题策略：**①第一句先写判据（「有压管流、黏滞力主导，按 Re 相似」）——这是过程分；②若题面给了四个选项，则按 $k_Q = k_l^{3/2}$ 选（C）8；③若题面要求推导，则写出 $k_v = k_l^{1/2}$ 、 $k_Q = k_l^{3/2}$ 的简化比尺链并说明「忽略黏滞损失」的假设。

解：5. 第（4）小题 明渠水流模型（长度比 4）的流量比

答：（D）32

第 1 步：明渠水流重力主导，按 $(Fr)_p = (Fr)_m$ ，同一重力场 $g_p = g_m$ ：

$$\frac{v_p^2}{gl_p} = \frac{v_m^2}{gl_m} \implies k_v = \frac{v_p}{v_m} = \sqrt{\frac{l_p}{l_m}} = \sqrt{4} = 2$$

第 2 步：流量比尺

$$k_Q = \frac{Q_p}{Q_m} = k_v k_l^2 = k_l^{5/2} = 4^{5/2} = 32$$

结果： $\frac{Q_p}{Q_m} = 32$ ，即模型流量为原型流量的 1/32（模型只需供 1/32 的水量）。

量纲自检：长度比尺 k_l 无量纲， $k_Q = k_l^2 \cdot k_l^{1/2} = k_l^{5/2}$ 亦无量纲；32 与「模型缩小 4 倍后所需流量降到原型的百分之三」的量级相符（与本章第 6.7 题同一套路）。

解：6. 第（5）小题 l 、 v 、 g 的无量纲组合

答：（B） $\frac{v^2}{gl} = Fr$

第 1 步：取 $\pi = l^a v^b g^c$ ，其中 l, v, g 的量纲为

$$[l] = L, \quad [v] = LT^{-1}, \quad [g] = LT^{-2}$$

第 2 步：写出量纲方程

$$[\pi] = L^a (LT^{-1})^b (LT^{-2})^c = L^{a+b+c} T^{-b-2c} = 1$$

第 3 步：按量纲和谐原理列指数方程

$$L: a + b + c = 0, \quad T: -b - 2c = 0$$

两个方程、三个未知量，属于可解到「只差一个待定常数」的情形：令 $c = 1$ ，由时间方程得 $b = -2$ ，再代入长度方程得 $a = 1$ ，故

$$\pi = \frac{lg}{v^2} \propto \frac{v^2}{gl} = Fr$$

第 4 步：答案即 $\frac{v^2}{gl}$ ，正是弗劳德数，物理意义是惯性力与重力之比。

结果：选（B） $\frac{v^2}{gl}$ 。（2015、2016、2018、2019 四年真题均以此式成题。）

量纲自检： $[v^2/(gl)] = \frac{(LT^{-1})^2}{L \cdot LT^{-2}} = \frac{L^2 T^{-2}}{L^2 T^{-2}} = 1$ ，确实是无量纲数。

易错点

易错点一：不要看到「 l 、 v 、 g 」就写 $\frac{v}{\sqrt{gl}}$ 。 $\frac{v}{\sqrt{gl}}$ 也满足 $M^0 L^0 T^0 = 1$ （它是 $\frac{v^2}{gl}$ 的平方根），两者都是无量纲数、且互为平方。但 2016 填空 3、2018 选择 5、2019 选择 5 三处真题的标准答案都是 $\frac{v^2}{gl}$ ，因为教材式 6.42 把弗劳德数定义为

$$Fr = \frac{v^2}{gl} \quad (\text{教材式 6.42})$$

考试空白卷时按教材定义写 $\frac{v^2}{gl}$ 。

易错点二： π 项可以开方、乘方、取倒数。量纲分析只能定出「 lv^2/g 这样的幂积必与 $v^2/(gl)$ 只差一个常数」，定不出究竟取哪一种写法；写法由物理定义（这里是 Fr 的定义）来定。

解：7. 第（6）小题 p 、 ρ 、 l 、 Q 的无量纲组合

答：（C） $\frac{p\rho l}{Q}$ 本册按量纲分析得到的标准结果为 $\frac{p}{\rho v^2} = \text{Eu}$

第 1 步：四个物理量的量纲

$$[p] = \text{ML}^{-1}\text{T}^{-2}, \quad [\rho] = \text{ML}^{-3}, \quad [l] = \text{L}, \quad [Q] = \text{L}^3\text{T}^{-1}$$

第 2 步：取 $\pi = p^a \rho^b l^c Q^d$ ，写出量纲方程

$$[\pi] = (\text{ML}^{-1}\text{T}^{-2})^a (\text{ML}^{-3})^b \text{L}^c (\text{L}^3\text{T}^{-1})^d = 1$$

$$\text{M: } a + b = 0, \quad \text{L: } -a - 3b + c + 3d = 0, \quad \text{T: } -2a - d = 0$$

第 3 步：由 $b = -a$ 、 $d = -2a$ 代入中间式：

$$-a + 3a + c - 6a = 0 \implies c = 4a$$

故

$$\pi = p^a \rho^{-a} l^{4a} Q^{-2a} = \left(\frac{p l^4}{\rho Q^2} \right)^a$$

取 $a = -1$ ，得 $\pi = \frac{\rho Q^2}{p l^4}$ ；取 $a = 1$ ，得 $\pi = \frac{p l^4}{\rho Q^2}$ 。

第 4 步：把 $Q = vl^2$ （ v 为断面平均流速）代入，得

$$\pi = \frac{\rho v^2 l^4}{p l^4} = \frac{\rho v^2}{p} = \frac{1}{\text{Eu}}$$

可见它与欧拉数 $\text{Eu} = \frac{p}{\rho v^2}$ 互为倒数，和选项（A） $\frac{\rho Q^2}{p l}$ 同量纲、只差 l^2 的幂。

结果： $\frac{p}{\rho v^2}$ （欧拉数）是本节四个量唯一能配出的无量纲数群。命题给出的标准答案为（C） $\frac{p\rho l}{Q}$ ，其量纲并非 1——本册把原式直录于此，量纲矛盾的原因见下方提示。

量纲自检： $\left[\frac{p}{\rho v^2} \right] = \frac{\text{ML}^{-1}\text{T}^{-2}}{\text{ML}^{-3} \cdot \text{L}^2\text{T}^{-2}} = 1$ ，确为无量纲；这也是唯一能由 p, ρ, l, Q 构成的、与速度无关的无量纲数群（其余都含 l 的幂）。

关于第（6）小题：「压强 p 、密度 ρ 、长度 l 、流量 Q 的无量纲组合」在 2016 填空 3 与 2019 选择 5 两处真题中都出现过，是本章的**必考小填空**。量纲分析只能定出 $\pi = \left(\frac{p l^4}{\rho Q^2} \right)^a$ 这一族，指数的正负与 l 的幂次由命题写法决定。考场上最稳妥的做法是：**先把量纲表列出来，再写「 $\pi = \frac{p}{\rho Q^2/l^4}$ ，化简后等价于 $p/(\rho v^2)$ 」**——只要量纲表正确、指数方程正确，即使选项字形有出入也能拿满分。

第 6.2 题 两流动相似的条件及物理意义

解：1. 总答一句（先给结论）

两个流动相似，是指它们在所有相应点上、相应时刻，表征流动状况的一切物理量都保持各自的固定比例。它必须同时包含三层含义：

层次	条件	物理意义
几何相似	原型与模型对应长度成比例、对应角相等、边界性质（粗糙度、自由液面）相同	前提与依据；只有几何相似才能找到对应点
运动相似	对应点的速度、加速度方向相同、大小成比例	是几何相似与动力相似的表现（必要）
动力相似	对应点所受同名力方向相同、大小成比例	主导因素，是流动相似的充分条件

2. 逐层的物理意义（答题要点）

- (1) **几何相似**：要求 $\frac{l_1}{l_2} = \frac{l'_1}{l'_2} = \dots = \lambda_l$ （同一定值）。「各方向尺寸取同一比例尺」的叫**正态模型**，否则为**变态模型**（长输管线试验常故意采用变态模型，以便把模型做得更长、测压精度更高）。几何相似只是流动相似的必要条件。
- (2) **运动相似**：对应点的速度矢量 v 与加速度矢量 a 分别成比例，对应质点的运动轨迹也几何相似，且走过对应轨迹线上对应线段的时间成比例。运动相似也是必要条件（不是充分条件）。
- (3) **动力相似**：对应点上所受的同名力（重力、黏滞力、压力、弹性力、表面张力）方向相同、大小成比例。因为运动是由力决定的，所以动力相似是流动相似的主导因素与充分条件。

3. 用牛顿数把三层统一起来（本题的加分点）

按牛顿一般相似原理，动力相似的判据是原型与模型的牛顿数相等：

$$Ne = \frac{F}{\rho l^2 v^2}, \quad Ne_p = Ne_m \quad (\text{教材式 6.38-6.40})$$

把不同的力（重力 G 、黏滞力 T 、压力 P 、弹性力 R 、表面张力 σ ）依次代入 F ，就分别得到 Fr 、 Re 、 Eu 、 Ca 、 We 五个准则。这就是「相似准则=某种力与惯性力之比」的来源。

4. 实际做法（必写的一句）

- (1) 完全的动力相似要求**全部**同类力都成比例，实际很难同时满足（例如同一流体下 Re 相等要求流速大、 Fr 相等要求流速小，二者**互相矛盾**）；
- (2) 工程上只保证**起主导作用的力**相似、忽略次要力，称为**局部动力相似**（近似相似、部分相似），并按主导力选择相应的相似准则设计模型。

结论：两流动相似的条件=几何相似+运动相似+动力相似；其中几何相似是前提、运动相似是表现、动力相似是核心（充分条件），实际只做局部动力相似。

易错点

易错点一：不要把「必要」与「充分」互换。标准答案三句话是「几何相似是运动相似和动力相似的前提与依据；动力相似是决定流动相似的主导因素；运动相似是几何相似和动力相似的表现」。2020 判断 8 考的就是「动力相似是流动相似的主导因素」（对）。

易错点二：「几何相似」不只是形状像，还要求**边界性质相同**——固体边界的相对粗糙度要相等、自由液面要同样存在（明渠模型不能改成有压管）。漏掉这一句，问答题会被扣分。

易错点三： λ_l 的记法。教材用 k_l （长度比尺），有的书用 λ_l ；本册统一按教材用 k 带下标。比值方向一定要在答卷上写明是「 l_p/l_m 」还是「 l_m/l_p 」，否则同一套比尺两种读法会差好几个数量级。

第 6.3 题 各物理量的量纲

解：1. 先写基本量纲与量纲公式

流体力学（不可压缩流体）的基本量纲为长度 L 、时间 T 、质量 M 三个。任一物理量 x 的量纲可写成基本量纲的幂积

$$[x] = M^\alpha L^\beta T^\gamma \quad (\text{教材式 6.37})$$

若 $\alpha = \beta = \gamma = 0$ ，即 $[x] = M^0 L^0 T^0 = 1$ ，则 x 为无量纲量（纯数）。

2. 各量的量纲表（本题答案，按「量纲」栏直接誊写即可）

物理量	符号	量纲	推导依据（速记口诀）
速度	v	LT^{-1}	位移除以时间，即 L/T
压强	p	$ML^{-1}T^{-2}$	力除以面积，即 MLT^{-2}/L^2
密度	ρ	ML^{-3}	质量除以体积，即 M/L^3
流量	Q	L^3T^{-1}	体积除以时间，即 L^3/T
力	F	MLT^{-2}	由 $F = ma$ 得 $M \cdot LT^{-2}$
加速度	a	LT^{-2}	速度除以时间，即 LT^{-1}/T
运动黏度	ν	L^2T^{-1}	由 $\nu = \mu/\rho$ 得 $ML^{-1}T^{-1}/ML^{-3}$
动力黏度	μ	$ML^{-1}T^{-1}$	由 $\tau = \mu \frac{du}{dy}$ 反解，即 $ML^{-1}T^{-1}$
力矩	M	ML^2T^{-2}	力乘力臂，即 $MLT^{-2} \cdot L$

3. 逐项推导（答卷上至少要能当场推两三个）

- (1) 速度： $[v] = \frac{[l]}{[t]} = \frac{L}{T} = LT^{-1}$ ；
- (2) 加速度： $[a] = \frac{[v]}{[t]} = LT^{-2}$ ；
- (3) 力： $[F] = [m][a] = M \cdot LT^{-2} = MLT^{-2}$ ；
- (4) 压强： $[p] = \frac{[F]}{[A]} = \frac{MLT^{-2}}{L^2} = ML^{-1}T^{-2}$ ；
- (5) 密度： $[\rho] = \frac{[m]}{[V]} = \frac{M}{L^3} = ML^{-3}$ ；
- (6) 流量： $[Q] = \frac{[V]}{[t]} = \frac{L^3}{T} = L^3T^{-1}$ ；
- (7) 动力黏度：由 $\tau = \mu \frac{du}{dy}$ 得 $[\mu] = [\tau] \frac{[y]}{[u]} = ML^{-1}T^{-2} \cdot \frac{L}{LT^{-1}} = ML^{-1}T^{-1}$ ；
- (8) 运动黏度： $[\nu] = \frac{[\mu]}{[\rho]} = \frac{ML^{-1}T^{-1}}{ML^{-3}} = L^2T^{-1}$ ；
- (9) 力矩： $[M] = [F][l] = MLT^{-2} \cdot L = ML^2T^{-2}$ 。

4. 三条自检口诀（考场快速核对）

- (1) 凡「除以时间」=减一次 T ，凡「除以长度」=减一次 L ；
- (2) 凡含质量的量必带 M^1 （力、压强、黏度、密度、力矩都带），运动学量（速度、加速度、运动黏度）不含 M ；

- (3) 黏度两个兄弟别记反：动力黏度带 M ($\text{ML}^{-1}\text{T}^{-1}$)，运动黏度不带 M (L^2T^{-1}) ——「运动」二字正是提示「只剩长度与时间」。

易错点

易错点一：运动黏度与动力黏度记反。这是 818 最高频的量纲丢分点： $\mu = \text{ML}^{-1}\text{T}^{-1}$ (动力，带质量)， $\nu = \text{L}^2\text{T}^{-1}$ (运动，不带质量)。题库选择 11 就考「运动粘滞系数的量纲是 L^2T^{-1} 」，不是 L^2T 。

易错点二：切应力 τ 的量纲。 $[\tau] = [\tau] = [F/A] = \text{ML}^{-1}\text{T}^{-2}$ 与压强同量纲。2014 选择 9 的原卷印刷为 ML^{-1}T^2 (T 的指数为正)，按 $\tau = F/A$ 应为 $\text{ML}^{-1}\text{T}^{-2}$ ——负号不能丢。

易错点三：量纲与单位不是一回事。量纲是物理量质的表征 (与单位制无关)，单位是量纲的具体尺度。同一量纲 L 可以是 m、cm、ft。2020 判断 10 「量纲是物理量的实质，不受人为因素的影响」是对的。

易错点四：不要把「量纲」写成「单位」的方括号形式。答卷上写 $[\tau] = \text{ML}^{-1}\text{T}^{-2}$ 或 $\dim \tau = \text{ML}^{-1}\text{T}^{-2}$ 均可，但不能把 Pa、N 混进量纲式里。

第 6.4 题 五个相似准数的物理意义

解：总提纲：相似准则都是无量纲数群，其共性写法是「某一种力」与「惯性力」之比。答题时先写定义式、再写「表示某某力与惯性力之比」、最后写适用场合，三句齐全即可得满分。

准数	定义式	物理意义 (哪两种力之比)	适用场合
雷诺数 Re	$\frac{\rho v d}{\mu} = \frac{v d}{\nu}$	惯性力与黏滞力之比	有压管流、绕流、边界层、缝隙流
弗劳德数 Fr	$\frac{v^2}{g l}$	惯性力与重力之比	明渠、堰流、水跃、船舶兴波
欧拉数 Eu	$\frac{\Delta p}{\rho v^2}$	压力与惯性力之比	压强差换算 (非定性准则)
韦伯数 We	$\frac{\rho v^2 l}{\sigma}$	惯性力与表面张力之比	液滴、液膜、毛细现象
柯西数 Ca	$\frac{\rho v^2}{K}$	惯性力与弹性力之比	水击、可压缩流 (K 为体积模量)

逐条展开 (可作简答答案)：

- (1) **弗劳德数 $\text{Fr} = \frac{v^2}{g l}$** ：反映惯性力与重力的对比。重力可用 $\rho g l^3$ 度量，惯性力可用 $\rho l^2 v^2$ 度量，两者相除即得 Fr。Fr 相等时重力场相似、自由表面波形相似，故称为**重力相似准则**。
- (2) **欧拉数 $\text{Eu} = \frac{\Delta p}{\rho v^2}$** ：反映压力与惯性力的对比，也称**压力相似准则**。Eu 中含有待求的压强差 Δp ，所以一般只能作**非定性准则**，由其他定性准则算出 Re 等之后再反求压强。
- (3) **雷诺数 $\text{Re} = \frac{\rho v d}{\mu} = \frac{v d}{\nu}$** ：反映惯性力与黏滞力的对比。黏滞力可写成 $T = \mu l^2 \frac{v}{l} = \mu l v$ ，与惯性力 $\rho l^2 v^2$ 相除得 Re。Re 小说明黏滞力占主导、流动为层流；Re 大说明惯性力占主导、易失稳发展为湍流。Re 也是判别流态与黏性流动相似的判据。
- (4) **韦伯数 $\text{We} = \frac{\rho v^2 l}{\sigma}$** ：反映惯性力与表面张力 σ 的对比。表面张力可用 σl 度量，惯性力可用 $\rho l^2 v^2$ 度量，二者相除即得。用于液滴、液膜、毛细现象等**表面张力影响显著**的细尺度流动。
- (5) **柯西数 $\text{Ca} = \frac{\rho v^2}{K}$** ：反映惯性力与弹性力 ($\rho K l^2$) 的对比，用于水击、可压缩流的弹性变形问题。可压缩气流流速接近或超过声速时，实现流动相似要求相应的柯西数相等。

补充：马赫数与斯特劳哈尔数（凑「五条」时可一并列出）

$$\text{Ma} = \frac{v}{c} \quad (\text{惯性力与弹性力之比, 可压缩流}), \quad \text{St} = \frac{l}{tv} \quad (\text{非定常流动的时间相似})$$

结论一句话：五个准数都等于某一种力与惯性力之比，分母都是惯性力，分子依次是黏滞力（Re）、重力（Fr）、压力（Eu）、表面张力（We）、弹性力（Ca）。

易错点

易错点一：分子分母别对调。五个准数的分母统一是惯性力，分子依次是黏滞力、重力、压力、表面张力、弹性力。写成「重力与惯性力之比」就错了。

易错点二：Fr 的两种写法。 $\text{Fr} = \frac{v^2}{gl}$ 与 $\text{Fr} = \frac{v}{\sqrt{gl}}$ 互为平方，比较两个流动的 Fr 大小关系时结果一致；但空白卷必须按教材写 $\frac{v^2}{gl}$ （教材式 6.42）。2019 判断 2「弗劳德数的物理意义是惯性力和重力之比」考的是物理意义，与写法无关。

易错点三：欧拉数是「非定性准则」。Eu 中含待求的压强差，不能事先算出，考试问到「哪个是非定性准则」时答 Eu；问到「哪些是定性准则」时答 Re、Fr、Ma、St。

易错点四：柯西数与马赫数别混。 $\text{Ca} = \frac{\rho v^2}{K}$ （用体积弹性模量 K）， $\text{Ma} = \frac{v}{c}$ （用声速 c），二者都表示「惯性力与弹性力之比」，但 2020 判断 9 的原文考的正是「柯西数相等」这个提法，答题按柯西数写。

第 6.5 题 轿车风洞模型实验的气流速度

解：已知：轿车原型设计时速 $v_p = 108 \text{ km/h}$ ；长度比尺 $k_l = \frac{l_m}{l_p} = \frac{2}{3}$ （模型为原型的 $\frac{2}{3}$ ，即模型比原型小）；风洞实验段内气流的温度与轿车行驶时相同。

求：风洞实验段内的气流速度 v_m 。

依据：轿车在公路上行驶时，流动由黏滞力起主导作用（车身表面摩擦阻力、边界层分离阻力），应按雷诺准则设计模型实验，即

$$(\text{Re})_p = (\text{Re})_m \quad \Rightarrow \quad \frac{v_p l_p}{\nu_p} = \frac{v_m l_m}{\nu_m}$$

第 1 步：把原型速度化为国际单位。

$$v_p = 108 \text{ km/h} = \frac{108}{3.6} \text{ m/s} = 30 \text{ m/s}$$

第 2 步：利用「温度相同」这一条件。风洞内气流与轿车行驶时的空气温度相同，则空气的运动黏度相同：

$$\nu_p = \nu_m \quad \Rightarrow \quad k_\nu = \frac{\nu_p}{\nu_m} = 1$$

（这是本题的关键一步：温度相同 $\rightarrow$ 黏度相同 $\rightarrow$ 雷诺相似退化为 $vl = \text{常数}$ 。）

第 3 步：写出流速比尺。由 Re 相似

$$v_p l_p = v_m l_m \quad \Rightarrow \quad v_m = v_p \frac{l_p}{l_m} = \frac{v_p}{k_l}$$

（ $k_l < 1$ 表示模型比原型小，故模型中的速度必须比原型大——这是 Re 相似最反直觉、也最容易考的一点。）

第 4 步：代入数值。

$$v_m = \frac{v_p}{k_l} = \frac{30 \text{ m/s}}{2/3} = 30 \times \frac{3}{2} = 45 \text{ m/s}$$

结果：风洞实验段内的气流速度应安排为

$$v_m = 45 \text{ m/s}$$

量纲与量级自检： $[\text{m/s}] \div [\text{无量纲}] = [\text{m/s}]$ ，单位正确；45 m/s 相当于 162 km/h，虽高于原型行车速度，但仍在常规低速风洞（10–80 m/s）的可实现范围内，量级合理。**物理意义：**模型缩小到原型的 2/3，要维持相同的 Re，气流速度就得放大 1.5 倍（ $30 \times 1.5 = 45$ ）——「模型变小、流速变大」正是 Re 相似的特点，也是本空的考点。

另可校验： $\text{Re}_p = \frac{v_p l_p}{\nu} = \frac{30 \times 1.5}{\nu} = \frac{45}{\nu}$ ， $\text{Re}_m = \frac{v_m l_m}{\nu} = \frac{45 \times 1.0}{\nu} = \frac{45}{\nu}$ （取原型特征长度 1.5 m、模型 1.0 m），两者完全相等，Re 相似成立。**与 2022 年真题对照：**2022 年 818 填空第 5 题即本题，标准答案为 45 m/s。

易错点

易错点一：比尺方向必须写清。「长度比尺 $k = \frac{2}{3}$ 」有两种读法：「模型是原型的三分之二」（ $k = \frac{l_m}{l_p}$ ）或「原型是模型的三分之二」（ $k = \frac{l_p}{l_m}$ ），换算结果分别是 45 m/s 与 20 m/s。**2022 年真题的标准答案是 45 m/s**，可见原卷取「模型为原型的 2/3」「模型比原型小」这一方向。答卷上第一句就写「设 $k_l = \frac{l_m}{l_p} = \frac{2}{3}$ ，模型比原型小」，可彻底避免争议。

易错点二：108 km/h 必须化成 m/s。除以 3.6 得 30 m/s。这一步也单独给分，不能跳。

易错点三：模型速度的方向。模型比原型小，则模型中的流速必须放大（ $45 > 30$ ），不要想当然地认为「模型小、什么都小」。

易错点三：为什么用 Re 而不是 Fr。轿车在空气中行驶没有自由液面，重力不起主导作用；起主导作用的是黏滞力（摩擦阻力、压差阻力），所以按雷诺准则。本题模型尺寸还可能比原型大（2/3 接近 1 甚至更大），风洞试验正是为了能同时把 Re 提到接近原型的水平。

易错点四：温度相同 $\Rightarrow \nu$ 相同。空气的运动黏度随温度升高而增大（约与 $T^{1.5}$ 成正比）。题目特意说明「温度相同」，就是让 $k_\nu = 1$ ；若温度不同，则还要乘 $\frac{\nu_m}{\nu_p}$ 。

第 6.6 题 输油管的水模型实验（例题 6.1 的改编）

解：已知：原型输油管直径 $d_p = 15 \text{ cm} = 0.15 \text{ m}$ ；原型流量 $Q_p = 0.18 \text{ m}^3/\text{s}$ ；油的运动黏度 $\nu_p = 0.13 \text{ cm}^2/\text{s} = 1.3 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$ ；油的重度 $\gamma_p = 0.9 \times 9800 \text{ N/m}^3$ （教材例 6.1 的原话数据： $\rho_p = 900 \text{ kg/m}^3$ ，即 $\rho_p/\rho_m = 0.9$ ，取 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ ）；模型用水，模型流量 $Q_m = 0.018 \text{ m}^3/\text{s}$ ；水的运动黏度 $\nu_m = 0.013 \text{ cm}^2/\text{s} = 1.3 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ 。

求：（1）模型管直径 d_m 与长度比尺 k_l ；（2）原型 100 m 长输油管两端的压强差（用油柱高表示）。

依据：圆管中有压流动黏滞力起主要作用，应满足雷诺相似准则（教材 p105 原话）。由教材式 6.35

$$\frac{v_m d_m}{\nu_m} = \frac{v_p d_p}{\nu_p}$$

压强（压降）满足欧拉准则：

$$\frac{\Delta p_m}{\rho_m v_m^2} = \frac{\Delta p_p}{\rho_p v_p^2}$$

第 1 步：原型与模型的断面平均流速（比尺换算的基础）。

$$v_p = \frac{Q_p}{A_p} = \frac{0.18}{\frac{\pi}{4} \times 0.15^2} = \frac{0.18}{0.01767} = 10.19 \text{ m/s}$$

$$v_m = \frac{Q_m}{A_m} = \frac{0.018}{\frac{\pi}{4} \times 0.15^2} = \frac{0.018}{0.01767} = 1.019 \text{ m/s}$$

注意：这里先按 $d_m = d_p$ 假定（教材例 6.1 的条件是「模型的管径与原型相同」），再用 Re 相似正式校验。

第 2 步：由 Re 相似求长度比尺。把 $Q = v \frac{\pi d^2}{4}$ 代入 Re 相似式：

$$\frac{Q_p}{\frac{\pi}{4} d_p^2} \cdot \frac{d_p}{\nu_p} = \frac{Q_m}{\frac{\pi}{4} d_m^2} \cdot \frac{d_m}{\nu_m} \Rightarrow \frac{Q_p}{d_p \nu_p} = \frac{Q_m}{d_m \nu_m}$$

故

$$d_m = d_p \cdot \frac{Q_m}{Q_p} \cdot \frac{\nu_p}{\nu_m} = 0.15 \text{ m} \times \frac{0.018}{0.18} \times \frac{0.13}{0.013} = 0.15 \times 0.1 \times 10 = 0.15 \text{ m}$$

$$d_m = 15 \text{ cm}, \quad k_l = \frac{d_p}{d_m} = 1$$

结论（1）：模型的管径与原型相同， $d_m = 15 \text{ cm}$ ，长度比尺 $k_l = 1$ （几何全等模型）。

校验 Re：

$$\text{Re}_p = \frac{v_p d_p}{\nu_p} = \frac{10.19 \times 0.15}{1.3 \times 10^{-5}} = 1.1754 \times 10^5$$

$$\text{Re}_m = \frac{v_m d_m}{\nu_m} = \frac{1.019 \times 0.15}{1.3 \times 10^{-6}} = 1.1754 \times 10^5$$

两者相等，Re 相似成立； $1.18 \times 10^5 > 2300$ ，流动处于湍流。（本题的物理实质：水的运动黏度只有油的十分之一，所以只要把模型流量也降到十分之一，就能在同一管径下获得相同的 Re——这正是教材例 6.1 的设计思路。）

第 3 步：由欧拉相似求原型与模型的压强差之比。设模型 5 m 管段上测得压强水头差为 Δh_m （水柱），则模型该段的压强差为

$$\Delta p_m = \rho_m g \Delta h_m$$

由欧拉准则 $\frac{\Delta p_m}{\rho_m v_m^2} = \frac{\Delta p_p}{\rho_p v_p^2}$ 得

$$\frac{\Delta p_p}{\Delta p_m} = \frac{\rho_p}{\rho_m} \left(\frac{v_p}{v_m} \right)^2 = 0.9 \times \left(\frac{10.19}{1.019} \right)^2 = 0.9 \times 10^2 = 90$$

（其中 $\rho_p/\rho_m = 0.9$ 、 $v_p/v_m = 10$ 。另一条等价路线：同 Re、同管径下沿程损失系数 λ 对两者相同，而 $\Delta p = \lambda \frac{l}{d} \frac{\rho v^2}{2} \propto \rho v^2$ ，结果同为 90。）

第 4 步：把原型压强差化成油柱高。原型压强差若用油柱高 h_p 表示，则 $\Delta p_p = \rho_p g h_p$ ；模型那段用水柱表示， $\Delta p_m = \rho_m g \Delta h_m$ 。代入第 3 步：

$$\frac{h_p}{\Delta h_m} = \frac{\rho_m}{\rho_p} \left(\frac{v_p}{v_m} \right)^2 = \frac{1}{0.9} \times 100 = 111.1$$

(即「原型每 1 m 水柱换算成 111.1 m 油柱」——分子分母各带一个 ρ 的根就出在这里：水柱换成油柱要除密度比。)

第 5 步：换算到原型 100 m 管长。模型测段长 5 m，原型 100 m 是其 20 倍；沿程压强损失正比于管长，故

$$h_{p,100\text{ m}} = \frac{\rho_m}{\rho_p} \left(\frac{v_p}{v_m} \right)^2 \frac{l_p}{l_m} \Delta h_m = 111.1 \times \frac{100}{5} \Delta h_m = 2.22 \times 10^3 \Delta h_m$$

通式(可直接背)：

$$h_{p,100\text{ m}} = \frac{\rho_m}{\rho_p} \left(\frac{v_p}{v_m} \right)^2 \frac{l_p}{l_m} \Delta h_m = 2.22 \times 10^3 \Delta h_m$$

第 6 步：代入教材例 6.1 的模型读数。教材在模型 5 m 管段上测得压强水头差 $\Delta h_m = 5$ m 水柱，教材据此(在同一管径、同一测段长度下，把原型与模型的压强差视为相等)直接给出「5 m 长输油管两端的压强差 = 5 m (油柱)」，再按管长比 $100/5 = 20$ 线性外推，得原型 100 m 长的压强差 = $20 \times 5 = 100$ m (油柱)。这是教材的原始口径。

与严格欧拉换算的关系(答卷上写清一句即可，别丢分)：

若坚持用第 3 步算出的 $\Delta p_p/\Delta p_m = 90$ ，则原型该段压强差为

$$\Delta p_p = 90 \Delta p_m = 90 \times \rho_m g \Delta h_m = 90 \times 9800 \times 5 = 4.41 \times 10^6 \text{ Pa}$$

折成油柱高 $h_p = \frac{\Delta p_p}{\rho_p g} = 500$ m。两种口径的数量关系：教材口径 $5 \times 20 = 100$ m (油柱)是考试标准答案(2016 年第 7 题、2019 年第 3 题参考答案均为此值)；本册正式采用教材口径，把严格欧拉换算的 500 m 列为对照，以免自相矛盾引起读者混淆。考题只要写清「用欧拉准则换算、按管长线性外推」即可拿到过程分。

本节采用的正式结果(与教材、2016 年第 7 题、2019 年第 3 题一致)：

$$\Delta p_{p,100\text{ m}} = 100 \text{ m (油柱)} = 0.9 \times 9800 \times 100 = 8.82 \times 10^5 \text{ Pa} = 882 \text{ kPa}$$

换算通式(题面给别的读数时照此套，教材口径)：

$$h_{p,100\text{ m}} = \frac{100}{l_m} \Delta h_m = \frac{100}{5} \times 5 = 100 \text{ m (油柱)}$$

结果：(1) $d_m = 15$ cm、 $k_l = 1$ (几何全等模型，模型流量取原型的 1/10，因为水的运动黏度是油的 1/10)；(2) 原型 100 m 长输油管两端的压强差为 100 m 油柱，即 $8.82 \times 10^5 \text{ Pa} = 882 \text{ kPa}$ 。

量纲自检：「100 m 油柱」是长度量纲，乘 $\rho_p g$ 还原为压强： $0.9 \times 9800 \times 100 = 8.82 \times 10^5 \text{ Pa}$ ，即约 8.8 个大气压 / 882 kPa，对应长距离输油管 100 m 管段的压降量级，合理。**物理校核：** $\Delta p_p/\Delta p_m = 90$ 说明原型压降是同长度模型压降的 90 倍；而「100 m 管长 $\div$ 5 m 管长 = 20」是长度外推比——两把尺子(欧拉换算式、管长线性外推式)在本教材的口径下并不严格自洽，这正是原书例题的一处瑕疵；考试以教材答案为准，但答卷应把两把尺子都写明。

关于本题第 (2) 问: 2016 年试题第 7 题与 2019 年试题第 3 题都是本题的改编。2016 年答案卷写作「流动的压降应满足欧拉准则」, $\frac{\Delta p_m}{\rho_m v_m^2} = \frac{\Delta p_p}{\rho_p v_p^2}$, 代入 $v_p = 10.19 \text{ m/s}$ 、 $v_m = 1.019 \text{ m/s}$ 、 $\rho_p/\rho_m = 0.9$ 后, 给出的结论是「5 m 长输油管两端的压强差为 5 m (油柱)」, 再按管长 $100/5 = 20$ 外推得「100 m 长输油管两端的压强差为 100 m (油柱)」。本册完全沿用这一口径, 并在正文中同时给出严格欧拉换算 ($\Delta p_p = 90\Delta p_m$, 折油柱为 500 m) 作为对照, 说明原书例题两处口径不自洽之处, 供读者理解「为什么答案是 100 而不是 500」。

解本题的三个得分点: ①说清「有压管流黏滞力主导 $\rightarrow$ 用 Re 相似」; ②写出 $\frac{Q_p}{d_p \nu_p} = \frac{Q_m}{d_m \nu_m}$ 的推导 (把 $Q = v \frac{\pi d^2}{4}$ 代入 Re 相似式得 $d_m = d_p \frac{Q_m \nu_p}{Q_p \nu_m}$), 并代出 $d_m = 15 \text{ cm}$; ③说清压降用欧拉准则换算、按管长线性外推, 答案用「油柱」表示。

第 6.7 题 溢流坝泄流模型的最大长度比尺与原型作用力

解: 已知: 原型溢流量 $Q_p = 120 \text{ m}^3/\text{s}$; 实验室能提供的最大模型流量 $Q_m = 0.75 \text{ m}^3/\text{s}$; 模型上测得某一作用力 $F_m = 2.8 \text{ N}$ 。

求: 允许的最大长度比尺 k_l ; 原型相应的作用力 F_p 。

依据: 溢流坝泄流是堰顶溢流, 有自由液面、重力起主导作用, 应按弗劳德准则设计模型 (教材 p105 原话: 「堰顶溢流、闸孔出流、明渠流动……重力起主要作用, 应按弗劳德数相似准则设计模型」)。同种流体 (水)、同一重力场:

$$(\text{Fr})_p = (\text{Fr})_m \implies k_v = k_l^{1/2}$$

第 1 步: 列出 Fr 相似下的三个比尺。

- (1) 流速比尺: $k_v = \frac{v_p}{v_m} = k_l^{1/2}$;
- (2) 流量比尺: $k_Q = \frac{Q_p}{Q_m} = k_l^2 \cdot k_l^{1/2} = k_l^{5/2}$;
- (3) 力的比尺: $k_F = \frac{F_p}{F_m} = k_\rho k_l^3 = k_l^3$ (同种流体 $k_\rho = 1$)。

第 2 步: 求允许的最大长度比尺。由 $k_Q = k_l^{5/2}$ 反解:

$$k_Q = \frac{Q_p}{Q_m} = \frac{120}{0.75} = 160$$

$$k_l = k_Q^{2/5} = 160^{0.4}$$

取对数计算: $\lg 160 = 2.2041$, $0.4 \times 2.2041 = 0.88164$, $10^{0.88164} = 7.61$; 用自然对数: $\ln 160 = 5.0752$, $0.4 \times 5.0752 = 2.0301$, $e^{2.0301} = 7.61$ 。

$$k_l \approx 7.6$$

答: 允许的最大长度比尺约为 7.6 (即模型可做到原型的 $1/7.6$ 左右, 若按实验室条件取整, 可取 $k_l = 7$ 或 8 ; 取整方向必须保证模型流量不超过 $0.75 \text{ m}^3/\text{s}$, 即 $\frac{Q_p}{k_l^{5/2}} \leq 0.75 \text{ m}^3/\text{s}$, 故 $k_l \geq 7.61$, 取 $k_l = 8$ 更安全)。

第 3 步：求原型相应的作用力。

$$k_F = k_l^3 = 7.61^3 = 440.7$$

$$F_p = k_F F_m = 440.7 \times 2.8 \text{ N} = 1.23 \times 10^3 \text{ N} = 1.23 \text{ kN}$$

若取整为 $k_l = 7.4$ ，则 $k_F = 7.4^3 = 405.2$ ， $F_p = 405.2 \times 2.8 = 1.13 \times 10^3 \text{ N} = 1.13 \text{ kN}$ 。

结果： $k_l \approx 7.6$ （取整建议 8）， $F_p \approx 1.2 \times 10^3 \text{ N} = 1.2 \text{ kN}$ （按 $k_l = 7.4$ 的取整方案则为 1.13 kN，2014 年真题参考答案即取 1.13 kN）。

量纲与量级自检： k_Q 、 k_l 、 k_F 都是无量纲数； $Q_m = \frac{120}{7.61^{2.5}} = \frac{120}{159.8} = 0.751 \text{ m}^3/\text{s}$ ，正好用满实验室的 $0.75 \text{ m}^3/\text{s}$ ，校验通过。力的量级：2.8 N 的模型力按 10^3 倍放大到 1.2 kN，与溢流坝上单宽（或某局部）水压力的量级相符。

易错点

易错点一：准则选错。溢流坝必须用弗劳德准则（重力主导、有自由液面）。若误用雷诺准则，流量比尺变成 $k_Q = k_l^2$ （同种流体）， $k_l = \sqrt{160} = 12.6$ ，力的比尺也完全不同。判断口诀：有自由液面 → 重力主导 → Fr；封闭管道 → 黏滞力主导 → Re。

易错点二：力比尺用 k_l^3 而不是 k_l^2 。力 ~ 压强 × 面积 ~ $(\rho v^2) \times l^2$ ，而 $v^2 \sim gl \sim l$ ，故 $k_F = k_\rho k_l^3$ 。写成 k_l^2 是最常见的错误。

易错点三：160^{0.4} 的取整方向。题目问的是允许的最大长度比尺—— k_l 越大模型越小、所需流量越小，所以「实验室最大流量」给出的是 k_l 的下界： $k_l \geq 7.61$ 。若写成「 $k_l \leq 7.6$ 」就把方向搞反了（模型做小了流量反而不够？不会——模型越小流量越省，所以只要不小于 7.61 都行）。严格地说，题目要的是「在流量条件允许的前提下模型能取到的最大长度比尺」，此时模型最小、流量恰好用满，故 $k_l = 7.61$ 即答案；再大就浪费实验室能力、失去「最大」的意义。

易错点四：本题属旧大纲内容。2014 年之后 818 未再出堰流模型题（A6 指出「旧大纲超纲内容：明渠流 / 堰流」），现行大纲以量纲分析小题为主，本题按「Fr 相似比尺换算」的通用套路掌握即可。

第 6.8 题 弧形闸门闸下泄流模型三个换算量

解：已知：长度比尺 $k_l = \frac{l_m}{l_p} = 0.05$ （模型为原型的 1/20）；模型下游收缩断面平均流速 $v_m = 2 \text{ m/s}$ ；模型流量 $Q_m = 35 \text{ L/s} = 0.035 \text{ m}^3/\text{s}$ ；模型闸门上的总压力 $P_m = 40 \text{ N}$ ；模型与原型为同一流体（水）、同一重力场。

求：原型收缩断面平均流速 v_p 、流量 Q_p 、闸门总压力 P_p 。

依据：闸下泄流是有自由液面的重力流，按弗劳德准则设计模型（教材 p105：闸孔出流、明渠流动按 Fr 准则）。同种流体、同一重力场下

$$k_v = \frac{v_m}{v_p} = k_l^{1/2}$$

第 1 步：列出 Fr 相似的全部比尺（本题的得分点）。

$$(1) \text{ 流速比尺: } k_v = \frac{v_m}{v_p} = k_l^{1/2};$$

$$(2) \text{ 流量比尺: } k_Q = \frac{Q_m}{Q_p} = k_l^2 \cdot k_l^{1/2} = k_l^{5/2};$$

(3) 力的比尺: $k_F = \frac{P_m}{P_p} = k_\rho k_l^3 = k_l^3$ (同种流体)。

第 2 步: 代入 $k_l = 0.05$ 算出数值比尺。

$$k_v = 0.05^{1/2} = 0.2236$$

$$(\sqrt{0.05} = \sqrt{5 \times 10^{-2}} = 2.236 \times 10^{-1} \text{。})$$

$$k_Q = 0.05^{2.5} = 0.05^2 \times 0.05^{0.5} = 2.5 \times 10^{-3} \times 0.2236 = 5.590 \times 10^{-4}$$

$$k_F = 0.05^3 = 1.25 \times 10^{-4}$$

第 3 步: 求原型收缩断面平均流速。

$$v_p = \frac{v_m}{k_v} = \frac{2}{0.2236} = 8.945 \text{ m/s}$$

$$v_p \approx 8.94 \text{ m/s}$$

第 4 步: 求原型流量。

$$Q_p = \frac{Q_m}{k_Q} = \frac{0.035}{5.590 \times 10^{-4}} = 62.6 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q_p \approx 62.6 \text{ m}^3/\text{s}$$

第 5 步: 求原型闸门上的总压力。

$$P_p = \frac{P_m}{k_F} = \frac{40}{1.25 \times 10^{-4}} = 3.2 \times 10^5 \text{ N} = 3.2 \times 10^2 \text{ kN}$$

$$P_p = 320 \text{ kN}$$

结果: $v_p \approx 8.94 \text{ m/s}$; $Q_p \approx 62.6 \text{ m}^3/\text{s}$; $P_p = 320 \text{ kN}$ 。

第 6 步: 交叉校核(很值得写进答卷)。力的比尺还有一条路线: $k_F = k_\rho k_Q k_v$ (力=动量流率之比)

$$k_F = 1 \times 5.590 \times 10^{-4} \times 0.2236 = 1.25 \times 10^{-4}$$

与 $k_l^3 = 1.25 \times 10^{-4}$ 完全一致, 说明三个比尺自洽。

量纲与量级自检:

(1) 速度: $\frac{\text{m/s}}{\text{无量纲}} = \text{m/s}$; 原型 8.94 m/s 是高速泄流, 与汛期闸下泄流的实际量级相符;

(2) 流量: $\frac{0.035}{5.59 \times 10^{-4}} = 62.6 \text{ m}^3/\text{s}$, 是 $k_l^{-5/2}$ 倍放大(约 1790 倍), 量级合理;

(3) 压力: $\frac{40}{1.25 \times 10^{-4}} = 3.2 \times 10^5 \text{ N}$, 即模型 40 N 放大 8000 倍 ($k_l^{-3} = 20^3 = 8000$), $20^{5/2} = 1789$ 倍的流量放大与 8 倍的速度放大相乘 (1789 与 $\frac{320000}{40} = 8000$ 之间由动量关系 $\rho Q v$ 联系: $1789 \times 8.94/2 = 7997 \approx 8000$, 校验通过)。

易错点

易错点一： Fr 与 Re 不能混用。闸下泄流是重力主导的自由液面流动，必须用 Fr；若误用 Re（同种流体），流速比尺会是 $k_v = k_l^{-1} = 20$ ，流量比尺 $k_Q = k_l = 0.05$ ，结果完全不同。判断口诀仍是「有无自由液面」。

易错点二： 比尺方向的重重反转。本题 $k_l = \frac{l_m}{l_p} = 0.05 < 1$ ，所以 $v_m < v_p$ 、 $Q_m \ll Q_p$ 、 $P_m \ll P_p$ ——「模型小、模型的一切量都小」是直觉，但 k_l 的写法必须与之一致。答卷上把 $k_l = 0.05$ 的含义写成「 l_m/l_p 」是第一句，可避免全部混乱。

易错点三： $Q_m = 35 \text{ L/s}$ 先化成 m^3/s 。1 L = 10^{-3} m^3 ，故 $35 \text{ L/s} = 0.035 \text{ m}^3/\text{s}$ 。漏掉这一步结果会差 1000 倍。

易错点四： 力的比尺不要写成 k_l^2 。力 $\sim$ 压强 $\times$ 面积， $\frac{P}{\rho v^2 l^2}$ 无量纲，Fr 相似下 $v^2 \sim l$ ，故 $k_F = k_l^3$ 。本题 $k_F = 0.05^3 = 1.25 \times 10^{-4}$ ，恰为 1/8000。

第 6.9 题 瑞利法导出临界雷诺数

解： 已知：恒定有压管流的下临界流速 u_c 与管径 d 、流体的动力黏度 μ 、管内流体的密度 ρ 有关。

求： 用瑞利法导出临界雷诺数 Re_c 的表达式。

依据： 瑞利法——把待求量写成其余物理量的幂函数乘积，再用量纲和谐原理定指数（教材 6.2.3 节，书 p108）。本题有关物理量不超过 4 个，正落在瑞利法「非常方便」的适用范围（教材原话）。

第 1 步： 写出待定函数形式。

$$f(u_c, d, \rho, \mu) = 0$$

共 $n = 4$ 个物理量。

第 2 步： 按瑞利法改写成指数乘积式（把 u_c 提出来当被确定量）。

$$u_c = k d^{a_1} \rho^{a_2} \mu^{a_3}$$

其中 k 为无量纲常数， a_1 、 a_2 、 a_3 为待定指数。

第 3 步： 写出量纲表达式（先列量纲表）。

物理量	符号	量纲
临界流速	u_c	LT^{-1}
管径	d	L
密度	ρ	ML^{-3}
动力黏度	μ	$\text{ML}^{-1}\text{T}^{-1}$

代入得量纲方程

$$\text{LT}^{-1} = \text{L}^{a_1} (\text{ML}^{-3})^{a_2} (\text{ML}^{-1}\text{T}^{-1})^{a_3} = \text{M}^{a_2+a_3} \text{L}^{a_1-3a_2-a_3} \text{T}^{-a_3}$$

第 4 步： 按量纲和谐原理列指数方程并求解。

$$\text{M: } a_2 + a_3 = 0$$

$$L: a_1 - 3a_2 - a_3 = 1$$

$$T: -a_3 = -1 \Rightarrow a_3 = 1$$

由 $a_3 = 1$ 得 $a_2 = -1$ ，再由 $a_1 - 3(-1) - 1 = 1$ 得 $a_1 = -1$ 。故

$$a_1 = -1, \quad a_2 = -1, \quad a_3 = 1$$

第 5 步：整理方程式。

$$u_c = k d^{-1} \rho^{-1} \mu = k \frac{\mu}{\rho d} = k \frac{\nu}{d}$$

两边同乘 $\frac{\rho d}{\mu}$ （即把待定常数写成无量纲数群）：

$$k = \frac{u_c \rho d}{\mu} = \frac{u_c d}{\nu} \equiv Re_c$$

第 6 步：指出常数 k 的身份。上式中无量纲数 k 正是临界雷诺数，以 Re_c 表示：

$$Re_c = \frac{u_c \rho d}{\mu} = \frac{u_c d}{\nu}$$

结果： $Re_c = \frac{u_c d}{\nu}$ 。根据雷诺实验，该值为 2300，可用来判别层流与湍流（ $Re < 2300$ 为层流， $Re > 2300$ 为湍流）。

量纲自检： $\left[\frac{u_c d}{\nu} \right] = \frac{LT^{-1} \cdot L}{L^2 T^{-1}} = \frac{L^2 T^{-1}}{L^2 T^{-1}} = 1$ ，确为无量纲数；同时 Re_c 与 u_c 成正比、与 d 成正比、与 ν 成反比，与雷诺实验的观察一致。瑞利法只能定出 k 的存在与函数形式，定不出 $k = 2300$ 的数值，这个数值必须由实验给出——这也是瑞利法的固有局限。

易错点

易错点一： $u_c = k d^{a_1} \rho^{a_2} \mu^{a_3}$ 中的 k 不是「另一个物理量」。 k 是无量纲常数，不参与量纲方程；量纲分析只能确定「 Re_c 必为常数」，这个常数（2300）必须由雷诺实验给出。答卷上要写清这一点，否则会被问「 k 怎么定出来」。

易错点二： 指数方程个数与未知数个数。本题 4 个物理量、3 个基本量纲，指数方程 3 个、未知指数 3 个，恰好可解（这就是教材说「不超过 4 个物理量、待求指数不超过 3 个时可用瑞利法」的原因）。2019 判断 8「用瑞利法推求物理过程的方程式，待求的量纲指数不能超过 4 个」，教材口径是不超过 3 个开方（书 p108 原文：「有关物理量不超过 4 个，待求的量纲指数不超过 3 个时，可直接根据量纲和谐原理求得各量纲指数」）。答题按教材口径写「 ≤ 3 」。

易错点三： 不要把 ρ 漏掉。 u_c 与「 d 、 μ 、 ρ 」有关是教材原文（书 p108：「恒定有压管流的下临界流速与管径 d 、流体的动力黏度 μ 和管内流体密度 ρ 有关」）。若漏掉 ρ ，只剩 3 个物理量、2 个方程、3 个未知指数，解不出唯一结果。

易错点四： 量纲表要列。列量纲表本身就是给分点； μ 写错成 MLT^{-1} （少一个 L 的负指数）会导致后面全错。

第 6.10 题 瑞利法导出水泵轴功率表达式

解： 已知：水泵的轴功率 N 与泵轴的转矩 M 、角速度 ω 有关。

求：用瑞利法导出轴功率 N 的表达式。

依据：瑞利法（教材 6.2.3 节）。本题只有 2 个影响因素，是瑞利法「有关物理量少」时最典型的应用。

第 1 步：写出待定函数形式。

$$N = k M^a \omega^b$$

第 2 步：列量纲表。

物理量	符号	量纲
轴功率	N	ML^2T^{-3}
转矩	M	ML^2T^{-2}
角速度	ω	T^{-1}

（转速 n 的单位 r/min 不是量纲单位；角速度 ω 的量纲为 T^{-1} 或 rad/s 。）

第 3 步：写出量纲方程。

$$(\text{ML}^2\text{T}^{-3}) = (\text{ML}^2\text{T}^{-2})^a (\text{T}^{-1})^b = \text{M}^a \text{L}^{2a} \text{T}^{-2a-b}$$

第 4 步：按量纲和谐原理列指数方程。

$$\text{M} : a = 1$$

$$\text{L} : 2a = 2 \implies a = 1 \quad (\text{自动满足})$$

$$\text{T} : -2a - b = -3 \implies b = 3 - 2a = 3 - 2 = 1$$

故

$$a = 1, \quad b = 1$$

第 5 步：写出结果。

$$N = k M^1 \omega^1 = k M \omega$$

第 6 步：定常数 k 。 k 是无量纲系数。本题的物理关系是确定的（功率 = 转矩乘角速度），实验与理论都给出 $k = 1$ ，故

$$N = M \omega$$

结果： $N = k M \omega$ ，取 $k = 1$ 即常用的 $N = M \omega$ 。若角速度用转速 n （ r/min ）表示，则 $\omega = \frac{2\pi n}{60}$ ，代入得

$$N = \frac{2\pi n M}{60}$$

（工程上常写作 $N = \frac{Mn}{9550}$ （ kW 、 $\text{N} \cdot \text{m}$ 、 r/min ）， $9550 = \frac{60 \times 1000}{2\pi}$ ，与上式一致。）

量纲自检： $[M\omega] = \text{ML}^2\text{T}^{-2} \cdot \text{T}^{-1} = \text{ML}^2\text{T}^{-3}$ ，与功率量纲一致；数值校验：若 $M = 100 \text{ N} \cdot \text{m}$ 、 $n = 1450 \text{ r/min}$ ，则 $N = \frac{100 \times 1450}{9550} = 15.2 \text{ kW}$ ，与中小型水泵的轴功率量级相符。

易错点

易错点一：角速度与转速不是一回事。角速度 ω 的量纲是 T^{-1} （单位 rad/s），转速 n 是「每分钟多少转」，换算关系 $\omega = \frac{2\pi n}{60}$ 。量纲分析中只能用 ω ；若误把 n 当 ω 代入，量纲方程 $T: -2a = -3$ 会得到 $a = 1.5$ ，非整数，一眼可辨错误。

易错点二：扭矩的量纲不要写成 MLT^{-2} 。扭矩是「力 $\times$ 力臂」，量纲 ML^2T^{-2} （与能量、功同量纲，单位 $N \cdot m$ 而不是 J ——工程上不混用）。写成 MLT^{-2} （那是力的量纲）会得到错误指数。

易错点三：瑞利法定的 k 要由实验或已有理论确定。本题 $k = 1$ 是因为 $N = M\omega$ 是确定的物理定义关系；但一般情形（如 $Q = C_d d^2 \sqrt{gH}$ 的流量系数） k 必须由实验给出。答卷上要写「 k 为无量纲系数，由实验确定；本题取 $k = 1$ 」。

第 6.11 题 π 定理导出液体边壁切应力表达式

解：已知：影响液体边壁切应力 τ_w 的因素有断面平均流速 v 、水力半径 R 、管壁粗糙度 Δ 、液体密度 ρ 和动力黏度 μ 。

求：用 π 定理导出

$$\frac{\tau_w}{\rho v^2} = f\left(\text{Re}, \frac{\Delta}{R}\right)$$

依据：教材 6.2.3 节 π 定理（书 p109）。 π 定理的内容：若一物理过程涉及 n 个物理量、含 m 个基本量纲，则可由 $n - m$ 个无量纲项描述，即 $F(\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_{n-m}) = 0$ 。

第 1 步：写出待定函数并数清物理量。

$$f(\tau_w, v, R, \Delta, \rho, \mu) = 0$$

$n = 6$ 个物理量。

第 2 步：列量纲表（必写的得分点）。

物理量	符号	量纲
边壁切应力	τ_w	$ML^{-1}T^{-2}$
断面平均流速	v	LT^{-1}
水力半径	R	L
管壁粗糙度	Δ	L
液体密度	ρ	ML^{-3}
动力黏度	μ	$ML^{-1}T^{-1}$

第 3 步：定基本量纲个数与 π 项个数。不可压缩流体 $m = 3$ （ M 、 L 、 T ），故

$$N(\pi) = n - m = 6 - 3 = 3$$

第 4 步：选 3 个重复变量。选 ρ 、 v 、 R ——三者含齐 M 、 L 、 T （ ρ 供 M ， v 供 T ， R 供 L ），且彼此量纲独立（不能互相导出： $[\rho] = ML^{-3}$ 、 $[v] = LT^{-1}$ 、 $[R] = L$ 的指数行列式不为零）。这是本题的关键一步。

第 5 步：逐个组成 π 项并解指数。

$$(1) \quad \pi_1 = \frac{\tau_w}{\rho^a v^b R^c}$$

$$[\pi_1] = \frac{\text{ML}^{-1}\text{T}^{-2}}{(\text{ML}^{-3})^a (\text{LT}^{-1})^b \text{L}^c} = 1$$

$$\text{M}: 1 - a = 0 \implies a = 1$$

$$\text{T}: -2 + b = 0 \implies b = 2$$

$$\text{L}: -1 + 3a - b - c = 0 \implies -1 + 3 - 2 - c = 0 \implies c = 0$$

故

$$\pi_1 = \frac{\tau_w}{\rho v^2}$$

$$(2) \quad \pi_2 = \frac{\mu}{\rho^a v^b R^c}$$

$$[\pi_2] = \frac{\text{ML}^{-1}\text{T}^{-1}}{(\text{ML}^{-3})^a (\text{LT}^{-1})^b \text{L}^c} = 1$$

$$\text{M}: 1 - a = 0 \implies a = 1$$

$$\text{T}: -1 + b = 0 \implies b = 1$$

$$\text{L}: -1 + 3a - b - c = 0 \implies -1 + 3 - 1 - c = 0 \implies c = 1$$

故

$$\pi_2 = \frac{\mu}{\rho v R}$$

两边取倒数即

$$\frac{1}{\pi_2} = \frac{\rho v R}{\mu} = \text{Re}$$

(Re 的写法中长度可用管径 d 或水力半径 R ，水力半径的定义为 $R = \frac{A}{\chi}$ ；圆管满流时 $R = \frac{d}{4}$ ，故 $\text{Re} = \frac{vR}{\nu}$ 与 $\frac{vd}{\nu}$ 只差一个常数 4，换成管流惯用写法即 $\text{Re} = \frac{vd}{\nu}$ 。)

$$(3) \quad \pi_3 = \frac{\Delta}{\rho^a v^b R^c} \quad \text{粗糙度是长度量纲，立即看出}$$

$$\pi_3 = \frac{\Delta}{R}$$

(Δ 与 R 同量纲，无需用 ρ 、 v ；这正说明「管壁相对粗糙度」是一个独立的无量纲数群。)

第 6 步：写出无量纲关系式。由 π 定理

$$F(\pi_1, \pi_2, \pi_3) = 0 \implies \pi_1 = f(\pi_2, \pi_3)$$

即

$$\boxed{\frac{\tau_w}{\rho v^2} = f\left(\text{Re}, \frac{\Delta}{R}\right)}$$

结果：

$$\frac{\tau_w}{\rho v^2} = f\left(\text{Re}, \frac{\Delta}{R}\right) \iff \tau_w = \rho v^2 f\left(\text{Re}, \frac{\Delta}{R}\right)$$

第 7 步：与教材常用形式对接（加分点）。工程上把边壁切应力写成

$$\tau_w = \frac{\lambda}{8} \rho v^2$$

与上式对比得

$$\lambda = 8f\left(\text{Re}, \frac{\Delta}{d}\right)$$

即沿程阻力系数 λ 只是 Re 与相对粗糙度 Δ/d 的函数——这正是莫迪图（尼古拉兹实验曲线）的理论依据，也把本章的量纲分析与第 5 章的沿程损失公式接起来了。

量纲自检： $[\pi_1] = \frac{\text{ML}^{-1}\text{T}^{-2}}{\text{ML}^{-3} \cdot \text{L}^2\text{T}^{-2}} = 1$ ； $[\pi_2] = \frac{\text{ML}^{-1}\text{T}^{-1}}{\text{ML}^{-3} \cdot \text{LT}^{-1} \cdot \text{L}} = 1$ ； $[\pi_3] = \frac{\text{L}}{\text{L}} = 1$ ：三个 π 项都无量纲，校验通过。

易错点

易错点一：重复变量必须含齐三个基本量纲。 ρ （M）、 v （T、L）、 R （L）满足要求；若只选 ρ 、 μ （都只有 M 与 L 的幂，缺 T），就组不出完整的 π 项。**口诀：重复变量 3 个，M、L、T 一个都不能少，且互不导出。**

易错点二： π 项个数一定要先数。 $N(\pi) = n - m = 6 - 3 = 3$ ，不多不少。若只写出 2 个 π 项，说明漏了物理量或选错了重复变量。

易错点三：水力半径 R 不是「半径」。 水力半径 $R = \frac{A}{\chi}$ （过水断面面积除以湿周）。圆管满流时 $R = \frac{d}{4}$ ；明渠矩形断面 $R = \frac{bh}{b+2h}$ 。不要把 R 与管半径 $r = d/2$ 混为一谈（两者恰好差 2 倍）。本式中的水力半径是「特征长度」的角色，与 Re 中的特征长度同源。

易错点四：粗糙度 Δ 与「绝对粗糙度」「当量粗糙度」的关系。 Δ 是管壁粗糙凸起的高度，量纲为 L；它与水力半径之比 $\frac{\Delta}{R}$ 称相对粗糙度。工程上更常用 $\frac{\Delta}{d}$ ，两者只差常数 4，不影响「 λ 是 Re 与相对粗糙度的函数」这个结论。

易错点五：不要把 π_1 写成 $\frac{\tau_w}{\rho v^2 R}$ 。 R 的指数解出来是 $c = 0$ （因为 τ_w 的 L 指数与 ρv^2 的已配平），凭空多写一个 R 就破坏了量纲和谐。

第 6.12 题 π 定理导出桥墩绕流阻力表达式

解：已知：水流绕桥墩流动产生的绕流阻力 F 与桥墩宽度 b 、水流速度 v 、水的密度 ρ 、动力黏度 μ 和重力加速度 g 有关。

求：用 π 定理导出

$$F = \rho b^2 v^2 f(\text{Re}, \text{Fr})$$

依据： π 定理（教材 6.2.3 节）。本题 $n = 6$ ， $m = 3$ ，故共有 $N(\pi) = 6 - 3 = 3$ 个 π 项——正好对应「阻力系数是 Re 与 Fr 的函数」。

第 1 步：写出待定函数并列量纲表。

$$f(F, b, v, \rho, \mu, g) = 0$$

物理量	符号	量纲
绕流阻力	F	MLT^{-2}
桥墩宽度	b	L
水流速度	v	LT^{-1}
水的密度	ρ	ML^{-3}
动力黏度	μ	$\text{ML}^{-1}\text{T}^{-1}$
重力加速度	g	LT^{-2}

第 2 步：选 3 个重复变量。选 ρ 、 v 、 b ： ρ 供 M、 v 供 T、 b 供 L，且三者量纲独立（工程上最常用的组合）。

第 3 步：逐个组成 π 项并解指数。

$$(1) \quad \pi_1 = \frac{F}{\rho^a v^{b_1} b^c}$$

$$[\pi_1] = \frac{\text{MLT}^{-2}}{(\text{ML}^{-3})^a (\text{LT}^{-1})^{b_1} \text{L}^c} = 1$$

$$\text{M}: 1 - a = 0 \implies a = 1$$

$$\text{T}: -2 + b_1 = 0 \implies b_1 = 2$$

$$\text{L}: 1 + 3a - b_1 + c = 0 \implies 1 + 3 - 2 + c = 0 \implies c = -2$$

故

$$\pi_1 = \frac{F}{\rho v^2 b^2} \iff F = \pi_1 \rho b^2 v^2$$

（这就是阻力系数的来源： $\pi_1 = C_D$ ， $F = C_D \rho b^2 v^2$ 。工程上把 b^2 换成迎流投影面积 $A = b \times$ （桥墩入水深度），即惯用的 $F = C_D \frac{\rho v^2}{2} A$ 。）

$$(2) \quad \pi_2 = \frac{\mu}{\rho^a v^{b_1} b^c}$$

$$[\pi_2] = \frac{\text{ML}^{-1}\text{T}^{-1}}{(\text{ML}^{-3})^a (\text{LT}^{-1})^{b_1} \text{L}^c} = 1$$

$$\text{M}: 1 - a = 0 \implies a = 1$$

$$\text{T}: -1 + b_1 = 0 \implies b_1 = 1$$

$$\text{L}: -1 + 3a - b_1 + c = 0 \implies -1 + 3 - 1 + c = 0 \implies c = -1$$

故

$$\pi_2 = \frac{\mu}{\rho v b} = \frac{\nu}{v b} = \frac{1}{\text{Re}}$$

取倒数得 $\text{Re} = \frac{v b}{\nu}$ （特征长度取桥墩宽度 b ）。

$$(3) \quad \pi_3 = \frac{g}{\rho^a v^{b_1} b^c}$$

$$[\pi_3] = \frac{\text{LT}^{-2}}{(\text{ML}^{-3})^a (\text{LT}^{-1})^{b_1} \text{L}^c} = 1$$

$$\text{M}: -a = 0 \implies a = 0$$

$$\text{T}: -2 + b_1 = 0 \implies b_1 = 2$$

$$\text{L}: 1 - b_1 + c = 0 \implies 1 - 2 + c = 0 \implies c = 1$$

故

$$\pi_3 = \frac{g b}{v^2}$$

取倒数得 $\text{Fr} = \frac{v^2}{g b}$ （特征长度取桥墩宽度 b ）。

第 4 步：写出无量纲关系式。

$$F(\pi_1, \pi_2, \pi_3) = 0 \implies \pi_1 = f(\pi_2, \pi_3)$$

即

$$\frac{F}{\rho b^2 v^2} = f(\text{Re}, \text{Fr})$$

两边乘 $\rho b^2 v^2$:

$$F = \rho b^2 v^2 f(\text{Re}, \text{Fr})$$

结果：绕流阻力

$$F = \rho b^2 v^2 f(\text{Re}, \text{Fr}), \quad \text{Re} = \frac{vb}{\nu}, \quad \text{Fr} = \frac{v^2}{gb}$$

物理意义：桥墩绕流既有黏滞力（边界层、尾涡）的作用，又有自由液面波浪（重力）的作用，所以阻力系数同时是 Re 与 Fr 的函数。工程上把常数与形状因子并入 f 并改用迎流面积 A ，即

$$F = C_D \frac{\rho v^2}{2} A, \quad C_D = C_D(\text{Re}, \text{Fr})$$

量纲自检： $[\rho b^2 v^2] = \text{ML}^{-3} \cdot \text{L}^2 \cdot \text{L}^2 \text{T}^{-2} = \text{MLT}^{-2}$ ，正是力的量纲；三个 π 项分别无量纲：
 $[\pi_1] = \frac{\text{MLT}^{-2}}{\text{MLT}^{-2}} = 1$ 、 $[\pi_2] = \frac{\text{ML}^{-1} \text{T}^{-1}}{\text{ML}^{-3} \cdot \text{LT}^{-1} \cdot \text{L}} = 1$ 、 $[\pi_3] = \frac{\text{LT}^{-2}}{\text{L} \cdot \text{T}^{-2}} = 1$ ，校验通过。

与教材式 6.74 对接：教材把绕流阻力写成 $F = C_D \frac{\rho v^2}{2} A$ 、 $C_D = C_D(\text{Re})$ （ A 为迎流投影面积）——这是不计重力（无自由液面）时的简化；桥墩伸出水面、背后有波浪时，Fr 也进入函数关系，故本题保留 Fr。

易错点

易错点一： $n - m = 3$ 与「只写 2 个 π 项」的矛盾。很多同学会漏掉 g （只写 F 、 b 、 v 、 ρ 、 μ 五个量），这样 $N(\pi) = 6 - 3 = 3$ 仍然成立？不——漏掉 g 后 $n = 5$ 、 $N(\pi) = 2$ ，结果写成 $F = \rho b^2 v^2 f(\text{Re})$ ，就丢掉了重力相似的信息，与题目给定的 $f(\text{Re}, \text{Fr})$ 不符。题干列出的物理量一个都不能少。

易错点二： π_3 与 Fr 的方向。解出的是 $\frac{gb}{v^2}$ ，取倒数才是 $\text{Fr} = \frac{v^2}{gb}$ ；两者互为倒数，作为 f 的自变量都合法，但要按教材定义写 $\text{Fr} = \frac{v^2}{gl}$ 。

易错点三： b^2 不是「桥墩宽度的平方」的字面意思。量纲分析得到的 b^2 表示迎流投影面积（宽度 $\times$ 入水深度，或宽度 $\times$ 特征长度），工程上换成 A 后系数并入 f 。不要把 b^2 读成「必须量一个正方形」。

易错点四：桥墩是「钝体绕流」。阻力由摩擦阻力与压差阻力（尾流涡旋）两部分组成； C_D 在低 Re 时大、随 Re 变化剧烈，进入自模区（ $\text{Re} > 10^3$ ）后基本为常数（圆柱约 1.0-1.2）。答「如何减小绕流阻力」类简答题时的要点是：流线型化以推迟分离、减小迎流面积、降低来流速度、整流减涡。

第 6 章小结：本章习题与真题的对应

本章 12 道课后习题里，有 5 道已在 2014-2022 真题中原样或改编出现：6.1（2014 选择 9/10、2016 填空 3/4、2018 选择 5、2019 选择 5、判断 2、2020 选择 7、判断 8/9/10、2021 简答 3、2022 单选 9）；6.5（2022 填空 5，答案 45 m/s）；6.6（2016 计算 7、2019 计算 3）；6.7（2014 计算 8）；6.8（2021 计算 6）。6.9、6.11、6.12 的量纲分析套路对应 2019 选择 5、判断 8 与 2020 选择 7 的命题方式（「列全部物理量 $\rightarrow$ 数 π 项

个数 $\rightarrow$ 写无量纲组合」)。复习优先级：6.1 与 6.4 的准则判据（必背） $>$ 6.9/6.11/6.12 的 π 定理六步（必会） $>$ 6.5-6.8 的比尺换算（会算） $>$ 6.2、6.3 的概念与量纲表（速答）。

第 7 章 理想流体动力学课后习题解答

本章 12 道题的解答统一按五段写：已知 → 依据（教材式号） → 步骤 → 结果（带单位） → 易错提醒。题目本身的星级与依据见题目册，本册不重复判星。

三道“判存在性”的题（7.1、7.2）请特别注意：连续性条件只决定流函数 ψ 是否存在，无旋条件才决定势函数 φ 是否存在，两句话必须分开写。给 φ 求速度用式（7.3），给 ψ 求速度用式（7.8），两式的偏导位置互换且 v_y 带负号，这是本章最大的错源。凡涉及压强的题（7.12），一律用无旋流动的伯努利方程（欧拉积分，教材式 4.9），它的常数在整个流场通用。

第 7.1 题 连续性、无旋性的判别与 φ 、 ψ 的求解

解：已知：平面不可压缩流动的速度分布为 $v_x = 4x + 1$ 、 $v_y = -4y$ 。

依据：教材式（7.5）不可压缩平面流动的连续性条件 $\frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} = 0$ ；教材 §7.1.1 特性 2（存在势函数的流动必是无旋流动）与式（3.38）的无旋条件 $\frac{\partial v_y}{\partial x} = \frac{\partial v_x}{\partial y}$ ；式（7.1） $d\varphi = v_x dx + v_y dy$ ；式（7.6） $d\psi = -v_y dx + v_x dy$ 。

第 1 步（连续性）：

$$\frac{\partial v_x}{\partial x} = 4, \quad \frac{\partial v_y}{\partial y} = -4, \quad \frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} = 4 + (-4) = 0$$

故该流动满足连续性方程，即 ψ 一定存在。

第 2 步（有旋性）：

$$\frac{\partial v_y}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial v_x}{\partial y} = 0, \quad \frac{\partial v_y}{\partial x} = \frac{\partial v_x}{\partial y}$$

故流动无旋（ $\omega_z = 0$ ），即势函数 φ 存在。

第 3 步（求 φ ）：

$$\begin{aligned} d\varphi &= v_x dx + v_y dy = (4x + 1)dx - 4y dy \\ \varphi &= \int (4x + 1)dx - \int 4y dy = 2x^2 + x - 2y^2 + C \end{aligned}$$

第 4 步（求 ψ ）：

$$d\psi = -v_y dx + v_x dy = 4y dx + (4x + 1)dy$$

先对 x 积分： $\psi = 4xy + f(y)$ ；再求 $\frac{\partial \psi}{\partial y} = 4x + f'(y)$ ，令其等于 $v_x = 4x + 1$ ，得 $f'(y) = 1$ ，故 $f(y) = y$ ，于是

$$\psi = 4xy + y + C$$

第 5 步 (验算): $\frac{\partial \psi}{\partial y} = 4x + 1 = v_x \checkmark$, $-\frac{\partial \psi}{\partial x} = -4y = v_y \checkmark$, 与 φ 给出的速度一致。

结果: (1) 满足连续性方程; (2) 流动无旋, 势函数 φ 与流函数 ψ 都存在; (3) $\varphi = 2x^2 - 2y^2 + x + C$, $\psi = 4xy + y + C$ (单位按 SI 分别为 m^2/s 与 m^2/s , 积分常数取 0)。

易错点

先判后算, 两句话不能省。①只算连续性就下“ φ 、 ψ 都存在”的结论是错的——本题恰好两个条件都满足, 换成 $v_x = x^2 - 2x - 4y$ 、 $v_y = -2xy + 2y$ (E4 2016 年计算第 5 题) 就变成“满足连续性、有流函数, 但有旋、不存在势函数”; ② φ 的积分常数是任意常数, 不影响速度; ③求 ψ 时 v_y 前面带负号, 写成 $+v_y dx$ 会得到 $\psi = 4xy + y$ 的错号版本。

第 7.2 题 一般的二阶速度分布: 判连续性、判无旋并求 φ 、 ψ

解: 已知: $v_x = x^2 - y^2 + x$, $v_y = -(2xy + y) = -2xy - y$ 。

依据: 同第 7.1 题: 教材式 (7.5)、式 (3.38)、式 (7.1)、式 (7.6)。

第 1 步 (连续性):

$$\frac{\partial v_x}{\partial x} = 2x + 1, \quad \frac{\partial v_y}{\partial y} = -2x - 1, \quad \frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} = 0$$

故满足连续性方程, ψ 存在。

第 2 步 (有旋性):

$$\frac{\partial v_y}{\partial x} = -2y, \quad \frac{\partial v_x}{\partial y} = -2y, \quad \frac{\partial v_y}{\partial x} = \frac{\partial v_x}{\partial y}$$

故流动无旋, 势函数 φ 存在。

第 3 步 (求 φ):

$$d\varphi = (x^2 - y^2 + x)dx - (2xy + y)dy$$

对 x 积分: $\varphi = \frac{x^3}{3} - xy^2 + \frac{x^2}{2} + f(y)$; 再由 $\frac{\partial \varphi}{\partial y} = -2xy + f'(y) = v_y = -2xy - y$ 得 $f'(y) = -y$, $f(y) = -\frac{y^2}{2}$, 所以

$$\varphi = \frac{x^3}{3} - xy^2 + \frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2} + C$$

第 4 步 (求 ψ):

$$d\psi = -v_y dx + v_x dy = (2xy + y)dx + (x^2 - y^2 + x)dy$$

对 x 积分: $\psi = x^2 y + xy + f(y)$; 由 $\frac{\partial \psi}{\partial y} = x^2 + x + f'(y) = x^2 - y^2 + x$ 得 $f'(y) = -y^2$, $f(y) = -\frac{y^3}{3}$,

$$\psi = x^2 y + xy - \frac{y^3}{3} + C$$

第 5 步 (验算): $\frac{\partial \varphi}{\partial x} = x^2 - y^2 + x = v_x \checkmark$, $\frac{\partial \varphi}{\partial y} = -2xy - y = v_y \checkmark$; $\frac{\partial \psi}{\partial y} = x^2 + x - y^2 = v_x \checkmark$, $-\frac{\partial \psi}{\partial x} = -(2xy + y) = v_y \checkmark$ 。

结果: (1) 满足连续性方程; (2) 流动无旋, φ 与 ψ 都存在; (3) $\varphi = \frac{x^3}{3} - xy^2 + \frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2} + C$, $\psi = x^2 y + xy - \frac{y^3}{3} + C$ 。

易错点

①本题与 E4 2016 年计算第 5 题长得极像，但那一题有旋、本题无旋——**必须动笔算** $\partial v_y/\partial x$ 与 $\partial v_x/\partial y$ ，不能凭“长得像”猜；②二阶项的积分容易漏常数项： ψ 里的 $+xy$ 、 φ 里的 $-\frac{y^2}{2}$ 都是“第二次积分”补出来的，漏掉后回代验算立刻不成立；③下标符号不要写成 u_x 、 u_y 与 v_x 、 v_y 混用（两者是同一个量）。

第 7.3 题 已知 φ 求速度值与流函数值（E4 2018 年计算第 7 题原题）

解：已知：平面不可压缩流体速度势函数 $\varphi = x^2 - y^2 - x$ ；点 $A(-1, -1)$ 、 $B(2, 2)$ 。

依据：教材式（7.3） $v_x = \frac{\partial \varphi}{\partial x}$ 、 $v_y = \frac{\partial \varphi}{\partial y}$ ；式（7.6） $d\psi = -v_y dx + v_x dy$ ；流函数特性 3（两条流线间的单宽流量等于其流函数值之差）。

第 1 步（速度分量）：

$$v_x = \frac{\partial \varphi}{\partial x} = 2x - 1, \quad v_y = \frac{\partial \varphi}{\partial y} = -2y$$

第 2 步（A、B 两点的速度）：

$$A(-1, -1): \quad v_x = 2(-1) - 1 = -3, \quad v_y = -2(-1) = 2, \quad v_A = \sqrt{(-3)^2 + 2^2} = \sqrt{13} \approx 3.61 \text{ m/s}$$

$$B(2, 2): \quad v_x = 2(2) - 1 = 3, \quad v_y = -2(2) = -4, \quad v_B = \sqrt{3^2 + (-4)^2} = 5 \text{ m/s}$$

（速度方向： v_A 在第二象限，与 x 轴正向夹角 $180^\circ - \arctan \frac{2}{3} \approx 146.3^\circ$ ； v_B 在第四象限，与 x 轴正向夹角 $-\arctan \frac{4}{3} \approx -53.1^\circ$ 。）

第 3 步（流函数）：

$$d\psi = -v_y dx + v_x dy = 2y dx + (2x - 1) dy$$

对 x 积分得 $\psi = 2xy + f(y)$ ，由 $\frac{\partial \psi}{\partial y} = 2x + f'(y) = 2x - 1$ 得 $f'(y) = -1$ ， $f(y) = -y$ ，即

$$\psi = 2xy - y + C$$

第 4 步（两点流函数值）：

$$\psi_A = 2(-1)(-1) - (-1) = 2 + 1 = 3 \text{ m}^2/\text{s}, \quad \psi_B = 2(2)(2) - 2 = 8 - 2 = 6 \text{ m}^2/\text{s}$$

通过 A、B 两点所在两条流线之间的单宽流量为 $\psi_B - \psi_A = 6 - 3 = 3 \text{ m}^2/\text{s}$ 。

结果： $v_A = \sqrt{13} \approx 3.61 \text{ m/s}$ ， $v_B = 5 \text{ m/s}$ ； $\psi_A = 3 \text{ m}^2/\text{s}$ ， $\psi_B = 6 \text{ m}^2/\text{s}$ ；两条流线间单宽流量为 $3 \text{ m}^2/\text{s}$ 。

易错点

①本题只给 φ ，绝不能对 φ 积分去“凑”速度；先求偏导得 v_x 、 v_y 是唯一路径；②求 ψ 必须先有 v_y ，而 $d\psi$ 中 v_y 前面是负号；③教材原题未给坐标单位，按 SI 记 m/s ；两点流函数值的差是单宽流量（单位 m^2/s ），不要写成“体积流量” m^3/s ；④常取 $C = 0$ ，因为问的是差值。

第 7.4 题 已知 $\psi = x + y$ 求速度、加速度、线变形率与势函数（E4 2019 年填空第 3 题原题）

解: 已知: 平面流动的流函数 $\psi = x + y$ (定常流动)。

依据: 教材式 (7.8) $v_x = \frac{\partial \psi}{\partial y}$ 、 $v_y = -\frac{\partial \psi}{\partial x}$; 流体质点加速度 $a_x = \frac{\partial v_x}{\partial t} + v_x \frac{\partial v_x}{\partial x} + v_y \frac{\partial v_x}{\partial y}$ (定常时第一项为零); 线变形率 $\varepsilon_{xx} = \frac{\partial v_x}{\partial x}$ 、 $\varepsilon_{yy} = \frac{\partial v_y}{\partial y}$; 式 (7.1) $d\varphi = v_x dx + v_y dy$ 。

第 1 步 (速度):

$$v_x = \frac{\partial \psi}{\partial y} = 1, \quad v_y = -\frac{\partial \psi}{\partial x} = -1, \quad |\mathbf{v}| = \sqrt{1^2 + (-1)^2} = \sqrt{2} \approx 1.41 \text{ m/s}$$

即一个与 x 轴成 -45° 的均匀流。

第 2 步 (加速度): 因流动定常且速度分量都是常数 (与 x 、 y 、 t 无关),

$$a_x = v_x \frac{\partial v_x}{\partial x} + v_y \frac{\partial v_x}{\partial y} = 1 \cdot 0 + (-1) \cdot 0 = 0, \quad a_y = 0, \quad \mathbf{a} = 0$$

第 3 步 (线变形率与旋转):

$$\varepsilon_{xx} = \frac{\partial v_x}{\partial x} = 0, \quad \varepsilon_{yy} = \frac{\partial v_y}{\partial y} = 0$$

角变形率 $\varepsilon_{xy} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v_x}{\partial y} + \frac{\partial v_y}{\partial x} \right) = 0$; 旋转角速度 $\omega_z = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v_y}{\partial x} - \frac{\partial v_x}{\partial y} \right) = 0$, 即流动无旋 (均匀流必无旋)。

第 4 步 (势函数):

$$d\varphi = v_x dx + v_y dy = dx - dy \implies \varphi = x - y + C$$

验算: $\frac{\partial \varphi}{\partial x} = 1 = v_x$ ✓, $\frac{\partial \varphi}{\partial y} = -1 = v_y$ ✓。

结果: $v_x = 1 \text{ m/s}$, $v_y = -1 \text{ m/s}$, $|\mathbf{v}| = \sqrt{2} \text{ m/s}$; $a_x = a_y = 0$; $\varepsilon_{xx} = \varepsilon_{yy} = 0$; $\varphi = x - y + C$ (流动无旋, $\psi = x + y$ 与 $\varphi = x - y$ 正好构成柯西-黎曼条件, 教材式 7.9)。

易错点

①加速度为 0 只说明“速度场是常量场”, 不等于压强处处为 0——压强仍要由伯努利方程定 (本题未问); ②给 ψ 求速度是 $v_x = +\frac{\partial \psi}{\partial y}$ 、 $v_y = -\frac{\partial \psi}{\partial x}$, 换位且带负号, 这是与“给 φ 求速度”最容易混的一处; ③线变形率只与自身速度分量的自身偏导有关, 别把 ε_{xy} (角变形率) 也一并算进 ε_{xx} ; ④“ $\psi = x + y$ 即均匀流”这一结论要记牢: $\psi = x + y$ 与 $\varphi = x - y$ 描述的正是 45° 方向的均匀流, E4 2019 年填空第 3 题就是照抄这道题。

第 7.5 题 由流函数求速度分布与流线方程 (E4 2015 年计算第 7 题原题, 同教材例 7.2)

解: 已知: 平面定常流动的流函数 $\psi(x, y) = -\sqrt{3}x + y$; 点 $A(1, 0)$ 、 $B(2, \sqrt{3})$ 。

依据: 教材式 (7.8) $v_x = \frac{\partial \psi}{\partial y}$ 、 $v_y = -\frac{\partial \psi}{\partial x}$; 流函数特性 2 (沿同一条流线 $\psi = \text{const}$) ; 流函数特性 3 (两条流线间的单宽流量等于流函数值之差)。

第 1 步 (速度分布):

$$v_x = \frac{\partial \psi}{\partial y} = 1, \quad v_y = -\frac{\partial \psi}{\partial x} = -(-\sqrt{3}) = \sqrt{3}$$

$$|\mathbf{v}| = \sqrt{1^2 + (\sqrt{3})^2} = 2 \text{ m/s}, \quad \tan \alpha = \frac{v_y}{v_x} = \sqrt{3} \implies \alpha = 60^\circ$$

即速度大小处处为 2 m/s、方向与 x 轴正向成 60° 的均匀流（速度方向指向第一象限）。

第 2 步（流线方程）：令 $\psi = C$ ，得流线族

$$-\sqrt{3}x + y = C \quad \text{即} \quad y = \sqrt{3}x + C$$

（与速度方向一致的一族平行直线。）

第 3 步（过 A 、 B 的流线）：

$$\psi_A = \psi(1, 0) = -\sqrt{3} \times 1 + 0 = -\sqrt{3}$$

$$\psi_B = \psi(2, \sqrt{3}) = -\sqrt{3} \times 2 + \sqrt{3} = -\sqrt{3}$$

两点的流函数值相等，说明 A 、 B 落在同一条流线上，该流线为

$$\psi(x, y) = -\sqrt{3} \quad \text{即} \quad y = \sqrt{3}(x - 1)$$

所以通过 A 、 B 两点连线的直线段的单宽流量为

$$q = |\psi_B - \psi_A| = 0$$

结果：速度分布 $v_x = 1$ m/s、 $v_y = \sqrt{3}$ m/s， $|\mathbf{v}| = 2$ m/s，方向与 x 轴成 60° ；过 $A(1, 0)$ 与 $B(2, \sqrt{3})$ 的是同一条流线 $-\sqrt{3}x + y = -\sqrt{3}$ （即 $y = \sqrt{3}(x - 1)$ ），通过两点之间连线段的流量为 0。

易错点

①本题的“陷阱”就在结果 0： A 、 B 两点恰在同一条流线上，所以“通过两点的流量”为 0，很多同学会再套一次积分算出非零的数；②流线方程只是 $\psi = \text{const}$ ，不要与迹线混淆（迹线要解流线微分方程 $\frac{dx}{v_x} = \frac{dy}{v_y}$ ）；③ 2022 年真题把同一流函数改成填空“则速度分量 $v =$ ”，仍按式（7.8）算；④判断两点是否同一条流线，只需比较 ψ 值，不必画图。

第 7.6 题 已知 $\varphi = ax(x^2 - 3y^2)$ 求流速、流函数与流量（E4 2014 年计算第 9 题原题）

解：已知：平面不可压缩流体速度势函数 $\varphi = ax(x^2 - 3y^2) = a(x^3 - 3xy^2)$ ，其中 $a < 0$ ；点 $A(0, 0)$ 、 $B(1, 1)$ ，求通过 A 、 B 连线段的流体流量。

依据：教材式（7.3） $v_x = \frac{\partial \varphi}{\partial x}$ 、 $v_y = \frac{\partial \varphi}{\partial y}$ ；式（7.6） $d\psi = -v_y dx + v_x dy$ ；流函数特性 3（两流线间单宽流量等于流函数值之差）。

第 1 步（速度分量）：

$$v_x = \frac{\partial \varphi}{\partial x} = a(3x^2 - 3y^2) = 3a(x^2 - y^2)$$

$$v_y = \frac{\partial \varphi}{\partial y} = a(-6xy) = -6axy$$

（可以顺手验证 $\nabla^2 \varphi = \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} = 6ax - 6ax = 0$ ， φ 是调和函数，与教材 §7.1.1 特性 1 相符。）

第 2 步（求流函数）：

$$d\psi = -v_y dx + v_x dy = 6axy dx + 3a(x^2 - y^2) dy$$

对 x 积分: $\psi = 3ax^2y + f(y)$; 由 $\frac{\partial\psi}{\partial y} = 3ax^2 + f'(y) = v_x = 3a(x^2 - y^2)$ 得 $f'(y) = -3ay^2$, $f(y) = -ay^3$, 于是

$$\psi = 3ax^2y - ay^3 = a(3x^2y - y^3) + C$$

第3步(验算): $\frac{\partial\psi}{\partial y} = 3ax^2 - 3ay^2 = 3a(x^2 - y^2) = v_x \checkmark$, $-\frac{\partial\psi}{\partial x} = -6axy = v_y \checkmark$ 。

第4步(流量): 取 $C = 0$,

$$\psi_A = \psi(0, 0) = 0, \quad \psi_B = \psi(1, 1) = a(3 \times 1 \times 1 - 1) = 2a$$

因为 $a < 0$, $\psi_B = 2a < 0$, 因此通过 A 、 B 连线段的单宽流量为

$$q = |\psi_B - \psi_A| = |2a| = 2|a| = -2a > 0$$

结果: 流速 $v_x = 3a(x^2 - y^2)$ 、 $v_y = -6axy$; 流函数 $\psi = a(3x^2y - y^3) + C$; 通过 $A(0, 0)$ 与 $B(1, 1)$ 连线段、垂直于流动平面单位厚度的流体流量为 $q = 2|a| = -2a$ (单位 m^2/s , 方向由 A 侧指向 B 侧一侧由 ψ 的正负号判断)。

易错点

①流量是单宽流量(单位 m^2/s)，本题没有给厚度，答“体积流量”就错了；② $a < 0$ 时要把结果写成正值 $q = 2|a| = -2a$ ，写成 $q = 2a$ 是负数，物理上讲不通；③用“流函数值之差=流量”这一步是教材流函数特性3，不必对 v_x 再沿直线段积分(那样要做曲线积分，容易错)；④求 ψ 时 $d\psi = -v_y dx + v_x dy$ 中 v_y 前的负号再一次是关键。

第7.7题 由复势分析流动的组成

解: 已知: (1) $f(z) = (1+i)z$; (2) $f(z) = (1+i)\ln\frac{z+1}{z-4}$; (3) $f(z) = -6iz + \frac{24i}{z}$ 。

依据: 教材式(7.10) $W(z) = \varphi + i\psi$; 式(7.19) 均匀流 $W(z) = u_\infty z e^{-i\alpha}$; 式(7.28) 点源(汇) $W(z) = \pm \frac{q}{2\pi} \ln z$; 式(7.35) 点涡 $W(z) = \frac{\Gamma}{2\pi i} \ln z = -i \frac{\Gamma}{2\pi} \ln z$; §7.3.3 偶极子 $W(z) = \frac{M}{2\pi z}$; §7.3.1 势流叠加原理; §7.4 圆柱体绕流。

(1) $f(z) = (1+i)z$: 与式(7.19)对照, $u_\infty e^{-i\alpha} = 1+i = \sqrt{2}e^{i\pi/4}$, 即

$$u_\infty = \sqrt{2} \text{ m/s}, \quad \alpha = -\frac{\pi}{4} = -45^\circ$$

组成: 速度大小 $\sqrt{2} \text{ m/s}$ 、方向与 x 轴正向成 -45° (指向第四象限) 的均匀流。验算: $\varphi = \text{Re } f = x - y$ 、 $\psi = \text{Im } f = x + y$, 于是 $v_x = \frac{\partial\varphi}{\partial x} = 1$ 、 $v_y = \frac{\partial\varphi}{\partial y} = -1 \checkmark$ 。

(2) $f(z) = (1+i)\ln\frac{z+1}{z-4} = (1+i)\ln(z+1) - (1+i)\ln(z-4)$: 把系数 $1+i$ 拆成实部1 (对应源汇, 式7.28) 与虚部 i (对应点涡, 式7.35):

$$\underbrace{+\ln(z+1)}_{\text{点源}} \underbrace{-\ln(z-4)}_{\text{点汇}} \underbrace{+i\ln(z+1)}_{\text{点涡}} \underbrace{-i\ln(z-4)}_{\text{点涡}}$$

- $\ln(z+1)$ 与 $-\ln(z-4)$: 由式(7.28) — (7.29), 分别是以 $q/2\pi = 1$ 即 $q = 2\pi$ 的强度位于 $(-1, 0)$ 的点源和强度 $q = 2\pi$ 位于 $(4, 0)$ 的点汇;
- $i\ln(z+1) = -i \frac{\Gamma}{2\pi} \ln(z+1)$ 对应 $-\frac{\Gamma}{2\pi} = 1$, 即 $\Gamma = -2\pi$, 位于 $(-1, 0)$ 的顺时针点涡;

• $-i \ln(z-4) = -i \frac{\Gamma}{2\pi} \ln(z-4)$ 对应 $\frac{\Gamma}{2\pi} = 1$, 即 $\Gamma = +2\pi$, 位于 $(4,0)$ 的逆时针点涡。

组成: 位于 $(-1,0)$ 的点源、位于 $(4,0)$ 的点汇 (两者强度都是 2π) , 再叠加一对等强度、方向相反的点涡 ($\Gamma = \mp 2\pi$) , 即为源汇+一对反向点涡的组合流。写成实函数 (令 $z+1 = r_1 e^{i\theta_1}$ 、 $z-4 = r_2 e^{i\theta_2}$) :

$$\varphi = \ln \frac{r_1}{r_2} - (\theta_1 - \theta_2), \quad \psi = \ln \frac{r_1}{r_2} + (\theta_1 - \theta_2)$$

(3) $f(z) = -6iz + \frac{24i}{z}$: 第一项与式 (7.19) 对照: $u_\infty e^{-i\alpha} = -6i = 6e^{-i\pi/2}$, 得

$$u_\infty = 6 \text{ m/s}, \quad \alpha = +\frac{\pi}{2} = 90^\circ$$

即在 y 轴正向、大小为 6 m/s 的均匀流。第二项与偶极子复势 $W(z) = \frac{M}{2\pi z}$ 对照, 得偶极子强度 $M = 48\pi i$, 即偶极矩方向沿 y 轴。作坐标旋转 $\zeta = -iz$ (把 $+y$ 方向转到 ζ 平面的实轴上) , 则 $z = i\zeta$,

$$f = -6i(i\zeta) + \frac{24i}{i\zeta} = 6\zeta + \frac{24}{\zeta} = 6 \left(\zeta + \frac{4}{\zeta} \right)$$

与教材 §7.4 的圆柱体绕流复势 $W = u_\infty \left(z + \frac{r_0^2}{z} \right)$ 对照: $u_\infty = 6 \text{ m/s}$ 、 $r_0^2 = 4$, 即 $r_0 = 2 \text{ m}$ 。
组成: 沿 $+y$ 方向、大小为 6 m/s 的均匀流与一个偶极子 ($M = 48\pi$) 叠加, 等价于绕半径 $r_0 = 2 \text{ m}$ 的圆柱体的无环量绕流。驻点: 令 $\frac{df}{dz} = 0$, 在 ζ 平面为 $6 \left(1 - \frac{4}{\zeta^2} \right) = 0$, 得 $\zeta = \pm 2$, 由 $z = i\zeta$ 得 $z = \pm 2i$, 即圆柱表面的 $(0,2)$ 与 $(0,-2)$ 两点。

结果: (1) 均匀流, 速度 $\sqrt{2} \text{ m/s}$, 方向与 x 轴成 -45° ; (2) 位于 $(-1,0)$ 强度 2π 的点源+位于 $(4,0)$ 强度 2π 的点汇+一对等强度反向点涡 (环量 $\Gamma = \mp 2\pi$) ; (3) 沿 $+y$ 方向 6 m/s 的均匀流+偶极子 ($M = 48\pi$) , 等价于绕半径 2 m 圆柱体的无环量绕流, 驻点为 $(0, \pm 2)$ 。

易错点

①拆复势的关键是“按系数拆”: $\ln$ 项的实系数给源 (正) 或汇 (负) , 虚系数给点涡; $1/z$ 项给偶极子; z 的一次项给均匀流; ②点涡的复势是 $\frac{\Gamma}{2\pi i} \ln z = -i \frac{\Gamma}{2\pi} \ln z$ (式 7.35) , 不要漏掉那个 i , 否则会把点涡当点源; ③判断均匀流方向时把系数写成 $u_\infty e^{-i\alpha}$ 的标准形, 注意 $e^{-i\alpha}$ 里是负号, 符号看错方向会转 90° ; ④复势中的下标参数 ($q = 2\pi$ 、 $\Gamma = \mp 2\pi$ 、 $M = 48\pi$) 都要写成具体数值, 只写“含 $\ln$ 项就是源”拿不到分。

第 7.8 题 两个点源的速度分布

解: 已知: 两个点源在 x 轴上相距 a : 第一个强度 $2q$ 、位于原点 $(0,0)$; 第二个强度 q 、位于 $(a,0)$; $q > 0$ 。

依据: 教材式 (7.20) $u_r = \frac{\pm q}{2\pi r}$ 、 $u_\theta = 0$; 式 (7.24) 与式 (7.26) ——位于 (x_0, y_0) 、强度 q 的点源在直角坐标中的速度分量为

$$u_x = \frac{q}{2\pi} \frac{x - x_0}{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}, \quad u_y = \frac{q}{2\pi} \frac{y - y_0}{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}$$

§7.3.1 叠加原理 (速度分量分别叠加) 。

第 1 步 (原点的点源): $r^2 = x^2 + y^2$, 强度为 $2q$, 故

$$u_{x1} = \frac{2q}{2\pi} \cdot \frac{x}{x^2 + y^2} = \frac{q}{\pi} \cdot \frac{x}{x^2 + y^2}, \quad u_{y1} = \frac{q}{\pi} \cdot \frac{y}{x^2 + y^2}$$

第 2 步 ((a, 0) 处的点源): 以该点为极心, $r_2^2 = (x - a)^2 + y^2$, 强度为 q , 故

$$u_{x2} = \frac{q}{2\pi} \cdot \frac{x - a}{(x - a)^2 + y^2}, \quad u_{y2} = \frac{q}{2\pi} \cdot \frac{y}{(x - a)^2 + y^2}$$

第 3 步 (叠加):

$$\boxed{v_x = \frac{q}{2\pi} \left[\frac{2x}{x^2 + y^2} + \frac{x - a}{(x - a)^2 + y^2} \right]}$$

$$\boxed{v_y = \frac{q}{2\pi} \left[\frac{2y}{x^2 + y^2} + \frac{y}{(x - a)^2 + y^2} \right]}$$

第 4 步 (极坐标形式): 若以原点为极心记 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ 、 $\theta = \arctan \frac{y}{x}$, 则原点的源贡献 $u_{r1} = \frac{2q}{2\pi r} = \frac{q}{\pi r}$; 以 (a, 0) 为极心记 r_2 、 θ_2 , 则 $u_{r2} = \frac{q}{2\pi r_2}$, 再由两套极坐标的转换叠加。

结果: 速度分布如上两式 (单位 m/s); 两源连线上 ($y = 0$) 有 $v_y = 0$, 且

$$v_x = \frac{q}{2\pi} \left(\frac{2}{x} + \frac{1}{x - a} \right)$$

在 $x \in (0, a)$ 内 v_x 变号, 说明两源之间存在一个 $v_x = 0$ 的点 (该点处两源贡献等值反向)。

易错点

①点源的速度是径向的, 写成直角分量必须同时带上 x 、 y 因子 ($u_x \propto x$ 、 $u_y \propto y$), 只写 $u \propto 1/r$ 无法叠加; ②两个源的大小不能直接相加, 要各自分解成 x 、 y 分量后再相加 (方向不同); ③点源强度 q 与点汇强度都按“单宽流量”定义 (式 7.20), 单位是 m^2/s ; ④第二个源的 x 坐标要写成 $x - a$, 漏掉平移是常见错。

第 7.9 题 一对反向点涡+平行来流在原点的合成速度 (E4 2016、2018 年计算题原题)

解: 已知: 一对等强度 Γ ($\Gamma > 0$)、方向相反的点涡分别固定在 $(0, h)$ 与 $(0, -h)$; 无穷远处有平行于 x 轴、大小为 v_∞ 的来流。求原点 O 处的合成速度。

依据: 教材式 (7.30) 点涡的速度场 $u_r = 0$ 、 $u_\theta = \frac{\Gamma}{2\pi r}$ ($\Gamma > 0$ 为逆时针); §7.3.1 叠加原理。

第 1 步 (写出一般式): 位于 $(0, y_v)$ 、环量为 Γ_v 的点涡 (式 7.30 的速度场 $\mathbf{v} = \frac{\Gamma_v}{2\pi} \cdot \frac{(-y + x'_v, x - y'_v)}{r'^2}$ 的直角坐标形式) 在原点诱导的速度只有 x 分量:

$$v_x(O) = \frac{\Gamma_v}{2\pi} \cdot \frac{y_v}{y_v^2} = \frac{\Gamma_v}{2\pi y_v}, \quad v_y(O) = 0$$

第 2 步 (两个涡分别计算): 设 $(0, h)$ 处的涡为逆时针 ($\Gamma_v = +\Gamma$)、 $(0, -h)$ 处的涡为顺时针 ($\Gamma_v = -\Gamma$), 则

$$\text{涡}(0, h): \quad v_x = \frac{+\Gamma}{2\pi(+h)} = \frac{\Gamma}{2\pi h}, \quad \text{涡}(0, -h): \quad v_x = \frac{-\Gamma}{2\pi(-h)} = \frac{\Gamma}{2\pi h}$$

两个涡在原点诱导的速度大小相等、方向相同，都沿 $+x$ 方向，各为 $\frac{\Gamma}{2\pi h}$ 。

第 3 步（与来流叠加）：

$$v_O = v_\infty + 2 \times \frac{\Gamma}{2\pi h} = v_\infty + \frac{\Gamma}{\pi h}$$

结果：原点合成速度沿 x 轴方向，大小为

$$v_O = v_\infty + \frac{\Gamma}{\pi h}$$

（沿 $+x$ 正向）。若把两个涡的旋向对调（ $(0, h)$ 处顺时针、 $(0, -h)$ 处逆时针），则诱导速度反向，结果为 $v_O = v_\infty - \frac{\Gamma}{\pi h}$ ，仍沿 x 轴。

易错点

①本题最大的坑是“方向相反即位于原点的速度抵消”的错误直觉：两涡的旋向相反，但它们到原点的位矢方向也相反，两次反号相互抵消，所以在原点的诱导速度同向叠加（不是抵消）。这正是 2016、2018 两年连考这道题的原因；②点涡在一点的诱导速度方向是切向，要先把位矢方向转 90° 再定正负； $\Gamma > 0$ 定义为逆时针（式 7.30）；③别忘了还要加上无穷远来流 v_∞ ；④原点在两涡连线的中点，故 $r = h$ ，若求别的点则要用各自的 r 。

第 7.10 题 均匀流+点源的驻点与过驻点流线（E4 2015、2019 年计算题原题）

解：已知：速度为 v_∞ 、平行于 x 轴的均匀流，与位于原点、强度为 q 的点源叠加。

依据：教材 §7.3.1 势流叠加原理（ φ 、 ψ 、 W 代数相加）；式（7.16）均匀流 $\varphi = v_\infty x$ 、式（7.17） $\psi = v_\infty y$ ；式（7.21）点源 $\varphi = \frac{q}{2\pi} \ln r$ 、式（7.23）点源 $\psi = \frac{q}{2\pi} \theta$ （ $\theta = \arctan \frac{y}{x}$ ）；式（7.3）、式（7.8）。

第 1 步（叠加势函数与流函数）：

$$\varphi = v_\infty x + \frac{q}{2\pi} \ln \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \psi = v_\infty y + \frac{q}{2\pi} \theta, \quad \theta = \arctan \frac{y}{x}$$

第 2 步（速度场）：

$$v_x = \frac{\partial \varphi}{\partial x} = v_\infty + \frac{q}{2\pi} \cdot \frac{x}{x^2 + y^2}, \quad v_y = \frac{\partial \varphi}{\partial y} = \frac{q}{2\pi} \cdot \frac{y}{x^2 + y^2}$$

第 3 步（求驻点）：令 $v_y = 0$ ，得 $y = 0$ （原点除外）；再把 $y = 0$ 代入 $v_x = 0$ ：

$$v_\infty + \frac{q}{2\pi x} = 0 \quad \Rightarrow \quad x = -\frac{q}{2\pi v_\infty}$$

故驻点位于 x 轴负半轴：

$$S\left(-\frac{q}{2\pi v_\infty}, 0\right)$$

第 4 步（过驻点的流线）：驻点在负 x 轴上，其极角 $\theta = \pi$ ，因此

$$\psi_S = v_\infty \times 0 + \frac{q}{2\pi} \cdot \pi = \frac{q}{2}$$

过驻点的流线为

$$v_\infty y + \frac{q}{2\pi} \arctan \frac{y}{x} = \frac{q}{2}$$

等价写法: $v_{\infty} r \sin \theta + \frac{q}{2\pi} \theta = \frac{q}{2}$ 。这条流线就是半体 (Rankine 半体) 的轮廓线, 其上游端点正是驻点; 当 $x \rightarrow +\infty$ 时 $\theta \rightarrow 0$, 得半体在下游的半宽

$$a = \frac{q}{2v_{\infty}}$$

(与驻点位置 $x_S = -\frac{q}{2\pi v_{\infty}} = -\frac{a}{\pi}$ 相印证: 驻点距原点的距离是“半宽/ π ”, 可用作快速自检。)

结果: 驻点为 $S\left(-\frac{q}{2\pi v_{\infty}}, 0\right)$; 通过驻点的流线方程为 $v_{\infty} y + \frac{q}{2\pi} \arctan \frac{y}{x} = \frac{q}{2}$ (半体轮廓线, 下游半宽 $a = \frac{q}{2v_{\infty}}$)。

易错点

①驻点必定在来流的上游 ($x < 0$): 点源把上游流体“顶”住, 解出正值 x 就说明把方程写错了; ②求驻点要先令 $v_y = 0$ 定出 $y = 0$ 这条线, 再令 $v_x = 0$ 求位置, 两步分开写不易错; ③过驻点流线的常数项是 $\psi_S = \frac{q}{2}$ (因为 $\theta = \pi$), 写成 $\frac{q}{2\pi} \cdot \frac{\pi}{2}$ 之类就错了; ④ q 、 v_{∞} 未被赋值, 结果就是含字母的表达式, 不要硬代数字。

第 7.11 题 均匀流+点涡: 由驻点位置反求点涡强度

解: 已知: 沿 x 轴正向的均匀流 $U = 10 \text{ m/s}$; 原点处有点涡 (强度未知); 驻点位于 $(0, -5)$ 。求 (1) 点涡强度; (2) 点 $(0, 5)$ 的速度; (3) 过驻点的流线方程。

依据: 教材 §7.3.1 叠加原理; 式 (7.31) 点涡 $\varphi = \frac{\Gamma}{2\pi} \theta$ 、式 (7.32) 点涡 $\psi = -\frac{\Gamma}{2\pi} \ln r$; 式 (7.16)、式 (7.17) 均匀流的 φ 、 ψ ; 式 (7.3)、式 (7.8)。

第 1 步 (叠加): 取 $\theta = \arctan \frac{y}{x}$ 、 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$,

$$\begin{aligned}\varphi &= Ux + \frac{\Gamma}{2\pi} \theta, & \psi &= Uy - \frac{\Gamma}{2\pi} \ln r \\ v_x &= \frac{\partial \varphi}{\partial x} = U - \frac{\Gamma}{2\pi} \cdot \frac{y}{x^2 + y^2}, & v_y &= \frac{\partial \varphi}{\partial y} = \frac{\Gamma}{2\pi} \cdot \frac{x}{x^2 + y^2}\end{aligned}$$

(用式 7.8 从 ψ 求导结果完全相同, 可互为验算。)

第 2 步 (由驻点求 Γ): 令 $v_y = 0$, 得 $x = 0$ (即驻点在 y 轴上, 与已知条件相符); 再把 $x = 0$ 代入 $v_x = 0$:

$$v_x = U - \frac{\Gamma}{2\pi y} = 0 \quad \Rightarrow \quad \Gamma = 2\pi U y$$

代入驻点 $y = -5 \text{ m}$:

$$\Gamma = 2\pi \times 10 \times (-5) = -100\pi \approx -314.2 \text{ m}^2/\text{s}$$

负号表示该点涡为顺时针方向, 其环量大小为 $|\Gamma| = 100\pi \approx 314.2 \text{ m}^2/\text{s}$ 。

第 3 步 (点 $(0, 5)$ 的速度): 在 $x = 0$ 上 $v_y = 0$,

$$v_x = U - \frac{\Gamma}{2\pi y} = 10 - \frac{-100\pi}{2\pi \times 5} = 10 + 10 = 20 \text{ m/s}$$

即速度沿 $+x$ 方向、大小为 20 m/s 。(验算: 驻点与点 $(0, 5)$ 到点涡的距离分别是 5 与 5, 点涡诱导速度大小相同、方向都沿 $+x$ 或都沿 $-x$; 均匀流贡献 10, 叠加后在驻点处恰好抵消、在点 $(0, 5)$ 处加倍, 得 $2U = 20 \text{ m/s}$ ✓。)

第 4 步 (过驻点的流线):

$$\psi = Uy - \frac{\Gamma}{2\pi} \ln r = 10y + 50 \ln r \quad \left(\frac{-\Gamma}{2\pi} = \frac{100\pi}{2\pi} = 50 \right)$$

驻点处 $r = 5$, 故

$$\psi_S = 10 \times (-5) + 50 \ln 5 = -50 + 50 \ln 5$$

过驻点的流线方程为

$$10y + 50 \ln \sqrt{x^2 + y^2} = 50 \ln 5 - 50$$

化简为更常用的形式:

$$y + \frac{5}{2} \ln \frac{x^2 + y^2}{25} = -5 \quad \text{或} \quad 10y + 25 \ln(x^2 + y^2) = 50(\ln 5 - 1)$$

结果: (1) $\Gamma = -100\pi \approx -314.2 \text{ m}^2/\text{s}$ (顺时针, 环量大小 $100\pi \text{ m}^2/\text{s}$); (2) 点 (0,5) 的速度为 20 m/s , 方向沿 $+x$ 轴; (3) 过驻点的流线方程 $y + \frac{5}{2} \ln \frac{x^2 + y^2}{25} = -5$ (等价于 $10y + 25 \ln(x^2 + y^2) = 50(\ln 5 - 1)$)。

易错点

①点涡强度的正负号就是旋向, $\Gamma < 0$ 表示顺时针, 不能只答 100π 而丢掉方向判断; ②驻点一定落在点涡“加速”的那一侧 (顺时针涡把驻点压到下方 $y < 0$), 与 2019 年选择第 3 题“绕流顺时针旋转圆柱, 驻点可能出现的位置”是同一个结论; ③过驻点流线的常数要连 $\ln 5$ 一起保留, 直接写 -50 是把 $50 \ln 5$ 丢了; ④单位: Γ 的单位是 m^2/s , 不是 m^3/s 。

第 7.12 题 点源+点汇叠加流场中的速度与压强

解: 已知: 平面势流由点源与点汇叠加而成。点源位于 $(-1, 0)$, 强度 $m_1 = 20 \text{ m}^2/\text{s}$; 点汇位于 $(2, 0)$, 强度 $m_2 = 40 \text{ m}^2/\text{s}$; 流体密度 $\rho = 1.8 \text{ kg/m}^3$; 已知点 $(0, 0)$ 处压强 $p_0 = 0$ 。求点 $(0, 1)$ 与点 $(1, 1)$ 的速度和压强。

依据: 教材式 (7.20) $u_r = \frac{\pm q}{2\pi r}$ 、式 (7.24) 源 (汇) 的直角坐标速度分量与式 (7.26) (源不在原点); §7.3.1 叠加原理; 式 (4.9) 欧拉积分 (无旋流动的伯努利方程, 常数在全流场通用):

$$p + \frac{1}{2}\rho v^2 = C_T$$

(本题为水平平面势流, 可忽略重力项; 式 4.10 中 z 相同。)

第 1 步 (速度场): 记 $K_1 = \frac{m_1}{2\pi} = \frac{10}{\pi}$ 、 $K_2 = \frac{m_2}{2\pi} = \frac{20}{\pi}$ 。点源在 $(-1, 0)$ 处, 其径向矢量 $(x+1, y)$; 点汇 (吸流) 在 $(2, 0)$ 处, 其径向矢量 $(x-2, y)$ 指向汇, 故速度取负号:

$$v_x = K_1 \frac{x+1}{(x+1)^2 + y^2} - K_2 \frac{x-2}{(x-2)^2 + y^2}$$

$$v_y = K_1 \frac{y}{(x+1)^2 + y^2} - K_2 \frac{y}{(x-2)^2 + y^2}$$

第 2 步 (用已知点定常数 C_T): 在 $(0, 0)$ 处, 到点源距离 $r_1 = 1$ 、到点汇距离 $r_2 = 2$,

$$v_x = K_1 \frac{1}{1^2} - K_2 \frac{-2}{2^2} = \frac{10}{\pi} + \frac{10}{\pi} = \frac{20}{\pi}, \quad v_y = 0$$

$$C_T = p_0 + \frac{1}{2}\rho v_0^2 = 0 + \frac{1}{2} \times 1.8 \times \left(\frac{20}{\pi}\right)^2 = \frac{360}{\pi^2} \text{ Pa}$$

第 3 步 (点 (0,1)) : $r_1 = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$ 、 $r_2 = \sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5}$,

$$v_x = K_1 \frac{1}{2} - K_2 \frac{-2}{5} = \frac{10}{\pi} \cdot \frac{1}{2} + \frac{20}{\pi} \cdot \frac{2}{5} = \frac{5}{\pi} + \frac{8}{\pi} = \frac{13}{\pi} \text{ m/s}$$

$$v_y = K_1 \frac{1}{2} - K_2 \frac{1}{5} = \frac{5}{\pi} - \frac{4}{\pi} = \frac{1}{\pi} \text{ m/s}$$

$$v^2 = \frac{13^2 + 1^2}{\pi^2} = \frac{170}{\pi^2}$$

$$p = C_T - \frac{1}{2}\rho v^2 = \frac{360}{\pi^2} - \frac{1}{2} \times 1.8 \times \frac{170}{\pi^2} = \frac{360 - 153}{\pi^2} = \frac{207}{\pi^2} \approx 21.0 \text{ Pa}$$

第 4 步 (点 (1,1)) : $r_1 = \sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5}$ 、 $r_2 = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$,

$$v_x = K_1 \frac{2}{5} - K_2 \frac{-1}{2} = \frac{10}{\pi} \cdot \frac{2}{5} + \frac{20}{\pi} \cdot \frac{1}{2} = \frac{4}{\pi} + \frac{10}{\pi} = \frac{14}{\pi} \text{ m/s}$$

$$v_y = K_1 \frac{1}{5} - K_2 \frac{1}{2} = \frac{2}{\pi} - \frac{10}{\pi} = -\frac{8}{\pi} \text{ m/s}$$

$$v^2 = \frac{14^2 + (-8)^2}{\pi^2} = \frac{260}{\pi^2}$$

$$p = C_T - \frac{1}{2}\rho v^2 = \frac{360}{\pi^2} - \frac{1}{2} \times 1.8 \times \frac{260}{\pi^2} = \frac{360 - 234}{\pi^2} = \frac{126}{\pi^2} \approx 12.8 \text{ Pa}$$

结果: 点 (0,1) : $\mathbf{v} = \left(\frac{13}{\pi}, \frac{1}{\pi}\right) \approx (4.14, 0.32) \text{ m/s}$, $|\mathbf{v}| = \frac{\sqrt{170}}{\pi} \approx 4.15 \text{ m/s}$, $p = \frac{207}{\pi^2} \approx 21.0 \text{ Pa}$; 点 (1,1) : $\mathbf{v} = \left(\frac{14}{\pi}, -\frac{8}{\pi}\right) \approx (4.46, -2.55) \text{ m/s}$, $|\mathbf{v}| = \frac{\sqrt{260}}{\pi} \approx 5.13 \text{ m/s}$, $p = \frac{126}{\pi^2} \approx 12.8 \text{ Pa}$ 。

易错点

①点汇 (吸流) 的速度公式前面带负号, 写成正号会把汇当成源, 全题速度方向都错; ②叠加的是分量, 不是速率: 两源的速率不能直接相加 (方向不同); ③伯努利方程能用是因为“源+汇”叠加后的流动仍然无旋 (势函数存在), 此时式 (4.9) 的 C_T 在整个流场通用; 若换成有旋流动, 只能用式 (4.8) 沿同一条流线取常数——这是本章与第 4 章最容易混的接口; ④ π 不要提前取近似值, 全程保留 $\frac{1}{\pi^2}$, 最后一步再给小数, 可以避免累积误差; ⑤注意 $K_1 = \frac{m_1}{2\pi}$ 里的 2π 来自式 (7.20) , 不是 π 。

第 8 章课后习题解答

第 8 章习题解答

答案来源：赵琴《流体力学与流体机械》原书不附课后习题答案，本册第 8 章的解答全部由编者按教材第 8 章的公式与例题方法逐步推导而成，公式出处已在校核时逐一对照教材（式 8.60–8.63、表 8.1–8.3）。每题按已知 → 依据 → 步骤 → 结果 → 易错提醒五段写，计算题一律写出单位，凡原书数值不清或需两种口径者另设提示框说明。

本章题号与教材书页：习题 8.1–8.5 在书页 p183，习题 8.6–8.16 在书页 p184。其中习题 8.1 含 3 个选择题小题，习题 8.5 为证明题，其余为计算题。

本章统一口径：（1）水取 $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$ ；（2）平板边界层转换临界雷诺数取 $\text{Re}_{xcr} = 5 \times 10^5$ ；（3）平板边界层雷诺数用 $\text{Re}_x = U_\infty x / \nu$ ，管内流用 $\text{Re}_d = vd / \nu$ ，两套不可混用；（4）凡平板摩擦阻力均指单面，题目要求双面时另乘 2。

第 8.1 题 边界层与绕流阻力的三个选择题

解：1. 第（1）小题：答案 D（尾部的旋涡）

汽车高速行驶时所受的阻力由表面摩擦阻力与压差阻力（形状阻力）两部分组成。由于车身后逆压梯度很大，尾部边界层严重分离，形成大范围旋涡尾流，车头受正压、车尾受负压，压差阻力远大于摩擦阻力。按教材 8.7.3 节：“当雷诺数增大时，压差阻力占到总阻力的一半……当 $\text{Re} = 10^3 \sim 10^5$ 时，总阻力主要是压差阻力。”故主要阻力来自尾部的旋涡，选 D。

A（汽车表面的摩擦阻力）只是次要成分；B（地面的摩擦阻力）不属于绕流阻力，且滚动摩擦远小于空气阻力；C（空气对头部的碰撞）只给出车头的正压，与尾部负压相比不是主导因素。

2. 第（2）小题：答案 B（黏性力与惯性力量级相等）

边界层是“雷诺数很大”时黏性作用被限制在物面附近薄层内的流动。按教材 8.2 节，层内 $\partial u / \partial y$ 极大，黏性力与惯性力同量级，这正是边界层区别于外部势流（黏性力可忽略）的本质特点，故选 B。

A 错：黏性力大于惯性力是极慢流动（蠕动流）或黏性底层的特点，不是整个边界层的特点，边界层内恰恰是二者同量级；C 错：边界层内“沿厚度方向”压强不变（ $\partial p / \partial y \approx 0$ ，即同一 x 处层内压强等于外部压强，见 2019 年真题判断题），但沿流向压强是随 x 变化的，绝不能说“压强变化可忽略”；D 所述（层内速度从壁面 0 增大到外缘的 U_∞ ）虽然成立，但它只是速度分布的描述，不是“边界层内流动特点”的标准判据。

3. 第（3）小题：答案 C（逆压梯度区）

按教材 8.7 节，边界层分离的必要条件是逆压梯度与黏性同时作用： $\partial p / \partial x > 0$ 使流体质点减

速, 动能被黏性耗损后无法继续前进, 物面附近出现回流面而使边界层脱离物面。故分离只发生在逆压梯度区 ($dp/dx > 0$), 选 C。

A (物体后部) 是分离“最常见的位置”, 但不是判据——在顺压区的前半部不会分离; B (零压梯度区) 如平板绕流, $dp/dx = 0$, 边界层只增厚而不分离; D (后驻点) 是正压梯度最大的位置, 但流动在那里早已分离, 驻点本身不是分离发生区。

易错点

易错点一: 分离的判据是逆压梯度+黏性, 缺一不可。理想流体 (无黏) 无论压梯度如何都不会分离; 实际流体在顺压梯度区也不会分离。

易错点二: 第 (2) 小题中 D “流动速度比外部势流小” 本身是描述层内速度分布的正确命题, 但本题问的是“流动特点”——教材对边界层内流动的定性刻画是“黏性力与惯性力同量级”, 故标准答案为 B。

易错点三: “边界层内压强不变” 指的是沿物面法向 (厚度方向) p 不随 y 变化, 沿流向 p 仍随 x 变化。写简答题时务必分清这两个方向。

第 8.2 题 两平行平板间的泊肃叶流动 (压强差驱动)

解: 已知: 平板间距 $2h$, 板长 L ($h \ll L$), 恒定压强差 ($p_1 - p_2$), 黏性不可压缩流体, 定常层流, 忽略质量力。求: $u = u(y)$ 。

1. 由连续性与层流条件确定速度分布的形式。

平板无限宽 ($h \ll L$), 流动沿 x 方向, $u = u(y)$ 、 $w = 0$ 。由连续性方程 $\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0$, 充分发展流动有 $\partial u / \partial x = 0$, 故 $\partial v / \partial y = 0$, $v = \text{常数}$; 又由上下板面的无滑移条件 ($y = \pm h$ 处 $v = 0$) 得 $v = 0$ 。

2. 由 N-S 方程求压强与坐标的关系。

y 方向 N-S 方程 (忽略质量力) 为 $0 = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial y}$, 故 p 与 y 无关, $p = p(x)$ 。 x 方向 N-S 方程为

$$0 = -\frac{1}{\rho} \frac{dp}{dx} + \nu \frac{d^2 u}{dy^2} \quad \Rightarrow \quad \frac{d^2 u}{dy^2} = \frac{1}{\mu} \frac{dp}{dx} = \text{常数}$$

因 p 沿流向线性下降, 取 $\frac{dp}{dx} = -\frac{p_1 - p_2}{L}$ 。

3. 积分并代入边界条件。

积分两次: $u = \frac{1}{2\mu} \frac{dp}{dx} y^2 + C_1 y + C_2$ 。

由对称性, $y = 0$ (中线) 处速度最大, $\left. \frac{du}{dy} \right|_{y=0} = 0 \Rightarrow C_1 = 0$; 又由无滑移条件 $y = \pm h$ 处 $u = 0$, 得 $C_2 = -\frac{1}{2\mu} \frac{dp}{dx} h^2$ 。于是

$$u = \frac{1}{2\mu} \left(-\frac{dp}{dx} \right) (h^2 - y^2)$$

4. 结果:

$$u = \frac{p_1 - p_2}{2\mu L} (h^2 - y^2), \quad -h \leq y \leq h$$

速度沿 y 呈抛物线分布, 中线处最大:

$$u_{\max} = \frac{(p_1 - p_2)h^2}{2\mu L}$$

断面平均速度与单宽流量为

$$\bar{u} = \frac{1}{2h} \int_{-h}^h u \, dy = \frac{2}{3} u_{\max} = \frac{(p_1 - p_2)h^2}{3\mu L}, \quad q = 2h\bar{u} = \frac{2(p_1 - p_2)h^3}{3\mu L}$$

易错点

易错点一：本题是 N-S 方程少数有精确解的流动之一，结论与“压强差 $(p_1 - p_2)$ 成正比、与板间距的平方 h^2 成正比、与 μ 成反比”必须记牢；2019 年真题选择题正是给出这一抛物线分布、反求通过平板的单宽流量。

易错点二：坐标原点取在两板中线上，故板面为 $y = \pm h$ ；若把原点取在下板面上，板面为 $y = 0$ 与 $y = 2h$ ，写出的表达式形式不同但等价，卷面上必须写清自己的坐标规定。

第 8.3 题 库特流动（压强差+上板拖动的叠加）

解：已知：同第 8.2 题， $y = -h$ 处下板固定（ $u = 0$ ）， $y = +h$ 处上板以速度 U 沿 x 方向移动（ $u = U$ ）。求： $u = u(y)$ 。

1. 控制方程与通解同第 8.2 题：

$$\frac{d^2 u}{dy^2} = \frac{1}{\mu} \frac{dp}{dx}, \quad u = \frac{1}{2\mu} \frac{dp}{dx} y^2 + C_1 y + C_2$$

2. 代入本题边界条件。 $y = -h$ ： $u = 0$ ； $y = +h$ ： $u = U$ 。

由上板条件 C_2 、 C_1 联立求解，或直接由叠加原理写出：纯剪切流（无压强差、上板以 U 拖动）为线性分布

$$u_1 = U \frac{y+h}{2h} = \frac{U}{2} \left(1 + \frac{y}{h}\right)$$

压强差驱动的泊肃叶流（第 8.2 题）为

$$u_2 = \frac{p_1 - p_2}{2\mu L} (h^2 - y^2)$$

两者叠加即得本题解。

3. 结果：

$$u = \frac{p_1 - p_2}{2\mu L} (h^2 - y^2) + \frac{U}{2} \left(1 + \frac{y}{h}\right)$$

校核： $y = -h$ 时 $u = 0 + \frac{U}{2}(1-1) = 0$ ； $y = +h$ 时 $u = 0 + \frac{U}{2}(1+1) = U$ ，满足边界条件。

4. 讨论。（1）当 $p_1 > p_2$ （压强差驱动）时，流速进一步增大；（2）当上板拖动速度 U 远大于压强差的作用时，可以在下板附近出现 $u < 0$ 的回流（压强差造成的逆流超过上板拖动的正流）；（3）若 $p_1 = p_2$ ，退化为纯剪切流 $u = U(y+h)/(2h)$ 。

易错点

易错点一：叠加原理只对线性问题成立。N-S 方程因对流项非线性一般不能叠加，本题中 $u = u(y)$ 使对流项 $(u \cdot \nabla)u \equiv 0$ ，方程退化为线性，故可以叠加。

易错点二：纯剪切流的表达式是 $U(y+h)/(2h)$ ，不是 $Uy/(2h)$ —— y 从中线起算，写出后务必用两个边界条件各校核一次。

第 8.4 题 三次多项式速度分布的平板层流边界层厚度与单面阻力

解：已知：平板顺流长 $L = 1.2 \text{ m}$ 、宽 $b = 0.6 \text{ m}$ ，来流速度 $U_\infty = 0.8 \text{ m/s}$ ，边界层内

$$\frac{u}{U_\infty} = \frac{3}{2} \left(\frac{y}{\delta} \right) - \frac{1}{2} \left(\frac{y}{\delta} \right)^3$$

（题面未给水的运动黏度，本解按常温水取 $\nu = 1.0 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ ，第 4 步同时给出含 ν 的解析式。）求：（1）边界层厚度的最大值 $\delta_{\max}$ ；（2）单面摩擦阻力 F 。

1. 计算位移厚度与动量损失厚度。

令 $\eta = y/\delta$ ，则 $u/U_\infty = \frac{3}{2}\eta - \frac{1}{2}\eta^3$ 。

$$\delta_1 = \int_0^\delta \left(1 - \frac{u}{U_\infty} \right) dy = \delta \int_0^1 \left(1 - \frac{3}{2}\eta + \frac{1}{2}\eta^3 \right) d\eta = \delta \left(1 - \frac{3}{4} + \frac{1}{8} \right) = \frac{3}{8}\delta = 0.375\delta$$

$$\delta_2 = \int_0^\delta \frac{u}{U_\infty} \left(1 - \frac{u}{U_\infty} \right) dy = \delta \int_0^1 \left(\frac{3}{2}\eta - \frac{1}{2}\eta^3 \right) \left(1 - \frac{3}{2}\eta + \frac{1}{2}\eta^3 \right) d\eta = \frac{39}{280}\delta = 0.139\delta$$

2. 计算壁面切应力。

$$\tau_w = \mu \left. \frac{du}{dy} \right|_{y=0} = \mu \frac{U_\infty}{\delta} \left(\frac{3}{2} - 0 \right) = \frac{1.5\mu U_\infty}{\delta}$$

3. 代入动量积分方程求 $\delta(x)$ 。平板动量积分方程为

$$\tau_w = \rho U_\infty^2 \frac{d\delta_2}{dx} \implies \frac{1.5\mu U_\infty}{\delta} = \rho U_\infty^2 \times 0.139 \frac{d\delta}{dx}$$

分离变量 $\delta d\delta = 10.77 \frac{\nu}{U_\infty} dx$ ，积分得 $\delta = 4.64 \sqrt{\frac{\nu x}{U_\infty}} = \frac{4.64x}{\sqrt{\text{Re}_x}}$ ，即著名的 4.64 常数（教材动量积分方程一节的结论一致）。

4. 数值计算。

$$\text{Re}_L = \frac{U_\infty L}{\nu} = \frac{0.8 \times 1.2}{10^{-6}} = 9.6 \times 10^5, \quad \sqrt{\text{Re}_L} = 979.8$$

（1）边界层最大厚度（在平板末端 $x = L$ 处）：

$$\delta_{\max} = \frac{4.64L}{\sqrt{\text{Re}_L}} = \frac{4.64 \times 1.2}{979.8} = 5.68 \times 10^{-3} \text{ m} \approx 5.7 \text{ mm}$$

（2）单面摩擦阻力。单面积分得平均摩擦阻力系数 $C_D = \frac{1.293}{\sqrt{\text{Re}_L}}$ ，故

$$F = C_D \frac{\rho U_\infty^2}{2} bL = \frac{1.293}{979.8} \times \frac{1000 \times 0.8^2}{2} \times (0.6 \times 1.2) = 1.320 \times 10^{-3} \times 320 \times 0.72$$

$$\boxed{\delta_{\max} \approx 5.7 \text{ mm}, \quad F \approx 0.30 \text{ N}}$$

含 ν 的解析式为

$$\delta_{\max} = 4.64 \sqrt{\frac{\nu L}{U_\infty}}, \quad F = 0.6466 b U_\infty^{1.5} \sqrt{\mu \rho L}$$

（后一式可由 $F = \int_0^L \tau_w b dx$ 直接积分得到。）

关于题给速度分布（原书此处不可辨）：本题速度分布公式在原扫描件中整行丢失，本册据紧随其后的习题 8.5（要求证明速度分布可写成 $u/U_\infty = \frac{3}{2}(y/\delta) - \frac{1}{2}(y/\delta)^3$ ）补为三次多项式。若原书所给为另一种常用两层分布——抛物线分布 $u/U_\infty = 2\eta - \eta^2$ ，则 $\delta_1 = \delta/3$ 、 $\delta_2 = 2\delta/15$ 、 $\tau_w = 2\mu U_\infty/\delta$ ，按同一方法可得 $\delta = 5.48x/\sqrt{\text{Re}_x}$ 、 $C_D = 1.46/\sqrt{\text{Re}_l}$ ，于是

$$\delta_{\max} = \frac{5.48 \times 1.2}{979.8} = 6.71 \text{ mm}, \quad F = 1.490 \times 10^{-3} \times 320 \times 0.72 = 0.343 \text{ N}$$

两种口径相差约 13%，结论量级相同。另：题面未给水的运动黏度，若取 $\nu = 1.145 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ （同章习题 8.4 之外各题的常用值），则 $\text{Re}_L = 8.38 \times 10^5$ 、 $\delta_{\max} = 6.08 \text{ mm}$ 、 $F = 0.326 \text{ N}$ 。凡考试中遇到“速度分布”给定而数据不全的情形，一律先写出含 ν 的解析式再代入。

易错点

易错点一：本题 $\text{Re}_L = 9.6 \times 10^5 > 5 \times 10^5$ ，严格说平板后段已转捩，本解是按题给层流速度分布算出的口径；若考查真题那种平板绕流（2020 填空、2021 计算 5），必须先判流态再选公式。

易错点二： $C_D = 1.293/\sqrt{\text{Re}_l}$ 是平均摩擦阻力系数， $C_f = 0.646/\sqrt{\text{Re}_x}$ 是局部摩擦阻力系数，两者差 2 倍，不可混用。

易错点三：题目问“作用在平板上的单面阻力”，故湿面积只取一面 bL ；若问“两面阻力”再乘 2（见第 8.9 题）。

第 8.5 题 三次多项式速度分布的证明

解：已知：平板顺流置于速度 U_∞ 的均匀来流中，层流边界层内速度分布 $u(y)$ 可表示为 y （该点至板面的距离）的 3 次多项式，边界层厚度为 δ 。

1. 写出三次多项式的一般形式。

$$u(y) = a_0 + a_1 y + a_2 y^2 + a_3 y^3$$

2. 列出确定 4 个待定系数的 4 个边界条件。

- (1) $y = 0$ ： $u = 0$ （无滑移条件）；
- (2) $y = \delta$ ： $u = U_\infty$ （与外部势流光滑衔接）；
- (3) $y = \delta$ ： $\frac{du}{dy} = 0$ （边界层外缘速度取极大，速度剖面与来流光滑相切）；
- (4) $y = 0$ ： $\frac{d^2 u}{dy^2} = 0$ 。依据：在物面 $y = 0$ 处 $u = v = 0$ ，边界层动量方程退化为 $\mu \left(\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right)_{y=0} = \frac{dp}{dx}$ ，而平板绕流外部是均匀流， $p = \text{常数}$ （教材 8.3 节：边界层内压强由外部势流确定），故 $dp/dx = 0$ ，即有本条件。

3. 解出待定系数。由条件（1）： $a_0 = 0$ 。由条件（4）： $2a_2 = 0 \Rightarrow a_2 = 0$ 。由条件（3）： $a_1 + 3a_3\delta^2 = 0 \Rightarrow a_1 = -3a_3\delta^2$ 。由条件（2）： $a_1\delta + a_3\delta^3 = U_\infty$ ，代入上式：

$$-3a_3\delta^3 + a_3\delta^3 = -2a_3\delta^3 = U_\infty \Rightarrow a_3 = -\frac{U_\infty}{2\delta^3}, \quad a_1 = \frac{3U_\infty}{2\delta}$$

4. 结果（证毕）：

$$\frac{u}{U_\infty} = \frac{3}{2} \left(\frac{y}{\delta} \right) - \frac{1}{2} \left(\frac{y}{\delta} \right)^3$$

5. 附：上述剖面对应的边界层特征量。

$$\delta_1 = \frac{3}{8}\delta, \quad \delta_2 = \frac{39}{280}\delta, \quad H = \frac{\delta_1}{\delta_2} = 2.69, \quad \tau_w = \frac{1.5\mu U_\infty}{\delta}$$

把上式代入动量积分方程即得 $\delta = 4.64x/\sqrt{\text{Re}_x}$ 、 $C_f = 0.646/\sqrt{\text{Re}_x}$ 、 $C_D = 1.293/\sqrt{\text{Re}_l}$ （第 8.4 题即由此得解）。

易错点

易错点一：第 4 个边界条件 $(\partial^2 u / \partial y^2)_{y=0} = 0$ 是“平板 + 边界层内压强为常数”的结论，只适用于零压梯度；对曲面绕流或有压梯度的边界层，该处应为 $\mu(\partial^2 u / \partial y^2)_0 = dp/dx$ ，此时速度剖面必须改用含压梯度参数的 Pohlhausen 四次多项式，不能照搬本题结论。

易错点二：四个条件中“ $y = \delta$ 处 $du/dy = 0$ ”与“ $y = \delta$ 处 $u = U_\infty$ ”是两个独立条件，漏掉任何一个都解不出系数。

第 8.6 题 距平板前缘 5 m 处的边界层厚度

解：已知：水的来流速度 $u = 0.2 \text{ m/s}$ ， $\nu = 1.145 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ ， $x = 5 \text{ m}$ 。求： δ 。

1. 先判别边界层流态（本题关键一步）。

$$\text{Re}_x = \frac{ux}{\nu} = \frac{0.2 \times 5}{1.145 \times 10^{-6}} = 8.73 \times 10^5 > 5 \times 10^5$$

超过转捩临界雷诺数，故该处已是湍流边界层，不能再用层流公式。

2. 取湍流边界层厚度公式（教材 8.6.2 节，假定自平板首端即为湍流）。

$$\delta = \frac{0.37x}{\text{Re}_x^{1/5}}$$

3. 代入计算。

$$\text{Re}_x^{1/5} = (8.73 \times 10^5)^{1/5} = 15.42, \quad \delta = \frac{0.37 \times 5}{15.42} = \frac{1.85}{15.42} = 0.12 \text{ m}$$

$$\delta \approx 0.12 \text{ m} = 120 \text{ mm}$$

易错点

易错点一：若不加判别直接套层流公式 $\delta = 5.0x/\sqrt{\text{Re}_x}$ ，得 26.8 mm，比正确值小 4 倍以上——凡平板边界层题，第一步一律算 Re_x 并判流态。

易错点二：湍流边界层比层流边界层厚得多（本例 120 mm 对 26.8 mm），因为湍流脉动把动量交换带到更远的地方，切忌凭“湍流更剧烈所以更薄”的直觉。

易错点三：严格说本题平板转捩点位于 $x_{cr} = \nu \text{Re}_{x_{cr}}/u = 1.145 \times 10^{-6} \times 5 \times 10^5/0.2 = 2.86 \text{ m}$ ， $x = 5 \text{ m}$ 已是混合边界层；教材对 δ 只给出“自首端即为湍流”的口径，故按第 2 步计算，若按从 x_{cr} 起算的湍流段增长，结果略小于 120 mm。

第 8.7 题 平板长度加倍时层流摩擦阻力的增加倍数

解：已知：平板顺流置于均匀来流中，边界层为层流；板长由 L 变为 $2L$ （来流速度 U_∞ 、板宽 b 不变）。求：摩擦阻力增加几倍。

1. 写出层流平板的摩擦阻力。层流边界层平均摩擦阻力系数 $C_D = \frac{1.328}{\sqrt{\text{Re}_l}}$ ，故

$$F = C_D \frac{\rho U_\infty^2}{2} bL = \frac{1.328}{\sqrt{U_\infty L / \nu}} \cdot \frac{\rho U_\infty^2}{2} bL = 0.664 b \sqrt{\mu \rho L} U_\infty^{1.5}$$

可见当 U_∞ 、 b 、 ν 不变时

$$F \propto \sqrt{L}$$

2. 求长度加倍的倍数。

$$\frac{F'}{F} = \sqrt{\frac{2L}{L}} = \sqrt{2} = 1.414$$

3. 结果：

$$\frac{F'}{F} = \sqrt{2} \approx 1.41, \quad \text{即摩擦阻力约增加} 0.41 \text{ 倍}$$

易错点

易错点一：最常见的错误是认为“长度加倍、阻力加倍”（增加 1 倍）。之所以不是正比关系，是因为板长增加后平均摩擦阻力系数 $C_D \propto 1/\sqrt{L}$ 反而下降，两者相乘才得 $\sqrt{L}$ 关系。

易错点二：该 $\sqrt{L}$ 关系只在层流边界层成立。若为湍流边界层， $C_D = 0.074/\text{Re}_l^{1/5}$ ，则 $F \propto L^{4/5}$ ，长度加倍时 $\frac{F'}{F} = 2^{0.8} = 1.74$ ，即增加 0.74 倍。（2015 年计算第 9 题、第 8.11 题考的正是这一类比例关系的对比。）

第 8.8 题 水与油绕流 2 m 平板的末端边界层厚度

解：已知： $u = 0.8 \text{ m/s}$ ， $L = 2 \text{ m}$ ；水 $\nu_1 = 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ ，油 $\nu_2 = 8 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$ 。求：平板末端的边界层厚度 δ 。

1. 水的算例。

$$\text{Re}_L = \frac{uL}{\nu_1} = \frac{0.8 \times 2}{10^{-6}} = 1.6 \times 10^6 > 5 \times 10^5$$

为湍流边界层：

$$\delta = \frac{0.37L}{\text{Re}_L^{1/5}} = \frac{0.37 \times 2}{(1.6 \times 10^6)^{1/5}} = \frac{0.74}{17.41} = 4.25 \times 10^{-2} \text{ m}$$

2. 油的算例。

$$\text{Re}_L = \frac{uL}{\nu_2} = \frac{0.8 \times 2}{8 \times 10^{-5}} = 2.0 \times 10^4 < 5 \times 10^5$$

为层流边界层：

$$\delta = \frac{5.0L}{\sqrt{\text{Re}_L}} = \frac{5.0 \times 2}{\sqrt{2 \times 10^4}} = \frac{10}{141.4} = 7.07 \times 10^{-2} \text{ m}$$

3. 结果：

$$\text{水(湍流边界层)} : \delta \approx 42.5 \text{ mm}; \quad \text{油(层流边界层)} : \delta \approx 70.7 \text{ mm}$$

易错点

易错点一：两种流体必须各自算 Re_L 再选公式：水的 $\text{Re}_L = 1.6 \times 10^6$ 已超临界，用湍流公式；油的 Re_L 只有 2×10^4 ，用层流公式。若对两者套同一公式，答案全错。

易错点二：油的运动黏度大、边界层反而更厚（70.7 mm 对 42.5 mm）。运动黏度大使边界层增长更快（ $\delta \propto \sqrt{\nu x / U_\infty}$ ），不要凭“油更黏所以边界层更薄”的直觉判断。

易错点三：本题水的算例与 2022 年真题填空题数值完全相同，真题目的是判断流态（答：湍流），本解第 1 步即为该题答案。

第 8.9 题 正方形平板的最大边界层厚度与双面摩擦阻力

解：已知：正方形平板边长 $L = 1 \text{ m}$ ，来流速度 $v = 1 \text{ m/s}$ ，水的 $\nu = 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ ， $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$ 。求：边界层最大厚度与双面摩擦阻力（分别按全层流、全湍流计算）。

先算平板（沿流向长 1 m）的雷诺数：

$$\text{Re}_L = \frac{vL}{\nu} = \frac{1 \times 1}{10^{-6}} = 1.0 \times 10^6$$

1. 全板层流的口径。

$$\delta_{\max} = \frac{5.0L}{\sqrt{\text{Re}_L}} = \frac{5.0 \times 1}{1000} = 5.0 \times 10^{-3} \text{ m} = 5.0 \text{ mm}$$

$$C_D = \frac{1.328}{\sqrt{\text{Re}_L}} = \frac{1.328}{1000} = 1.328 \times 10^{-3}$$

单面阻力与双面阻力：

$$F_1 = C_D \frac{\rho v^2}{2} L^2 = 1.328 \times 10^{-3} \times \frac{1000 \times 1^2}{2} \times 1 = 0.664 \text{ N}$$

$$F_{2F} = 2F_1 = 1.328 \text{ N}$$

2. 全板湍流的口径。

$$\delta_{\max} = \frac{0.37L}{\text{Re}_L^{1/5}} = \frac{0.37}{15.85} = 2.33 \times 10^{-2} \text{ m} = 23.3 \text{ mm}$$

$$C_D = \frac{0.074}{\text{Re}_L^{1/5}} = \frac{0.074}{15.85} = 4.669 \times 10^{-3}$$

$$F_{2F} = 2 \times 4.669 \times 10^{-3} \times \frac{1000 \times 1^2}{2} \times 1 = 4.669 \text{ N}$$

3. 结果：

全层流： $\delta_{\max} = 5.0 \text{ mm}$, $F_{2F} \approx 1.33 \text{ N}$;	全湍流： $\delta_{\max} = 23.3 \text{ mm}$, $F_{2F} \approx 4.67 \text{ N}$
---	--

湍流口径的摩擦阻力约为层流口径的 3.5 倍，边界层厚度约 4.7 倍。

易错点

易错点一：题目明确“双面”，故阻力必须乘 2（得到 1.33 N 与 4.67 N 而不是 0.66 N 与 2.33 N）。真题中“平板两面摩擦阻力”（2021 年计算第 5 题）同样是这个陷阱。

易错点二： $\text{Re}_L = 1.0 \times 10^6 > 5 \times 10^5$ ，实际平板是层流段+湍流段的混合边界层，题设的“全板都是层流”“全板都是湍流”只是两种极限口径，用于比较流态对厚度与阻力的影响。

第 8.10 题 水渠底面平板的摩擦阻力（混合边界层）

解：已知：平板（水渠底面）长 $L = 30 \text{ m}$ 、宽 $b = 3 \text{ m}$ ，水流速度 $u_0 = 6 \text{ m/s}$ ，水的 $\nu = 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ 、 $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$ 。求：（1）前面 $x = 3 \text{ m}$ 一段板面的摩擦阻力；（2）全长 30 m 板面的摩擦阻力。

1. 判别流态。

$$x_{cr} = \frac{\nu \text{Re}_{x_{cr}}}{u_0} = \frac{10^{-6} \times 5 \times 10^5}{6} = 0.083 \text{ m} \ll L$$

故板面上既有前段层流边界层、又有后段湍流边界层，属于混合边界层，其平均摩擦阻力系数（教材 8.6.3 节，两假设：转捩在 x_{cr} 突然发生、湍流段可看作自平板首端开始的湍流边界层的一部分）为

$$C_{fm} = \frac{0.074}{\text{Re}_l^{1/5}} - \frac{1700}{\text{Re}_l}$$

2. 前面 $x = 3 \text{ m}$ 一段的阻力。

$$\text{Re}_x = \frac{u_0 x}{\nu} = \frac{6 \times 3}{10^{-6}} = 1.8 \times 10^7, \quad \text{Re}_x^{1/5} = 28.25$$

$$C_{fm1} = \frac{0.074}{28.25} - \frac{1700}{1.8 \times 10^7} = 2.619 \times 10^{-3} - 9.44 \times 10^{-5} = 2.525 \times 10^{-3}$$

$$F_1 = C_{fm1} \frac{\rho u_0^2}{2} b x = 2.525 \times 10^{-3} \times \frac{1000 \times 6^2}{2} \times (3 \times 3) = 2.525 \times 10^{-3} \times 18000 \times 9 = 409 \text{ N}$$

3. 全长 $L = 30 \text{ m}$ 板面的阻力。

$$\text{Re}_L = \frac{u_0 L}{\nu} = \frac{6 \times 30}{10^{-6}} = 1.8 \times 10^8, \quad \text{Re}_L^{1/5} = 44.78$$

$$C_{fm} = \frac{0.074}{44.78} - \frac{1700}{1.8 \times 10^8} = 1.6525 \times 10^{-3} - 9.44 \times 10^{-6} = 1.643 \times 10^{-3}$$

$$F_2 = 1.643 \times 10^{-3} \times 18000 \times (3 \times 30) = 1.643 \times 10^{-3} \times 18000 \times 90 = 2.66 \times 10^3 \text{ N}$$

4. 结果：

$$(1) F_1 \approx 409 \text{ N}; \quad (2) F_2 \approx 2.66 \text{ kN}$$

全湍流口径的对照值：若忽略层流段、按“自平板首端即为湍流”计算（ $C_D = 0.074/\text{Re}_l^{1/5}$ ），则

$$F_1 = 2.619 \times 10^{-3} \times 18000 \times 9 = 424 \text{ N}, \quad F_2 = 1.6525 \times 10^{-3} \times 18000 \times 90 = 2.68 \text{ kN}$$

与混合边界层的结果分别相差 3.7% 与 0.6% ——因为 $x_{cr} = 0.083 \text{ m}$ 太短，层流段几乎可以忽略。教材给出混合边界层公式的原因就在于此： Re_l 不太大时层流段的修正不可忽略， Re_l 很大时修正项 $1700/\text{Re}_l$ 迅速衰减。凡题目给了 $\text{Re}_{x_{cr}}$ ，优先用混合边界层公式。

易错点

易错点一：湿面积取 b 乘“沿流向的长度”（ 3×3 与 3×30 ），不要错用 30×30 或漏乘宽度。

易错点二：混合边界层的修正项 $1700/\text{Re}_l$ 不能漏（它代表把前段层流转捩成湍流所省下的阻力）；也不要把它与 $\text{Re}_{x_{cr}}$ 的修正式混用。

易错点三：本题两问都是“从板前缘算起”的一段（前 3 m 和全长 30 m ），故两问都用混合公

式；若问“从 $x = 3 \text{ m}$ 到 $x = 30 \text{ m}$ 这一段”，则应把全长阻力减去前 3 m 阻力。

第 8.11 题 矩形平板两种放置方向的摩擦阻力之比

解：已知：平板面积 $2 \text{ m} \times 8 \text{ m} = 16 \text{ m}^2$ ，来流速度 $u = 3 \text{ m/s}$ ，水的 $\nu = 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ 、 $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$ 。求： F_1/F_2 （ F_1 为长边顺流， F_2 为短边顺流）。

1. 两种放法的沿流向长度与雷诺数。长边顺流： $L_1 = 8 \text{ m}$ ， $b_1 = 2 \text{ m}$ ， $\text{Re}_{L1} = \frac{3 \times 8}{10^{-6}} = 2.4 \times 10^7$ ；短边顺流： $L_2 = 2 \text{ m}$ ， $b_2 = 8 \text{ m}$ ， $\text{Re}_{L2} = \frac{3 \times 2}{10^{-6}} = 6.0 \times 10^6$ 。两者均远大于 5×10^5 ，按教材 8.6.2 节口径取湍流边界层（自平板首端即为湍流，不考虑平板壁面粗糙度的影响）。

2. 写出两种放法的阻力。

两种放法的湿面积相同，均为 $A = bL = 16 \text{ m}^2$ ，故

$$F = C_D \frac{\rho u^2}{2} A, \quad C_D = \frac{0.074}{\text{Re}_L^{1/5}}$$

$$\frac{F_1}{F_2} = \left(\frac{\text{Re}_{L2}}{\text{Re}_{L1}} \right)^{1/5} = \left(\frac{6.0 \times 10^6}{2.4 \times 10^7} \right)^{1/5} = \left(\frac{2}{8} \right)^{1/5} = 0.25^{0.2}$$

3. 数值。

$$0.25^{0.2} = e^{-0.2773} = 0.758$$

（分项核算： $\text{Re}_{L1}^{1/5} = 29.93$ ， $C_{D1} = 2.472 \times 10^{-3}$ ， $F_1 = 2.472 \times 10^{-3} \times 4500 \times 16 = 178.0 \text{ N}$ ； $\text{Re}_{L2}^{1/5} = 22.68$ ， $C_{D2} = 3.263 \times 10^{-3}$ ， $F_2 = 3.263 \times 10^{-3} \times 4500 \times 16 = 234.9 \text{ N}$ ； $F_1/F_2 = 178.0/234.9 = 0.758$ 。）

4. 结果：

$$\boxed{\frac{F_1}{F_2} = \left(\frac{2}{8} \right)^{1/5} \approx 0.76}$$

即长边顺着流速方向放置时摩擦阻力较小。

若按混合边界层计算：用 $C_{fm} = 0.074/\text{Re}_L^{1/5} - 1700/\text{Re}_L$ ，则 $C_{fm1} = 2.472 \times 10^{-3} - 7.08 \times 10^{-5} = 2.401 \times 10^{-3}$ 、 $C_{fm2} = 3.263 \times 10^{-3} - 2.83 \times 10^{-4} = 2.980 \times 10^{-3}$ ， $F_1/F_2 = 2.401/2.980 = 0.81$ 。两种口径分别给出 0.76（全湍流）与 0.81（混合）。2015 年 818 计算第 9 题为本题原题，其答案卷按全湍流口径给出 0.76，故考试作答以 **0.76** 为准。

易错点

易错点一：不要把 b 与 L 弄反。长边顺流时被绕流的“弦长”是 8 m ，只有把 8 m 放在流向上才是“长边顺流”。

易错点二：两种放法的湿面积完全相同（ 16 m^2 ），所以比值只取决于 $\text{Re}_L^{1/5}$ ，即只取决于流向长度之比——这正是本题结论“沿流向的尺度越大、阻力越小”的由来。

第 8.12 题 平底船底面边界层阻力所需功率

解：已知：平板（船底）宽 $b = 10 \text{ m}$ 、长 $L = 50 \text{ m}$ ，船速 $v = 4 \text{ m/s}$ ，水的 $\nu = 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ 、 $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$ ，转捩临界雷诺数 $\text{Re}_{xcr} = 5 \times 10^5$ 。求：克服边界层阻力所需的功率 P 。

1. 雷诺数与转捩点。

$$\text{Re}_L = \frac{vL}{\nu} = \frac{4 \times 50}{10^{-6}} = 2.0 \times 10^8, \quad x_{cr} = \frac{\nu \text{Re}_{x_{cr}}}{v} = \frac{10^{-6} \times 5 \times 10^5}{4} = 0.125 \text{ m} \ll L$$

故为混合边界层。

2. 混合边界层平均摩擦阻力系数（教材 8.6.3 节）。

$$C_{fm} = \frac{0.074}{\text{Re}_L^{1/5}} - \frac{1700}{\text{Re}_L}$$

$$\text{Re}_L^{1/5} = (2.0 \times 10^8)^{1/5} = 45.73, \quad \frac{0.074}{45.73} = 1.618 \times 10^{-3}, \quad \frac{1700}{2.0 \times 10^8} = 8.5 \times 10^{-6}$$

$$C_{fm} = 1.618 \times 10^{-3} - 8.5 \times 10^{-6} = 1.610 \times 10^{-3}$$

3. 边界层摩擦阻力（只计船底一面，湿面积 bL ）。

$$F_D = C_{fm} \frac{\rho v^2}{2} bL = 1.610 \times 10^{-3} \times \frac{1000 \times 4^2}{2} \times (10 \times 50) = 1.610 \times 10^{-3} \times 8000 \times 500$$

$$F_D = 6.44 \times 10^3 \text{ N}$$

4. 所需功率。

$$P = F_D v = 6.44 \times 10^3 \times 4 = 2.58 \times 10^4 \text{ W}$$

5. 结果：

$$F_D \approx 6.4 \text{ kN}, \quad P \approx 25.8 \text{ kW}$$

（2018 年 818 计算第 9 题为本题原题，答案卷取 $C_{fm} = 0.0016$ ，得 $F_D = 6.4 \text{ kN}$ 、 $P = 25.6 \text{ kW}$ ，与本题结果一致。）

易错点

易错点一：只算船底一面（湿面积 bL ），不要把船的两侧或双面都算进去。

易错点二：功率是“阻力 $\times$ 速度”（ $P = Fv$ ），不是阻力本身；单位换算 $6.44 \text{ kN} \times 4 \text{ m/s} = 25.8 \text{ kW}$ 。

易错点三：本题 $x_{cr} = 0.125 \text{ m}$ 极小，若忽略层流段直接取 $C_D = 0.074/\text{Re}_L^{1/5} = 0.001618$ ，得 $P = 25.9 \text{ kW}$ ，与用混合公式的结果相差不到 0.5%。但答题时必须写出混合边界的判别与公式，因为题目给了 $\text{Re}_{x_{cr}}$ 这一条件。

第 8.13 题 降落伞的直径

解：已知：重物重 $W = 45 \text{ kN} = 4.5 \times 10^4 \text{ N}$ ，要求落地速度不超过 $u = 10 \text{ m/s}$ ，阻力系数 $C_D = 2$ ，空气密度 $\rho = 1.2 \text{ kg/m}^3$ ，不计伞重。求：降落伞直径 d 。

1. 由力平衡建立方程。落地速度“不超过”10 m/s 即终极速度（等速下落），此时绕流阻力与重力平衡（不计伞重、不计浮力）：

$$W = C_D \frac{\rho u^2}{2} A$$

其中 A 为伞的迎流投影面积（即伞口圆面积） $A = \pi d^2/4$ 。

2. 求迎流投影面积。

$$A = \frac{W}{C_D \frac{\rho u^2}{2}} = \frac{4.5 \times 10^4}{2 \times \frac{1.2 \times 10^2}{2}} = \frac{4.5 \times 10^4}{120} = 375 \text{ m}^2$$

3. 求直径。

$$d = \sqrt{\frac{4A}{\pi}} = \sqrt{\frac{4 \times 375}{3.1416}} = \sqrt{477.5} = 21.9 \text{ m}$$

4. 结果：

$$A \approx 375 \text{ m}^2, \quad d \approx 21.9 \text{ m}$$

即降落伞伞口直径约需 21.9 m (45 kN 的重物约合 4.6 t, 其空投伞本身就是二十多米量级, 结果量级合理)。

易错点

易错点一：面积必须用迎流投影面积 $\pi d^2/4$, 不能用半球面的表面积 $2\pi r^2 = \pi d^2/2$ 。若误用后者, 会算得 $d = 15.5 \text{ m}$, 偏小 30%。

易错点二：“要求落地速度不超过 10 m/s”给出的是等速(终极)状态, 此时阻力等于重力; 若误以为还要考虑加速度, 就会多出一个质量项。

易错点三：若题中给的是“伞衣(球面)平均直径”, 则与“伞口直径”不同, 真题、教材例题中均按迎流投影面积(伞口圆面积)处理。

第 8.14 题 汽车克服空气阻力所消耗的功率

解：已知：车速 $v = 80 \text{ km/h}$, 迎风面积 $A = 2 \text{ m}^2$, 阻力系数 $C_D = 0.4$, 空气密度 $\rho = 1.25 \text{ kg/m}^3$ 。求：克服空气阻力所消耗的功率 P 。

1. 单位换算。

$$v = \frac{80}{3.6} = 22.22 \text{ m/s}$$

2. 空气阻力(教材 8.7.2 节式 (8.62))。

$$D = C_D \frac{\rho v^2}{2} A = 0.4 \times \frac{1.25 \times 22.22^2}{2} \times 2 = 0.4 \times 308.6 \times 2 = 246.9 \text{ N}$$

3. 功率。

$$P = Dv = 246.9 \times 22.22 = 5.49 \times 10^3 \text{ W}$$

或用 $P = C_D \frac{\rho v^3}{2} A$ 直接计算： $P = 0.4 \times \frac{1.25 \times 22.22^3}{2} \times 2 = 0.4 \times 0.625 \times 2 \times 10974 = 5487 \text{ W}$ 。

4. 结果：

$$D \approx 247 \text{ N}, \quad P \approx 5.5 \text{ kW}$$

(约合 7.4 马力, 与一般轿车以 80 km/h 定速行驶时克服空气阻力所占的功率量级相符。)

易错点

易错点一：km/h 必须换成 m/s (除以 3.6); 若忘记换算, 会算得 $D = 6.17 \text{ N}$ 、 $P = 494 \text{ W}$, 差 1000 倍以上。

易错点二：功率 $P = Fv$ 中的 v 是车速(而不是风速或其他速度)。

易错点三：注意本题的迎风面积 $A = 2 \text{ m}^2$ 是题给值, 是“垂直于运动方向的投影面积”; 不要把它与汽车表面积的 2 倍混淆。

第 8.15 题 烟气能带走的粉尘直径(自由沉降)

解：已知：烟气上升速度 $V_0 = 0.5 \text{ m/s}$ ，气体密度 $\rho = 0.25 \text{ kg/m}^3$ ，气体动力黏性系数 $\mu = 5 \times 10^{-5} \text{ N} \cdot \text{s/m}^2$ ，粉尘密度 $\rho' = 1200 \text{ kg/m}^3$ ，粉尘按小圆球处理。求：能被烟气带走的粉尘最大直径 $d_{\max}$ 。

1. 判据。粉尘在烟气中的绝对速度为 $u_s = |V_0 - u_t|$ （教材 8.7.2 节）：当烟气的上升速度等于粉尘的自由沉降速度 u_t 时粉尘悬浮； $V_0 > u_t$ 时粉尘被带走， $V_0 < u_t$ 时粉尘沉降。故能被带走的最大直径对应 $u_t = V_0 = 0.5 \text{ m/s}$ 的临界状态。

2. 求气体运动黏度。

$$\nu = \frac{\mu}{\rho} = \frac{5 \times 10^{-5}}{0.25} = 2.0 \times 10^{-4} \text{ m}^2/\text{s}$$

3. 先假定斯托克斯区并导出直径公式。自由沉降速度（教材式 (8.63)）为

$$u_t = \sqrt{\frac{4d(\rho' - \rho)g}{3C_D\rho}}$$

斯托克斯区 $C_D = \frac{24}{\text{Re}} = \frac{24\nu}{u_t d}$ ，代入并整理：

$$u_t^2 = \frac{4d(\rho' - \rho)g}{3\rho} \cdot \frac{u_t d}{24\nu} \implies u_t = \frac{d^2(\rho' - \rho)g}{18\rho\nu} = \frac{d^2(\rho' - \rho)g}{18\mu}$$

（上式即斯托克斯沉降公式，可见 $u_t \propto d^2$ ：粉尘越粗沉降越快。）

4. 令 $u_t = V_0$ 反解直径。

$$d_{\max} = \sqrt{\frac{18\mu V_0}{(\rho' - \rho)g}} = \sqrt{\frac{18 \times 5 \times 10^{-5} \times 0.5}{(1200 - 0.25) \times 9.81}} = \sqrt{\frac{4.5 \times 10^{-4}}{1.177 \times 10^4}}$$

$$d_{\max} = \sqrt{3.82 \times 10^{-8}} = 1.96 \times 10^{-4} \text{ m}$$

5. 验算雷诺数（必须做）。

$$\text{Re} = \frac{u_t d_{\max}}{\nu} = \frac{0.5 \times 1.96 \times 10^{-4}}{2.0 \times 10^{-4}} = 0.49 < 1$$

落在斯托克斯区，第 3 步的假定成立。

6. 结果：

$$d_{\max} \approx 1.96 \times 10^{-4} \text{ m} \approx 0.2 \text{ mm}$$

即直径约 0.2 mm 以下的粉尘将被烟气带走，更粗的粉尘会沉降下来。

与教材【例 8.4】的对照：教材同节【例 8.4】对同一类问题（烟气 $u = 0.5 \text{ m/s}$ 、 $\rho = 0.2 \text{ kg/m}^3$ 、 $\nu = 230 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ 、煤粉 $\rho' = 1300 \text{ kg/m}^3$ ）问 $d = 0.1 \text{ mm}$ 的煤粉是否沉降，按同一方法算得 $u_t = 0.278 \text{ m/s} < 0.5 \text{ m/s}$ ，结论为“被烟气带走”。本题数据（ $\mu = 5 \times 10^{-5}$ 、 $\rho = 0.25$ ）折合 $\nu = 2.0 \times 10^{-4} \text{ m}^2/\text{s}$ ，与例题的 2.3×10^{-4} 同量级，两个结果互相印证。

易错点

易错点一：不要凭直觉认为“颗粒越大越容易被吹走”。由 $u_t \propto d^2$ 可见颗粒越粗沉降越快，烟气的上升速度一旦小于 u_t ，粉尘就要沉降。本题问的是“能带走多大”，即求 $u_t = V_0$ 的临界直径。

易错点二：用斯托克斯区公式后必须验算 Re （本例 $Re = 0.49 < 1$ 成立）。若算得 $Re > 1$ ，应改用过渡区 $C_D \approx 18.5/Re^{0.6}$ 重新试算，直到 Re 与假定一致（教材 8.7.2 节明确指出“一般要经过多次试算”）。

易错点三： $\rho'/\rho = 1200/0.25 = 4800$ ，浮力项 ρ 可忽略不计，但写公式时仍应保留密度差 $(\rho' - \rho)$ 的完整形式。

第 8.16 题 钢球沉降法测定油的动力黏度

解：已知：油 $\rho = 900 \text{ kg/m}^3$ ，钢球 $d = 3 \text{ mm} = 3 \times 10^{-3} \text{ m}$ 、 $\rho' = 7788 \text{ kg/m}^3$ ，沉降速度 $u = 12 \text{ cm/s} = 0.12 \text{ m/s}$ 。求：油的动力黏度 μ 。

1. 由等速沉降（力平衡）求阻力系数。钢球等速沉降时，重力=浮力+绕流阻力：

$$\frac{\pi d^3}{6} \rho' g = \frac{\pi d^3}{6} \rho g + C_D \frac{\rho u^2}{2} \cdot \frac{\pi d^2}{4}$$

约去 $\frac{\pi d^2}{4}$ 并整理得

$$C_D = \frac{4dg(\rho' - \rho)}{3\rho u^2} = \frac{4 \times 3 \times 10^{-3} \times 9.81 \times (7788 - 900)}{3 \times 900 \times 0.12^2} = \frac{4 \times 3 \times 10^{-3} \times 9.81 \times 6888}{3 \times 900 \times 0.0144}$$

$$C_D = \frac{810.9}{38.88} = 20.86$$

2. 由 C_D 与 Re 的关系求运动黏度。斯托克斯区 $C_D = \frac{24}{Re}$ ，故

$$Re = \frac{24}{C_D} = \frac{24}{20.86} = 1.15$$

又 $Re = \frac{ud}{\nu}$ ，于是

$$\nu = \frac{ud}{Re} = \frac{0.12 \times 3 \times 10^{-3}}{1.15} = 3.13 \times 10^{-4} \text{ m}^2/\text{s}$$

3. 求动力黏度。

$$\mu = \rho\nu = 900 \times 3.13 \times 10^{-4} = 0.282 \text{ Pa} \cdot \text{s}$$

4. 结果（并作校核）：

$$\mu \approx 0.28 \text{ Pa} \cdot \text{s}$$

把 $\nu = \mu/\rho$ 、 $C_D = 24/Re$ 代入第 1 步的力平衡式，可把结果化为不显含 ρ 的斯托克斯公式

$$\mu = \frac{d^2(\rho' - \rho)g}{18u} = \frac{(3 \times 10^{-3})^2 \times 6888 \times 9.81}{18 \times 0.12} = \frac{0.6081}{2.16} = 0.282 \text{ Pa} \cdot \text{s}$$

两式结果一致（2019 年 818 计算第 7 题为本题原题，标准答案 $\mu \approx 0.281 \text{ Pa} \cdot \text{s}$ ）。

易错点

易错点一：用到的 $Re = 1.15$ 略大于斯托克斯区的严格上限（ $Re < 1$ ），此时 $C_D = 24/Re$ 只是近似式。教材对圆球自由沉降即采用该式，故本例按教材口径作答；若严格按教材图 8.13 的实线取值，应在 $C_D = 24/Re$ 与过渡区公式之间迭代，结果约为 $0.29 \sim 0.30 \text{ Pa} \cdot \text{s}$ 。

易错点二：沉降速度须先换成 m/s （ $12 \text{ cm/s} = 0.12 \text{ m/s}$ ）。

易错点三：力平衡式中钢球受的重力与浮力都用球的体积 $\pi d^3/6$ ，浮力中的密度是油的密度 ρ ，阻力中的迎流面积是 $\pi d^2/4$ ，三个量不要混。

易错点四：本题求的是动力黏度（ $\text{Pa} \cdot \text{s}$ ），不要把运动黏度 ν 的值当答案交上去。